状呕吐、视力模糊、间歇性口角抽搐，肢体麻木、抽搐，甚至瘫痪等，很容易误诊。

5. 内脏裂头蚴病　仅占 1.56%，临床表现因裂头蚴移行位置而定，有的可经消化道侵入腹膜，引起炎症反应，有的可经呼吸道咳出，还有见于脊髓、椎管、尿道和膀胱等处，引起较严重后果。

【诊断】

曼氏迭宫绦虫成虫感染可以采用粪检虫卵或孕节以确诊。裂头蚴病主要靠从局部组织中检出完整或残断裂头蚴作出诊断。病理检查时，如发现虫体结构为实体，无体腔，有裂头蚴的特征性体壁、石灰小体及单个肌纤维时，应考虑裂头蚴病。

询问有无生吃或半生吃蛙、蛇、蝌蚪等动物肉类史，有无饮用湖、塘、沟、渠生水史，有无局部敷贴生的蛙肉史，对诊断有一定参考价值。综合采用 CT 等放射影像技术可提高脑裂头蚴病确诊率，亦可用裂头蚴抗原进行各种免疫辅助诊断。

【流行】

曼氏迭宫绦虫分布广泛，世界各地关于迭宫属绦虫虫种的报告较多，命名比较混乱，迄今为止曼氏迭宫绦虫有包括猬迭宫绦虫、欧猬迭宫绦虫等 40 余种同物异名，故对曼氏迭宫绦虫的流行分布及病例统计较为困难。

曼氏迭宫绦虫成虫在人体感染并不多见，国外的病例报道仅见于日本、俄罗斯等少数国家。在中国，成虫感染人体病例报道近 21 例，分布在上海、广东、台湾、四川和福建等省市。患者年龄最小 3 岁，最大 58 岁。

曼氏裂头蚴病多见于东亚和东南亚各国，欧洲、美洲、非洲和大洋洲也有记录。在中国已有 1 500 余例报道，依感染例数排序是广东、湖南、福建、吉林、浙江、海南、四川、广西、湖北、上海、重庆、江西、贵州、江苏、河南、辽宁、云南、安徽、台湾、河北、新疆、青海、北京、黑龙江、山东、宁夏、香港。感染者年龄为未满周岁~85 岁，以 10~30 岁年龄组感染率最高，男女比例为 2∶1，各民族均有。

人体可能通过两种途径感染裂头蚴，即裂头蚴或原尾蚴经皮肤或黏膜侵入，或误食裂头蚴或原尾蚴。具体感染方式可归纳为以下 3 种：

1. 局部敷贴生蛙肉　为主要感染方式，约占患者半数以上。在中国某些地区，民间传说蛙有清凉解毒作用，常用生蛙肉敷贴伤口或脓肿，包括眼、口颊、外阴等部位。若蛙肉中有裂头蚴即可经伤口或正常皮肤、黏膜侵入人体。

2. 吞食生的或未煮熟的蛙、蛇、鸡或猪肉　民间沿用吞食活蛙治疗疮疖和疼痛的陋习，或喜食未煮熟的肉类，吞食到的活裂头蚴即穿过肠壁入腹腔，然后移行到其他部位。

3. 误食感染的剑水蚤　饮用生水，或游泳时误吞湖塘水，使受感染的剑水蚤有机会进入人体。据报道原尾蚴也有可能直接经皮肤侵入，或经眼结膜侵入人体。

【防治】

主要是加强健康教育。不用蛙肉敷贴，不食生的或未煮熟的肉类，不饮生水以防感染。成虫感染可用吡喹酮、阿苯达唑等药驱除。裂头蚴主要靠手术摘除，术中注意务必将虫体尤其是头部取尽，方能根治，也可用 40% 酒精普鲁卡因 2~4ml 局部注射杀虫。

（陈　艳）

第三节 | 阔节裂头绦虫



阔节裂头绦虫（*Diphyllobothrium latum* Linn，1758）成虫主要寄生于犬科食肉动物，也可寄生于人，裂头蚴寄生于各种淡水鱼类。

【形态】

1. 成虫　外形和结构均与曼氏迭宫绦虫相似，但虫体较长大，可长达 10m，最宽处 20mm，具有 3 000~4 000 个节片。头节细小，呈匙形，长 2~3mm，宽 0.7~10mm，其背、腹侧各有一条较窄而深凹

的吸槽(图 14-8),颈部细长。成节的宽度显著大于长度,为宽扁的矩形。睾丸数较多,为 750~800 个,雄性生殖孔和阴道外口共同开口于节片前部腹面的生殖腔。子宫盘曲呈玫瑰花状,开口于生殖腔之后,孕节长 2~4mm,宽 10~12mm,最宽 20mm,但末端孕节长宽相近。孕节的结构与成节基本相同。

2. 虫卵 近卵圆形,长 55~76μm,宽 41~56μm,呈浅灰褐色,卵壳较厚,一端有明显的卵盖,另一端有一小棘;虫卵排出时,卵内胚胎已开始发育(图 14-8)。

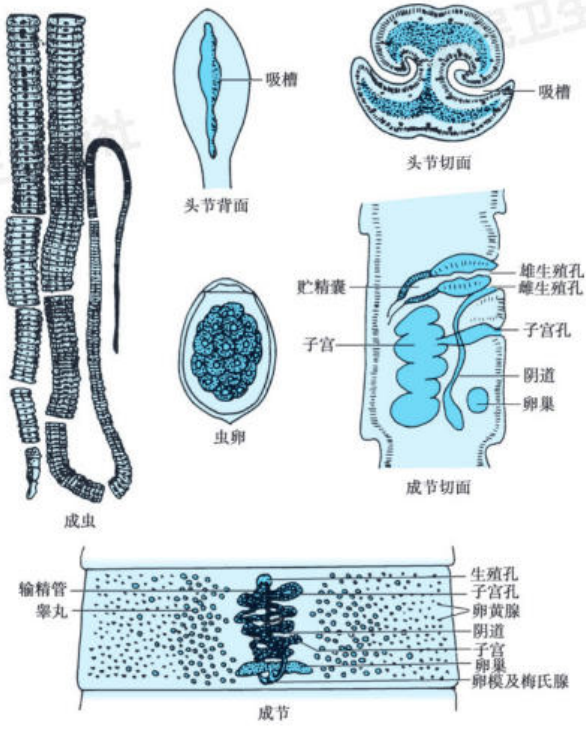


图 14-8 阔节裂头绦虫模式图

【生活史】

阔节裂头绦虫的生活史与曼氏迭宫绦虫大致相同。不同的是其第二中间宿主是淡水鱼类,人是主要的终宿主。成虫寄生在人,以及犬、猫、熊、狐、猪等动物的小肠内。虫卵随宿主粪便排出后,在 15~25℃的水中,经过 7~15 天的发育,孵出钩球蚴。钩球蚴能在水中生存数日,并能耐受一定低温。当钩球蚴被剑水蚤吞食后,即在其血腔内经过 2~3 周的发育成为原尾蚴。当受感染的剑水蚤被小鱼或幼鱼吞食后,原尾蚴即可在鱼的肌肉、性腺、卵及肝等内脏发育为裂头蚴,裂头蚴并可随着鱼卵排出。当大的肉食鱼类吞食小鱼或鱼卵后,裂头蚴可侵入大鱼的肌肉和组织内继续生存。当终宿主食入带裂头蚴的鱼时,裂头蚴方能在其肠内经 5~6 周发育为成虫。成虫在终宿主体内可活 5~13 年。

【致病与诊断】

由于成虫在人体小肠内寄生时一般不引起严重的病理变化,故多数感染者并无明显症状,仅间或有疲倦、乏力、四肢麻木、腹泻或便秘以及饥饿感、嗜食盐等较轻微症状,但有时虫体可扭结成团,导致肠道、胆道口阻塞,甚至出现肠穿孔等。另外,还有阔节裂头蚴在人肺部和腹膜外寄生的报道。约有

2% 的阔节裂头绦虫病病人并发绦虫性贫血，这可能是由于与造血功能有关的维生素 B_{12} 被绦虫大量吸收，或绦虫代谢产物损害了宿主的造血功能的缘故。患者除有一般恶性贫血的表现外，常出现感觉异常、运动失调、深部感觉缺失等神经紊乱现象，严重者甚至失去工作能力。一旦驱虫后贫血即很快好转。

实验诊断在于从患者粪便中检获虫卵或孕节。纤维结肠镜有助于诊断人体阔节裂头绦虫病。寄生人体的裂头绦虫种类有 15 种之多，主要有阔节裂头绦虫、太平洋裂头绦虫（*D.pacificum*）、日本海裂头绦虫（*D.nihonkaiense*）及树突裂头绦虫（*D.dendriticum*）等，由于它们的形态相似，当鉴别困难时，可行多重 PCR 等方法进行分子鉴定。

【流行与防治】

阔节裂头绦虫流行较广，主要分布在欧洲、美洲和亚洲的亚寒带及湿带地区，尤以芬兰、瑞士、立陶宛、俄罗斯北部及西伯利亚中部等地发病率最高。目前世界各地已有 1 700 多例各种裂头绦虫病例报道。中国仅在黑龙江和台湾的当地人以及北京、上海等地的外出归国人员中有十余例阔节裂头绦虫病例报道。

人感染阔节裂头绦虫是由于生食或半生食含裂头蚴的鱼肉所致。生食鱼肉的习惯各国不一。俄罗斯和芬兰食生的或少量盐腌、烟熏的鱼肉和鱼卵；南美洲、日本等地认为柠檬汁浸鱼是最好的佳肴；我国东北朝鲜族居民喜用生鱼佐酒等。近年来，寿司成了裂头绦虫病的感染来源。流行区人粪污染河、湖等水源也是本病流行的重要原因。

本病防治关键在于健康教育，改变喜食生或半生鱼肉的习惯，加强对犬、猫等动物的管理，避免人、畜粪便污染水源。驱虫方法同其他绦虫。对并发贫血者还应补充维生素 B_{12}。

（陈　艳）

第四节 | 链状带绦虫


第四节
链状带绦虫

链状带绦虫（*Taenia solium* Linnaeus，1758）也称猪肉绦虫、猪带绦虫或有钩绦虫，成虫寄生于人体肠道，引起猪带绦虫病（taeniasis suis），幼虫寄生于人体皮下、肌肉或内脏，引起囊尾蚴病（cysticercosis），俗称囊虫病。

在中国古代医籍中猪带绦虫与牛带绦虫一起被称为寸白虫或白虫。早在公元 217 年，《金匮要略》中即有关于白虫的记载，公元 610 年巢元方在《诸病源候论》中将该虫体形态描述为“长一寸而色白、形小扁”，并指出是因“炙食肉类而传染”。中国《神农本草经》中记录了三种驱白虫的草药。

【形态】

1. 成虫　乳白色、带状，长约 2~4m，前端较细，向后渐扁阔，整个虫体的节片均较薄、略透明。头节近似球形，直径 0.6~1mm，头节上除有 4 个吸盘外，顶端还具有能伸缩的顶突，顶突上有 25~50 个小钩，排列成内外两圈，内圈的钩较大，外圈的稍小（图 14-9）。

颈部纤细，长 5~10mm，直径约为头节之半。链体由 700~1 000 个节片组成，靠近颈部及链体前段的幼节细小，外形短而宽；中段的成节较大，近方形，末端的孕节最大，为窄长的长方形。每一成节均具雌雄生殖器官各一套。睾丸约 150~200 个，散布在节片的两侧，输精管由节片中部向一侧



图 14-9　链状带绦虫模式图

横走，经阴茎囊开口于生殖腔；阴道在输精管的后方并与其并行，也开口于节片边缘的生殖腔。各节的生殖腔缘均略向外凸出，沿链体左右两侧不规则分布。卵巢位于节片后 1/3 的中央，分为三叶，除左右两叶外，在子宫与阴道之间另有一中央小叶。卵黄腺呈块状，位于卵巢之后。孕节中仅见充满虫卵的子宫向两侧发出分支，每侧约 7~13 支，各分支不整齐并可继续分支而呈树枝状（图 14-9），每一孕节中含虫卵 3 万~5 万个。

2. 虫卵 卵壳薄且脆，在虫卵自孕节散出后多数已脱落。光镜下这种脱掉卵壳的虫卵呈球形或近似球形，直径 31~43μm。外面是较厚的胚膜，呈棕黄色，具有放射状的条纹。在电镜下可见胚膜实际上是由许多棱柱体组成。胚膜内是球形的六钩蚴，直径约 14~20μm，有 3 对小钩（图 14-9）。

3. 幼虫 即猪囊尾蚴（cysticercus cellulosae），俗称囊虫（bladder worm），为白色半透明、卵圆形的囊状体，约黄豆大小（8~10）mm × 5mm，囊内充满透明的囊液。囊壁分两层，外为皮层，内为间质层，间质层有一处向囊内增厚形成米粒大小的白点，是向内翻卷收缩的头节，其形态结构和成虫头节相同。

【生活史】

人是猪带绦虫唯一的终宿主，同时也可作为其中间宿主；猪和野猪是主要的中间宿主。曾有用猪囊尾蚴实验感染白掌长臂猿和大狒狒并获得了成功的报道，提示某些灵长类动物也可成为猪带绦虫的终宿主。

成虫寄生于人的小肠上段，以头节固着于肠壁。孕节常单独或 5~6 节相连地从链体上脱落，随粪便排出，脱离虫体的孕节，仍具有一定的活动力，可因受挤压破裂而使虫卵散出。当虫卵或孕节被猪和野猪等中间宿主吞食后，虫卵在其小肠内经消化液作用，24~72 小时后胚膜破裂，六钩蚴逸出，然后借其小钩和分泌物的作用钻入小肠壁，再经血液循环或淋巴系统到达宿主身体各处，虫体逐渐长大，中间细胞溶解形成空腔，充满液体，约经 10 周后，发育为囊尾蚴并成熟。囊尾蚴在猪体内寄生的部位主要是运动较多的肌肉，以股内侧肌多见，然后依次为深腰肌、肩胛肌、膈肌、心肌、舌肌等，还可以寄生于脑、眼等处。囊尾蚴在猪体内可存活很长时间，但随着寄生时间的延长，囊尾蚴会逐渐死亡并钙化。

有囊尾蚴寄生的猪肉俗称为“米猪肉”或“豆猪肉”。当人误食生的或未煮熟的含囊尾蚴的猪肉后，囊尾蚴在人小肠内受胆汁刺激而翻出头节，附着于肠壁，约经 2~3 个月，发育为成虫并开始排出孕节和虫卵。成虫在人体内寿命可达 25 年以上。当人误食虫卵或孕节后，也可在人体内发育成囊尾蚴，但不能继续发育为成虫（图 14-10）。

【致病】

猪带绦虫成虫寄生在人体小肠，引起猪带绦虫病。寄生在人体小肠的成虫一般仅为 1 条，但在地方性流行区患者平均感染的成虫可多至 2~4 条，国内报道感染最多的病例为 19 条。猪带绦虫病的临床症状一般比较轻微。粪便中发现节片是最常见的患者就诊原因。少数患者有上腹或全腹隐痛、消化不良、腹泻、体重减轻等症状。因虫体头节固着于肠壁而致局部损伤，偶可致肠穿孔和肠梗阻。

猪带绦虫幼虫引起的囊尾蚴病也称囊虫病，对人体的危害远大于成虫，是我国重要的寄生虫病之一。其危害程度因猪囊尾蚴寄生的部位和数量不同而异。人体寄生的猪囊尾蚴可由 1 个至数千个不等；寄生部位很广，好发部位主要是皮下及肌肉、脑和眼，其次为心、舌、口腔，以及肝、肺、腹膜、上唇、乳房、子宫、神经鞘、骨等。寄生于不同部位的囊尾蚴，其大小和形态也有所不同。在疏松的结缔组织和脑室中的囊尾蚴多呈圆形，大小约 5~8mm；在肌肉中略伸长；在脑底部的约 2mm，且可具分支或葡萄样突起，称为葡萄状囊尾蚴（cysticercus racemosus）。

根据对 10 328 患者临床资料的分析，人体囊尾蚴病可归纳为以下几类，主要临床表现如下：

1. 皮下及肌肉囊尾蚴病 占 26.29%。囊尾蚴位于皮下、黏膜下或肌肉中，形成结节。数目可由 1 个至数千个。以躯干和头部较多，四肢较少。结节在皮下呈圆形或椭圆形，大小约 0.5~1.5cm，硬度近似软骨，手可触及，与皮下组织无粘连，无压痛。常分批出现，并可自行逐渐消失。感染轻时可无症

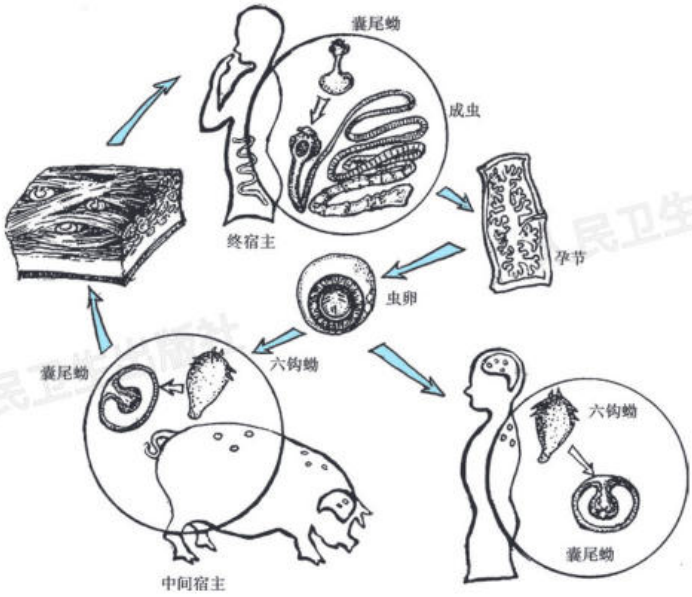


图 14-10　链状带绦虫生活史示意图

状。寄生数量多时，可出现肌肉酸痛无力，发胀、麻木或呈假性肌肥大症等。

2. 脑囊尾蚴病　占 65.32%。由于囊尾蚴在脑内的寄生部位、数量和发育程度不同，以及不同宿主对寄生虫的反应不同，脑囊尾蚴病的临床症状极为复杂，有的可全无症状，而有的可引起猝死，但大多数病程缓慢，发病时间以 1 个月至 1 年为最多，最长可达 30 年。

脑囊尾蚴病的类型比较复杂，依据寄生部位分为：皮质型、脑室型、蛛网膜下隙型或颅底型及混合型；依据寄生的数量可分为：轻、中、重度感染型；依据病理特点分为：亚临床期、活动期、蜕变死亡期、钙化期及混合期；依据临床表现分为以下七种类型：

（1）癫痫型：最常见，占 53.18%。发作形式可分为大发作、小发作、精神运动性发作和局限性发作。一个病人可以有两种以上形式的发作，并可互相转化。

（2）高颅压型：占 18.76%。多数患者起病急，具有进行性加重的头痛、呕吐、视力障碍、脑脊液压力增高等症状。

（3）脑炎脑膜炎型：占 1.78%。患者以急性或亚急性起病，表现为头痛、呕吐、颈项强直、脑膜刺激征阳性，长期持续或反复发作。

（4）精神障碍型：占 1.77%。以早期出现进行性加剧的精神错乱、幻听、幻觉、语言障碍等突出症状为特征，严重者可产生痴呆。

（5）神经衰弱型：占 0.06%。患者表现有轻微头晕、失眠、多梦、记忆力减退等症状。

（6）混合型：占 21.78%。可表现为癫痫合并高颅压型，患者既有癫痫发作，又合并颅内压增高；癫痫合并高颅压及精神障碍型，患者癫痫发作、高颅压及精神障碍三种症状均有之。

（7）亚临床型：占 2.67%。该型又称隐性脑囊尾蚴病，患者脑内有囊尾蚴寄生，但无任何临床表现和体征。

3. 眼囊尾蚴病　占 7.23%。囊尾蚴可寄生在眼的任何部位，但绝大多数在眼球深部玻璃体（49.80%）及视网膜下（41.25%）寄生。通常累及单眼，但也可双眼或与其他部位的囊尾蚴病合并发

生。症状轻者表现为视力障碍，检眼镜检查眼底有时可见头节蠕动，重者可失明。眼内囊尾蚴存活时，一般患者尚能忍受。而囊尾蚴一旦死亡，虫体的分解物可产生强烈刺激，造成眼内组织变性，导致玻璃体混浊，视网膜脱离，视神经萎缩，并发白内障，继发青光眼、细菌性眼内炎等，终致眼球萎缩而失明。

4. 其他部位的囊尾蚴病 口腔囊尾蚴病，占 0.59%。囊尾蚴可寄生于口腔的舌部、颊部黏膜和唇黏膜等。寄生数量较多时可引起舌体肥大，造成运动受限。心脏囊尾蚴病，占 0.43%。患者可有胸闷、心慌、心律失常等表现。脊髓囊尾蚴病，临床上较少见，占 0.14%。囊尾蚴在椎管内压迫脊髓而引起类似前角灰白质或侧索硬化的症状，如感觉障碍、大小便潴留、瘫痪等。

猪带绦虫病和猪囊尾蚴病，可单独发病，也可同时存在。据报道，16%~25% 猪带绦虫感染者伴有囊尾蚴病，55.6% 囊尾蚴病患者伴有猪带绦虫病。国外报道，在 450 例囊尾蚴病中，有 21.6% 同时伴有猪带绦虫病史。

【诊断】

1. 猪带绦虫病的诊断 询问患者有无在猪带绦虫流行区的旅居史、有无生吃或半生吃猪肉史、有无排节片史，这对诊断具重要价值。粪便检查可查获虫卵或孕节，对可疑的患者应连续数天进行粪便检查，必要时还可试验性驱虫。收集患者的全部粪便，用水淘洗检查头节和孕节可以确定虫种和明确疗效。将检获的头节或孕节夹在两张载玻片之间轻压后，观察头节上的吸盘和顶突小钩或孕节的一侧子宫分支情况及数目即可确诊。

2. 囊尾蚴病的诊断 询问患者的临床表现、有无猪带绦虫病史、有无与猪带绦虫病人接触史及有无不洁食物史等。诊断方法视寄生部位不同而异。皮下或浅表部位的囊尾蚴结节可采用手术摘除并行压片或病理组织学检查。影像学检查对囊尾蚴病的诊断十分重要，CT 及 MRI 对脑囊尾蚴的位置、数目、炎症反应、肉芽组织增生、纤维化、钙化及病变的演化有重要意义；超声检查有助于深部组织（眼、肌肉、心脏等）囊尾蚴病的诊断；当囊尾蚴死亡后，其钙化灶可在 X 线下显影。检眼镜检查有助于眼囊尾蚴病的诊断。免疫学试验具有辅助诊断价值，尤其是对无明显临床体征的脑型患者更具重要参考意义。目前经实验证明有效的免疫学方法有 IHA、ELISA 和酶联免疫电转移印渍法（enzyme-linked immunoelectrotransfer blot techniques，ELIB）等，可检测患者血清或脑脊液中的抗体（IgG、IgG4、IgM 等）或循环抗原（CAg）。

【流行】

1. 分布 猪带绦虫在全世界分布很广，但感染率不高，主要流行于亚洲、非洲、中南美洲以及欧洲的许多国家。在中国，猪带绦虫分布广泛，散发病例见于全国 27 个省、自治区、直辖市，呈现流行的地区主要见于黑龙江、吉林、山东、河北、河南、云南及广西等地。一般农村病人多于城市。据第二次全国人体重要寄生虫病现状调查（2005 年）显示，全国 31 个省、自治区及直辖市，人群中囊尾蚴病血清阳性率为 0.58%（标准化阳性率为 0.55%），除北京、天津、江苏、浙江、重庆和湖南等 6 省、直辖市未发现阳性者外，其余 25 省、自治区、直辖市均有阳性者。据此推算全国的囊尾蚴病人约为 100 万人。人群血清阳性率高于全国平均标化阳性率的省（自治区）为山西、福建、西藏、宁夏、青海、湖北和广西等。

估计全世界约有 2 500 万人感染猪带绦虫，不少于 2 000 万人感染猪囊虫，每年因脑囊虫感染而死亡的人在 5 万人以上。不仅如此，猪囊虫还给各国养猪业带来巨大的经济损失。

2014 年，联合国粮食及农业组织和世界卫生组织根据全球的分布、疾病数、发病率及对经济的影响，将猪带绦虫病列为十大食源性寄生虫病之首。

2. 感染方式和特点 人体猪带绦虫病是因为误食囊尾蚴引起，而囊尾蚴病的原因则是食入了该虫的虫卵。人体感染囊尾蚴病的方式有三种。

（1）自体内感染：即患者体内已经有成虫感染，当遇到反胃、呕吐时，肠道的逆蠕动可将孕节反推入胃中引起自身感染。

（2）自体外感染：患者误食自己排出的虫卵而引起再感染。

（3）异体感染：误食他人排出的虫卵引起。

感染者中以青壮年和男性为主。根据对 1 978 例囊尾蚴病患者资料分析，青壮年占 83.8%，男性占 75.29%，女性占 24.71%。猪囊尾蚴病的流行多与猪带绦虫病分布一致，调查发现凡是猪带绦虫病发病率高的地方，猪体的囊尾蚴和人体囊尾蚴感染率亦高，三者呈平行消长趋势。

3. 流行因素　主要有两方面，即生猪饲养方法不当和居民不良的饮食及卫生习惯。我国有些地区养猪不用猪圈而习惯散养，或是厕所建造简陋，猪能自由出入和吞食人粪便；有些地区居民不习惯使用厕所，随地大便或将人厕与畜圈相连（连茅圈），都造成了猪容易受感染。在流行严重的地区，当地居民常有喜食生的或未煮熟猪肉的习惯，这对本病的传播起着决定性的作用。如云南省少数民族地区的“生皮”“剁生”“噢嘬”，均系用生猪肉制作。另外，西南各地群众喜爱的“生片火锅”，云南的“过桥米线”，福建的“沙茶面”等，都是将生肉片在热汤中稍烫后，蘸佐料或拌米粉或面条食用。其他地区的散在病例则往往是偶然吃到含有活囊尾蚴的猪肉包子或饺子，或食用未经蒸煮的带囊尾蚴的熏肉或腌肉，或用切过生肉的刀、砧板再切熟食而致人感染。

【防治】

除了加强卫生教育外，要抓好“驱、管、检”的综合防治措施。

1. 驱虫治疗病人　在普查的基础上及时为患者驱虫治疗。由于本虫寄生在肠道常可导致囊尾蚴病，故更须尽早并彻底驱虫治疗。

槟榔南瓜子法有良好的驱虫效果，其疗效高，不良反应小。用南瓜子、槟榔各 60~80g，清晨空腹时先服南瓜子，1 小时后服槟榔煎剂，半小时后再服 20~30g 硫酸镁导泻。多数患者在 5~6 小时内即可排出完整的虫体，若只有部分虫体排出时，可用温水坐浴，让虫体慢慢排出，切勿用力拉扯，以免虫体前段和头节段留在消化道内。使用过的水应进行适当的处理以免虫卵扩散。服药后应留取 24 小时粪便，仔细淘洗检查有无头节。如未得头节，应加强随访，若 3~4 个月内未再发现节片和虫卵则可视为治愈。此外，米帕林、吡喹酮、甲苯咪唑（甲苯达唑）、阿苯达唑等都有很好驱虫效果。

治疗囊尾蚴病常用的疗法是以手术摘除虫体，特别对眼囊尾蚴病是较好的方法，若待虫体死亡引起剧烈的炎症反应，则最后不得不摘除整个眼球。近年证明吡喹酮、阿苯达唑和甲氧达唑可使囊尾蚴变性和死亡，特别是前者具有疗效高、药量小、给药方便等优点，对皮下及肌肉囊尾蚴病疗效显著。脑囊尾蚴病治疗期间可出现脑水肿、颅压增高及过敏反应等表现，因此需住院治疗观察疗效。

2. 管好厕所、猪圈　教育群众管好厕所、猪实行圈养，防止人畜互相感染。

3. 加强肉类检查　搞好城乡肉品的卫生检查，在供应市场前，猪肉类必须经过严格的检查和处理，尤其要加强农贸市场上个体商贩出售的肉类检验。猪肉在-13~-12℃环境中冷藏 12 小时，其中囊尾蚴可全部被杀死。

4. 加强卫生健康教育　大力宣传本病的危害性，注意个人卫生和饮食卫生，不吃生肉或半生肉，饭前便后要洗手。切生猪肉和熟食的刀、砧板要分开。

（陈　艳）

第五节 | 肥胖带绦虫



肥胖带绦虫（*Taenia saginata* Goeze，1782）曾被称为肥胖带吻绦虫（*Taeniarhynchus saginatum*），俗称牛带绦虫、牛肉绦虫或无钩绦虫等，在中国古籍中也被称作白虫或寸白虫。它与猪带绦虫同属于带科、带属。两者的形态和发育过程相似。

【形态】

成虫外观与猪带绦虫较相似，但在虫体大小和结构上存在差异，主要区别点见表 14-2 及图 14-11。两种带绦虫卵的形态在光镜下难以区别[文末彩图 2(7)]。

表 14-2 猪带绦虫与牛带绦虫形态的区别

区别点	猪带绦虫	牛带绦虫
虫体长	2~4m	4~12m
节片	700~1 000 节，较薄，略透明	1 000~2 000 节，较厚，不透明
头节	球形，直径约 1mm，具有顶突和 2 圈小钩，小钩约 25~50 个	略呈方形，直径 1.5~2.0mm，无顶突及小钩
成节	卵巢分为 3 叶，即左右两叶和中央小叶	卵巢只分 2 叶，子宫前端常可见短小的分支
孕节	子宫分支不整齐，每侧约为 7~13 支	子宫分支较整齐，每侧约 14~32 支，支端多有分叉
囊尾蚴	头节具顶突和小钩，可寄生人体致囊尾蚴病	头节无顶突及小钩，不寄生人体



图 14-11 肥胖带绦虫模式图

【生活史】

人是牛带绦虫唯一的终宿主。成虫寄生在人体的小肠上段，头节常固着在十二指肠空肠曲下 40~50cm 处，孕节多逐节脱离链体，随宿主粪便排出。通常每天排出 6~12 节，最多达 40 节。每一孕节含虫卵 8 万~10 万个，其中 40% 需在外界发育 2 周才成熟，另有 10% 为未受精卵。从链体脱落下的孕节仍具有显著的活动力，有的可自动地从肛门逸出。当孕节沿地面蠕动时虫卵从子宫前端排出或因孕节的破裂而散出。当中间宿主牛吞食到虫卵或孕节后，虫卵内的六钩蚴即在其小肠内孵出，然后钻入肠壁，随血液循环到周身各处，以运动较多的股、肩、心、舌和颈部等肌肉处为多。六钩蚴经 60~70 天发育为牛囊尾蚴（cysticercus bovis）（图 14-12）。除了牛之外，羊、美洲驼、长颈鹿、羚羊等也

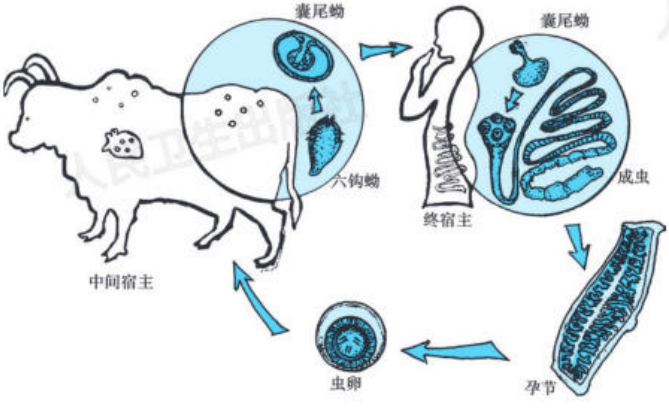


图 14-12 肥胖带绦虫生活史示意图

可被牛囊尾蚴寄生。人若吃到生的或未煮熟的含有牛囊尾蚴的牛肉，经肠消化液的作用，囊尾蚴的头节即可翻出并吸附于肠壁，经 8~10 周发育为成虫。成虫寿命可达 20~30 年，甚至更长。

【致病】

成虫寄生于人体小肠引起牛带绦虫病。寄生的虫数多为 1 条，但在某些流行区，如贵州的从江县，患者平均感染成虫 2~8 条，最多的竟达 31 条。患者多无明显症状，或仅有腹部不适、饥饿痛、消化不良、腹泻或体重减轻等症状。由于孕节活动力较强，常自动从肛门逸出，多数患者都能自己发现排出的节片，并常觉肛门瘙痒。脱落的孕节在回盲瓣处移动受阻时，因蠕动加强可引起回盲部剧痛。偶可导致阑尾炎、肠腔阻塞、肠穿孔等并发症。偶有节片在其他部位（如子宫腔、耳咽管等）的异位寄生报道。

在牛带绦虫病患者指甲缝中常能发现绦虫卵，故误食虫卵的机会必然不少，但人体几乎没有牛囊尾蚴寄生，表明人对牛带绦虫的六钩蚴具有天然免疫力。

【诊断】

由于牛带绦虫孕节活动力强并且常自动逸出肛门，很易引起患者注意，故询问病史对发现牛带绦虫病十分重要。病人常自带排出的孕节前来就诊。观察孕节的方法与猪带绦虫相同，根据子宫分支的数目和特征可将两者区别。若节片已干硬，可用生理盐水浸软，或以乳酸酚浸泡透明后再观察。通过粪检可查到虫卵或孕节，但采用肛门拭子法查到虫卵的机会更多。还可采用粪便淘洗法寻找孕节和头节，以判定虫种和疗效。

【流行与防治】

牛带绦虫病呈世界性分布，在多食牛肉，尤其是有喜食生或半生牛肉的地区和民族中流行广泛，其他地区则仅有个别或偶然的感染。欧美国家尽管卫生检疫比较严格，但也仅有 80% 的肉品能保障安全，人感染的机会不能完全排除。此外，输入性病例也值得关注。中国 20 多个省、自治区、直辖市存在散发的牛带绦虫病例。在若干少数民族地区，如新疆、内蒙古、西藏、云南、宁夏，四川的藏族地区，广西的苗族地区，贵州的苗族、侗族地区，以及中国台湾的雅美族和泰雅族地区均有地方性的流行。居民的感染率可达 26%，个别地区甚至可高达 70%。患者多为青壮年人，男性稍多于女性。

造成牛带绦虫病地方性流行的主要因素为：病人和带虫者粪便污染牧草和水源及居民食用牛肉的方法不当。在上述少数民族流行区里牛的放牧很普遍，而当地农牧民常在牧场及野外排便，致使人粪便污染牧场、水源和地面。牛带绦虫卵在外界可存活 8 周或更久，因此牛很容易因吃到被虫卵或孕节污染的牧草而受感染。在广西和贵州的一些地区，苗族、侗族群众的居住习惯常常是人畜共居一楼，人住楼上，楼下即是牛圈，人粪便可直接从楼上排入牛圈内，使牛受染机会增多。这些地方牛的囊尾蚴感染率可高达 40%。许多地区的少数民族都有喜食生的或半生牛肉的习惯。如贵州、广西和湖南的苗族、侗族人喜吃“红肉”“腌肉”，云南的傣族人喜吃“剁生”等，都是将生牛肉切碎后稍加各种佐料即生食；藏族人则喜欢将生牛肉挂于屋檐下稍稍风干即生食，或直接在篝火上烤食大块牛肉。这些食肉习惯都很容易造成人群的感染。在非流行地区的群众虽然并无吃生肉的习惯，多因牛肉未煮熟或用切过生牛肉的刀、砧板再切凉菜时沾染了囊尾蚴而引起感染。

第三次全国人体重点寄生虫病现状调查（2015 年）显示，全国人群中带绦虫平均感染率为 0.06%，估计病例约 37 万人。感染率排在前 3 位的省是西藏（9.83%）、四川（0.18%）、云南（0.12%）。

防治原则同猪带绦虫。

（陈　艳）

第六节 | 亚洲带绦虫



第六节
亚洲带绦虫

自 20 世纪 70 年代以来，人们发现在亚洲东部及东南部、太平洋西岸的一些国家和地区，人们较少吃牛肉，甚至根本不吃牛肉，而是喜欢吃生的或半生的猪、野猪或松鼠等其他野生动物的肉和内脏，

NOTES

当地人感染的带绦虫却非常像是牛带绦虫而不是猪带绦虫。经过中国学者范秉真等自 1988 年以来对我国台湾十余个县的调查和研究，提出这实际上是一种外形极似牛带绦虫的新的虫种。以后在广西、贵州和云南也发现了这种新的绦虫种类。近十年来，经许多学者不断从流行病学、动物和人体感染实验以及分子遗传学等方面的深入研究，认为这一流行于亚太地区的物种为一新种，定名为亚洲带绦虫（*Taenia asiatica*）。

【形态与生活史】

亚洲带绦虫的成虫与牛带绦虫在形态上非常相似，头节上均无顶突和小钩，虫体外形以及成熟节片的睾丸数目、分布以及孕节子宫的分支数目等都很相似，唯亚洲带绦虫虫体稍短、节片数略少一些。二者的区别主要在于囊尾蚴阶段，即亚洲带绦虫囊尾蚴体积较小，头节上具有两圈发育不良的小钩；而牛带绦虫的囊尾蚴较大，头节上没有小钩（表 14-3）。

表 14-3 亚洲带绦虫与牛带绦虫形态的区别

区别点	亚洲带绦虫	牛带绦虫
成虫		
虫体长	4~8m	4~12m
节片数	260~1 016 节	1 000~2 000 节
孕节子宫每侧分支数	11~32 支	14~32 支
囊尾蚴		
头节大小	580~1 850μm	590~3 410μm
头节小钩	有 2 圈发育不良的小钩	无

亚洲带绦虫的生活史与牛带绦虫也很相似，不同之处表现在其中间宿主、囊尾蚴的寄生部位以及人的感染方式等方面。亚洲带绦虫成虫寄生于人的小肠，人是唯一的终宿主。中间宿主是家猪、野猪、牛、羊以及一些野生动物，囊尾蚴主要分布在中间宿主的肝脏，特别在肝实质较多见，囊尾蚴的发育成熟时间约 4 周，人因食入含活囊尾蚴的内脏而感染；而牛带绦虫的中间宿主是牛或牛科动物，囊尾蚴主要分布在中间宿主的全身肌肉组织，很少到内脏，囊尾蚴的发育成熟时间约需 10~12 周，人因生食牛肉而受感染。

【致病】

亚洲带绦虫的致病机制与牛带绦虫相似。患者的临床表现有排节片史、肛门瘙痒，并伴有消化道和神经方面的症状，如恶心、呕吐、腹痛、头晕、头痛，有的食欲亢进或食欲减退。多数患者的排节片史为 1~3 年，最长的可达 30 年。尚未见亚洲带绦虫引起囊尾蚴病的报道。

【实验诊断】

询问患者有无吃生的或不熟的猪或野生动物内脏的习惯以及排节片史。病原学检查仅检获虫卵而无法确定感染的虫种，要通过患者排出的孕节或试验性驱虫后获得的虫体来确定虫种。近年来可采用分子生物学方法对虫体节片进行基因分析鉴别区分亚洲带绦虫与牛带绦虫。

【流行与防治】

亚洲带绦虫主要流行于亚太地区。范秉真等在我国台湾首先发现并命名本虫，韩国、日本、菲律宾、印度尼西亚、泰国、缅甸、越南等国也不断有发现该虫种和病例的报道。自 1999 年报道云南省兰坪县发现本虫以来，近年经调查证实贵州省都匀市、云南省大理市和兰坪县、广西壮族自治区融水县及宾阳县、四川省雅江县等少数民族聚居地区也有地方性流行。不同地区的人群感染率为 0.12%~21%，感染者中男性多于女性，以青壮年居多。此外，本病的感染还表现出一定的家庭聚集趋势。

影响亚洲带绦虫传播与流行的主要因素与当地有传染源存在以及当地居民喜生食家畜内脏的饮

食习惯有关。在流行区，病人和带虫者的粪便污染外界环境，从而易造成放养的家猪或野生动物的感染，调查发现一些流行区家猪囊尾蚴感染率为 1.01%~22.4%。此外，某些少数民族群众喜食生的或未熟的猪肝或野猪的内脏，如中国台湾土著居民有喜食生猪肝的习惯。贵州省布依族少数民族居民喜食生的或不熟的猪肝、猪脑等，如将猪肝切成块放入开水中片刻即蘸香料食用，俗称“梭火锅”。这些不良的饮食习惯均造成亚洲带绦虫病的地方性流行。

防治原则同猪带绦虫。

（陈　艳）

第七节 | 微小膜壳绦虫



微小膜壳绦虫（*Hymenolepis nana* V.Siebold，1852）也称短膜壳绦虫。该虫主要寄生于鼠类，亦可寄生于人体，引起微小膜壳绦虫病（hymenolepiasis nana）。

【形态】

1. 成虫　为小型绦虫，体长 5~80mm（平均 20mm），宽 0.5~1mm。头节呈球形，直径 0.13~0.4mm，具有 4 个吸盘和 1 个短而圆、可自由伸缩的顶突。顶突上有 20~30 个小钩，排成一圈。颈部较长而纤细。链体由 100~200 个节片组成，最多时可达近千个节片。所有节片均宽大于长并由前向后逐渐增大，孕节达（0.15~0.30）mm×（0.8~1.0）mm，各节片生殖孔均位于虫体同侧。成节有 3 个较大的圆球形睾丸，横列在节片中部，贮精囊较发达。卵巢呈分叶状，位于节片中央。卵黄腺椭圆形，在卵巢后方的腹面。子宫呈袋状，其中充满虫卵并占据整个节片（图 14-13）。

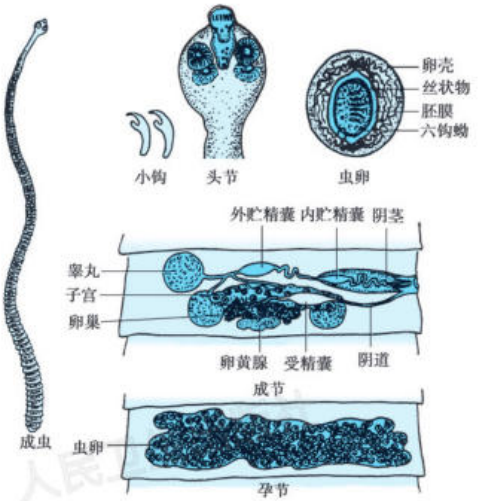


图 14-13　微小膜壳绦虫模式图

2. 虫卵　圆球形或近圆球形，大小为（48~60）μm×（36~48）μm，无色透明。卵壳很薄，其内有透明胚膜，胚膜两端略凸起并由该处各发出 4~8 根丝状物，弯曲地延伸在卵壳和胚膜之间，胚膜内含有一个六钩蚴（图 14-13）。

【生活史】

微小膜壳绦虫的生活史既可以不经过中间宿主，也可以经过中间宿主而完成（图 14-14）。

1. 直接感染和发育　成虫寄生在鼠类或人的小肠里，脱落的孕节或虫卵随宿主粪便排出体外，

若被另一宿主吞食，则虫卵在其小肠内孵出六钩蚴，然后钻入肠绒毛，约经 4 天发育为似囊尾蚴（cysticercoid），6 天后似囊尾蚴又破肠绒毛回到肠腔，以头节吸盘固着在肠壁上，逐渐发育为成虫。从虫卵被吞食到发育至成虫产卵共需 2~4 周。成虫寿命仅数周。此外，当孕节在所寄生的宿主肠道中被消化而释放出虫卵后，亦可孵出六钩蚴，然后钻入肠绒毛发育成似囊尾蚴，再回到肠腔发育为成虫，即在同一宿主肠道内完成其整个生活史，并且可在该宿主肠道内不断繁殖，造成自体重复感染。我国曾有一患者连续三次驱虫共排出完整成虫 37 982 条，这显然是自体重复感染所致。

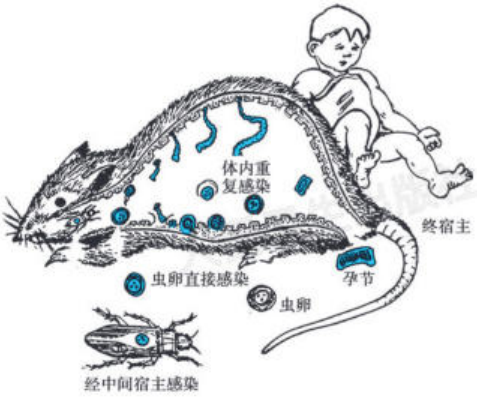


图 14-14 微小膜壳绦虫生活史示意图

2. 经中间宿主发育 实验证明印鼠客蚤、犬蚤、猫蚤和致痒蚤等多种蚤类及其幼虫、面粉甲虫（*Tenebrio sp.*）和拟谷盗（*Tribolium sp.*）等可作为微小膜壳绦虫的中间宿主。当这些昆虫吞食该绦虫卵后，卵内的六钩蚴可在昆虫血腔内发育为似囊尾蚴，鼠和人因误食含似囊尾蚴的中间宿主昆虫而感染（图 14-14）。成虫除寄生于鼠和人体外，还可感染其他啮齿动物如旱獭、松鼠等。另外，曾有报道在犬粪便中发现过微小膜壳绦虫卵。

【致病】

该虫的致病作用主要是由于成虫头节上的小钩和体表微毛对宿主肠壁的机械损伤以及虫体的毒性分泌物所致。在虫体附着部位，肠黏膜发生坏死，有的可形成深达肌层的溃疡，并有淋巴细胞和中性粒细胞浸润。人体感染数量少时，一般无明显症状；感染严重者特别是儿童，可出现胃肠和神经症状，如恶心、呕吐、食欲减退、腹痛腹泻，以及头痛、头晕、烦躁和失眠甚至惊厥等。有的患者还可出现皮肤瘙痒和荨麻疹等过敏症状。但也有个别患者感染很重却无任何临床表现。

实验证明，鼠类感染微小膜壳绦虫后，能对再感染产生一定程度的免疫力，主要表现为成虫产卵量减少，产卵期缩短，并促使成虫较早地从鼠体排出，从而降低了再感染的程度。人体感染这种绦虫后，可出现嗜酸性粒细胞增多，血黏度增加，同时也产生特异性的 IgM 和 IgG 等。研究证明，这些免疫球蛋白能损伤和破坏新入侵的六钩蚴。同时，体内致敏的 T 细胞对虫体的生长也有显著的抑制作用。故宿主的免疫状态对该虫的感染和发育过程影响很大。近年来发现，由于使用类固醇激素治疗造成的免疫抑制，可引起内脏中似囊尾蚴的异常增生和播散，而大多数重度感染者又都曾有过使用免疫抑制剂的病史，所以，该虫感染者如需应用免疫抑制治疗其他疾病，应先驱除体内的微小膜壳绦虫。

【实验诊断】

从患者粪便中查到虫卵或孕节为确诊的依据。采用水洗沉淀法或浮聚浓集法均可增加检出虫卵的机会。

【流行】

微小膜壳绦虫呈世界性分布，在温带和热带地区较多见，感染率为 0.3%~50%。国内分布也很广泛，估计全国感染人数为 51 万人。分布于我国 17 个省、自治区、直辖市。人群平均感染率为 0.045%，以新疆地区的感染率最高，其中乌鲁木齐、伊宁和喀什三市的感染率分别为 8.7%、11.38% 和 6.14%。各年龄组人群都有感染，其中 10 岁以下儿童感染率较高。

由于微小膜壳绦虫生活史可以不需中间宿主，由虫卵直接感染人体，故该虫的流行主要与个人卫生习惯有关。虫卵自孕节散出后便具有感染性，在粪、尿中能存活较长时间，如在抽水马桶内可存

活 8.5 小时，但虫卵对外界的干燥抵抗力较弱，在外环境中不久即丧失感染性。所以，虫卵主要通过手-口的方式进入人体，特别在儿童聚集的场所更易互相传播。偶然误食到带有似囊尾蚴的昆虫是感染的另一原因。另外，由于自体重复感染可造成虫体顽固性寄生，在流行病学上具有一定的意义。

曾经有学者认为鼠体的微小膜壳绦虫与人体的微小膜壳绦虫虽在形态上极为相似，但不易相互传染，二者是不同的亚种或不同的生理系。但也有人将人体的微小膜壳绦虫经过多代小鼠感染后，逐渐变成了对小鼠易感的虫种，说明人类和鼠类的微小膜壳绦虫是可以相互转变的。因此推测鼠类可能在本病的流行上起着贮存和传播病原体的作用。

【防治原则】

彻底治疗患者，以防止传播和自身感染；加强健康教育，养成良好的个人卫生习惯，饭前便后洗手；注意环境卫生，消灭鼠类、蚤类；注意营养，提高个体抵抗力是预防本病的重要措施。驱虫治疗可用吡喹酮 15~25mg，一次顿服，治愈率达 90%~98%；亦可使用阿苯达唑、吡喹酮、硝唑尼特等。

（陈　艳）

第八节 | 缩小膜壳绦虫



缩小膜壳绦虫（*Hymenolepis diminuta* Rudolphi，1819）又称长膜壳绦虫。是鼠类常见的寄生虫，偶然寄生于人体，引起缩小膜壳绦虫病（hymenolepiasis diminuta）。

【形态】

与微小膜壳绦虫基本相同，但虫体较大一些（图 14-15）。两者区别点见表 14-4。

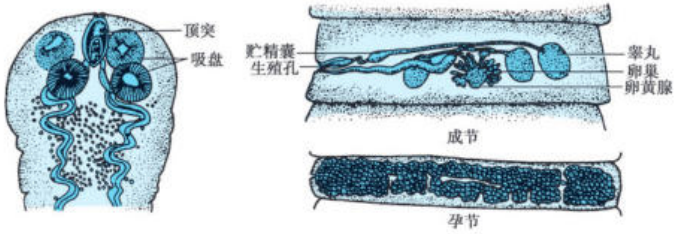


图 14-15　缩小膜壳绦虫模式图

表 14-4　两种膜壳绦虫形态的区别

区别点	微小膜壳绦虫	缩小膜壳绦虫
虫体	小型绦虫，长 5~80mm	中型绦虫，长 200~600mm
节片数	100~200 节	800~1 000 节
头节顶突	发育良好，可自由伸缩，上有小钩上 20~30 个	发育不良，藏在头顶凹中不易伸出，无小钩
孕节	子宫袋状	子宫袋状，但四周向内凹陷呈瓣状
虫卵	较小，圆形或近圆形，（40~60）μm×（36~48）μm，无色透明，卵壳较薄，胚膜两端有 4~8 根丝状物	稍大，多为长圆形，（60~79）μm×（72~86）μm，黄褐色，卵壳较厚，胚膜两端无丝状物，但卵壳与胚膜间有透明的胶状物

【生活史】

与微小膜壳绦虫的生活史相似，但发育过程必须经过中间宿主。中间宿主包括蚤类、甲虫、蟑螂、倍足类和鳞翅目等 20 余种昆虫，以大黄粉虫（*Tenebrio molitor*）、谷蛾（*Tinea granella*）、具带病蚤（*Nosopsyllus fasciatus*）和印鼠客蚤（*Xenopsylla cheopis*）多见。成虫寄生在终宿主小肠中，脱落的孕节

和虫卵随粪便排出体外。虫卵被中间宿主吞食后，在其肠中孵出六钩蚴，然后穿过肠壁至血腔内经7~10天发育成似囊尾蚴，鼠类或人吞食了带有似囊尾蚴的昆虫后，似囊尾蚴在肠腔内经12~13天发育为成虫（图14-16）。

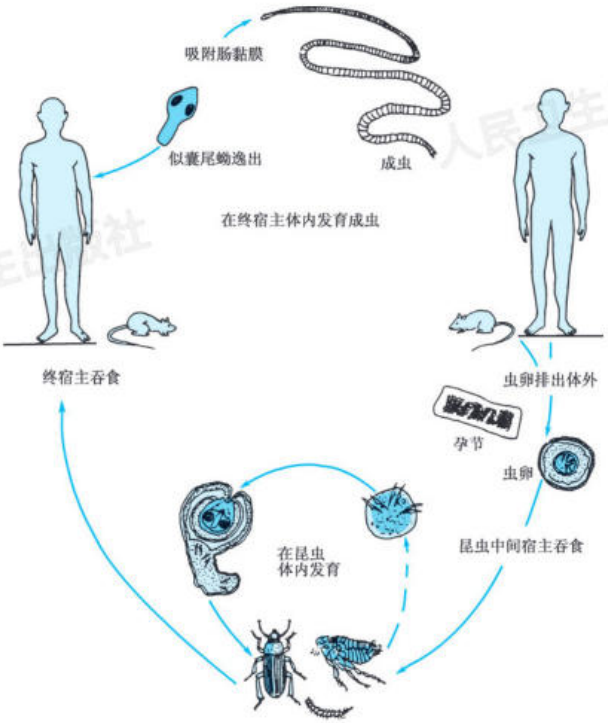


图14-16 缩小膜壳绦虫生活史示意图

【致病与诊断】

感染者一般无明显的临床症状，或仅有轻微的神经和消化系统症状，如头痛、失眠、磨牙、恶心、腹胀和腹痛等。严重者可出眩晕、精神呆滞或恶病质。诊断方法同微小膜壳绦虫。

【流行与防治】

缩小膜壳绦虫在鼠类极为普遍，但人体感染比较少见，国内人体病例报道仅200余例，估计全国感染人数为15万人，分布于我国的25个省、自治区、直辖市，其中以西藏（0.116%）的感染率最高，其次为海南（0.088%）、湖北（0.030%）、广西（0.029%）等省市。多数为散发的儿童病例。患者无自体内重复感染情况。故寄生的虫数一般较少，最多的曾驱出过40条成虫。也有家庭聚集性感染的报道。

人体感染主要是因误食了含有似囊尾蚴的昆虫。缩小膜壳绦虫的中间宿主种类较多、分布广泛，特别是它的最为适宜中间宿主大黄粉虫和谷蛾等都是常见的粮食害虫，储存粮食的仓库有时会有多种家鼠栖息活动，这样也易造成鼠类的感染。人主要是误食了混杂在粮食中的中间宿主昆虫而被感染，儿童因不良卫生习惯则更易误食昆虫，故感染率较高。

积极消灭保虫宿主鼠类和中间宿主仓库害虫是预防本病的有效措施，并要注意个人卫生和饮食卫生，治疗药物同微小膜壳绦虫。

（陈 艳）

第九节 | 细粒棘球绦虫



细粒棘球绦虫（*Echinococcus granulosus* Batsch，1786）属圆叶目、带科、棘球属，又称包生绦虫。成虫寄生于犬科食肉动物的小肠，幼虫（棘球蚴）寄生于人和多种食草类家畜及其他动物的肝、肺、脑等组织中，引起一种严重的人兽共患病，称棘球蚴病（echinococcosis，hydatid disease，hydatidosis），俗称囊型包虫病。棘球蚴病分布地域广泛，严重危害人类健康和畜牧业生产，现已成为全球性重要的公共卫生问题。在我国，该病仍为重点防治的寄生虫病之一。

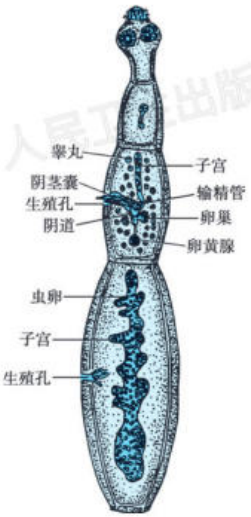


图 14-17　细粒棘球绦虫成虫模式图

【形态】

1. 成虫　是绦虫中最小的虫种之一，体长 2~7mm，平均 3.60mm。除头节和颈部外，整个链体只有幼节、成节和孕节各一节，偶或多一节，所有节片均长大于宽。头节略呈梨形，具有顶突和 4 个吸盘。顶突富含肌肉组织，伸缩力很强，其上有两圈大小相间的小钩共 28~48 个，呈放射状排列。顶突顶端有一群梭形细胞组成的顶突腺（rostellar gland），其分泌物可能具有较强的抗原性。成节的结构与带绦虫略相似，生殖孔位于节片一侧的中部偏后。睾丸 45~65 个，均匀地散布在生殖孔水平线前后方。孕节的生殖孔更靠后，子宫具不规则的分支和侧囊，含虫卵 200~800 个（图 14-17）。

2. 虫卵　形态上与猪带或牛带绦虫卵基本相同，在光镜下难以区别。

3. 幼虫　即棘球蚴，为圆形囊状体。随寄生时间长短、寄生部位和宿主不同，直径从不足 1cm 至数十厘米不等。棘球蚴为单房性囊，由囊壁和囊内含物（生发囊、原头蚴、囊液等）组成，有的还有子囊和孙囊（图 14-18）。囊壁外有宿主的纤维组织包绕。

囊壁分两层，外层为角皮层（cuticle layer），厚约 1mm，乳白色、半透明，似粉皮状，较松脆，易破裂。光镜下无细胞结构而呈多层纹理状。内层为生发层（germinal layer）亦称胚层，厚约 20μm，具有细胞核。生发层紧贴在角皮层内，电镜下可见生发层上有大量微毛延伸至角皮层内。囊腔内充满囊液，亦称棘球蚴液（hydatid fluid）。囊液无色透明或微带黄色，比重 1.01~1.02，pH 6.70~7.80，内含多种蛋白（包括酶类）、肌醇、卵磷脂、尿素及少量糖、无机盐，其中的蛋白质或酶类具有比较强的抗原性。

生发层（胚层）向囊内长出许多原头蚴（protoscolex），也称原头节。原头蚴椭圆形或圆形，大小为 170μm × 122μm，为向内翻卷收缩的头节，其顶突和吸盘内陷，保护着数十个小钩。此外，还可见石灰小体等。原头蚴与成虫头节的区别在于其体积小和缺少顶突腺（图 14-19）。

生发囊（brood capsule）也称为育囊，是具有一层生发层的小囊，直径约 1mm，由生发层的有核细胞发育而来。据观察最初由生发层向囊内芽生成群的细胞，这些细胞空腔化后，形成小囊并长出小带与胚层连接。小囊壁向内长出数量不等的原头蚴，多者可达 30~40 个（图 14-20）。

子囊（daughter cyst）可由母囊（棘状蚴囊）的生发层直接长出，也可由原头蚴或生发囊进一步发育而成。子囊结构与母囊相似，其囊壁具有角皮层和生发层，囊内也可生长原头蚴、生发囊以及与子囊结构相似的小囊，称为孙囊（granddaughter cyst）。有的母囊无原头蚴、生发囊等，称为不育囊（infertile cyst）。原头蚴、生发囊和子囊可从胚层上脱落，悬浮在囊液中，称为棘球蚴砂（hydatid sand）或囊砂。

【生活史】

细粒棘球绦虫的终宿主是犬、狼和豺等食肉动物；中间宿主是羊、牛、骆驼、猪和鹿等偶蹄类，偶可感染马、袋鼠、某些啮齿类、灵长类和人。成虫寄生在终宿主小肠上段，以顶突上的小钩和吸盘固着

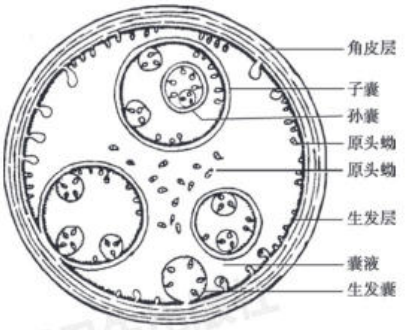


图 14-18 细粒棘球绦虫棘球蚴模式图



图 14-19 细粒棘球绦虫原头蚴模式图

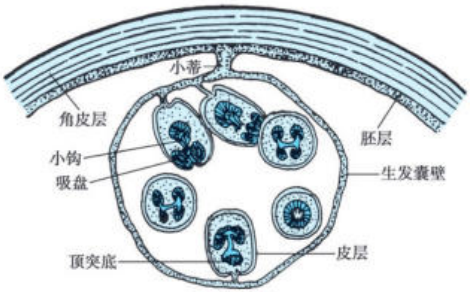


图 14-20 棘球蚴及生发囊模式图

在肠绒毛基部隐窝内，孕节或虫卵随宿主粪便排出。孕节有较强的活动能力，可沿草地或植物蠕动爬行，致使虫卵污染动物皮毛和周围环境，包括牧场、畜舍、蔬菜、土壤及水源等。当中间宿主吞食了虫卵和孕节后，六钩蚴在其肠内孵出，然后钻入肠壁，经血液循环至肝、肺等器官，经 3~5 个月发育成直径为 1~3cm 的棘球蚴。棘球蚴囊内可有数千至数万，甚至数百万个原头蚴。原头蚴在中间宿主体内播散可形成新的棘球蚴，在终宿主体内可发育为成虫（图 14-21）。

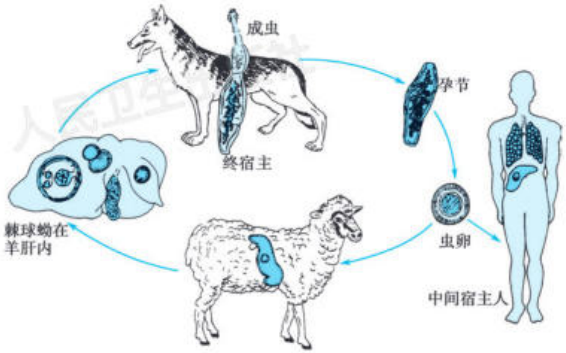


图 14-21 细粒棘球绦虫生活史示意图

棘球蚴被犬、狼等终宿主吞食后，其所含的每个原头蚴都可发育为一条成虫。故犬、狼肠道内寄生的成虫可达数千至上万条。从感染至发育成熟排出虫卵和孕节约需 8 周时间。大多数成虫寿命约 5~6 个月。

本虫只有棘球蚴阶段能在人体寄生。人误食入细粒棘球绦虫的虫卵后，卵内六钩蚴在小肠内孵出，钻入肠壁小静脉或淋巴管，随血液循环侵入组织，引起急性炎症反应。若六钩蚴未被杀死，其周围逐渐形成一个纤维性外囊，囊内六钩蚴缓慢发育成棘球蚴，故棘球蚴与宿主间有纤维被膜分隔。一般感染半年后囊的直径达 0.50~1.00cm，以后每年增长 1~5cm，最大可长到数十厘米。棘球蚴在人体内可存活 40 年甚至更久。如遇继发其他感染或外伤，棘球蚴可发生变性衰亡，囊液浑浊而终被吸收和钙化。

棘球蚴在人体内可寄生于几乎所有部位，最多见的部位是肝（占 69.90%），多在右叶，肺（19.30%）次之，此外是腹腔（3.00%）以及原发在肝脏再向各器官转移（5.30%），其他部位分别是：脑（0.40%）、脾（0.40%）、盆腔（0.30%）、肾（0.30%）、胸腔（0.20%）、骨（0.20%）、肌肉（0.10%）、胆囊（0.10%）、子宫（0.10%）以及皮肤、眼、卵巢、膀胱、乳房、甲状腺等（0.40%）。在肺和脾内棘球蚴生长较快，在骨组织内则生长极慢。巨大的棘球蚴多见于腹腔，可以占满整个腹腔，挤压膈肌，甚至使一侧肺叶萎缩。棘球蚴在人体内一般为单个寄生，也有多个寄生者，约占病人的 10%~20%。

【致病机制和临床症状】

由细粒棘球绦虫幼虫引起的囊型包虫病对人体的危害以机械损害为主，严重程度取决于棘球蚴的体积、数量、寄生时间和部位。因棘球蚴生长缓慢，往往在感染后 5~20 年才出现症状。继发感染常为多发，可同时累及几个器官。由于棘球蚴不断生长，压迫周围组织、器官，引起组织细胞萎缩、坏死，因此，临床表现极其复杂，常见症状有：

1. 局部压迫和刺激症状　受累部位有轻微疼痛和坠胀感。如累及肝脏可有肝区疼痛。在肺部可出现呼吸急促、胸痛等呼吸道刺激症状。在颅脑则引起头痛、呕吐甚至癫痫等症状。骨棘球蚴常发生于骨盆、椎体的中心和长骨的干骺端，可破坏骨质，易造成骨折或骨裂。位置表浅的棘球蚴可在体表形成包块，触之坚韧，压之有弹性，叩诊时有震颤感。若包块压迫门静脉可致腹腔积液，压迫胆管可致阻塞性黄疸、胆囊炎等。

2. 毒性作用和超敏反应　病人常出现荨麻疹、哮喘和血管神经性水肿等体征。囊液溢出可引起超敏反应，如进入血液循环可引起严重的过敏性休克，甚至死亡。此外，病人也可出现食欲减退、体重减轻、消瘦、贫血、发育障碍和恶病质等症状。

3. 继发性感染及继发性棘球蚴病　棘球蚴囊一旦破裂可造成继发性感染。如肝棘球蚴囊破裂可进入胆道，引起急性炎症，出现胆绞痛、寒战、高热、黄疸等症状。棘球蚴破裂入腹腔可致急性弥漫性腹膜炎，同时棘球蚴砂在宿主腹腔又可发育成多个新的棘球蚴，引起继发性棘球蚴病。肺棘球蚴如破裂至支气管，病人出现剧烈咳嗽，可咳出小的生发囊、子囊及形似粉皮样的囊壁碎片。

【诊断】

询问病史，了解病人是否来自或去过流行区，以及与犬、羊等动物和皮毛接触史对诊断有一定参考价值。

X 线、B 超、CT 或 MRI 等对棘球蚴病的诊断和定位也有帮助。特别是 CT 和 MRI，不仅可有助于早期诊断出无症状的带虫者，且能准确检测出各种病理形态的影像。

免疫学试验是重要的辅助诊断方法。常用的有血清学检查法，如 ELISA、胶体金法、PVC 薄膜快速 ELISA 及免疫印迹技术（Western blot）等。通过血清学检查包虫病相关的特异性抗体或循环抗原或免疫复合物可辅助影像学诊断。另外，卡松尼（Casoni）皮内试验和 IHA 实验主要用于流行病学调查，目前临床很少使用。

确诊应以病原学结果为依据，即手术取出棘球蚴，或从病人痰、胸腔积液、腹腔积液或尿液等检获棘球蚴囊壁、子囊、原头蚴或小钩。

【流行】

细粒棘球绦虫有较广泛的宿主适应性，分布遍及世界各大洲牧区，主要以在犬和偶蹄类家畜之间形成循环为特点。在我国主要是绵羊/犬循环，牦牛/犬循环仅见于青藏高原和甘肃省的高山草甸和山麓地带。

我国是世界上棘球蚴病流行最严重的国家之一，主要分布于西部和北部的农牧区，其他省区也有散在病例。2016年，全国人群棘球蚴病患病率为0.33%，2017年为0.41%。2016—2017年，青藏高原地区流行县人群患病率高于非青藏高原地区。

造成流行的因素主要有以下三点：

1. 虫卵污染环境 牧区犬的感染通常较重，犬粪中虫卵量大，虫卵可以随犬和人的活动以及尘土、风、水散播在人及家畜活动场所，犬和牛、羊等动物的身体各部位也可沾有虫卵，导致环境严重污染。虫卵对外界低温、干燥及化学药品有很强抵抗力。在2℃水中能活2.5年，在冰中可存活4个月，经过严冬（-14℃~-12℃）仍保持感染力。一般化学消毒剂不能杀死虫卵。

2. 人与家畜及污染物的密切接触 牧区儿童喜欢与家犬亲昵，很易受到感染，成人可因从事剪羊毛、挤奶、加工皮毛等生产活动而引起感染。此外，通过食入被虫卵污染的水或食物也可受染。

3. 病畜内脏处理不当 由于缺乏卫生知识，在流行区居民常用病畜内脏喂犬，或将其随地乱抛致使野犬、狼、豺等受到感染，从而又加重羊、牛感染，使流行愈趋严重。

在非流行区，人因偶尔接触受感染的犬，或接触来自流行区的动物皮毛而受感染。随着我国经济迅速发展，流行区的畜产品大量流向各地，各地也不断开辟新的牧场和草场，引进和饲养大批牲畜，新的污染地带可能形成。因此，必须加强对本病的防治。

【防治原则】

在流行区应采取综合性预防措施，主要包括以下几方面：

1. 加强健康教育和宣传，普及棘球蚴病知识，提高全民的防病意识。在生产和生活中加强个人防护，并向群众提供安全的饮用水。

2. 加强卫生法规建设和卫生检疫，强化群众的卫生行为规范，根除以病畜内脏喂犬和乱抛的陋习。加强对屠宰场和个体屠宰户的检疫，及时处理病畜内脏。

3. 定期为家犬、牧犬驱虫，控制并妥善处理流浪犬，以减少传染源。吡喹酮对细粒棘球绦虫成虫有良好的驱虫作用，我国在青海、西藏、四川等棘球蚴病流行区应用该药对家犬、牧犬驱虫，已取得较好的控制效果。

4. 查治、救助和管理现有的病人。棘球蚴病的治疗，首选外科手术，术中应注意将虫囊取尽并避免囊液外溢造成过敏性休克或继发性感染。对早期的小棘球蚴，可使用药物治疗，目前以阿苯达唑疗效最佳，亦可使用吡喹酮、甲苯达唑等。

（程彦斌）



第十节 多房棘球绦虫

第十节 | 多房棘球绦虫

多房棘球绦虫（*Echinococcus multilocularis* Leuckart，1863）形态和生活史均与细粒棘球绦虫相似，但成虫主要寄生于狐，幼虫期是多房棘球蚴（亦称泡球蚴），主要寄生于啮齿类或食虫类动物。泡球蚴也可寄生于人体，引起严重的泡球蚴病（alveococcosis），俗称泡型包虫病（alveolar hydatid disease），或多房性包虫病（multilocular hydatid disease），该病对人的危害较囊型包虫病更为严重。

【形态和生活史】

成虫外形和结构都与细粒棘球绦虫相似，但虫体更小，长仅为1.20~3.70mm，平均2.13mm，头节、顶突、小钩和吸盘等都偏小，顶突小钩为13~34个。虫体常有4~5个节片。成节生殖孔位于节片中线偏前，睾丸数较少，为26~36个，均分布在生殖孔后方。孕节子宫为简单的囊状，无侧囊，内含虫卵

187~404 个。虫卵形态与细粒棘球绦虫卵难以区别。

常见的终宿主是狐，其次是狗、狼、獾和猫等。在寄生有多房棘球绦虫的终宿主体内也可同时有细粒棘球绦虫寄生。多房棘球蚴主要寄生在中间宿主野生啮齿类动物如田鼠、麝鼠、旅鼠、仓鼠、大沙鼠、小家鼠以及褐家鼠体内。在我国报道的中间宿主有黄鼠、鼢鼠、长爪沙鼠、小家鼠、鼠兔以及牦牛、绵羊等。寄生部位主要是肝脏。泡球蚴为淡黄色或白色的囊泡状团块，常见多个大小囊泡相互连接、聚集而成。囊泡圆形或椭圆形，直径为 0.10~0.70cm，内含透明囊液和许多原头蚴，或含胶状物而无原头蚴。囊泡外壁角皮层很薄且常不完整，整个泡球蚴与宿主组织间无纤维组织被膜分隔。泡球蚴多以外生性出芽生殖不断产生新囊泡，长入组织，少数也可向内芽生形成隔膜而分离出新囊泡。葡萄状的囊泡一般 1~2 年即可全部占据所寄生的器官。还可向器官表面蔓延至体腔内，犹如恶性肿瘤。

人因误食虫卵而感染，由于人是多房棘球绦虫的非适宜宿主，人体感染后囊泡内只含胶状物而无原头蚴。

当体内带有泡球蚴的鼠或动物脏器被狐、狗和狼等终宿主吞食后，一般经 45 天原头蚴在终宿主体内发育为成虫并排出孕节和虫卵（图 14-22）。

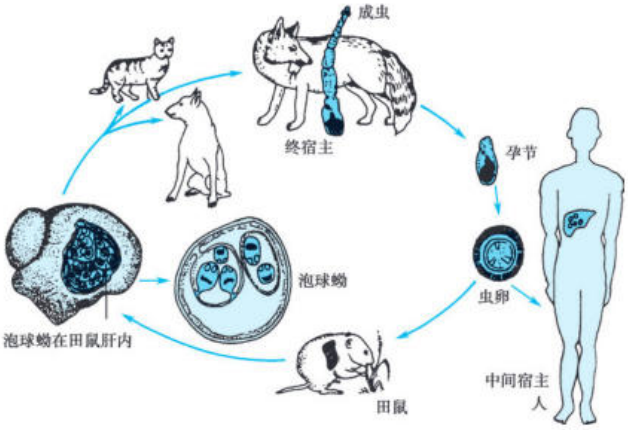


图 14-22　多房棘球绦虫生活史示意图

鼠类常因食入终宿主粪便中的虫卵而感染。由于地甲虫喜食狐粪而在其消化道和体表携带虫卵，从而起到转运虫卵的作用，麝鼠又因喜捕食地甲虫而受染。

【致病】

人泡球蚴病通常比棘球蚴病更严重，病死率较高。泡球蚴病几乎 100% 原发于肝脏。肝内的泡球蚴可通过血液循环转移至肺、脑等其他脏器引起继发感染。由于泡球蚴在肝实质内呈弥漫性浸润生长，并逐渐波及整个肝脏，对肝组织的破坏特别严重，可引起肝功能衰竭甚至肝性脑病，或诱发肝硬化而引起门静脉高压，并发消化道大出血而致死亡。

由于泡球蚴生长缓慢，感染后一般潜伏期较长。临床表现最主要是右上腹缓慢增长的肿块或肝大（96.50%）。许多病人出现与棘球蚴病相似的肝区疼痛、压迫、坠胀感等，但触诊时肿块较坚硬并有结节感。另有腹痛（77.10%）和黄疸（26.10%）以及门静脉高压的表现（10.70%）。几乎所有病人都表现有肝功能损害、食欲减退以及消化不良等，晚期病人甚至有恶病质现象。本病症状类似肝癌，但其病程可长达 1~5 年或更长。

泡球蚴致病机制主要包括直接侵蚀、毒性损害和机械压迫三个方面。由于泡球蚴在肝实质内芽生蔓延，直接破坏和取代肝组织，可形成巨块状的泡球蚴，其中心常发生缺血性坏死、崩解液化而形成

空腔或钙化，呈蜂窝状大小囊泡内含胶状物或豆渣样碎屑，无原头蚴。此过程中产生的毒素还可进一步损伤肝实质，周围组织则因受压迫而发生萎缩、变性甚至坏死，导致肝功能严重受损。若胆管受压迫和侵蚀，可引起黄疸。泡球蚴如侵入肝门静脉分支，则沿血流在肝内广泛播散，出现肉芽肿反应并进而形成多发性寄生虫结节，甚至诱发肝硬化和胆管细胞型肝癌。侵入肝静脉的泡球蚴则可随血液循环转移到肺或脑，引起相应的呼吸道或神经系统症状如咯血、气胸和癫痫、偏瘫等。

【诊断】

询问病史，了解病人是否来自或去过流行地区，有否与狐狸、狗或其皮毛接触史。体检时发现肝脏肿块，特别是触诊时发现肿块质地坚硬又有结节感时更应高度警惕。用于棘球蚴病的实验室检查都适用于泡球蚴病的诊断。由于泡球蚴周围缺乏纤维组织被膜，虫体抗原很容易进入血液，故免疫学诊断效果尤佳。鉴别诊断首先要注意与肝癌、棘球蚴病相区别，其次是与肝硬化、肝脓肿、黄疸型肝炎以及肺癌、脑瘤等区别。

【流行】

1. 分布 多房棘球绦虫分布地区比细粒棘球绦虫局限，主要流行在北半球高纬度地区，从加拿大北部、美国阿拉斯加州，直至日本北海道、俄罗斯西伯利亚。北美洲、欧洲和亚洲的寒冷地区和冻土地带均有流行。

该病也是我国西部严重危害农牧民健康的疾病之一，现已查明有两个地理流行区：

（1）中部流行区：自宁夏西北部起，横穿甘肃东部至四川西北部地区，特别是海拔 2 000~2 800m 的高寒山区。多房棘球绦虫循环于狐狸、野狗和多种啮齿动物之间。狐和野狗为人体感染的重要传染源。感染者多为农民，主要因捕猎、饲养狐狸，或剥制狐皮而受感染。另外，人也可因与野狗或流浪狗接触而造成感染。

（2）西部流行区：呈散点状分布在新疆的 23 个县和青海的 17 个县，病人分布与野生红狐分布地区一致，感染者多是牧民，感染主要是因为猎狐，也可能通过饮水等间接方式感染。这些地区往往同时有棘球蚴病流行。

2. 流行因素 多房棘球绦虫在野生动物中存在，形成自然疫源地。人在狩猎等生产活动中误食虫卵，造成直接感染，如猎狐、饲养狐和加工、买卖毛皮制品等。狐皮的交易和贩运也可造成泡球蚴病扩散。虫卵污染环境如土壤、植物、蔬菜和饮用水可引起间接感染。狐和狗粪中的虫卵抗寒能力极强，在严冬的冰雪中仍保持活力，故冬季牧民以融化的冰雪作为饮用水也是受感染方式之一。

【防治措施】

泡球蚴病的预防措施如下：

1. 消灭野鼠是根除传染源的主要措施。实施过程中要注意将动物尸体焚烧或深埋。同时也应控制或处置野狗，对家犬应定期给予驱虫治疗。

2. 加强卫生宣传教育，使群众认识和了解泡球蚴病的危害和预防方法。

3. 在流行区对人群进行普查，使用免疫学试验和X线、B超等手段可早期发现病人，以便及时根治。

4. 注意个人防护，讲究个人及饮食卫生，生产及生活中注意防止虫卵污染。因虫卵耐寒怕热，因此对污染的器具物品可用热消毒。避免接触野生狐狸。

泡球蚴病的治疗以手术为主，早期诊断、早期手术是治疗成功的关键。药物治疗可使用阿苯达唑、甲苯达唑和吡喹酮等。

（程彦斌）

第十一节 | 犬复孔绦虫



第十一节 犬复孔绦虫

犬复孔绦虫（*Dipylidium caninum* Linnaeus，1758）是犬和猫的常见寄生虫。偶可感染人体，引起犬复孔绦虫病。

NOTES

【形态和生活史】

成虫为小型绦虫，长 10~15cm，宽 0.3~0.4cm，约有 200 个节片。头节近似菱形，横径约 0.4mm，具有 4 个吸盘和 1 个发达的、呈棒状且可伸缩的顶突，其上有约 60 个玫瑰刺状的小钩，常排成 4 圈（1~7 圈），小钩数和圈数可因虫龄和顶突受损伤程度不同而异。颈部细而短，近颈部的幼节较小，外形短而宽，往后节片渐大并接近方形，成节和孕节为长方形。每个节片都具有雌、雄生殖器官各 2 套，呈两侧对称排列。2 个生殖腔孔对称地分列于节片两侧缘的近中部。成节有睾丸 100~200 个，各经输出管、输精管通入左右 2 个阴茎囊，开口于生殖腔。卵巢 2 个，位于两侧生殖腔后内侧，靠近排泄管，每个卵巢后方各有一个呈分叶状的卵黄腺。孕节子宫呈网状，内含若干个贮卵囊，每个贮卵囊内含 2~40 个虫卵（图 14-23）。虫卵圆球形，直径 35~50μm，具两层薄的卵壳，内含一个六钩蚴。

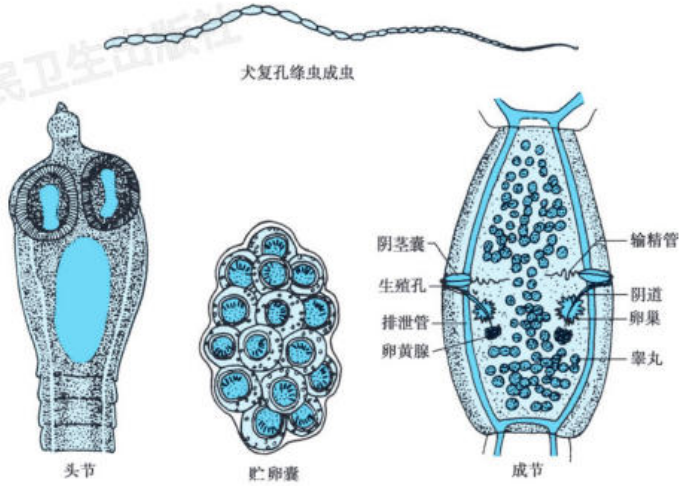


图 14-23　犬复孔绦虫模式图

成虫寄生于犬、猫的小肠内，孕节单独或数节相连地从链体脱落，常自动逸出宿主肛门或随粪便排出并沿地面蠕动。节片破裂后虫卵散出，如被中间宿主蚤类的幼虫食入，则在其肠内孵出六钩蚴，然后钻过肠壁，进入血腔内发育。约在感染后 30 天，当蚤幼虫经蛹羽化为成虫时发育成似囊尾蚴。随着成蚤到终宿主犬、猫体表活动，宿主体表 31~35℃温度有利于似囊尾蚴进一步成熟。一个蚤体内的似囊尾蚴可多达 50 余个，被感染的蚤活动迟缓，当终宿主犬、猫舔毛时将其食入而感染。病蚤中的似囊尾蚴在其小肠内释出，经 2~3 周发育为成虫。人的感染常因与猫、犬接触时误食病蚤所致。犬栉首蚤、猫栉首蚤和致痒蚤是重要的中间宿主。

【致病与实验诊断】

人体感染后临床表现主要与感染的数量有关。一般可无明显症状，感染严重者尤其是儿童可表现为食欲减退或食欲亢进、消化不良、腹部不适等，间或有腹痛、腹泻，因孕节自动从肛门逸出而引起肛门瘙痒和烦躁不安等症状。个别病例可出现轻度贫血、嗜酸性粒细胞增高。询问犬、猫接触史有助于诊断。粪便检查发现虫卵或孕节即可确诊。

【流行与防治】

犬复孔绦虫广泛分布于世界各地。犬和猫的感染率很高，狐和狼等也可感染。人体复孔绦虫病比较少见，全世界至今报道仅 200 例左右。患者多为婴幼儿，并有家庭聚集的报道。迄今为止中国仅有 21 例报道，散在北京、辽宁、广西、四川、山西、山东、广东、湖南、福建、河北、河南共 11 个省、自治区、

直辖市，除 2 例为成人外，其余均为 9 个月~2 岁的婴幼儿，这可能是因为儿童与犬、猫接触机会较多的缘故。

防治措施同膜壳绦虫，即注意治疗患者，灭蚤和讲究卫生。家庭饲养犬、猫的尤应注意定期给动物灭蚤和驱虫，以防人体受感染。

（陈 艳）



第十二节 其他人体寄生绦虫

第十二节 | 其他人体寄生绦虫

一、西里伯瑞列绦虫

西里伯瑞列绦虫（*Raillietina celebensis* Janicki，1902）属于代凡科，瑞列绦虫属。这一属绦虫共有 200 多种，在哺乳动物和鸟类体内很常见，仅有少数虫种偶然寄生人体。

【形态与生活史】

成虫大小约为 32cm × 0.2cm，节片约 180 个。头节钝圆，直径 0.46mm，4 个吸盘上均缀有细小的刺，顶突常缩在四周微凸的浅窝内，其上有两排长短相间的斧形小钩，共约 72 个。成节略方形，生殖孔均开口于节片同侧。卵巢分 2 叶，呈蝶翅状，卵黄腺位于卵巢后方，略呈三角形。睾丸 48~67 个，分布在卵巢的两边，但在生殖孔的一侧睾丸数较少，输精管长而弯曲，阴茎囊呈瓜瓢形。孕节外形略呈椭圆，各节连续似串珠状。孕节内充满圆形或椭圆形的贮卵囊，有 300 多个，每个贮卵囊中含虫卵 1~4 个。虫卵呈舟形，大小约 45μm × 27μm，具有内外 2 层薄的壳，内含圆形的六钩蚴，大小为 14~15μm（图 14-24）。

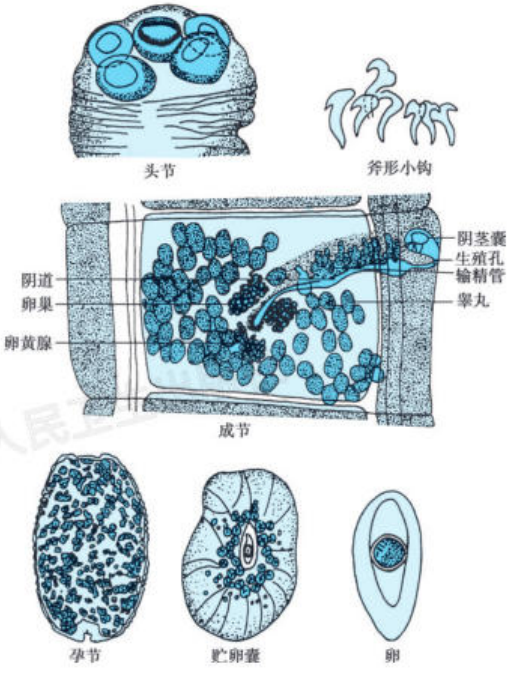


图 14-24 西里伯瑞列绦虫模式图

成虫主要寄生于鼠类的肠道，孕节脱落随宿主粪便排出体外。实验证明虫卵能在心结蚁属（*Cardiocondyla*）蚂蚁体内发育为似囊尾蚴，该属蚂蚁为其中间宿主和传播媒介。鼠因吞食带似囊尾蚴的蚂蚁而受染。人体感染也可能因误食感染的蚂蚁所致。

【致病与实验诊断】

感染者一般并无明显的临床症状，有的表现为腹痛、腹泻、肛门瘙痒以及夜间磨牙、流涎、食欲减退或消瘦等，有的患者出现贫血、白细胞增多等现象。多数患者大便中常有乳白色、能伸缩活动的米粒状孕节排出。诊断主要依据粪检虫卵或孕节。

【分布与防治】

西里伯瑞列绦虫广泛分布于热带和亚热带，主要终宿主有黑家鼠（*Rattus rattus*）、褐家鼠（*R. norvegicus*）及小板齿鼠（*Bandicota bengalensis*）等。人体感染病例国外主要见于越南、缅甸、泰国、菲律宾、日本、澳大利亚和马达加斯加等地，约有 50 例。迄今为止，中国台湾、福建、广东、广西、浙江和江西等地共发现 80 余例。感染者多为 1~7 岁的儿童，最小的为仅 3 个月的婴儿。心结蚁属蚂蚁在热带地区分布很普遍，也常见于中国南方沿海省份。它们常在厨房或居室内营巢，与家鼠接触机会较多，而幼儿常在地面玩耍，易误食蚂蚁导致感染。防治措施同膜壳绦虫。

二、克氏假裸头绦虫

克氏假裸头绦虫（*Pseudanoplocephala crawfordi* Baylis，1927）属于膜壳科，假裸头属，最早发现于斯里兰卡的野猪体内，后在印度、中国和日本的猪体内也有发现。1980 年，在中国陕西户县首次发现 10 例本虫的人体感染，由此引起关注。

【形态与生活史】

成虫为乳白色，外形与缩小膜壳绦虫相似，但虫体较大，长 97~167cm 或更长，宽 0.31~1.01cm，约有 2 000 多个节片。头节近圆形，有 4 个吸盘和不发达的顶突，无小钩。全部节片均为宽扁的矩形，生殖孔大多开口于节片的同一侧，偶尔开口于对侧。成节中央是呈菜花形的卵巢，其后是形状不规则的卵黄腺。睾丸 24~43 个，不均匀地分布在卵巢和卵黄腺的两侧，靠近生殖孔的一侧数目较少。孕节中呈袋形的子宫内充满虫卵，约 2 000~5 000 个，并占据整个节片（图 14-25）。虫卵近圆形，棕黄色，与缩小膜壳绦虫卵相似，但较大，直径为 84~108μm，卵壳较厚而脆弱，表面有颗粒状突起，易破裂，内层为胚膜，胚膜与卵壳间充满胶质体，胚膜内含 1 个六钩蚴，与胚膜间有明显的空隙。

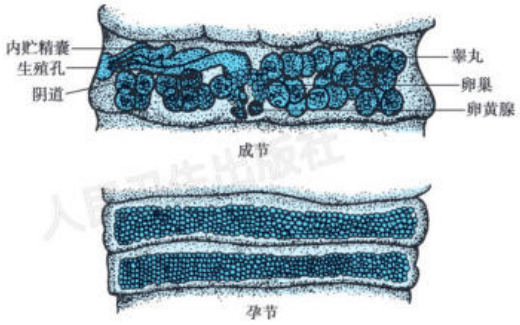


图 14-25　克氏假裸头绦虫模式图

成虫主要寄生在猪、野猪和褐家鼠的小肠内，虫卵或孕节随宿主粪便排出后，被中间宿主赤拟谷盗（*Tribolium castaneum*）等昆虫吞食，在后者的体腔内经 27~31 天发育为似囊尾蚴，至 50 天才具感染性。当猪食入带有似囊尾蚴的中间宿主后，经 10 天即可在小肠内发育为成虫，30 天后成虫子宫中

的虫卵开始成熟。赤拟谷盗常在粮仓、住室和厨房活动，人体感染是因为误食赤拟谷盗所致。

【致病与实验诊断】

轻度感染者常无明显症状。感染虫数较多时可有腹痛、腹泻、恶心、呕吐、食欲减退、乏力、消瘦、失眠和情绪不安等症状。腹痛多为阵发性隐痛，以脐周围较明显。腹泻一般每日 3~4 次，大便中可见黏液。

诊断主要依靠从粪便中检获虫卵或孕节，该虫节片与虫卵都与缩小膜壳绦虫相似，但可根据其虫体和虫卵体积都偏大、成节中睾丸数较多的特征进行鉴别。

【分布与防治】

克氏假裸头绦虫主要分布在日本、印度、斯里兰卡及中国。中国上海、陕西、甘肃、福建、广东等 10 多个省、直辖市的猪和野猪中曾有发现，人体感染见于陕西、辽宁、河南等地。防治上除了要注意个人卫生和饮食卫生外，应注意灭鼠和消灭粮仓及厨房害虫。治疗病人可使用巴龙霉素，也可用甲苯达唑或氯硝柳胺加硫氯酚。

三、司氏伯特绦虫

司氏伯特绦虫[*Bertiella studeri*(Blanchard, 1891) Stiles and Hassall, 1902]隶属于裸头科(Anoplocephalidae)，伯特属(*Bertiella*)，是猴和其他灵长类常见的寄生虫。

成虫长 150~450mm，个别的可长达 700mm，最宽处为 10mm。头节稍扁，顶端有已退化的顶突，4 个卵圆形的吸盘。颈节长 0.5mm。成节长 0.75mm，宽 6mm，每节有雌、雄生殖器官各一套。孕节中子宫里充满虫卵。虫卵为不规则的卵圆形，大小为(49~50)μm×(45~46)μm。卵壳透明，其内有一层蛋白膜包绕的梨形结构(pyriform apparatus)，此结构一端具有双角的突起，突起尖端可达卵壳，内有六钩蚴。

成虫主要寄生于终宿主猴、猩猩等灵长类动物的小肠内，偶可寄生于人体小肠，孕节随粪便排出体外。虫卵被中间宿主甲螨吞食后，在其体内孵出六钩蚴，继而发育为似囊尾蚴。终宿主食入含有似囊尾蚴的甲螨而感染，似囊尾蚴在其小肠内翻出头节，发育为成虫。

成虫在肠内寄生时可无任何症状，少数可发生腹痛和呕吐等胃肠炎症状。粪便中检出虫卵或孕节可确诊。司氏伯特绦虫感染人体少见，至今仅 70 余例，分布于毛里求斯、菲律宾、东非、加蓬、赤道几内亚、沙特阿拉伯、印度尼西亚、印度、泰国、也门、越南和新加坡等地，中国至今仅有 1 例人体病例报道，为安徽宿州的 3 岁半男性患儿。预防本病主要是注意个人卫生和饮食卫生，同时避免与猴等灵长类动物密切接触，治疗用吡喹酮、米帕林驱虫有效。

四、巨颈带绦虫和泡状带绦虫

(一) 巨颈带绦虫

巨颈带绦虫(*Taenia taeniaformis*)又名带状带绦虫、带状泡尾绦虫等。成虫寄生于猫、犬等食肉动物，分布甚广；中绦期幼虫称带状囊尾蚴或叶状囊尾蚴(*Cysticercus fasciolaris*)，寄生在啮齿类动物的肝脏，特别在鼠类极为常见，幼虫偶可感染人类。

成虫体长 15~60cm，头节外观粗壮，顶突肥大、呈半球形突出，4 个吸盘也呈半球形，向外侧突出，头节后颈部极不明显。因此又俗称为“粗头绦虫”或“肥颈绦虫”。幼虫属链尾蚴型，长链状，头节裸露不内嵌，后接一假分节的链体，后端为一小伪囊(图 14-26)。

寄生在猫等动物体内的巨颈带绦虫成虫，其孕节随宿主粪便排出后，通常可自行蠕动，在蠕动时即可释放出虫卵污染外界环境。鼠、兔等中间宿主吞食了虫卵后，六钩蚴在消化道逸出，钻入小肠壁，然后随血流到肝，经过 2~3 个月发育成带



图 14-26 巨颈带绦虫的带状囊尾蚴模式图

状囊尾蚴。猫等动物捕食了带有带状囊尾蚴的鼠或其他啮齿动物后，带状囊尾蚴进入小肠，伪囊和假链体脱落，头节吸附在肠壁上，经 1 个月后发育为成虫。人体因误食虫卵而感染。

带状囊尾蚴寄生人体肝脏可引起肝区不适，食欲缺乏、恶心、呕吐、黄疸等。确诊以检查鉴定幼虫为依据。人类感染病例较少，迄今在阿根廷、丹麦、斯里兰卡及中国有病例报道。预防应加强畜类粪便管理，积极灭鼠，并对猫、犬进行预防性驱虫，注意个人卫生。治疗药物首选吡喹酮。

（二）泡状带绦虫

泡状带绦虫（*Taenia hydatigena*）又名水泡带绦虫，其成虫寄生于犬、猫、狼、狐狸等食肉动物的小肠内，其中绦期幼虫称细颈囊尾蚴（*Cysticercus tenuicollis*），寄生于猪、黄牛、绵羊、山羊等多种家畜及野生动物的肝脏浆膜、网膜及肠系膜等处。幼虫偶可感染人体，引起细颈囊尾蚴病。

成虫是较大型的虫体，体长为 75~500cm，白色或微带黄色。链体有 250~300 个节片，头节稍宽于颈部，顶突上有 30~40 个小钩排成两圈（大钩 170~220μm，小钩 110~160μm）。成节有睾丸 600~700 个；孕节全被子宫和虫卵充满，子宫每侧有 5~10 个粗大分支，每支又有小的分支。虫卵近似椭圆形，大小约 38μm × 32μm，内含六钩蚴，近似猪、牛带绦虫卵。

细颈囊尾蚴俗称水铃铛，呈囊泡状，囊壁乳白色，泡内充满透明液体。囊泡从黄豆至鸡蛋大小。肉眼即可见到囊壁上有 1 个不透明的乳白色结节，是其内陷的头节和颈部所在。若使结节的内部翻转出来，即能见到 1 个相当细长的颈部和其游离端的头节（图 14-27）。但在组织中寄生时，由于其囊泡外通常有一层由宿主组织反应形成的厚膜包裹，故在外观上常容易与棘球蚴相混淆。

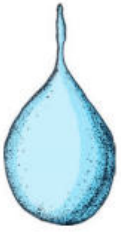


图 14-27　泡状带绦虫的细颈囊尾蚴模式图

成虫寄生在食肉动物小肠内，孕节随终宿主粪便排出，虫卵污染了牧草、饲料和水源后，被中间宿主家畜和野生动物吞食，则在消化道逸出六钩蚴，然后钻入血管，随血流至肝表面和腹腔内发育为细颈囊尾蚴。食肉动物吞食含有细颈囊尾蚴的脏器后，即在小肠内发育为成虫。人亦因误食虫卵而感染。

人体感染后因寄生部位不同症状和体征各异，可出现肝区不适、黄疸、食欲差、恶心、呕吐及腹腔内囊性肿块等表现。目前，尚无理想的诊断方法，可进行影像学检查，对可疑病灶可手术活检。

本虫呈世界性分布。我国犬感染泡状带绦虫十分普遍，猪和牧区绵羊感染细颈囊尾蚴较常见。我国人体感染仅有 4 例报道。预防应加强卫生宣传，禁止将病畜内脏乱抛或用未煮熟的内脏喂犬，定期给犬驱虫。治疗主要以手术摘除虫体为宜。

五、线中殖孔绦虫

线中殖孔绦虫（*Mesocestoides lineatus* Goeze，1782）属于中殖孔科（Mesocestoididae），中殖孔属，主要寄生于食肉动物，偶然寄生于人体引起线中殖孔绦虫病（mesocestoidiasis lineatus）。

成虫长 30~250cm，最宽处 3mm。链体节片数为 8 00~1 000 节。头节大而略方，顶端平面稍凹陷，具 4 个椭圆形的吸盘，无顶突和小钩。颈部细短。成节宽略大于长，或几近方形，生殖孔位于腹面正中是其显著特点。孕节似桶状，长 4~6mm，其内有子宫和一卵圆形的副子宫器（parauterine organ），副子宫器内充满虫卵（图 14-28）。虫卵呈椭圆形，无色透明，具有两层薄膜，内含六钩蚴。感染期幼虫为四盘蚴（tetrathyridium），虫体细长，伸缩性很强，长数毫米到 9cm，有的可长达 35cm。虫体前段长 1.5~3.0mm，呈白色，不透明，具有不规则的皱纹，顶端有一长的裂缝，系内陷的孔隙，头节位于其内。头节具有 4 个长圆

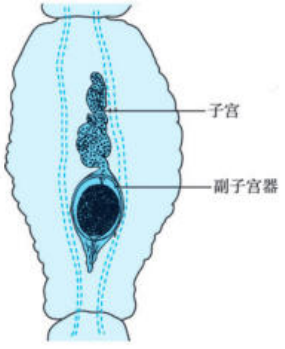


图 14-28　线中殖孔绦虫孕节模式图

形颜色较深的吸盘。

本虫的生活史不完全清楚。一般认为完成整个生活史需要 3 个宿主。成虫寄生于犬、狐、猫和野生食肉动物等的小肠内，孕节常单节或多节相连随粪便排出。第一中间宿主可能是粪食性昆虫或甲螨类，其食入卵后在胃中孵出六钩蚴并逐渐发育。第二中间宿主如两栖类、爬行类、鸟类或哺乳动物食入被感染的第一中间宿主后，在这些动物体内幼虫发育为四盘蚴。终宿主（犬、狐等）或人食入含有四盘蚴的动物（蛙、蛇等）的肌肉或脏器而感染，在小肠内发育为成虫，如食入虫卵或六钩蚴不会感染。

本病症状较轻，多为消化道症状，通过检查粪便中有无孕节来确诊。本虫呈世界性分布，但人体病例报道罕见，迄今为止仅在北美洲、欧洲、非洲和亚洲的朝鲜等报道过 20 余例，中国仅有黑龙江和吉林 2 例人体感染报道。预防需改变不良的饮食习惯，治疗常用槟榔-南瓜子煎剂、吡喹酮、米帕林等。

（李士根）

Summary

Cestodes, also known as tapeworms, belong to the class Cestoda within the Phylum Platyhelminthes. All species in this class are obligatory parasites, and human tapeworms fall into the orders Pseudophyllidea and Cyclophyllidea. Typically, a mature tapeworm has a scolex at the anterior end, a neck situated in the posterior part of the scolex, containing germinal cells responsible for producing proglottids. These proglottids form a chain of segments, with each containing a complete set of both male and female germinal systems. Proglottids with developed eggs are referred to as gravid proglottids. Tapeworms lack a digestive tract, and essential substances are absorbed through their tegument.

Mature tapeworms reside in the intestine of the definitive host, while larvae, known as metacestodes, live in the intermediate host. Depending on the species, metacestodes may manifest as a cysticercus, cysticercoid, coenurus, or hydatid cyst in the intermediate hosts.

Major tapeworms parasitizing humans include *Taenia saginata*, *T. solium*, *Hymenolepis diminuta*, *H. nana*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, and *Dipylidium caninum* among Cyclophyllidea, and *Diphyllobothrium latum* and *Spirometra mansoni* among Pseudophyllidea.

第十五章 线 虫

线虫（nematode）是动物界中仅次于节肢动物的第二大门类，虽然已有超过 30 000 种自由生活的线虫被发现，但仍有大量的虫种尚未被命名。目前已知寄生于人体并可致病的线虫有 60 余种，其中部分线虫寄生于人体消化道，也有部分线虫寄生于人体血液和组织中。近年来，中国的总体线虫感染率和感染度均呈明显下降趋势，且已处于历史上最低的水平，但在不同的区域间仍有一定差异。因此，线虫病防治在我国仍是一个需要持续关注的公共卫生问题。

本章目标测试

第一节 | 概 论

第一节 概论

线虫隶属于线形动物门（Phylum Nemathelminthes），因虫体呈圆柱形故而得名，其种类繁多，全球已记录 25 000 多种。线虫在自然界分布广泛，见于水和土壤中，绝大多数营自生生活，少数营寄生生活。营寄生生活的种类中，仅有极少部分寄生于人体并导致疾病。此类线虫在中国已发现有 35 种，目前流行的重要线虫有蛔虫、鞭虫、蛲虫、钩虫、旋毛虫和粪类圆线虫等。

【形态】

1. 成虫 多呈圆柱形，体不分节。前端较钝圆，后端逐渐变细。雌、雄异体。雄虫一般较雌虫小，尾端向腹面卷曲，且具有某些特征性结构。成虫的外层为体壁，体壁与消化道之间的腔隙无上皮细胞，故称原体腔（protocoele）或假体腔（pseudocoelom），腔内充满液体，是物质交换的重要介质，内部器官浸浴其中。此外，原体腔内的液体呈封闭状态，具有流体静压的特点，能将肌肉收缩的压力向各方传递，对虫体的运动、摄食、排泄和体态维持均具有重要作用。人体寄生线虫的大小因种而异，长的可达 1m 以上（如麦地那龙线虫），小的需借助显微镜才能看见（如粪类圆线虫）。大多数寄生线虫在 1~15cm。

（1）体壁：自外向内由角皮层、皮下层和纵肌层组成（图 15-1）。

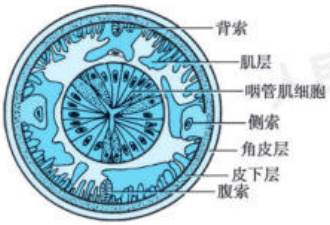


图 15-1 线虫横切面模式图（示体壁结构）

1）角皮层：具有弹性，是虫体的保护层，由皮下层分泌物形成，无细胞结构，含蛋白质、碳水化合物及少量的类脂成分，并含有某些酶类，具有代谢活性。角皮层覆盖虫体表面，并在虫体前后两端衍生出一些特殊结构如唇瓣、乳突、翼、棘、嵴、环纹、交合伞等，因种而异。这些结构分别与感觉、运动、附着、交配等生理活动有关，同时也是鉴别虫种的重要依据。

2）皮下层：由合胞体组成，无细胞界限，其主要功能为分泌形成角皮层。该层含丰富的糖原颗粒、线粒体、内质网及酯酶等。在虫体的背面、腹面和两侧面的中央，皮下层向内增厚、突出，形成四条皮下纵索（longitudinal hypodermal cord），分别称背索、腹索和侧索。背索和腹索较小，其内有纵行的神经干；两条侧索较粗大，其内有排泄管穿行。这四条皮下纵索将虫体的原体腔分成四个索间区（quadrant）。

3）纵肌层：在皮下层内，由单一纵行排列的肌细胞组成。根据肌细胞的大小和排列方式，可分为三种肌型。在每一索间区内肌细胞较多，细胞突入原体腔内明显者，称为多肌型（polymyarian type），

如蛔虫；仅有 2~5 个大的肌细胞者，称为少肌型（meromyarian type），如钩虫；肌细胞较多而细小者称为细肌型（holomyarian type），如鞭虫（图 15-2）。三种肌型的鉴别有利于组织内虫体横切面的辨认。每个肌细胞由可收缩性的肌纤维和不可收缩性的细胞体组成，前者连接皮下层，含肌球蛋白和肌动蛋白，二者的协同作用使肌肉收缩或松弛，发生运动；后者含有各种细胞器如细胞核、线粒体、核糖体、内质网和糖原及脂类储存小体，是能量的重要储存部位。



图 15-2 线虫的肌型

（2）消化系统：消化系统包括消化管和腺体。线虫的消化管完整，由口孔、口腔、咽管、中肠、直肠和肛门组成。口孔在头部顶端，外有唇瓣围绕。口腔形状大小因种而异，有的虫种口腔较大，称为口囊（buccal capsule），其中可含有齿状或矛状结构，用以虫体附着。咽管圆柱形，下段常有膨大部分，其形状是分类的依据之一。咽管腔内覆以角皮层，管腔横切面呈三角形。咽管可以是肌性的或腺性的，也可前段为腺性而后段为肌性的，因种而异。多数线虫咽管壁肌肉内有 3 个咽管腺，一个背咽管腺开口于口腔，两个亚腹咽管腺开口于咽管腔。腺体细胞分泌多种消化酶，包括淀粉酶、蛋白酶、纤维素酶及乙酰胆碱酯酶等。咽管与肠管交接处有一个三叶形活瓣，称咽管-肠管阀（esophago-intestinal valve），以控制食物的流向。肠管为一直形管道，无肌细胞，食物在肠内向下移动依赖咽管肌肉的推动及虫体运动的压力。肠壁由单层柱状上皮细胞构成，内缘具有微绒毛。肠细胞内含丰富的线粒体、糖原颗粒、内质网及核蛋白体等，以吸收和输送营养物质。雌虫的肛门通常位于虫体末端的腹面；雄虫的直肠通入泄殖腔而开口于体外（图 15-3）。

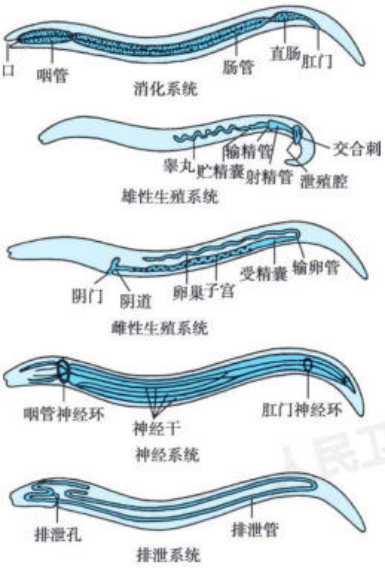


图 15-3 线虫内部结构模式图

（3）生殖系统：雄虫的生殖系统为单管型，由睾丸、输精管、贮精囊、射精管及交配附器组成。睾丸的末端与输精管相连，通入贮精囊。射精管开口于泄殖腔。有些虫种在射精管处有一对腺体，能分泌黏性物质，交配后栓塞雌虫阴门。雄虫尾端多有一个或一对角质的交合刺，可自由伸缩。雌虫生殖系统多为双管型，通常包括卵巢、输卵管、受精囊、子宫、排卵管、阴道和阴门等部分。卵母细胞在受精囊内与精子结合受精。两根排卵管汇合于单管的阴道，开口于虫体腹面的阴门。阴门的位置依虫种而异，但均在虫体腹面肛门之前。

（4）神经系统：咽部神经环是神经系统的中枢，向前发出 3 对神经干，支配口周感觉器官；向后发出背、腹及两侧共 3~4 对神经干，包埋于皮下层或纵索中，分别控制虫体的运动和感觉。线虫的

主要感觉器官是位于头部和尾部的乳突、头感器和尾感器，可对机械的或化学的刺激起反应，并能调节腺体分泌。尾感器的有无是人体寄生线虫分类的重要标志。前者如尾感器纲（Class Phasmidea）的钩虫、蛔虫、丝虫、蛲虫、东方毛圆线虫、广州管圆线虫、结膜吸吮线虫等，后者如无尾感器纲（Class Aphasmidea）的旋毛虫、鞭虫、肝毛细线虫和肾膨节线虫等。

（5）排泄系统：线虫的排泄系统有管型和腺型两种。尾感器纲的虫种为管型结构，无尾感器纲的虫种为腺型。管型的基本结构是一对长排泄管，由一短横管相连，构成“H”形、“U”形或倒“U”形等，因虫种而异。在横管中央腹面有一小管，经排泄孔通向体外。有些虫种尚有一对排泄腺与横管相通，其分泌物与虫体的脱鞘有关。腺型则只有一个具有大的细胞核的排泄细胞，位于肠管前端，开口在咽部神经环附近的腹面。

2. 卵　一般为卵圆形，卵壳多为淡黄色、棕黄色或无色。有的线虫卵在排出体外时含有一个尚未分裂的卵细胞，如蛔虫卵；有的卵细胞正在分裂中，如钩虫卵；有的已发育成蝌蚪期胚胎，如蛲虫卵；还有的线虫在产出前已形成幼虫，如卵胎生的丝虫及旋毛虫等。线虫卵的卵壳主要由三层构成。外层来源于受精卵母细胞所形成的卵膜，称卵黄膜，在光学显微镜下不易见；中层为壳质或几丁质（chitin）层，具有一定硬度，能抵抗机械压力；内层为脂层或蛔苷（ascaroside）层，具有调节渗透作用的功能，能阻止虫卵内水分的丢失，防止虫卵过快干燥死亡，同时可阻止外界一些化学性物质对卵细胞的毒害作用。蛔虫卵的卵壳除了以上三层外，还外附一层由子宫壁分泌物形成的较厚的蛋白质膜。

【生活史】

线虫的基本发育分为虫卵、幼虫、成虫三个阶段。根据线虫生活史过程中是否需要中间宿主，可将其分为两大类。

1. 直接发育型（简称直接型）　此类线虫生活史简单，发育过程中不需要中间宿主，一般需要在外界土壤中发育至感染期。感染期卵可随污染的食物或饮水，直接进入人体发育（如蛔虫）；土壤中的感染期幼虫也可主动侵入人体（如钩虫）。另外，蛲虫卵可不离开宿主即具有感染性。肠道线虫多属此型。在流行病学上直接型线虫亦称为土源性线虫（soil-transmitted nematode）。

2. 间接发育型（简称间接型）　此类线虫生活史较复杂，发育过程中需要中间宿主。幼虫需先在中间宿主体内发育为感染期幼虫后，再经皮肤或口感染人体（如丝虫及美丽筒线虫）。寄生在组织内的线虫多属此型。在流行病学上间接型线虫也称为生物源性线虫（vector-borne nematode）。

外界环境因素对线虫的发育有很大的影响。土源性线虫卵和幼虫需在温暖、湿润和荫蔽的外环境中生长发育，在不适宜的温度、湿度和阳光直射的环境中，虫卵或幼虫的发育可受到影响，甚至死亡。外界环境因素也可通过对中间宿主生长、发育、生殖和种群数量的影响而间接影响生物源性线虫的生长发育。如温度过高或过低以及干燥等都可影响丝虫幼虫（微丝蚴）在媒介按蚊体内的发育。

【生理】

1. 虫卵孵化与幼虫蜕皮　在适宜的温度、湿度和氧分压条件下，有些虫卵能在外界环境中发育成熟并孵化。孵化过程中，由于幼虫的运动及其所分泌的酶的作用，破坏了卵壳的脂层，使卵壳失去了防水能力，水分渗入卵内，卵壳破裂，幼虫逸出。有的虫卵则在外界发育至含有幼虫的阶段，即感染期虫卵，然后被人食入，在宿主肠道环境条件的刺激下，孵化出幼虫。寄生人体的线虫，其幼虫发育是在人体内不断移行的过程中完成的。除了蛲虫和鞭虫的发育无组织内移行，直接在肠腔中完成外，其他如蛔虫、钩虫、粪类圆线虫等肠道线虫和旋毛虫等线虫的幼虫发育，均有在组织内移行、发育过程。线虫幼虫的组织内移行过程可以引起病理损害，并有不同的临床表现。线虫幼虫发育的另一个特征是蜕皮（ecdysis，molt）。蜕皮时，首先在旧角皮下逐渐形成一层新角皮，旧角皮在幼虫分泌的蜕皮液（ecdysial fluid）的侵蚀下，逐层溶解，破裂而被蜕去。线虫幼虫一般蜕皮4次。有的线虫于第2次蜕皮后成为感染期幼虫，第4次蜕皮后发育为成虫。线虫释放的蜕皮液可能是一种重要的变应原（allergen），可诱发宿主产生超敏反应，如蛔虫性哮喘等。

2. 成虫期营养与代谢　各种线虫成虫的寄生部位、营养来源虽有不同，但获取能量的途径主要

是通过糖类代谢。线虫一般具有较完善的三羧酸循环来进行糖类的有氧代谢。可通过体壁渗透从寄生环境中获得氧，有的线虫可从宿主血液中吸取氧。当环境中缺氧时，代谢受到抑制，中间产物排出困难，能量供应不足，虫体活动与发育受阻，甚至死亡。一般线虫虽能通过厌氧途径来维持低水平的代谢，但往往不能补偿缺氧所造成的损害。蛔虫由于长期适应宿主肠腔低氧的环境，具有较完善的糖酵解及延胡索酸还原酶系统的代谢途径，从中获取能量。某些驱虫药物的作用，就是阻断线虫糖类代谢，切断能源，导致虫体死亡。另外，许多线虫体内具有与氧有很高亲和力的血红蛋白，可用来储氧，以供缺氧时使用。脂代谢与线虫寄生环境中氧分压有关。氧充分时，脂肪酸可氧化释放出能量。在缺氧环境中，脂代谢变缓或停止，游离的脂肪酸可形成甘油三酯。在线虫生长、产卵等过程中，氨基酸代谢较重要。线虫的雌虫每天产出大量的卵（如雌蛔虫每天产卵 20 万个以上），需要大量的蛋白质，但蛋白质沉积在卵母细胞内，成为卵壳的结构成分，不是能量的主要来源。氨基酸及蛋白质代谢的主要产物是氨，它能改变细胞的 pH，影响细胞的通透性等，对虫体是有害的。氨的排出主要通过体表的扩散和肠道排出。

【致病】

线虫对人体的危害程度与线虫的种类、寄生虫数量（或称虫荷，parasitic burden）、发育阶段、寄生部位、虫体的机械和化学刺激，以及宿主的营养及免疫状态等因素有关。

1. 幼虫所致损害 幼虫进入宿主体内并在宿主体内移行过程中可造成相应的组织或器官损害。如钩虫的感染期幼虫侵入皮肤可致皮炎；蛔虫或钩虫的幼虫移行经过肺部时，可引起肺部炎症，甚至引起蛔虫性或钩虫性哮喘；旋毛虫幼虫寄生于肌肉内可导致肌炎和全身症状，如侵犯心肌，可引起心肌炎、心包积液，导致心力衰竭，甚至死亡；广州管圆线虫侵入神经系统可造成脑脊髓的损害，引起嗜酸性粒细胞增多性脑膜脑炎或脑膜炎。一些寄生于犬、猫等哺乳动物的线虫幼虫进入人体后，由于人体不是其适宜宿主，这些幼虫可引起皮肤或内脏幼虫移行症。

2. 成虫所致损害 成虫在寄生部位因摄取营养、机械性损害和化学性刺激以及免疫病理反应等可导致宿主营养不良、组织损伤、出血、炎症等病变。通常组织内寄生线虫对人体的危害远较肠道线虫严重。如肠道线虫可损伤局部肠黏膜，引起出血及炎症反应；淋巴丝虫可致淋巴系统的损害。

【分类】

根据形态学和分子分类特征，人体寄生线虫隶属于线形动物门的尾感器纲（Class Phasmidia）和无尾感器纲（Class Aphasmidia）。除了鞭虫目和膨结目属于无尾感器纲外，其余线虫均隶属于尾感器纲。常见人体线虫分类地位及与疾病的关系见表 15-1。

表 15-1 人体寄生线虫分类地位及与疾病的关系

纲	目	科	属	种	感染期	感染途径	寄生部位
尾感器纲 Phasmidia	小杆目 Rhabditida	类圆科 Strongyloididae	类圆线虫属 *Strongyloides*	粪类圆线虫 *S. stercoralis*	丝状蚴	皮肤钻入	小肠
		小杆科 Rhabditidae	小杆线虫属 *Rhabditis*	艾氏小杆线虫 *R. axei*	感染期幼虫	经口、泌尿道	消化、泌尿系统
	圆线目 Strongylida	钩口科 Ancylostomatidae	钩口线虫属 *Ancylostoma*	十二指肠钩口线虫 *A. duodenale*	丝状蚴	皮肤钻入	小肠
				犬钩口线虫 *A. caninum*	丝状蚴	皮肤钻入	皮下组织
				锡兰钩口线虫 *A. ceylanicum*	丝状蚴	皮肤钻入	皮下组织

续表

纲	目	科	属	种	感染期	感染途径	寄生部位
				巴西钩口线虫 *A. braziliense*	丝状蚴	皮肤钻入	皮下组织
			板口线虫属 *Necator*	美洲板口线虫 *N. americanus*	丝状蚴	皮肤钻入	小肠
		毛圆科 Trichostrongylidae	毛圆线虫属 *Trichostrongylus*	东方毛圆线虫 *T. orientalis*	丝状蚴	经口	小肠
		管圆科 Angiostrongylidae	管圆线虫属 *Angiostrongylus*	广州管圆线虫 *A. cantonensis*	感染期幼虫	生食螺类等	神经系统
	蛔目 Ascaridida	蛔科 Ascaridae	蛔线虫属 *Ascaris*	似蚓蛔线虫 *A. lumbricoides*	感染期卵	经口	小肠
		弓首科 Toxocaridae	弓首线虫属 *Toxocara*	犬弓首线虫 *T. canis*	感染期卵	经口	组织
				猫弓首线虫 *T. cati*	感染期卵	经口	组织
		异尖科 Anisakidae	异尖线虫属 *Anisakis*	简单异尖线虫 *A. simplex*	感染期幼虫	经口	胃肠壁
	尖尾目 Oxyurida	尖尾科 Oxyuridae	蛲虫属 *Enterobius*	蠕形住肠线虫 *E. vermicularis*	感染期卵	经口	盲肠、结肠
	旋尾目 Spirurida	颚口科 Gnathostomatidae	颚口线虫属 *Gnathostoma*	棘颚口线虫 *G. spinigerum*	感染期幼虫	生食淡水鱼	胃壁
		筒线科 Gongylonematidae	筒线虫属 *Gongylonema*	美丽筒线虫 *G. pulchrum*	感染期幼虫（囊状体）	生食昆虫	口腔、食管
		吸吮科 Thelaziidae	吸吮线虫属 *Thelazia*	结膜吸吮线虫 *T. callipaeda*	感染期幼虫	果蝇舔舐眼分泌物	眼结膜囊
		龙线科 Dracunculidae	龙线虫属 *Dracunculus*	麦地那龙线虫 *D. medinensis*	感染期幼虫	误食剑水蚤	皮下组织
	丝虫目 Filariida	盘尾科 Onchocercidae	吴策线虫属 *Wuchereria*	班氏吴策线虫 *W. bancrofti*	丝状蚴	蚊媒叮咬	淋巴系统
			布鲁线虫属 *Brugia*	马来布鲁线虫 *B. malayi*	丝状蚴	蚊媒叮咬	淋巴系统
			罗阿线虫属 *Loa*	罗阿罗阿线虫 *L. loa*	丝状蚴	斑虻叮咬	皮下组织
			盘尾线虫属 *Onchocerca*	旋盘尾线虫 *O. volvulus*	丝状蚴	蚋叮咬	皮下、眼部
无尾感器纲 Aphasmidia	鞭虫目 Trichurida	毛形科 Trichinellidae	毛形线虫属 *Trichinella*	旋毛形线虫 *T. spiralis*	幼虫（囊包）	生食肉类	肌肉组织
		鞭虫科 Trichuridae	鞭虫属 *Trichuris*	毛首鞭形线虫 *T. trichiura*	含蚴卵	经口	盲肠、结肠

续表

纲	目	科	属	种	感染期	感染途径	寄生部位
		毛细科 Capillariidae	毛细线虫属 *Capillaria*	肝毛细线虫 *C. hepatica*	含虫卵	经口	肝组织
	膨结目 Dioctophymida	膨结科 Dioctophymatidae	膨结线虫属 *Dioctophyma*	肾膨结线虫 *D. renale*	感染期幼虫	生食蛙、鱼	泌尿系统

（赵 亚）



第二节 似蚓蛔线虫

第二节 | 似蚓蛔线虫

似蚓蛔线虫（*Ascaris lumbricoides* Linnaeus，1758）简称蛔虫（roundworm），是最常见的人体消化道寄生虫之一，可引起蛔虫病（ascariasis）。蛔虫呈世界性分布，估计全球有 10 亿人感染。蛔虫成虫寄生于人的小肠，夺取营养，也可引起胆道感染、肠梗阻、肠扭转、肠穿孔以及阑尾炎等急腹症，甚至还可钻入肝脏、侵入其他部位引起严重的异位损害。

【形态】

1. 成虫 圆柱形，形似蚯蚓，活时呈粉红色，死后呈灰白色，头部较尖细，尾部较钝圆。雌虫长 20~35cm，甚至达 40cm 以上，最宽处直径为 3~6mm；雄虫长 15~31cm，最宽处直径为 2~4mm。体表可见有细横纹，两侧可见明显的侧索。口孔位于虫体头端，口周具有“品”字形排列的 3 个唇瓣（1 个背唇瓣较大，2 个亚腹唇瓣略小），显微镜下见唇瓣内缘具有细齿，外缘尚有感觉乳突和头感器。雌虫消化道末端开口于肛门，雄虫则通入泄殖腔。雌虫生殖系统为双管型，盘绕在虫体后 2/3 部分的原体腔内，阴门位于虫体腹面中部之前。雄虫生殖器官为单管型，尾部向腹面弯曲，末端有一对镰刀状的交合刺。

2. 虫卵 在人体粪便查见的蛔虫卵有受精卵（fertilized egg）和未受精卵（unfertilized egg）之分［图 15-4，文末彩图 2(8) 及文末彩图 2(9)］。受精卵呈宽椭圆形，大小为（45~75）μm×（35~50）μm。卵壳较厚。卵壳外常有一层由子宫分泌物形成的凹凸不平的蛋白质膜，被宿主胆汁染成棕黄色，卵内含有 1 个大而圆的受精卵细胞，在其两端与卵壳间可见新月形空隙。虫卵在外界发育，胚细胞不断分裂，最后形成含幼虫的感染期虫卵。未受精卵呈长椭圆形，大小为（88~94）μm×（39~44）μm，卵壳与蛋白质膜均较受精蛔虫卵薄，卵内充满大小不等的折光颗粒。蛔虫卵壳周围蛋白质膜脱落后，成为脱蛋白膜的蛔虫卵，观察时应注意与其他虫卵相鉴别。卵壳厚而透明是蛔虫卵的主要特征。

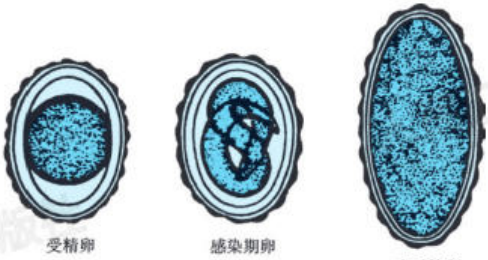


图 15-4 蛔虫卵模式图

【生活史】

蛔虫属土源性线虫，完成生活史不需要中间宿主。成虫寄生于人体小肠中，以宿主半消化食物为营养，雌、雄虫交配后产出的多为受精卵，平均每天每条雌虫可产卵 24 万个。虫卵随宿主粪便排出体外，在潮湿、荫蔽、氧气充足的泥土中，于 21~30℃条件下，经 5~10 天的发育，受精卵内的胚细胞经分裂并发育为幼虫。再经 1 周，卵内幼虫蜕皮 1 次成为感染期虫卵。人因误食被蛔虫感染期卵污染的食物或水而感染。感染期卵在人小肠内孵出幼虫，然后侵入肠黏膜和黏膜下层，钻入静脉或淋巴管，经肝、右心，到达肺，穿破肺泡毛细血管，进入肺泡，经第 2 和第 3 次蜕皮后，沿支气管、气管逆

行至咽部，最后随人的吞咽动作而入消化道，在小肠内经第 4 次蜕皮后变为童虫，数周后发育为成虫（图 15-5）。自人体感染到雌虫开始产卵需 60~75 天。蛔虫在人体内的寿命一般为 1 年左右。

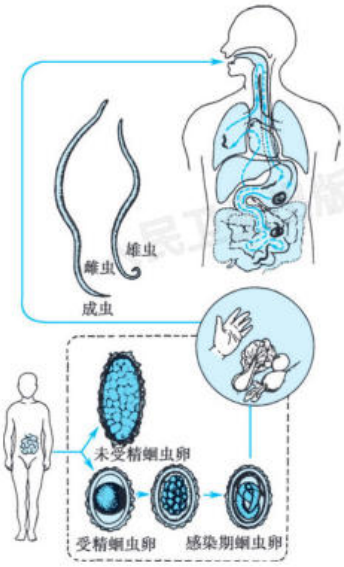


图 15-5　蛔虫生活史示意图

【致病】

幼虫和成虫均可致病，表现为机械性损伤、超敏反应、营养不良以及宿主肠道功能障碍等。

1. 幼虫致病　主要导致蛔虫性哮喘和蛔虫性肺炎。少量幼虫移行经过肺部时患者可无明显症状。但大量幼虫在肺部移行时，细支气管上皮细胞脱落，肺部点状出血，引起蛔虫性支气管肺炎、支气管哮喘或嗜酸性粒细胞增多症。潜伏期一般为 1~9 天，患者出现一过性的呼吸系统症状，病程一般不超过 4 周。主要表现为咳嗽、胸闷、喉痒、干咳、哮喘或荨麻疹等，偶可伴有发热、痰中带血或过敏性皮炎。听诊有啰音、捻发音。胸部 X 线检查可见两侧肺门阴影增深，肺纹理增粗，有点状、絮状或片状阴影，一般 1~2 周内消失。此阶段做痰液涂片检查常可发现嗜酸性粒细胞或者蛔虫幼虫。目前在中国，重度蛔虫感染已很少见，而严重的蛔虫性肺炎则更加罕见。在严重感染病例，幼虫还可侵入脑、肝、脾、肾、眼和甲状腺等器官，引起异位寄生。甚至有幼虫通过胎盘进入胎儿体内寄生的报道。

2. 成虫致病　成虫是主要致病阶段，其致病机制如下。

（1）掠夺营养和损伤肠黏膜：成虫寄生于空肠，以小肠内半消化食物作为食物，掠夺宿主大量营养，并且还损伤肠黏膜，导致消化不良和营养吸收障碍，引起营养不良。儿童严重感染时可造成发育障碍。病人常有食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹胀。腹痛为间歇性，常位于脐周围，反复发作，可自行缓解。儿童病人常有神经精神症状，如惊厥、夜惊、磨牙，偶尔可出现异嗜症等。

（2）超敏反应：患者可出现荨麻疹、结膜炎，以及皮肤瘙痒等症状，可能是由于蛔虫变应原诱导 IgE 介导的超敏反应所致。

（3）并发症：由于蛔虫具有钻孔的习性，若在宿主机体不适（如发热、胃肠道疾病等）或大量食入辛辣食物或服用驱虫药物剂量不当等因素刺激下，蛔虫可钻入开口于肠壁的各种管道（如胆管、胰腺管和阑尾），甚至钻入肝脏，不仅可引起胆道蛔虫症、蛔虫性胰腺炎、阑尾炎或肝蛔虫病，还可以引起蛔虫性肠梗阻，甚至可上窜阻塞气管、支气管，造成窒息，也引起尿道和生殖器官蛔虫病及其他器官组织的蛔虫卵肉芽肿。胆道蛔虫症是临床上最为常见的并发症，可引起胆道出血、肝脓肿、胆石症、胆囊破裂、胆汁性腹膜炎。98% 的患者有腹痛。蛔虫性肠梗阻进一步可发展为绞窄性肠梗阻、肠扭转、肠套叠和肠坏死。蛔虫亦可引起肠穿孔和急性腹膜炎，病死率较高。严重的蛔虫病的并发症多见于重度感染的儿童。

【诊断】

根据病人间歇性脐周疼痛、反复发作的临床表现，结合实验室检查可明确诊断。病原学检查是确诊的依据，主要从粪便中查见虫卵或虫体。由于蛔虫产卵量大，常用直接涂片法，一张涂片的检出率为 80%，三张可达 95%（一粪三检）。饱和盐水浮聚法或沉淀法检出效果更佳。

【流行与防治】

蛔虫感染分布广泛，主要流行于温暖、潮湿和卫生条件较差的热带和亚热带地区。人群感染的特点为农村高于城市，儿童高于成人。农村地区的学龄前和低龄学童的感染尤为明显。非洲有些国家感染率高达 95%；南美为 45%；在亚洲，印度和其他南亚国家估计有 1.5 亿人感染。据第三次全国人

体重点寄生虫病调查（2015 年）显示：中国人群平均蛔虫感染率为 0.9%，与第二次全国人体重要寄生虫病现状调查（2005 年）结果相比出现大幅下降；感染率居前三位的分别为四川、贵州、重庆；多以轻度感染为主，重度感染少见。2020 年全国人体土源性线虫病 408 个监测点数据显示：蛔虫感染率进一步降为 0.19%；其中，西藏蛔虫感染率最高，为 1.64%；7~14 岁年龄组蛔虫感染率最高，为 0.26%；北京、河北、内蒙古等 8 省（自治区、直辖市）未发现蛔虫感染者，其余 21 省（自治区、直辖市）蛔虫感染率均低于 1%，其中轻、中度感染者占比分别为 99.25% 和 0.75%，未发现重度感染者。

造成蛔虫感染普遍的主要原因为：①蛔虫生活史简单；②雌虫产卵量大；③用未经处理的人粪施肥和随地大便的习惯，使蛔虫卵广泛污染土壤和周围环境；④人的某些卫生行为和缺乏完善的卫生设施；⑤虫卵对外界环境抵抗力强。在荫蔽的土壤中或蔬菜上，虫卵可活数月至数年，甚至在无氧的条件下也可存活 2~3 个月。由于卵壳蛔苷层的保护作用，食用醋、酱油或腌菜、泡菜的盐水、10% 的硫酸、甲醛溶液、低浓度盐酸、硝酸或磷酸等溶液不会影响卵内幼虫的发育，但虫卵对有机溶剂或气体，如氯仿、乙醚、乙醇和苯等有机溶剂以及氨、溴甲烷和一氧化碳等气体则很敏感，卵内细胞或幼虫皆可被杀死。

防治蛔虫感染应采取综合措施，包括查治感染者、管理粪便和通过健康教育来预防感染。目前常用的驱虫药有阿苯达唑、甲苯达唑、三苯双脒或伊维菌素。群体驱虫时间宜在感染高峰期之后的秋、冬季节。对感染率高的人群，由于重复感染机会多，故在流行区应每隔半年至 1 年驱虫 1 次。蛔虫引起的胆道蛔虫症、蛔虫性肠梗阻一般通过保守治疗可获得缓解，经保守治疗无缓解者可考虑手术治疗。如伴有肠扭转、肠套叠或肠穿孔者，必须及时手术治疗。管理粪便的有效方法是结合沼气开发利用建立无害化粪池，通过厌氧发酵和粪水中游离氨的作用，可杀灭虫卵。开展健康教育的重点在儿童，讲究饮食卫生和个人卫生，做到饭前洗手，不生食未洗净的红薯、萝卜、甘蔗和生菜，不饮生水。消灭苍蝇和蟑螂也是防止蛔虫卵污染食物和水源的重要措施。

（赵 亚）


第三节 毛首鞭形线虫

第三节 | 毛首鞭形线虫

毛首鞭形线虫（*Trichuris trichiura* Linnaeus，1771）简称鞭虫（whipworm），是常见的人体肠道寄生线虫之一，全球感染人数约 8 亿。成虫主要寄生于人体盲肠，引起鞭虫病（trichuriasis）。

【形态与生活史】

成虫外形似马鞭，故得名。虫体前 3/5 呈细线状，后 2/5 粗如鞭柄。雌虫长 30~50mm，尾端钝圆；雄虫稍小，长 30~45mm，尾端向腹面呈环状卷曲。虫卵呈纺锤形或腰鼓形，大小（50~54）μm ×（22~23）μm，棕黄色，卵壳较厚，两端各有一透明塞状突起。虫卵随粪便排出时，卵内有 1 个尚未分裂的细胞［图 15-6，文末彩图 2（10）］。成虫寄生于盲肠，感染严重时也可寄生于结肠、直肠甚至回肠下端。虫卵随粪便排出，在 20~30℃温暖、潮湿的土壤中，约经 3 周发育为含幼虫的感染期卵。感染期卵随污染的食物或饮水被人吞食，进入小肠。感染后约 1 小时幼

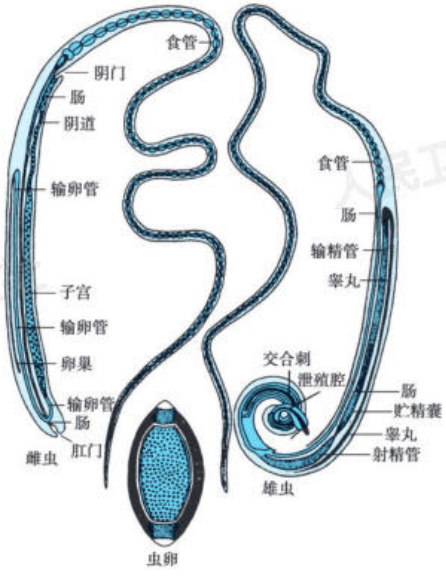


图 15-6 鞭虫成虫和虫卵模式图

虫从卵内孵出，钻入肠上皮内摄取营养，经 8~10 天后回到肠腔，再移行至盲肠发育为成虫。鞭虫成虫细长的前端钻入肠上皮层内，以血液和组织液为食。自感染到产卵约需 60 天，每条雌虫每天产卵 5 000~20 000 个，成虫寿命为 3~5 年。

【致病与诊断】

鞭虫成虫以其细长的前端钻入肠黏膜，引起肠黏膜点状出血、炎症或溃疡。少数患者可有细胞增生，肠壁组织明显增厚。如直肠受累，可出现黏膜水肿、出血，并常因腹泻、直肠套叠而出现直肠脱垂，此症多见于儿童。轻度感染一般无症状，只在粪便检查时发现虫卵。重度感染时，可因累及回肠远端、横结肠、降结肠，甚至直肠，而表现出食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、贫血和头晕等症状。重度感染的儿童可出现发育迟缓、水肿和营养不良。也可因大量虫体结成团导致急性盲肠梗阻。部分患儿可出现荨麻疹、发热、异嗜症等。严重的鞭虫感染可出现并发症，引起消化道出血（大便隐血或便血）、阑尾炎、肠梗阻、腹膜炎、肠套叠等（图 15-7）。

临床上鞭虫病常被忽视。当出现严重症状或并发症时往往不能及时正确诊断，常误诊为溃疡病、钩虫病、结肠癌、阿米巴病等。因此，病人出现贫血、消化道出血、右下腹痛等症状，并伴有一般消化道症状时，应考虑本病的可能。中、重度感染时根据上述临床症状，结合病原学诊断方法，如常用的直接涂片法、改良加藤厚涂片法、饱和盐水浮聚法等，粪检查出虫卵即可确诊。因鞭虫卵较小，容易漏检，如一次检查阴性，应反复检查（一粪三检），以提高检出率。纤维结肠镜检查时发现成虫亦可确诊。

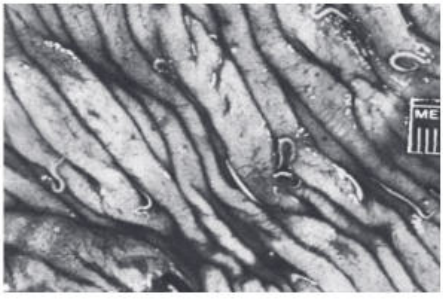


图 15-7　鞭虫成虫寄生于肠黏膜

【流行与防治】

鞭虫的流行分布与蛔虫一致，但感染率不及蛔虫高，多见于热带、亚热带地区的发展中国家，特别是农村地区。病人是唯一的传染源。鞭虫卵对外界的抵抗力较强，在温暖、潮湿、荫蔽和氧气充分的土壤中，虫卵可存活数年之久。但对于干燥、低温的抵抗力不及蛔虫卵，因此在中国温湿的南方地区的人群感染率明显高于干寒的北方。据第三次全国人体重点寄生虫病现状调查（2015 年）显示：中国人群平均鞭虫感染率为 0.36%，与第二次全国人体重要寄生虫病现状调查（2005 年）结果相比出现大幅下降；感染率居前三位的分别为四川、海南、云南，多为轻、中度感染，重度感染少见。2020 年全国人体土源性线虫病 408 个监测点数据显示：鞭虫感染率进一步降为 0.16%；其中，云南鞭虫感染率最高，为 1.89%，其次是海南，为 1.02%；7~14 岁年龄组鞭虫感染率最高，为 0.36%；全国仅检出鞭虫轻度感染者。鞭虫的感染方式、流行因素和防治原则与蛔虫基本相同。常用驱虫药物有奥克太尔、噻嘧啶（pyrantel）、甲苯达唑、阿苯达唑等。

（赵　亚）

第四节 | 蠕形住肠线虫



第四节 蠕形住肠线虫

蠕形住肠线虫（*Enterobius vermicularis* Linnaeus，1758）简称蛲虫（pinworm），主要寄生于人体盲肠、结肠及回肠下段，引起蛲虫病（enterobiasis）。本病分布遍及全世界，是儿童常见的寄生虫病，常在家庭和幼儿园、小学等儿童集居的群体中传播。

【形态】

成虫细小，乳白色，呈线头样，有头翼和咽管球。雌虫大小为（8~13）mm×（0.3~0.5）mm，虫体中部膨大，尾端长直而尖细，生殖系统为双管型。雄虫较小，大小为（2~5）mm×（0.1~0.2）mm，尾端向

腹面卷曲，雄虫在交配后即死亡，一般不易见到。虫卵无色透明，长椭圆形，两侧不对称，一侧扁平，另一侧稍凸，大小（50~60）μm ×（20~30）μm，卵壳较厚，刚产出的虫卵内含一蝌蚪期胚胎［图 15-8，文末彩图 2（12）］。

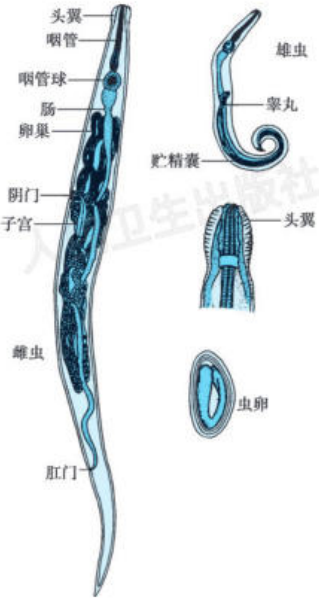


图 15-8 蛲虫成虫和虫卵模式图

【生活史】

成虫主要寄生于人体盲肠、结肠及回肠下段，附着在肠黏膜上，重度感染时也可寄生在小肠上段甚至胃及食管。成虫以肠腔内容物、组织或血液为食。雌、雄虫交配后，雄虫多很快死亡而被排出体外；雌虫子宫内充满虫卵，在肠内温度和低氧环境中，一般不排卵或仅产很少虫卵。当宿主睡眠，肛门括约肌松弛时，雌虫向下移行至肛门外，产卵于肛门周围和会阴皮肤皱褶处。每条雌虫平均产卵万余个。产卵后雌虫大多自然死亡，但也有少数可返回肠腔，也可误入阴道、子宫、尿道、腹腔等部位，引起异位损害。黏附在肛门周围和会阴皮肤上的虫卵，因温度（34~36 ℃）、湿度（相对湿度 90%~100%）适宜，氧气充足，卵胚很快发育，约经 6 小时，卵内幼虫蜕皮 1 次，发育为感染期卵。雌虫在肛周的蠕动刺激，使肛门周围发痒，当患儿用手挠痒时，感染期卵污染手指，经肛门—手—口方式形成自身感染；感染期虫卵也可污染玩具、食物，或散落在衣裤、被褥上，经口使自身或他人感染。蛲虫卵较轻，粘在灰尘上的虫卵，可随尘埃飞扬，经空气吸入，黏附在咽部，随吞咽进入消化道而感染。食入的虫卵在十二指肠内孵出幼虫，幼虫沿小肠下行，在结肠发育为成虫。从食入感染期卵至虫体发育成熟产卵，需 2~4 周。雌虫寿命一般约为 1 个月，很少超过 2 个月。但儿童往往通过自身感染、食物或环境的污染而出现持续的再感染，使蛲虫病迁延不愈。

【致病】

成虫寄生于肠道可造成肠黏膜损伤。轻度感染无明显症状，重度感染可引起营养不良和代谢紊乱。雌虫偶尔穿入肠壁深层寄生，造成出血、溃疡，甚至小脓肿，易误诊为肠壁脓肿。雌虫在肛管、肛周、会阴处移行、产卵，刺激局部皮肤，引起肛门瘙痒，皮肤搔破可继发炎症。患者常表现为烦躁不安、失眠、食欲减退、夜间磨牙、消瘦。婴幼儿患者常表现为夜间反复哭闹，睡不安宁。长期反复感染，会影响儿童身心健康。蛲虫虽不是组织内寄生虫，但有异位寄生现象，除侵入肠壁组织外，也可侵入生殖器官，引起阴道炎、子宫内膜炎、输卵管炎，若虫体进入腹腔，可导致蛲虫性腹膜炎和肉芽肿，常被误诊为肿瘤和结核病等。

1. 蛲虫性阑尾炎 成虫寄生在回盲部，容易钻入阑尾引起炎症。根据 13 522 例急性阑尾炎患儿住院手术的阑尾切除标本病理检查，蛲虫引起的阑尾炎占 3.7%，也有报道高达 9.2%。阑尾内寄生的虫数为 1 条至数条，曾有报道虫体多达 191 条者。蛲虫性阑尾炎病人以阵发性腹痛、右下腹压痛为主，局部肌紧张不明显，或伴有恶心、呕吐、发热。多数病人在术后检获成虫或虫卵而确诊。

2. 蛲虫性泌尿生殖系统炎症 雌虫经女性阴道、子宫颈逆行进入子宫、输卵管和盆腔，可引起外阴炎、阴道炎、宫颈炎、子宫内膜炎或输卵管炎。曾有蛲虫卵侵入子宫内膜导致不孕症的报道。国内曾对 431 名女童采用透明胶纸法于晨起检测肛门周围和尿道口，结果蛲虫卵阳性率分别为 52.5% 和 35.3%。蛲虫刺激尿道可致遗尿症（enuresis），侵入尿道、膀胱可引起尿路感染，出现尿频、尿急、尿痛等尿道刺激症状。虫体偶尔也可侵入男性的尿道、前列腺甚至肾脏。

此外，还有蛲虫感染引起哮喘和肺部损伤等异位损害的报道。国内也有儿童因挠眼、抠挖鼻腔等

行为导致蛲虫在眼结膜囊、鼻腔寄生的报道。

【诊断】

因为蛲虫不在肠道内产卵，故粪便检查难有所获。根据蛲虫在肛周产卵的特性，可用透明胶纸法或棉签拭子法于清晨排便或洗澡前在肛周收集虫卵。透明胶纸法的效果较好，1 次检出率为 50% 左右，3 次检出率可达 90%，5 次检出率高达 99%。雌虫常于夜间爬出肛门产卵，若在肛门周围发现白色的线头样小虫，可用镊子夹入盛有 70% 乙醇的小瓶内送检，根据蛲虫的形态特点可做判断。蛲虫感染一般无明显的嗜酸性粒细胞增多或血清 IgE 抗体水平升高。

【流行与防治】

蛲虫呈世界性分布。由于其生活史简单和可致自身感染，其感染率与国家或地区的社会经济发展无密切联系。即使在发达国家蛲虫感染亦较常见。各个年龄人群均可感染，但以 5~7 岁幼童感染率较高。由于儿童的卫生习惯特点，以及小学、幼儿园、托儿所等集体机构中儿童彼此之间的密切接触，增加了感染机会，并通过患儿传播给其家庭成员，故蛲虫病分布具有儿童集体机构及家庭聚集性的特点。近年来农村集体生活的儿童明显增多，出现农村儿童感染率高于城区的现象，个别乡村幼儿园感染率高达 63.33%。蛲虫生活史简单，虫卵发育迅速，感染期虫卵抵抗力强（在适宜的外界条件下可存活 20 天），因而蛲虫病流行广泛。据第三次全国人体重点寄生虫病现状调查（2015 年）显示：中国人群平均蛲虫感染率为 0.26%，与第二次全国人体重要寄生虫病现状调查（2005 年）结果相比出现大幅下降；感染率居前三位的分别为海南、江西、广东；学龄前儿童感染率最高，为 11.19%。感染者是唯一的传染源，一般有数十条蛲虫寄生，亦有重度感染者。1985 年，国内曾有 6 岁儿童感染 2 642 条蛲虫的报道。

根据蛲虫病传播和流行的特点，应采取综合性防治措施，以防止相互感染和自身重复感染。教育儿童养成饭前便后洗手的习惯，不吸吮手指，勤剪指甲。在托儿所、幼儿园和家庭应搞好环境卫生及衣被、玩具、食具的消毒。对家庭和集体机构中的患者应同时接受治疗，以免相互感染。对蛲虫病流行的地区，应有计划地对儿童集居地成员进行普查普治，以彻底控制传染源。常用的治疗药物有阿苯达唑和甲苯达唑，噻嘧啶也有一定疗效。局部外用药可用 3% 噻嘧啶软膏，涂于肛周和肛门内，连用 1 周。肛门周围瘙痒者，可于睡前清洗肛周、会阴皮肤后，涂搽蛲虫油膏，连用 10~20 天。

（赵 亚）

第五节 | 十二指肠钩口线虫和美洲板口线虫



第五节 十二指肠钩口线虫和美洲板口线虫

钩虫（hookworm）是钩口科线虫的统称，其中属于人兽共患的钩虫有 9 种，寄生于人体的钩虫主要为十二指肠钩口线虫（*Ancylostoma duodenale* Dubini，1843）（十二指肠钩虫）和美洲板口线虫（*Necator americanus* Stile，1902）（美洲钩虫）。偶尔可寄生于人体的其他钩虫有锡兰钩口线虫（*Ancylostoma ceylanicum* Loose，1911）和犬钩口线虫［*Ancylostoma caninum*（Ercolani，1859）Hall，1913］等。巴西钩口线虫［*Ancylostoma braziliense*（Gomez de Faria，1910）Biocca，1951］和羊仰口线虫［*Bunostomum trigonocephalum*（Rudolphi，1808）Railliet，1902］的幼虫也可感染人体，但一般不能发育为成虫，仅引起皮肤幼虫移行症（cutaneous larva migrans）。钩虫寄生于人体小肠，引起钩虫病（hookworm disease）。在肠道线虫中，钩虫的危害较严重，不但可损伤肠黏膜，造成消化道功能紊乱，而且可使人体长期慢性失血，重度感染者会严重贫血。本病曾是危害中国人民健康的重要寄生虫病之一。2020 年，在人体土源性线虫病国家监测点，钩虫仅检出轻度感染者，但钩虫仍为中国土源性线虫感染的优势虫种。

【形态】

1. 成虫 成虫细长，长 1cm，活时为淡红色，半透明，死后呈灰白色。虫体前端较细，略向背侧弯曲。顶端有 1 个发达的角质口囊，呈圆形或椭圆形，十二指肠钩虫口囊腹侧缘有 2 对钩齿，而美洲钩虫口囊腹侧缘有 1 对板齿。与口囊相连的咽管约为体长的 1/6，管壁肌肉发达，肌纤维的交替收缩与松弛有利于吸血并将血液挤入肠道。虫体前端两侧有 1 对头腺，能合成和分泌抗凝素（anticoagulant）

及多种酶类。咽管壁有 3 个咽腺，可分泌乙酰胆碱酯酶（acetylcholinesterase，AChE），该酶可水解乙酰胆碱，干扰神经递质的传递，以降低宿主肠壁的蠕动，有利于虫体的附着。排泄腺 1 对，可由虫体前端达虫体中、后部 1/3 交界处，主要分泌蛋白酶，能抑制宿主的血液凝固。雄虫末端膨大，由角皮层向后延伸形成膜质交合伞，内有肌肉性状辐肋支持。辐肋分为背、侧和腹辐肋，其形状是鉴定虫种的重要依据。交合伞内还有两根从泄殖腔伸出的细长可收缩的交合刺，生殖系统为单管型。雌虫稍大于雄虫，末端呈圆锥形，生殖系统为双管型。十二指肠钩虫雌虫的末端具有尾刺。两种钩虫成虫主要形态区别见表 15-2、图 15-9 和图 15-10。

表 15-2 两种钩虫成虫主要形态鉴别

鉴别要点	十二指肠钩虫	美洲钩虫
大小/mm	♀ （10~13）× 0.6	（9~11）× 0.4
	♂ （8~11）×（0.4~0.5）	（7~9）× 0.3
体形	头端与尾端均向背面弯曲，虫体呈 “C” 形	头端向背面弯曲，尾端向腹面弯曲，虫体呈 “S” 形
口囊	腹侧前缘有 2 对钩齿	腹侧前缘有 1 对板齿
背辐肋	远端分 2 支，每支再分 3 小支	基部分 2 支，每支再分 2 小支
交合刺	两刺呈长鬃状，末端分开	一刺末端形成钩，与另一刺末端合并包于膜内
尾刺	有	无

2. 虫卵 椭圆形，大小（57~76）μm ×（36~40）μm，两端钝圆。卵壳较薄，无色透明，卵内通常含 2~4 个卵细胞，卵壳与卵细胞之间有明显空隙。在便秘者粪便内或粪便放置过久时，卵内细胞可继续分裂成桑葚状。两种钩虫卵形态相似，不易区别［文末彩图 2（11）］。

3. 幼虫 钩虫幼虫（简称钩蚴）分为杆状蚴和丝状蚴。自卵内刚孵出的幼虫称杆状蚴（rhabditiform larva），为自由生活期幼虫。虫体体壁透明，前端钝圆，后端尖细，口腔细长，有口孔，咽管前段较粗，中段细，后段膨大成球状。杆状蚴有两期，第一期大小为 0.23mm × 0.017mm，第二期为 0.4mm × 0.029mm。丝状蚴（filariform larva）长 0.5~0.7mm，宽约 0.025mm。体表覆有鞘膜，口腔封闭，在与咽管连接处有 2 个角质状的矛状结构，称口矛或咽管矛，其形状有助于虫种的鉴定。丝状蚴的咽管细长，约占虫体的 1/5。

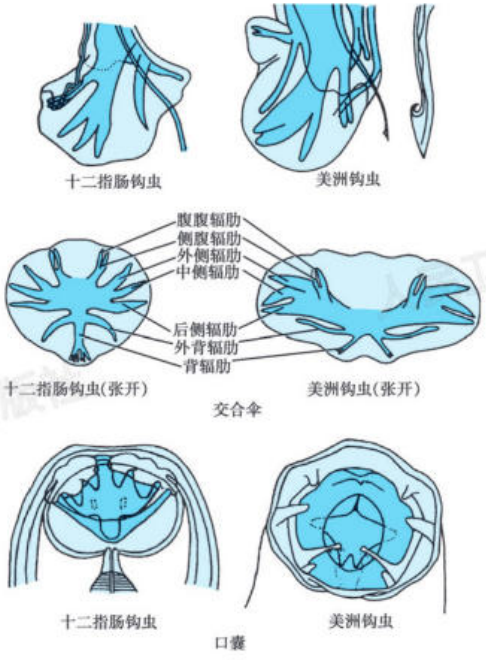


图 15-9 两种钩虫的口囊与交合伞

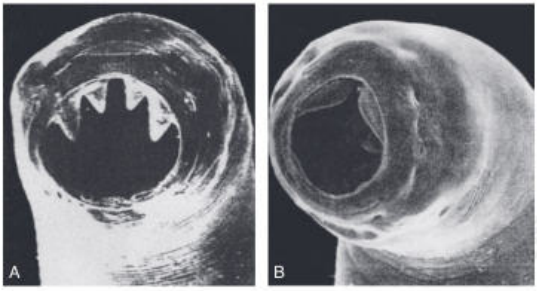


图 15-10 两种钩虫口囊扫描电镜

A. 十二指肠钩虫口囊(示 2 对钩齿);B. 美洲钩虫口囊(示 1 对板齿)。

【生活史】

两种钩虫生活史基本相似(图 15-11)。成虫寄生于人体小肠,雌性成虫与雄性成虫交配后产卵。虫卵随宿主粪便排出体外,在温度 25~30℃,相对湿度 60%~80%,荫蔽、含氧充分的疏松土壤中,卵内细胞不断分裂。经 1~2 天,杆状蚴自卵内孵出,以土壤中细菌及有机物为食,经 7~8 天发育,蜕皮 2 次为丝状蚴。丝状蚴具有感染宿主的能力,又称感染期幼虫。丝状蚴口孔封闭而不进食,多生存于泥土表面或 1~2cm 深的表层土壤内,但只有当其被土粒上的薄层水膜围绕时方可生存,并常呈聚集性活动,在污染较重的一小块土中,常可检获数千条幼虫。此期幼虫还可借助覆盖体表水膜的表面张力,沿植物茎或草枝向上爬行,最高约达 22cm。丝状蚴在土壤中的存活时间与温度有关。温度过高,丝状蚴活动增强,营养消耗多,并由于口孔封闭不能进食,随着体内营养大量消耗其感染能力逐渐下降甚至死亡。但温度过低,丝状蚴呈僵直状态,存活时间也很难长久。45℃时能存活 50min;-10~12℃时只能存活 4 小时,因此,钩虫幼虫在冬季大多死亡。干燥和直射的阳光,也不利于丝状蚴的生存,在阳光下暴晒仅 2 小时虫体即死亡。十二指肠钩虫丝状蚴的适宜生存温度为 22~26℃,美洲钩虫为 31~34.5℃。在感染季节气候条件适宜时,丝状蚴可存活 15 周或更久。丝状蚴对环境温度的变化十分敏感,具有明显的向温性和向湿性。当与人体皮肤(通常为脚和手)接触后,丝状蚴受人体表温度刺激,活动能力增强,依靠其机械的穿刺运动及酶的化学作用,通过毛囊、汗腺或皮肤破损处主动穿刺侵入皮肤内。少数丝状蚴也可以经口侵入口腔、食管黏膜感染人体。多数幼虫进入皮肤时脱去鞘,0.5~1 小时后穿过皮肤,在皮下组织内移行,24 小时后进入小静脉或淋巴管,经右心由肺动脉至肺。大部分幼虫穿过微血管进入肺泡,并借助于宿主呼吸道上皮细胞纤毛的运动,沿支气管、气管上行至咽。一部分幼虫可随宿主痰液被吐出,大部分幼虫随宿主的吞咽活动,经食管、胃到达小肠,此过程大约需要 1 周。幼虫在小肠内迅速生长发育,经蜕皮 2 次发育为成虫。成虫多寄生于小肠上段,用口囊内的钩齿或板齿咬附和损伤肠黏膜,并以宿主血液、淋巴液及脱落的肠上皮细胞为营养。自幼虫钻入皮肤至成虫交配产卵需 4~6 周或更久。十二指肠钩虫雌虫平均日产虫卵 1 万~3 万个,美洲钩虫为 0.5 万~1 万个。在冬季,人体内的钩虫有时

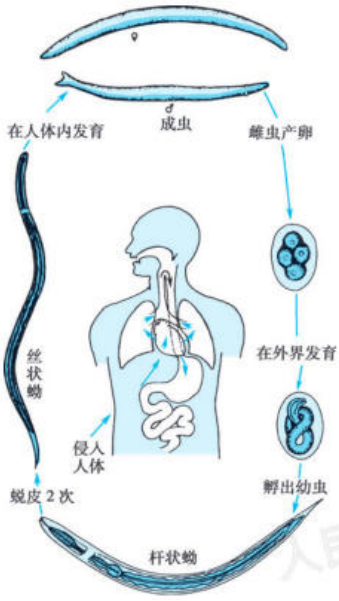


图 15-11 钩虫生活史示意图

会出现短期停止排卵现象。十二指肠钩虫成虫一般可存活 7 年，美洲钩虫成虫可存活 5 年以上。

钩虫除可经皮肤和口腔、食管黏膜感染外，其幼虫还可通过胎盘进入胎儿体内。有报道称在产妇乳汁中查见活动的第三期美洲钩蚴，因此，还可能经母乳感染。另外，兔、猪等动物可作为十二指肠钩虫或美洲钩虫的转续宿主，人若生食这些动物的肉类也有受感染的可能。十二指肠钩虫幼虫进入人体后发育速度有很大的差别，部分幼虫在进入小肠前，可以“暂停发育”，滞留于组织内，经过一段时间后再进入肠腔发育，这种现象称为迁延移行（persisting migrans）。幼虫的这种迁延移行现象原因尚不清楚，但美洲钩虫感染尚未发现此现象。

【致病】

两种人体钩虫的致病机制相似，幼虫的侵入、侵入后在肺部的移行及成虫在小肠定居均可对人体造成损害，但以成虫在小肠寄生阶段的危害最严重。与美洲钩虫相比，十二指肠钩蚴引起皮炎者较多，成虫导致的贫血亦较严重，同时还是引起婴儿钩虫病的主要虫种。因此，十二指肠钩虫较美洲钩虫对人体的危害更大。人体感染钩虫后是否出现临床症状，除与感染数量有关外，也与人体的营养条件、健康状况及免疫力等有密切关系。仅在粪便中查到钩虫卵而未出现任何临床表现者称为钩虫感染（hookworm infection）；在粪便中查到钩虫卵并有不同程度的临床表现者则称为钩虫病（hookworm disease）。

1. 幼虫致病 主要是丝状蚴侵入皮肤和幼虫在体内移行对宿主造成的损害。

（1）钩蚴性皮炎：人赤手裸足在田间劳作，接触土壤，丝状蚴可侵入皮肤。数分钟至 1 小时后，侵入处皮肤有奇痒和烧灼感，足趾或手指间皮肤较薄嫩处或足背部及其他部位暴露的皮肤处可出现充血斑点或丘疹，继而出现小水疱，即为钩蚴性皮炎，奇痒难忍，俗称“痒疙瘩”“地痒疹（ground itch）”“粪毒”。搔破后常继发细菌感染。本病常见于春夏之交，人体接触含钩蚴的泥土后皮炎的发生率达 88%~100%，以足部多见。感染地点多为香蕉园、蔬菜园、甘蔗地及红薯地或矿井等。

（2）呼吸系统病变：大量钩蚴急性感染时幼虫移行至肺，穿破微血管，可引起出血及炎症细胞浸润，患者可出现阵发性咳嗽、血痰及哮喘，甚至大量咯血。伴有发热、畏寒等症状，有时也表现咽喉部痒痛、干咳、声音嘶哑等。重者呈剧烈干咳和哮喘发作，表现为嗜酸性粒细胞增多性哮喘，胸部 X 线检查示肺浸润性病变。由于幼虫移行至肺为一过性，故常在受染后 3~5 天出现症状，经数日至 10 余日可自愈，长者可达 1~2 个月。

2. 成虫致病 成虫寄生于小肠，引起消化道症状和贫血。

（1）消化道症状：钩虫以钩齿或板齿咬附在肠黏膜上，可造成散在性出血及小溃疡（大小 3~5mm），有时可形成片状出血性瘀斑，其病变可至黏膜下层甚至肌层，可引起消化道出血或偶尔大出血。患者早期表现为食欲亢进，但觉乏力，上腹部不适及隐痛，后期常因贫血，胃酸减少而致食欲减退、恶心、呕吐、腹泻、腹痛或便秘。钩虫病引起的腹泻呈黏液样或水样便。重度感染者大便隐血可呈阳性，甚至可见柏油样黑便、血便和血水便，还可出现水肿、精神呆滞，甚至心力衰竭而死亡。钩虫病所致消化道出血常被误诊为消化道溃疡、痢疾、食管-胃底静脉曲张破裂、胃癌和胆石症等，应引起高度重视。少数患者表现喜食生米、生豆，甚至食泥土、碎纸、破布等异常嗜好，此种现象称为异嗜症（allotriophagy）。异嗜症发生的原因不明，似与铁的耗损有关，给患者补充铁剂后，症状常会自行消失。

（2）贫血：钩虫以其钩齿或板齿及口囊咬附肠壁，摄取血液和肠黏膜为营养，使患者长期慢性失血，铁和蛋白质不断耗损，再加上患者营养不良，铁和蛋白质不能得到有效补偿，而造成血红蛋白的合成速度比细胞新生速度慢，使红细胞体积变小、色泽变浅，故而呈低色素小细胞性贫血。轻度患者表现为头昏、乏力、轻度气促、心悸等；中度患者表现皮肤黏膜苍白，下肢轻度水肿，明显气急、心悸、四肢乏力、耳鸣、眼花、头昏、心率增快等；重度患者上述症状加重，并可出现贫血性心脏病症状，劳动能力丧失等，此类患者目前已较少见。钩虫造成患者慢性失血的原因包括：①咽管频繁收缩与松弛形成了“唧筒”样作用，虫体吸血后迅速将血液经消化道排出；②钩虫吸血时头腺不断分泌抗凝素，致使咬附部位黏膜伤口渗出血液，其渗血量与虫体吸血量大致相当；③虫体有更换咬附部位的习性，致使伤口增加，原伤口在凝血前仍可继续渗出少量血液。应用放射性核素 ^{51}Cr 等标记红细胞或蛋白质，测得每

条钩虫每天所致的失血量，美洲钩虫为 0.02~0.10ml。十二指肠钩虫可能因虫体较大，口齿的结构及排卵量较多等原因，其所致失血量是美洲钩虫的 10 倍左右。此外，钩虫对肠黏膜的损伤，影响营养物质吸收，可加重贫血程度。

（3）婴幼儿钩虫病：多由十二指肠钩虫引起。可能是母体在孕期感染后，幼虫经胎盘或乳汁感染婴儿。患儿临床表现为急性血性腹泻，大便呈黑色或柏油样，面色苍白，消化功能紊乱，发热，精神萎靡，肺偶可闻及啰音，心尖区有明显收缩期杂音，肝脾大，贫血多较严重，血红蛋白低于 50g/L，生长发育迟缓等。国内曾报道的 438 个婴儿钩虫病例中，发病年龄多在 5 个月至 12 个月，其中有 25 例为出生后 26 天以内发病的新生儿钩虫病，包括出生后即发病 1 例，患儿就诊时粪便均可查到钩虫卵。婴儿钩虫病预后差，目前该种病例已经不常见。

此外，钩虫感染早期或急性期的病人，周围血中嗜酸性粒细胞增多，重者称嗜酸性粒细胞增多症（eosinophilia）。随着病程的延长和病情的加重，嗜酸性粒细胞百分比有下降的趋势。由于感染钩虫后需要 4~6 周才能在粪便中检到虫卵，而此时因虫卵阴性而被误诊的妇女，可出现停经、流产等。

【诊断】

粪便检查虫卵或经钩蚴培养检出幼虫，或消化道内镜检获成虫，均为确诊本病的依据。常用的方法有：

（1）生理盐水直接涂片法：简便易行，适用于感染率较高的地区，但对于轻度感染易漏诊；

（2）饱和盐水浮聚法：操作简单，是诊断钩虫感染最常用的方法，检出率较生理盐水直接涂片法高 5~6 倍；

（3）改良加藤厚涂片法：采用定量板-甘油孔雀绿玻璃纸透明计数虫卵的方法，简单易行，能定量检测感染度，也可用于疗效考核及用于实验室诊断和流行病学调查；

（4）钩蚴培养法：检出率与饱和盐水浮聚法相似，此法在光镜下可观察幼虫形态并鉴别虫种，但需时较长，培养 5~6 天才有结果，可用于流行病学调查。在流行区患者如有咳嗽、哮喘等症状者，也可作痰液检查，如查出钩蚴也可确诊。

如患者红细胞减少，血红蛋白量和血细胞比容降低，嗜酸性粒细胞和白细胞总数增加，也是钩虫性贫血诊断依据之一。但在贫血晚期，嗜酸性粒细胞及白细胞总数逐渐减少。

【流行】

钩虫呈世界性分布，热带、亚热带尤为普遍。据 2016 年报道，全球有约 4.5 亿人感染钩虫。钩虫在中国的分布十分广泛，淮河和黄河以南广大地区是主要流行区。中国北方以十二指肠钩虫为主，南方以美洲钩虫为主，但大多数流行区为两种钩虫混合感染。据 2020 年全国 31 个省、自治区、直辖市的 408 个人体土源性线虫病国家监测点的数据统计，钩虫感染率为 0.48%（2 016/415 672）。海南感染率最高（5.28%，166/3 141），其次为云南（3.42%，569/16 616）、四川（3.09%，500/16 168）、广西（1.23%，202/16 442）和重庆（1.12%，69/6 155）。28 个省、自治区、直辖市监测点土壤中钩蚴阳性率为 2.42%（63/2 604）。随着社会经济的发展和防治工作的进展，21 世纪以来，人体感染率显著下降，感染度亦明显降低，以轻度感染者居多。

带虫者和钩虫病患者是本病的唯一传染源，其粪便污染土壤，虫卵在温暖、潮湿等适宜的环境条件下，发育为感染期幼虫，可感染人体。钩虫病的流行与自然环境、种植作物种类、生产方式及生活条件等诸因素有密切关系。在疫区，人们在生活和生产过程中有较多机会接触疫土和感染期幼虫，极易造成流行。婴儿钩虫病的感染途径除极少数经胎盘感染和经母乳感染外，多为父母在田间劳动时，将婴儿放在染有钩蚴的土地上或将尿布晾在被钩蚴污染的地面上或植物上且未晾干即使用引起的感染。

【防治】

1. 钩蚴性皮炎的治疗 钩蚴钻入皮肤后的 24 小时内，可采用皮肤透热疗法（用 53℃热水间歇浸泡患处，每次 2 秒，间歇 8 秒，持续 25 分钟，或用热毛巾敷于皮炎部位，持续 10 分钟）进行处理，然后

将左旋咪唑硼酸乙醇溶液涂于皮炎处，连用 2 天，能快速止痒消肿。

2. 驱虫治疗 常用驱虫药物有甲苯达唑和阿苯达唑。三苯双脒（tribendimidine）、噻嘧啶及伊维菌素（ivermectin）也具有较好的驱虫效果。噻嘧啶对美洲钩虫的效果较差。

3. 加强粪便管理和个人防护 结合农村改水改厕、环境美化、新能源建设等对粪便采取无害化处理，防止虫卵污染土壤。不赤足下地作业，皮肤少与泥土直接接触，可显著减少感染机会。手、足等皮肤暴露处可涂搽 1.5% 左旋咪唑硼酸乙醇溶液、25% 白矾液或 2% 碘液等防钩蚴钻入。

（崔 晶）



第六节 | 粪类圆线虫

粪类圆线虫[*Strongyloides stercoralis*（Bavay，1876）Stiles and Hassall，1902]是一种兼性寄生虫。生活史复杂，包括自生世代和寄生世代。在寄生世代中，成虫寄生在宿主（如人、狗、猫、狐狸等）小肠内，幼虫可侵入肺、脑、肝、肾等组织器官，引起类圆线虫病（strongyloidiasis）。

【形态】

1. 自生世代 雌虫大小为（1.0~1.7）mm×（0.05~0.075）mm，尾端尖细，生殖系统为双管型。成熟成虫子宫内有呈单行排列的各发育期虫卵，阴门位于虫体腹面中部略后。雄虫大小为（0.7~1.0）mm×（0.04~0.05）mm，尾端向腹面卷曲，具 2 根交合刺。

2. 寄生世代 粪类圆线虫在宿主体内的生活阶段包括成虫、虫卵、杆状蚴和丝状蚴。在人体内无发现雄虫的报道，但在动物体内发现有雄虫存在。雌虫长约 2.2mm，宽 0.04~0.06mm，虫体半透明，体表具细横纹，尾尖细，末端略呈锥形，口腔短，咽管细长，为体长的 1/3~2/5。生殖器官为双管型，子宫前后排列，各含虫卵 8~12 个，单行排列。阴门位于距尾端 1/3 处的腹面。虫卵形似钩虫卵（但较小），大小为（50~70）μm×（30~40）μm。部分卵内含胚蚴。杆状蚴头端钝圆，尾部尖细，长 0.2~0.45mm，具双球型咽管。丝状蚴即感染期幼虫，虫体细长，长 0.6~0.7mm，咽管约为体长的 1/2，尾端尖细，末端分叉，生殖原基位于虫体后部。粪类圆线虫（图 15-12）的丝状蚴与钩虫、东方毛圆线虫的幼虫形态极为相似，应注意鉴别（图 15-13）。



图 15-12 粪类圆线虫模式图

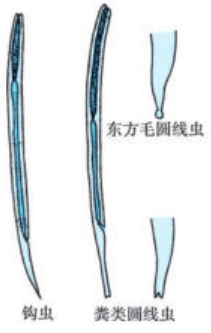


图 15-13 三种线虫丝状蚴形态比较

【生活史】

粪类圆线虫的生活史复杂，包括在土壤中完成的自生世代和在宿主体内完成的寄生世代（图 15-14）。

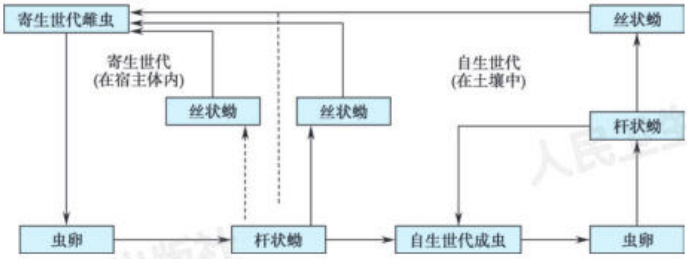


图 15-14 粪类圆线虫生活史示意图

1. 自生世代 外界生活的成虫在温暖、潮湿的土壤中产卵，数小时内虫卵孵出杆状蚴，1~2 天内经 4 次蜕皮后发育为自生世代的成虫。在外界环境条件适宜时，自生世代可重复多次。当外界环境不利于虫体发育时，从卵内孵出的杆状蚴蜕皮 2 次，发育为丝状蚴。此期幼虫对宿主具有感染性，可经皮肤或黏膜侵入人体，开始寄生世代。

2. 寄生世代 丝状蚴侵入宿主（人、猫、狗等）皮肤后，经静脉系统、右心至肺，穿过肺毛细血管进入肺泡后，大部分幼虫沿支气管、气管逆行至咽部，随宿主的吞咽动作进入消化道，钻入小肠黏膜，蜕皮 2 次后发育为成虫。少数幼虫在肺部和支气管也可发育成熟。寄生在小肠的雌虫多隐匿于肠黏膜内，并在此产卵。虫卵数小时后即可孵化出杆状蚴，并自黏膜内逸出，进入肠腔，随粪便排出体外。自丝状蚴感染人体至杆状蚴排出，至少需要 17 天。被排出的杆状蚴，既可经 2 次蜕皮直接发育为丝状蚴感染人体，也可在外界发育为自生世代的成虫。

当宿主机体免疫力低下或发生便秘时，寄生于肠道中的杆状蚴可迅速发育为具感染性的丝状蚴，这些丝状蚴可在小肠下段或结肠经黏膜侵入血液循环，引起自体内感染。当排出的丝状蚴附着在肛周，则可钻入皮肤，导致自体外感染。

有的虫体可寄生在肺或泌尿生殖系统，随痰排出的多为丝状蚴，随尿排出的多为杆状蚴。

【致病】

粪类圆线虫的致病作用与其感染程度、侵袭部位及机体免疫功能状态有密切关系。在流行区，人体感染粪类圆线虫后可有三类临床表现：第一类由于有效的免疫应答，轻度感染后虫体可被清除，无临床症状出现；第二类为持续存在的慢性自体感染（可长达数十年），间歇出现胃肠症状；第三类为播散性重度感染（disseminated hyperinfection），在免疫力低下的人或长期使用激素等免疫抑制剂、艾滋病病人中可引发播散性重度感染，幼虫可进入脑、肝、肺、肾及泌尿系统等器官，导致弥漫性的组织损伤，患者可出现腹泻、肺炎、出血、脑膜炎及败血症等症状，甚至因严重衰竭而死亡。故认为粪类圆线虫是一种机会性致病寄生虫。粪类圆线虫病患者的主要临床表现有以下几方面：

1. 皮肤损伤 丝状蚴侵入皮肤后，可引起小出血点、丘疹、并伴有刺痛和痒感，甚至可出现移行性线状荨麻疹，如有自体外感染，病变常可反复出现在肛周、腹股沟、臀部等处皮肤。因幼虫在皮肤内移行较快，故引起的荨麻疹蔓延速度也很快，每小时可达 10cm 以上。荨麻疹出现的部位及快速蔓延的特点是粪类圆线虫幼虫在皮肤移行的重要诊断依据。

2. 肺部症状 丝状蚴在肺部移行时，穿破毛细血管，引起肺泡出血，细支气管炎性细胞浸润。轻者可表现出过敏性肺炎或哮喘，重度感染者可出现咳嗽、多痰、持续性哮喘，呼吸困难，嗜酸性粒细胞增多等症状；幼虫偶可因黏液阻塞在支气管内发育为成虫，若在其中寄生繁殖时则病情加重，病程更长；肺部弥漫性感染的病例，可出现高热、肺衰竭，尸检时可见肺内有大量幼虫，肺泡大量出血。胸部

X线检查肺部表现为粟粒状或网状结节样阴影，有时可见肺空洞和胸膜渗出。

3. 消化道症状 成虫寄生在小肠黏膜内引起机械性刺激和毒性作用，肠道病变可分为轻、中、重3型。轻度病变表现为以黏膜充血为主的卡他性肠炎。中度病变以水肿性肠炎为特征，肠壁增厚、水肿、黏膜皱褶减少。重度病变可出现肠黏膜糜烂、溃疡和出血，甚至肠穿孔。中、重度者肠壁中常可见虫体，也可累及胃和结肠。患者可出现恶心、呕吐、腹痛、长期腹泻、黏液样血便、里急后重等，并伴有发热、贫血和全身不适等症状。国内报道有重症粪类圆线虫并发消化道大出血和死于以慢性肠梗阻为主要表现的粪类圆线虫病例。

4. 弥漫性粪类圆线虫病 丝状蚴在自体重度感染者体内，还可移行扩散到心、脑、肺、肝、胰、卵巢、肾、淋巴结、甲状腺、椎管等处引起广泛性的损伤，形成肉芽肿病变，导致弥漫性粪类圆线虫病。这种病例常出现在长期使用免疫抑制剂，或患各种消耗性疾病（如恶性肿瘤、白血病、结核病等）以及先天性免疫缺陷和艾滋病患者中。组织学研究证实，重度感染病例淋巴结和脾脏的胸腺依赖区均缺乏淋巴细胞，宿主对幼虫不能产生炎症反应和免疫应答。由于大量幼虫在体内移行，可将肠道细菌带入血流，引起败血症。还可造成各种器官的严重损害，出现强烈的超敏反应，如过敏性肺炎、过敏性关节炎、化脓性脑膜炎等。迄今为止，由重度粪类圆线虫自身感染致死的报道已有100多例。国外报道1例死于粪类圆线虫并发化脓性脑膜炎的患者，尸检时发现结肠、肝、肺、心内膜及脑膜等处均有幼虫，伴有化脓性脑膜炎病变，并在蛛网膜下腔的炎症细胞群中发现了数条丝状蚴。国内报道1例粪类圆线虫重度感染患者，检查发现每克粪便含8 126条幼虫，痰涂片每低倍视野中见2~5条活幼虫，该患者曾长期大量使用可的松类药物。

【诊断】

粪类圆线虫病缺乏特异的临床表现，常被误诊。鉴别诊断时，应首先询问患者有无与泥土的接触史。对同时出现有消化道和呼吸系统症状的患者应考虑本病的可能，并做进一步的检查。本病早期可出现嗜酸性粒细胞增多，消化道或呼吸系统症状，用抗生素或抗病毒药物治疗后病情不能得到控制。对于此类患者应考虑粪类圆线虫感染的可能性，并做常规粪类圆线虫检查。

1. 病原学诊断 从新鲜粪便、痰、尿或脑积液中检获杆状蚴或丝状蚴是确诊的依据。也可在腹泻患者的粪便中检出虫卵或从肠胃黏膜组织病理切片及十二指肠液引流中查见虫体。直接涂片法检出率低，约为62%；沉淀法的检出率可达75%，贝氏分离法或改良醛醚法的幼虫检出率可达98%。由于患者有间歇性排虫现象，故需反复多次取新鲜粪便检查。观察虫体时，滴加卢戈碘液，可使幼虫呈现棕黄色，且虫体的结构特征清晰，便于鉴别。如果在患者的24小时粪便中同时查见杆状蚴和丝状蚴，则提示该患者存在自体感染。

2. 血清学诊断 采用粪类圆线虫抗原做ELISA检测患者血清中特异性抗体、虫体冷冻切片抗原做间接免疫荧光抗体试验（IFAT），IgG阳性率都在90%以上。对轻、中度感染者，具有较好的辅助诊断价值。

3. 其他检查 在轻、中度感染病例中，血液检查显示白细胞总数和嗜酸性粒细胞百分比增高。早期粪类圆线虫感染者，嗜酸性粒细胞增多，部分可高达50%。如果持续粪检未见幼虫，可进行十二指肠液引流检查。采用分子生物学检测技术，通过PCR检测或测序可鉴定虫种。

【流行与防治】

粪类圆线虫主要分布在热带、亚热带及温带和寒带地区，呈散发感染。少数国家的人群感染率达30%左右，全球约有1亿人感染，在免疫力低下的感染人群中致死率高达60%~80%。1996年调查显示，中国有26个省、自治区、直辖市检出感染者，全国平均感染率为0.122%，估计感染人数为151万；主要流行于南方地区，海南省感染率最高，达1.709%；广西东南部人群感染率可达11%~14%；2006年云南勐海县感染率为11.6%。2009—2012年厦门HIV抗体阳性者中粪类圆线虫IgG抗体阳性率为15.1%。2014年广西百色市土壤样本抽样调查结果显示，粪类圆线虫污染率达24.7%。第三次全国人体重点寄生虫病现状调查（2015年）的484 210人中，粪类圆线虫感染者有13人。近年来，该病有增

多的趋势，在中国已有多例因重度感染致死的病例报道。

本虫的流行因素与钩虫相似，人的感染主要是与土壤中的丝状蚴接触所致。气候温暖、潮湿的土壤适宜自生世代循环发育，增加感染机会。由于本虫幼虫对环境抵抗力较弱，故本病流行不严重。犬和猫可作为保虫宿主，因此本病也是人兽共患寄生虫病。

本病的防治原则与钩虫相似。除加强粪便与水源管理以及做好个人防护外，更应注意避免发生自体感染。患者使用免疫抑制剂前，应做粪类圆线虫常规检查，如发现有感染，应及时给予驱虫治疗。此外，对犬、猫也应进行检查和治疗。

治疗类圆线虫病的首选药物为阿苯达唑，伊维菌素的治疗效果也较好。

（崔　晶）

第七节 | 旋毛形线虫


第七节
旋毛形线虫

旋毛形线虫[*Trichinella spiralis*（Owen，1835）Railliet，1895]简称旋毛虫，其成虫和幼虫分别寄生于同一宿主的小肠和骨骼肌细胞内。人和多种哺乳动物可作为该虫的宿主，该虫寄生于人体引起旋毛虫病（trichinellosis），是重要的食源性人兽共患寄生虫病，严重感染时可致患者死亡。

1828年，Peacock在伦敦进行尸检时首次在人体肌肉组织中发现该虫。Owen（1835）描述了其幼虫的形态，命名为*Trichina spiralis*，后由Railliet（1895）改名*Trichinella spiralis*。近年来，根据生物学、遗传学、生物化学和分子生物学的研究，将毛形线虫属分为10个种：即旋毛虫（*T. spiralis*，T1）、乡土（或北方）旋毛虫（*T. nativa*，T2）、布氏旋毛虫（*T. britovi*，T3）、伪旋毛虫（*T. pseudospiralis*，T4）、穆氏旋毛虫（*T. murrelli*，T5）、纳氏（或南方）旋毛虫（*T. nelsoni*，T7）、巴布亚旋毛虫（*T. papuae*，T10）、津巴布韦旋毛虫（*T. zimbabwensis*，T11）、巴塔哥尼亚旋毛虫（*T. patagoniensis*，T12）及羌查旋毛虫（*T. chanchalensis*，T13），以及3个分类地位尚未确定的基因型（*Trichinella* T6、T8和T9），其中伪旋毛虫、巴布亚旋毛虫及津巴布韦旋毛虫属于非成囊型（non-encapsulated）。在中国已发现2种毛形线虫属线虫，即旋毛虫和乡土旋毛虫。旋毛虫是引起人体旋毛虫病的主要病原体，多数死亡病例是由此虫种所致。1881年，首次在厦门的猪肉内发现旋毛虫，1964年，首次在西藏林芝发现人体感染旋毛虫病例。

【形态】

成虫微小，细线状，雄虫大小（1.0~1.5）mm×（0.04~0.05）mm，雌虫（2.0~4.0）mm×0.06mm。咽管占体长的1/3~1/2，其后段背面有一杆状体（stichosome），由一列圆盘状杆细胞（stichocyte）组成。两性成虫的生殖器官均为单管型。雄虫末端有2片叶状交配附器。雌虫子宫较长，其中段含虫卵，后段和近阴门处则充满幼虫，新生幼虫自阴门产出，大小约124μm×6μm。在宿主骨骼肌内发育成熟的幼虫卷曲于梭形囊包中，长约1mm，其咽管结构与成虫相似。幼虫囊包大小为（0.25~0.5）mm×（0.21~0.42）mm，1个囊包内通常含1~2条幼虫。囊包壁由内、外两层构成，内层厚而外层较薄，由成肌细胞退变以及结缔组织增生形成（图15-15）。



图15-15　旋毛虫幼虫及幼虫囊包模式图

【生活史】

旋毛虫成虫主要寄生在宿主的十二指肠和空肠上段，幼虫则寄生在同一宿主的骨骼肌细胞内，在骨骼肌内形成具有感染性的幼虫囊包。旋毛虫完成生活史不需要在外界发育，但必须转换宿主才能继续下一代的生长发育。被旋毛虫寄生的宿主既是终宿主，也是中间宿主。

宿主食入含有活幼虫囊包的肉类后，在消化酶的作用下，幼虫在胃中自囊包内逸出，钻入十二指肠及空肠上段的肠黏膜内，经24小时发

育再返回肠腔，在感染后 48 小时内，幼虫经 4 次蜕皮发育为成虫。少数虫体可侵入腹腔或肠系膜淋巴结寄生。雌、雄虫交配后，多数雄虫死亡。雌虫子宫内的虫卵发育为幼虫，于感染后 5 天开始产出。每条雌虫一生可产幼虫 1 500~2 000 条，产幼虫期可持续 4~16 周或更长。雌虫寿命一般为 1~2 个月，少数达 3~4 个月。

产于肠黏膜内的新生幼虫侵入局部淋巴管或小静脉，随淋巴和血液循环到达各组织、器官或体腔，但只有到达骨骼肌的幼虫才能进一步发育，并以膈肌、舌肌、咽喉肌、胸肌和腓肠肌等活动频繁、血液供应丰富的部位多见。幼虫刺激肌细胞，其周围出现炎性细胞浸润，纤维组织增生，感染后 26 天的幼虫周围形成囊包。幼虫囊包若无机会进入新的宿主，多在半年后钙化，少数钙化囊包内的幼虫可存活数年，在人体内幼虫最长可存活 30 年，在鼠、猪等其他哺乳动物体内幼虫则可生存到动物死亡（图 15-16）。

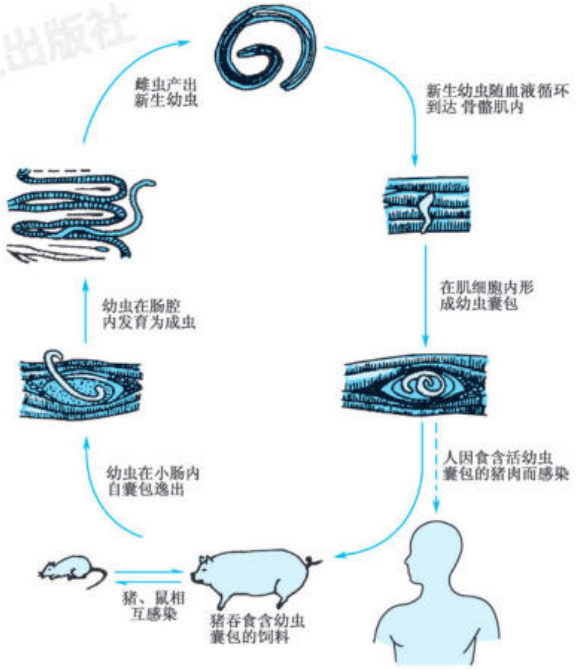


图 15-16 旋毛虫生活史示意图

【致病】

旋毛虫的主要致病阶段是幼虫。其致病程度与食入幼虫的数量、活力和新生幼虫侵入部位以及人体对旋毛虫的免疫力等诸多因素有关。轻度感染者无明显症状，重度感染者临床表现复杂多样，若未及时治疗，可在发病后数周内死亡。该病死亡率较高，国外为 6%~30%，国内约为 3%，暴发流行时可高达 10%。旋毛虫致病过程可分为 3 个时期。

1. **侵入期**（肠道期，enteral phase） 食入旋毛虫幼虫囊包后，幼虫在小肠内发育为成虫，导致肠黏膜炎症反应，此期约历时 1 周，主要病变部位在十二指肠和空肠。此期成虫以肠绒毛为食，幼虫对肠壁组织频繁入侵，致受累部位出现充血、水肿、出血，甚至形成浅表溃疡。患者可出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠道症状，同时可伴有厌食、乏力、低热等全身性反应。此时极易被误诊为其他胃肠道疾病。

2. **幼虫移行期**（肠外期，parenteral phase） 即新生幼虫随淋巴、血液循环到达各器官及侵入骨

骼肌内发育，导致血管炎和肌炎的过程，病程 2~3 周。主要病变部位在骨骼肌内，故又称为肌肉期（muscular phase）。幼虫移行时所经部位发生炎症反应，如急性全身性血管炎。患者的典型临床表现为发热、眼睑或面部水肿、过敏性皮疹、肌肉疼痛及外周血中嗜酸性粒细胞增多等。感染后第 2 周，嗜酸性粒细胞开始增多，3~4 周时可达到高峰，占白细胞总数的 10%~40%，甚至高达 90%。幼虫侵入骨骼肌后，引起肌纤维变性、肿胀、排列紊乱、横纹消失、肌细胞坏死、崩解、肌间质轻度水肿并有炎性细胞浸润。患者全身肌肉酸痛、压痛，尤以腓肠肌、肱二头肌和肱三头肌疼痛最为明显。咽喉部肌受累时，可出现吞咽困难和语言障碍。

幼虫移行至肺，可导致肺局限性或广泛性出血、肺炎、支气管炎及胸膜炎等。移行至心脏，可导致心肌炎。若累及中枢神经系统，可致非化脓性脑膜脑炎和颅内高压。重症患者可因心肌炎、肺炎或脑炎等而死亡。

3. 囊包形成期（恢复期，convalescent phase） 为受损肌细胞的修复过程，4~16 周。随着幼虫长大并卷曲，寄生部位的肌细胞逐渐膨大呈纺锤状，形成梭形肌腔包绕幼虫。伴随囊包的形成，急性炎症逐渐消退，患者全身症状相应减轻或消失，但肌痛仍可持续数月。

【免疫】

旋毛虫抗原包括虫体抗原、表面抗原、排泄-分泌抗原及杆细胞颗粒相关抗原。旋毛虫成虫、新生幼虫及肌幼虫抗原均具有期特异性。杆细胞中的 α 和 β 颗粒具有高度抗原性，是旋毛虫功能性抗原的重要来源。

动物实验证明，宿主感染旋毛虫后均可产生一定的免疫力，对再感染可产生较显著的抵抗力，表现为肠道内幼虫发育障碍，成虫发育不全、生殖能力减弱和早期排出，从而减少肌肉内幼虫的数量。这种保护性免疫力的产生依赖于 T 细胞。嗜酸性粒细胞也可作为免疫效应细胞而发挥作用，其作用主要针对幼虫期。实验表明嗜酸性粒细胞介导的杀伤幼虫的作用依赖于抗体的存在，即抗体依赖的嗜酸性粒细胞介导的细胞毒作用。

动物感染旋毛虫后不久，部分肠道成虫即自然排出，可能是 T 细胞依赖性的免疫反应引起的。另外，抗体参与了减弱虫体活力的作用。因此，宿主在感染旋毛虫后产生的免疫力是体液免疫和细胞免疫协同作用的结果。

旋毛虫病可导致宿主免疫功能下降，产生免疫抑制。例如患者对病毒的易感性增高，应引起关注。临床上出现因旋毛虫所致的肾损害，是免疫复合物的作用所致。

【实验诊断】

旋毛虫病因无特异性症状和体征，临床诊断较困难，故流行病学资料非常重要。患者常有生食或半生食肉类的病史，在本病暴发时同批患者常能追溯其聚餐史。当同一个家庭或社区有 2 个以上成员出现发热、眼睑或面部水肿、肌痛及嗜酸性粒细胞总数显著增多时，应考虑本病。

1. 病原学检查 肌肉活检发现幼虫或囊包是最准确的诊断方法，从患者疼痛部位肌肉（多为腓肠肌、肱二头肌或三角肌）摘取米粒大小肌肉组织，压片镜检。一般在感染后第 3~4 周可查见囊包幼虫，因取样的范围及数量所限，肌肉活检的阳性率仅为 50% 左右。活检标本病理切片检查未发现幼虫者，其肌细胞的嗜碱性转变也是诊断旋毛虫感染的重要标准。患者吃剩的肉类，也应进行镜检或动物接种，以资佐证。

2. 血清学检查 常用方法有间接免疫荧光抗体试验（IFAT）、ELISA 及 Western blot 等，特异性抗体检出率达 90% 以上。最近研究表明，成虫排泄分泌抗原 ELISA 具有早期诊断的优点，可明显缩短旋毛虫病血清学诊断的“窗口期”。旋毛虫重组抗原（重组旋毛虫丝氨酸蛋白酶 rTsSP、rTs31 及 rTsEla）可显著提高 ELISA 诊断旋毛虫病的特异性。

【流行】

旋毛虫病呈世界性分布，曾在欧洲及北美国家严重流行，通过严格的猪肉检疫，这些地区的旋毛虫感染率已明显下降。目前，旋毛虫病在俄罗斯、东欧国家、墨西哥、智利、阿根廷、泰国、越南及老挝等地仍广泛流行，已被列为再现寄生虫病。

旋毛虫病的流行具有地方性、群体性、食源性等特点。1964—2020年，中国12个省、自治区、直辖市暴发本病589次，累计发病人数25 706人，死亡253人，3 500多例散发病例分布于17个省、自治区、直辖市。西南及华南地区（云南、西藏、四川、广西）、中原地区（湖北、河南）和东北三省为旋毛虫病的主要流行区。云南少数民族地区有吃生皮、生肉或剁生的习惯，感染旋毛虫的机会更高。据统计，云南省1964—2004年共暴发441起旋毛虫病，发病20 101人，死亡213人。据第二次全国人体重要寄生虫病现状调查（2005年）结果，中国10个省、自治区、直辖市的人群旋毛虫血清抗体阳性率为3.31%，云南省最高（8.26%）。北方地区居民多因吃未熟透的“涮猪肉”“涮羊肉”、爆炒猪肉片或未煮熟的肉馅饺子所致；散发病例多因家庭处理生熟食物时刀砧不分或尝饺子馅等所致。

旋毛虫病是一种动物源性寄生虫病，目前已知猪、野猪、狗、鼠等150多种动物可自然感染旋毛虫，这些动物因互相残杀吞食或摄食尸肉而相互传播。中国除海南以外的省、自治区、直辖市均有动物感染旋毛虫的报道，其中以西南、中原及东北地区猪的旋毛虫感染率较高。在河南个别乡镇，猪的感染率曾达50.4%。人感染旋毛虫主要是因生食或半生食含幼虫囊包的猪肉及肉制品引起。近年来，国内外已发生多起因食羊肉、马肉、犬肉及野猪肉等引起的本病暴发。在北美洲和欧洲，野生动物肉和马肉已成为旋毛虫感染的主要来源。

【防治】

囊包内的幼虫抵抗力较强，耐低温，在-15℃下可存活20天，腐肉中可存活2~3个月，一般熏、腌制和暴晒等方式不能杀死幼虫。旋毛虫幼虫不耐热，在肉块中心温度达到60℃时1分钟、62.2℃时即刻可杀死囊包内的幼虫。

预防旋毛虫病的关键在于开展健康教育，不生食或半生食猪肉、其他动物肉类及肉制品，以杜绝感染。严格进行肉类检疫，未经检疫的肉类严禁上市。改善养猪方法，提倡圈养。保持猪舍清洁，加强饲料管理，以防猪的感染。

治疗旋毛虫病的首选药物为阿苯达唑，不仅能驱除肠内早期脱囊幼虫和成虫、抑制雌虫产幼虫，还可杀死移行期幼虫和肌肉中幼虫。

（崔 晶）


第八节 丝虫

第八节 | 丝 虫

丝虫（filaria）是由节肢动物传播的寄生性线虫，因虫体细长如丝线而得名。寄生在人体的丝虫有8种，即班氏吴策线虫[*Wuchereria bancrofti*（Cobbold，1877）Seurat，1921]（班氏丝虫）、马来布鲁线虫[*Brugia malayi*（Brug，1927）Buckley，1958]（马来丝虫）、帝汶布鲁线虫[*Brugia timori*（Davie et edeson，1964）Partono et al，1977]（帝汶丝虫）、罗阿罗阿线虫[*Loa loa*（Cobbold，1864）Castellani and Chalniers，1913]（罗阿丝虫）、旋盘尾线虫[*Onchocerca volvulus*（Leukart，1893）Railliet and Henry，1910]（盘尾丝虫）、常现唇棘线虫[*Dipetalonema perstans*（Manson，1891）Orihel and Eberhard，1982]（常现丝虫）、链尾唇棘线虫[*Dipetalonema streptocerca*（Macfie and Corson，1922）Peelandchardone，1946]（链尾丝虫）及奥氏曼森线虫[*Mansonella ozzardi*（Manson，1892）Fanst，1929]（奥氏丝虫）。8种丝虫的寄生部位、传播媒介、致病性、地理分布以及微丝蚴的主要形态特征均有所不同（表15-3）。其中，班氏丝虫和马来丝虫引起的淋巴丝虫病（lymphatic filariasis）和盘尾丝虫引起的盘尾丝虫病（onchocerciasis）[也称河盲症（river blindness）]是危害严重的丝虫病。2000年联合国开发计划署/世界银行/世界卫生组织联合建立的热带病研究和培训特别规划署（UNDP/World Bank/WHO Special Program for Research and Training in Tropical Diseases，TDR）将这两种丝虫病规定为全球重点防治的寄生虫病。曾在中国流行的有班氏丝虫和马来丝虫，所致的淋巴丝虫病曾经是中国五大重点防治的寄生虫病之一。近年来，从非洲或美洲回国人员有感染罗阿丝虫或盘尾丝虫的报道。此外，也有某些动物丝虫感染人体引起恶丝虫病（dirofilariasis）的报道，成为一种新现的人兽共患丝虫病。

NOTES

表 15-3　人体寄生丝虫的致病性、传播媒介、地理分布及微丝蚴形态特征

虫种	寄生部位	传播媒介	致病性	地理分布	微丝蚴形态特点
班氏丝虫	淋巴系统	蚊	淋巴结炎、淋巴管炎、鞘膜积液、乳糜尿、象皮肿	世界性，北纬 40° 至南纬 28°	具鞘膜，头间隙长宽相等，体核分布均匀，无尾核
马来丝虫	淋巴系统	蚊	淋巴结炎、淋巴管炎、象皮肿	亚洲东部及东南部	具鞘膜，头间隙长：宽 = 2：1，体核不均，有尾核
帝汶丝虫	淋巴系统	蚊	淋巴结炎、淋巴管炎、象皮肿	帝汶岛和小巽他群岛	具鞘膜，头间隙长：宽 = 3：1，有尾核
盘尾丝虫	皮下组织	蚋	皮下结节，失明	非洲、中美洲和南美洲	无鞘膜，头间隙长宽相等，无尾核
罗阿丝虫	皮下组织	斑虻	皮下肿块，也可各脏器损害	西非、中非	具鞘膜，头间隙长宽相等，核分布至尾尖部
链尾丝虫	皮下组织	库蠓	常无致病性	西非、中非	无鞘膜，头间隙长，尾部弯曲，有尾核，体核较少
常现丝虫	胸腔、腹腔	库蠓	无明显致病性	非洲、中美洲和南美洲	无鞘膜，头间隙长宽约相等，体核分布至尾端，尾钝圆
奥氏丝虫	腹腔	库蠓	无明显致病性，偶可致阴囊水肿	中美洲和南美洲	无鞘膜，头间隙长，体纤细，体核少，无尾核，尾端弯曲

一、班氏吴策线虫和马来布鲁线虫

班氏吴策线虫（班氏丝虫）与马来布鲁线虫（马来丝虫）是中国感染人体的仅有的两种丝虫，所致的淋巴丝虫病在中国流行历史悠久，古代医书上即有记载。

【形态】

两种丝虫成虫的外部形态及内部结构相似。虫体细长线状，乳白色，表面光滑。班氏丝虫雄虫大小为（28.2~42.0）mm ×（0.10~0.15）mm，雌虫大小为（58.5~105.0）mm ×（0.2~0.3）mm；马来丝虫雄虫大小为（13.5~28.1）mm ×（0.07~0.11）mm，雌虫大小为（40.0~69.1）mm ×（0.12~0.22）mm。雄虫尾端向腹面卷曲可达 2~3 圈。雌虫尾部钝圆，略向腹面弯曲。阴门靠近头端，生殖器官为双管型，卵巢起于虫体后部，子宫甚粗大，几乎充满虫体，近卵巢的一端内含无数小球，向前逐渐成为不同发育阶段的虫卵。成熟卵壳薄而透明，内含卷曲的幼虫。在向生殖孔移动的过程中，卵壳伸展成为鞘膜（sheath），包被于幼虫体表，此幼虫称为微丝蚴（microfilaria）。两种丝虫的大小、头端及尾端乳突的数目均有不同，借此可进行鉴别。

微丝蚴虫体细长，在光镜下可见头端钝圆，尾端尖细，外被鞘膜，体内有圆形的体核，头部无核部位为头间隙。虫体前部 1/5 处有神经环，其后为排泄孔，排泄孔后有一个排泄细胞。腹侧有肛孔，马来微丝蚴尾部可有尾核（图 15-17）。以上各结构的大小、长短比例及相对距离因虫种而异，借此可进行鉴别。班氏微丝蚴和马来微丝蚴的主要形态特征区别见表 15-4。

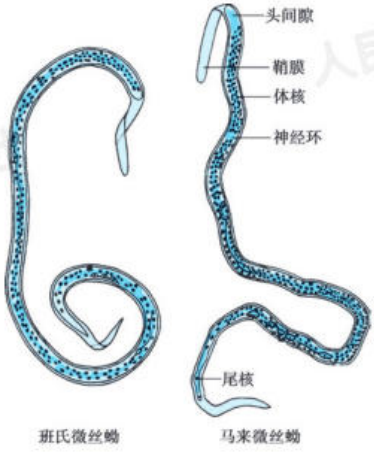


图 15-17　丝虫微丝蚴模式图

表 15-4 班氏微丝蚴和马来微丝蚴形态鉴别

	班氏微丝蚴	马来微丝蚴
长、宽/μm	(244~296)×(5.3~7.0)	(177~230)×(5~6)
体态	柔和,弯曲较大	硬直,大弯上有小弯
头间隙	长度与宽度相等或仅为宽度的一半	长度约为宽度的 2 倍
体核	圆形,较小,大小均匀,排列疏松,相互分离,清晰可数	卵圆形,排列紧密,常相互重叠,不易分清
尾部	后 1/3 较尖细,无尾核	有 2 个尾核,前后排列,尾核处较膨大

【生活史】

班氏丝虫和马来丝虫的生活史都要经过 2 个发育阶段:幼虫阶段在中间宿主蚊体内发育;成虫阶段在终宿主人体内发育。两种丝虫的发育过程基本相似(图 15-18),但丝虫成虫在人体内的寄生部位、幼虫的发育时间以及微丝蚴在末梢血中出现的周期性等方面存在差异。

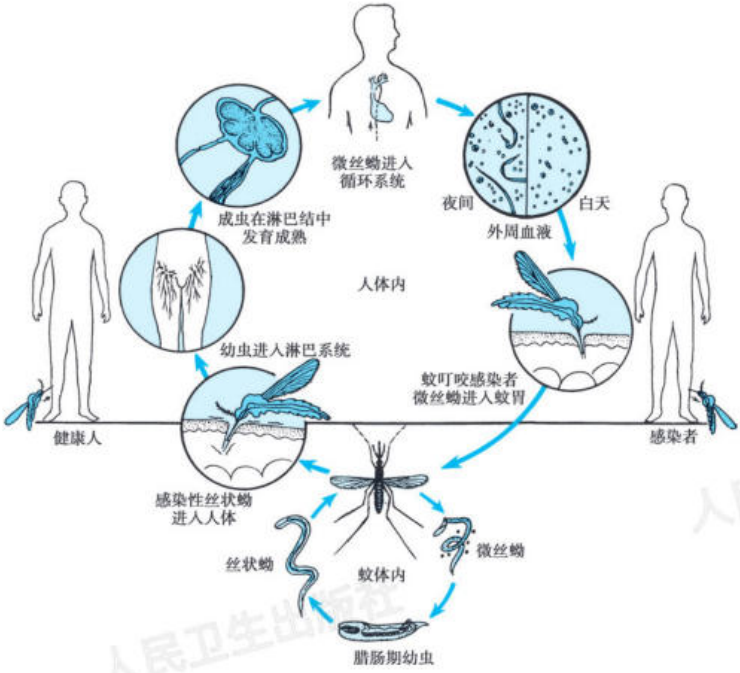


图 15-18 丝虫生活史示意图

1. 在蚊体的发育 当蚊虫叮吸带有微丝蚴的感染者时,微丝蚴随血进入蚊胃,经 1~7 小时,脱去鞘膜,穿过胃壁经血腔侵入胸肌。早在蚊吸血后 4 小时,幼虫即可在蚊胸肌发现,于 2~4 天内缩短变粗,形如腊肠,称腊肠期幼虫(即第一期幼虫)。其后虫体逐渐变长,内部组织分化,消化道形成,体腔出现,再经 2 次蜕皮发育为丝状蚴(第三期幼虫),即感染期幼虫。感染期幼虫离开胸肌,移入血腔,其中大多数到达下唇,当蚊再吸血时,自蚊下唇逸出,经吸血的伤口或正常皮肤钻入人体。

在蚊体寄生阶段的幼虫仅有发育并无增殖,全程蜕皮 2 次。微丝蚴对蚊体也有一定影响,如患者

血液中微丝蚴密度高，感染丝虫的蚊子死亡率也增高。有研究认为：微丝蚴在血液中的密度须达到15条/20mm^{3}以上时蚊才能受染，高于100条/20mm^{3}时蚊又易死亡。

微丝蚴进入蚊体发育所需的时间与温度和湿度有关。最适合的温度为20~30℃，相对湿度75%~90%，在此温、湿度条件下，班氏丝虫在易感蚊体内约需10~14天发育成熟，马来丝虫则需6~6.5天。感染期幼虫入侵人体时，也需较高的温度及湿度。

2. 在人体的发育　感染期幼虫进入人体后的具体移行途径，至今尚不清楚。一般认为幼虫可迅速侵入淋巴管内，并移行至大淋巴管及淋巴结，在此发育为成虫。在感染后3个月检查人体淋巴结组织可查到班氏丝虫成虫。

人是班氏丝虫的唯一终宿主，尚未发现保虫宿主。马来丝虫除可寄生于人体外，还能在多种脊椎动物体内发育成熟。在国外，能自然感染亚周期型马来丝虫的动物有长尾猴、黑叶猴、群叶猴、叶猴以及家猫、豹猫、野猫、狸猫、麝猫、穿山甲等，其中叶猴感染率可高达70%。在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国，周期型马来丝虫引起的森林动物丝虫病已成为重要的人兽共患寄生虫病。

丝虫的雌、雄虫多互相缠绕于定居的组织内，交配后，雌虫产微丝蚴。微丝蚴可停留于淋巴液中，但多随淋巴经胸导管入血液循环。它们白天滞留于肺血管中，夜晚则出现于外周血液，一般夜晚8时以后开始出现，9~10时数量已很多。但两种微丝蚴出现数量最多的时间略有不同，班氏微丝蚴为晚上10时至次晨2时，马来微丝蚴为晚上8时至次晨4时。微丝蚴在外周血液中的夜多昼少现象称为夜现周期性（nocturnal periodicity）。按微丝蚴出现情况可将丝虫分为周期型、亚周期型及无周期型。夜现周期性虽早被发现，但其机制至今尚未完全阐明。一般认为与宿主的中枢神经系统，特别是迷走神经的兴奋或抑制、宿主肺血氧含量等因素有关；也与微丝蚴自身的生物学特性，如是否自发荧光等因素有关。

成虫的寿命一般为4~10年，但在淋巴系统中常因炎症反复发作而中途死亡。根据感染者移居非疫区后的观察发现：丝虫可活40年。微丝蚴的寿命2~3个月，也有活到2年以上者，在体外4℃时可活6周。

【致病】

丝虫的成虫、感染期幼虫、微丝蚴对人体均有致病作用，但以成虫为主。人体感染丝虫后，丝虫病的发生与发展取决于人体的机体反应状态、感染程度、重复感染情况、丝虫侵犯的部位以及继发感染等。其机制是虫体与宿主相互作用的结果，包括虫体寄生及其分泌物对淋巴组织的直接作用、宿主对虫体产生的直接反应及免疫应答、虫体寄生部位有其他病原体感染或共生菌的影响等。

丝虫病的潜伏期多为4~5个月，也有1年甚至更长。病程可长达数年至数十年。马来丝虫多侵犯上、下肢浅部淋巴系统。班氏丝虫除侵犯浅部淋巴系统外，多侵犯深部的淋巴系统，主要见于下肢、阴囊、腹股沟、肾盂等部位。丝虫病的临床表现大致可分为：

1. 微丝蚴血症（microfilaraemia）　在潜伏期后，感染者血中出现微丝蚴，当微丝蚴达到一定密度后趋于相对稳定时成为带虫者。感染者一般无任何症状或仅有发热和淋巴管炎表现，如不治疗，此微丝蚴血症可持续10年以上。

2. 急性淋巴丝虫病　患者可出现淋巴管炎、淋巴结炎及丹毒样皮炎等急性病症。其发病机制包括幼虫和成虫的代谢产物、幼虫的蜕皮液和蜕下的外皮、成虫子宫内的分泌物、死虫及其分解产物等均可刺激机体产生局部及全身反应。早期在淋巴管可出现内皮细胞肿胀、增生，随之管壁及周围组织发生炎症细胞浸润，导致管壁增厚，淋巴管瓣膜的功能受损，管腔阻塞。浸润的细胞中有大量的嗜酸性粒细胞，但病变的淋巴管或淋巴结中不一定有成虫或微丝蚴，提示急性炎症与超敏反应有关。

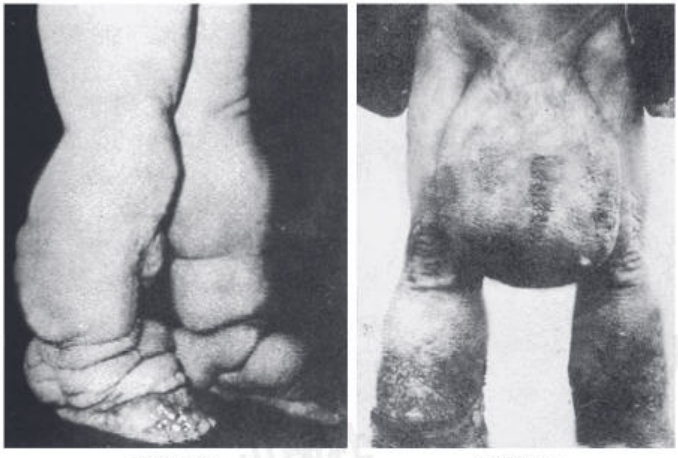
急性期患者出现淋巴管炎、淋巴结炎及丹毒样皮炎等，以下肢淋巴管较为常见。发作时见一红线自上而下发展，此即逆行性淋巴管炎，俗称“流火”或“红线”。丹毒样皮炎为皮肤浅表微细淋巴管炎所致，发作时皮肤出现一片红肿，状似丹毒，发作部位多见于下肢小腿内侧及内踝上方。阴囊内的淋巴管受累时可致所在部位的淋巴管及其间质发炎，患者可出现精索炎、附睾炎及睾丸炎。

出现局部症状的同时，患者常伴有畏寒、发热，即丝虫热。有些患者仅有畏寒、发热而无局部症状，可能是深部淋巴管炎和淋巴结炎的表现。

急性期炎症反应可发生于感染期幼虫侵入人体几周后，在患者血液中尚未发现微丝蚴时即可出现。

3. 慢性淋巴丝虫病 急性病变不断发展，症状反复发作，有部分患者的急性病变局部出现增生性肉芽肿，发展为慢性淋巴丝虫病。其病理特点是肉芽肿的中心可见变性的虫体和嗜酸性粒细胞，周围有纤维组织包绕，还有大量浆细胞、巨噬细胞和淋巴细胞。组织反应继续出现，最后可导致淋巴管的部分阻塞以至完全阻塞。在阻塞部位以下的淋巴管内压力增高，形成淋巴管曲张甚至破裂，淋巴液流入周围组织。由于阻塞部位不同，患者产生的症状和体征也因之而异。最常见的病变为：

（1）象皮肿（elephantiasis）：淋巴造影术证明象皮肿病变中，淋巴管扩张、扭曲，但淋巴仍流通。可能是丝虫所致淋巴水肿破坏了淋巴管瓣膜，淋巴回流障碍及淋巴滞留于皮下组织，引起局部反应所致。因淋巴液蛋白含量较高，刺激纤维组织增生，使局部皮肤和皮下组织显著增厚，变粗变硬而形成象皮肿（图 15-19）。由于局部血液循环障碍，皮肤的汗腺、皮脂腺及毛囊的功能受损，抵抗力降低，易引起细菌感染，局部常致急性炎症或慢性溃疡。这些感染又反过来促进淋巴管阻塞及纤维组织增生，加重象皮肿的发展。亦有实验证明，象皮肿是机体对丝虫成虫抗原产生细胞间质的免疫反应的结果。象皮肿为慢性丝虫病常见病变，多发生于下肢和阴囊。其他部位如上肢、阴茎、乳房及阴唇等也可有象皮肿出现。病程最长者可达 45 年。



腿部象皮肿　　阴囊象皮肿

图 15-19 象皮肿

（2）鞘膜积液（hydrocele testis）：多由班氏丝虫所致，阻塞发生于精索、睾丸淋巴管时，淋巴液可流入鞘膜腔内，引起睾丸鞘膜积液。穿刺抽出的积液中有时可发现微丝蚴。

（3）乳糜尿（chyluria）：由班氏丝虫所致，由于主动脉前淋巴结或肠干淋巴结受阻，从小肠吸收的乳糜液经腰淋巴干反流至泌尿系统，有关的淋巴管曲张破裂（部位多在肾），乳糜随尿排出，引起乳糜尿。患者的尿呈乳白色，含大量蛋白及脂肪，在体外放置后易凝结。

4. 隐性丝虫病 也称热带肺嗜酸性粒细胞增多症（tropical pulmonary eosinophilia，TPE），约占 1% 丝虫病人。患者表现为夜间阵发性咳嗽、哮喘、持续性超度嗜酸性粒细胞增多和 IgE 水平升高，胸部

X线可见中下肺弥漫性粟粒样阴影。在外周血中查不到微丝蚴，但可在肺和淋巴结的活检物中查到虫体。其机制主要是宿主对微丝蚴抗原引起的Ⅰ型超敏反应。

此外，临床上还见到眼丝虫病、丝虫性心包炎、乳糜胸腔积液、乳糜痰等少见病例，有脾、肾内丝虫结节，女性乳房丝虫性结节，以及胸、颈部、背部皮下等丝虫的异位寄生现象。

【实验诊断】

1. 病原学检查 从血液中查找微丝蚴仍是诊断丝虫病的主要病原诊断方法。取血时间以晚上9时以后为宜。常用的方法有：

（1）厚血膜法：取末梢血涂成厚片，干后溶血镜检，如经染色可减少漏检。

（2）新鲜血滴检查法：取末梢血直接加盖玻片镜检，可观察微丝蚴在血中卷曲摆动情况。

（3）乙胺嗪（diethylcarbamazine，DEC）（海群生，hetrazan）白天诱出法：白天给患者服海群生2~6mg/kg体重，15分钟后微丝蚴密度逐渐上升，2小时后密度下降，可在上升后取血检查。此法可用于夜间不便取血的地方，但低感染度患者容易漏诊。

此外，微丝蚴可见于体液和尿液中，故可取患者的鞘膜积液、淋巴液、乳糜尿、乳糜胸腔积液、乳糜腹腔积液及心包积液等进行离心沉淀涂片染色镜检。

对有淋巴结肿大或在乳房等部位有可疑结节的患者，可用注射器从淋巴结或肿块中抽取成虫或利用组织切除物做病理切片查找成虫或微丝蚴。

2. 免疫学及分子生物学检查 血检受丝虫寄生部位及病变等的影响，有时不易检出微丝蚴，此时用免疫学检查抗原或抗体可做辅助诊断。常用的IHA、ELISA和IFAT等对抗体的阳性检出率可达90%以上，抗原检出率为53%~93%。目前，世界卫生组织推荐应用免疫层析技术（immunochromatographic technology，IGT）试纸条快速诊断淋巴丝虫病，操作简单便捷快速，15分钟观察结果，但不适用于低度流行区。应用PCR-ELISA技术诊断丝虫病具有敏感、特异等优点，可特异性检出低度感染者。

【流行与防治】

淋巴丝虫病流行于热带及亚热带地区，是全世界重点控制的十大热带病之一，也曾经是中国五大重点防治的寄生虫病之一。根据世界卫生组织2023年报告，目前全球44个国家超过8.82亿人受到淋巴丝虫病的威胁，截至2018年，已有5 100万人被感染，自2000年世界卫生组织全球消除淋巴丝虫病规划启动以来下降了74%。班氏丝虫分布遍及全世界，以亚洲和非洲较为严重。马来丝虫分布仅局限于亚洲，流行于东南亚、东亚和南亚的10个国家。

中国曾经是世界上丝虫病流行最为严重的国家之一。在中国的山东、海南和台湾三省，只有班氏丝虫流行，其他地区两种丝虫均有流行。在20世纪50年代，中国受丝虫病威胁的人口达3.3亿人，丝虫病人3 099.4万人。经过半个多世纪艰苦的奋斗，2007年，世界卫生组织审核认可，中国在全球83个丝虫病流行国家和地区中率先消除丝虫病，是全球消除丝虫病进程中的里程碑。这是中国继宣布消灭天花和实现无脊髓灰质炎目标以来，在公共卫生领域取得的又一项重大成就。

1. 传染源 血中带有微丝蚴的病人及带虫者均为本病的传染源，而无症状的带虫者在流行病学上起的作用可能更大。

2. 传播媒介 蚊类是班氏丝虫和马来丝虫的传播媒介。据世界各地报道，适宜的蚊媒共有30余种，在中国可能有10多种。班氏丝虫的主要传播媒介有淡色库蚊（*Culex pipiens pallens*）和致倦库蚊（*Cx. quinquefasciatus*）两种，中华按蚊（*Anopheles sinensis*）为次要媒介；马来丝虫的主要传播媒介为中华按蚊及嗜人按蚊（*An.anthropophagus*）。在中国东南沿海地带及岛屿，丝虫的媒介是东乡伊蚊（*Aedes togoi*）。

3. 易感人群 在丝虫病流行区男女老少均有感染的可能。

4. 流行因素 影响丝虫病流行的因素主要是温度、湿度、雨量、地理环境和社会因素。丝虫病的感染季节多在5~10月，但在中国南方温暖地区，11月仍可在蚊体查获感染期幼虫。环境与蚊的滋生、

栖息等有密切关系，居民点中生产和生活用的污水积留为淡色库蚊和致倦库蚊的滋生以及丝虫病的流行创造了条件。

5. 防治原则

（1）普查普治：及早发现患者和带虫者，及时治愈，以保证人民健康和减少传染源。普查应以1岁以上的全体居民为对象，要求95%以上的居民都接受采血。完成灭病任务后还要定期普查，以巩固防治成果。

治疗药物有乙胺嗪。乙胺嗪对班氏丝虫及马来丝虫均有杀灭作用。对马来丝虫的疗效胜于班氏丝虫，对微丝蚴的作用胜于对成虫的作用。治疗1次不一定能将微丝蚴全部杀灭，需反复查治以巩固疗效。世界卫生组织推荐在丝虫病流行区应用阿苯达唑（albendazole）和伊维菌素（ivermectin）进行群体治疗，可明显降低微丝蚴血症水平，连续多年可控制淋巴丝虫病的传播。

对象皮肿患者除给予乙胺嗪杀虫外，可结合中医中药、切除肿胀增生组织的手术疗法及减轻水肿的物理疗法等进行治疗。对鞘膜积液患者多用手术治疗。乳糜尿轻症患者经卧床休息多可自愈。

（2）防蚊灭蚊：大力开展爱国卫生运动，针对主要传播媒介的生态习性，采取综合性措施，清除滋生地，杀灭成蚊、幼虫。

（3）基本消灭丝虫病后的监测工作：为切实巩固和发展中国防治丝虫病的成果，监测工作将在相当长的一段时间内实施。监测内容包括人群监测、原微丝蚴血症人群监测、流动人口监测、蚊媒监测和血清学监测，及时发现可能残存的和输入性传染源，防止丝虫病再度传播。

二、旋盘尾线虫

旋盘尾线虫[*Onchocerca volvulus*（Leuckart，1893）Railliet and Henry，1910]简称盘尾丝虫，寄生在人体皮肤内，所引起的疾病称盘尾丝虫病（onchocerciasis）。本病可造成严重的眼部损害甚至失明，因此又称河盲症（river blindness），在拉丁美洲亦称Robles症，是世界上第二大由感染致盲的疾病。最早的病例见于18世纪的非洲人，中国也有非洲工作回国人员被该丝虫感染的报道。

【形态与生活史】

盘尾丝虫成虫形态呈丝线状，乳白色，半透明，其特征为角皮层具明显横纹，外有螺旋状增厚部使横纹更为明显。微丝蚴在雌虫子宫内具鞘，产出时已脱鞘，大小为（220~360）μm×（5~9）μm，头间隙长宽相等，尾端尖细而无核，无核处长10~15μm。

盘尾丝虫的雌、雄成虫成对寄生于人体皮下组织的纤维结节内，寿命可长达15年，可产微丝蚴9~10年，估计每条雌虫一生可产微丝蚴数百万条。微丝蚴主要出现在成虫结节附近的结缔组织和皮肤的淋巴管内，也可在眼组织或尿内发现，无明显周期性。微丝蚴在人体各部位皮肤里的分布因不同的地理株而异。

本虫的中间宿主为蚋。盘尾丝虫病称为河盲症是因为该病多发生在有中间宿主蚋滋生的河川沿岸，蚋的繁殖需要新鲜流动的河水。每当雌蚋叮人吸血时，微丝蚴即随组织液进入蚋的支囊，通过中肠，经血腔达到胸肌，经两次蜕皮发育为感染期幼虫并移至蚋的下唇。当蚋再叮人时，幼虫自蚋下唇逸出并进入人体皮肤而感染。

本虫的终宿主为人，蛛猴和大猩猩也有自然感染的报道。

【致病】

盘尾丝虫的成虫和微丝蚴对人均有致病作用，但以后者为主。微丝蚴可进入宿主身体各部位的皮肤层和皮下淋巴管，引起各种类型的皮肤损害及淋巴结病变。腹股沟部位的淋巴结受损亦可引起阴囊鞘膜积液、外生殖器象皮肿或股疝。微丝蚴还可进入眼球引起眼部损害。

皮肤病变系围绕死亡的微丝蚴所产生的炎症反应以及微丝蚴释放的抗原或产生的溶胶原蛋白酶对皮肤内血管和结缔组织的损伤。病变多表现为皮疹，初期症状为剧痒，继发细菌感染后，皮肤上常

伴有大小不等的色素沉着或色素消失的异常区及苔藓样变。

淋巴结病变表现为淋巴结肿大而坚实，不痛，淋巴结内含大量微丝蚴，这是盘尾丝虫病的典型特征。

眼损害是盘尾丝虫病最严重的病损。在非洲某些地区，眼受损者高达 30%~50%，成人患河盲症者达 5%~20%。眼损害的发展较慢，大多数患者的年龄超过 40 岁。其致病过程为：微丝蚴从皮肤经结膜进入角膜，或经血流或眼睫状体血管和神经鞘进入眼的后部，微丝蚴死亡后引起炎症，导致角膜损伤。形成角膜瘢痕是盘尾丝虫病致盲的主要原因。微丝蚴亦可侵犯虹膜、视网膜及视神经，影响视力，甚至导致失明（图 15-20）。

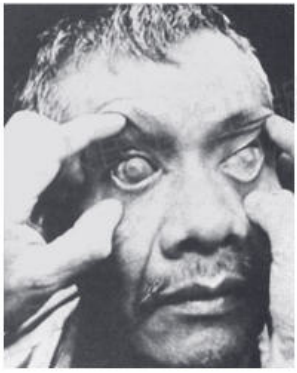


图 15-20 盘尾丝虫所致双目失明

【实验诊断】

活动性盘尾丝虫病患者多有与眼部有关的症状，包括眼痛、视力下降等。从皮肤、眼、尿液和痰液以及淋巴结等处查见微丝蚴或成虫是本病的诊断依据。免疫学检查亦可作为本病的辅助诊断手段。用 PCR 技术扩增盘尾丝虫特异性基因，在盘尾丝虫病的诊断中具有重要价值。

【流行与防治】

盘尾丝虫病广泛流行于非洲（99% 以上感染者）、拉丁美洲及西亚的也门，共 30 多个国家。根据《2017 年全球疾病负担研究》做出的估计：2017 年全世界至少有 2 090 万例盘尾丝虫感染者，其中 1 460 万感染者患有皮肤病，115 万感染者出现视力丧失。本病治疗使用伊维菌素，根据世界卫生组织建议，治疗盘尾丝虫病应每年至少使用伊维菌素 1 次，持续 10~15 年。

眼盘尾丝虫病的治疗主要是控制好角膜炎、脉络膜视网膜炎和葡萄膜炎。虽然盘尾丝虫病眼的并发症不能完全治愈，但成功地治疗继发性眼炎可以维持或改善视力。

普查普治患者和消灭传播媒介蚋为预防本病的关键，在流行区应尽量避免蚋叮咬。

三、罗阿罗阿线虫

罗阿罗阿线虫［*Loa loa*（Cobbold，1864）Castellani and Chalmers，1913］简称罗阿丝虫，流行于非洲热带雨林地区，可寄生于眼，是非洲的“眼虫”，引起罗阿丝虫病（loiasis），该病以感染局部形成迅速发展的游走性肿块为特征，亦称为游走性肿块或卡拉巴丝虫肿（Calabar swelling）。

【形态与生活史】

罗阿丝虫成虫为白色线状，雄虫长 30~34mm，宽 0.35~0.43mm，雌虫长 50~70mm，宽 0.5mm，虫体头端略细，口周围具有 1 对侧乳突和 2 对亚中线乳突。体中部角皮层具有小圆顶状的突起，尤以雄虫为多，雄虫具狭长尾翼。微丝蚴具鞘，头间隙长宽相等，体核分布至尾端，在尾尖处有一较大的核。

成虫寄生在人体背、胸、腋、腹股沟、阴茎、头皮及眼等处的皮下组织，偶可侵入内脏，寿命长达 15 年以上。罗阿丝虫成虫常周期性地在眼结膜下爬动。雌虫在移行过程中间歇性地产出微丝蚴。微丝蚴在外周血中呈昼现周期性（diurnal periodicity），当被中间宿主白昼吸血的斑虻（*Chrysops*）吸入，微丝蚴在虻的中肠脱鞘，移行至虻腹部脂肪体，经 2 次蜕皮，发育为感染期幼虫并移行至头部。当虻再次吸血时，感染期幼虫自其口器逸出，经皮肤创口侵入人体，在皮下组织约经 1 年发育为成虫。

【致病】

罗阿丝虫的致病阶段主要是成虫。其致病作用为虫体移行及其代谢产物引起的皮下结缔组织炎症反应。虫体停留的局部组织可出现有剧痛的卡拉巴丝虫肿，肿块具游走性，“如虫体离去，肿块也

随之消失”为本病特点。最常发生部位为腕部和踝部，患者有皮肤瘙痒和蚁走感症状。成虫可从皮下爬出体外，也可侵入胃、肾、膀胱等器官，患者可出现蛋白尿。成虫常侵犯眼球前房，并在结膜下移行或横过鼻梁，引起严重的眼结膜炎，亦可导致球结膜肉芽肿、眼睑水肿及眼球突出，患者常表现出眼部奇痒。此外，患者可有发热、荨麻疹、全身瘙痒、疲倦，或伴有四肢近端关节疼痛、局部肿胀、活动受限等。本虫感染还可引起高度嗜酸性粒细胞增多症，偶致丝虫性心脏病、肾病、脑膜炎、视网膜出血、中枢或周围神经损害，甚至死亡。

【诊断】

患者有在流行区生活的历史，如来自或到过非洲的人群。典型的眼部奇痒、游走性皮下肿块伴有皮肤瘙痒等症状，球结膜下或皮下可见到虫体蠕动，外周血嗜酸性粒细胞增多。在白昼血中检出微丝蚴，或眼、皮下包块活检出成虫是确诊本病的依据。

【流行与防治】

本病的流行主要局限在非洲热带雨林及其边缘地区，重度感染地区为喀麦隆、尼日利亚、刚果（金）、安哥拉、刚果（布）、赞比亚、乌干达、苏丹等国，估计感染者有 1 000 万人以上。近年来由于国际交往频繁，造成世界各地均有本病病例。中国赴非洲援外或留学人员中也屡见本病的发生。

对本病的治疗基本同班氏丝虫病。乙胺嗪和呋喃嘧酮能有效地杀死罗阿丝虫微丝蚴。杀灭成虫，须用大剂量、多疗程方可奏效。伊维菌素和甲苯达唑均可清除血中微丝蚴，但对成虫无作用。皮下和眼部肿物可采用手术摘除。

本病预后大多良好，但可影响视力。波及中枢神经系统时可导致严重后果或后遗症。

（史俊岩）


第九节 广州管圆线虫

第九节 | 广州管圆线虫

广州管圆线虫[*Angiostrongylus cantonensis*（Chen，1935）Dougherty，1946]成虫寄生于大鼠类肺部血管，幼虫偶尔可寄生人体，引起嗜酸性粒细胞增多性脑膜脑炎或脑膜炎。陈心陶首先在广州的家鼠肺动脉中发现该虫，命名为广州肺线虫（*Pulmonema cantonensis* Chen，1935），后由 Matsumoto（1937）在中国台湾报道，Dougherty 于 1946 年订正为本名。人体首例广州管圆线虫病由 Nomura 和 Lin 于 1944 年在中国台湾发现。广州管圆线虫全基因组计划已完成，基因组大小为 290Mb。

【形态】

1. 成虫 线状，细长，体表具微细环状横纹。头端钝圆，头顶中央有一小圆口，缺口囊。雄虫长 11~26mm，宽 0.21~0.53mm，白色，交合伞对称，呈肾形。雌虫长 17~45mm，宽 0.3~0.66mm，尾端呈斜锥形，子宫双管型，白色，与充满血液的肠管缠绕成红、白相间的螺旋纹，阴门开口于肛孔之前（图 15-21）。

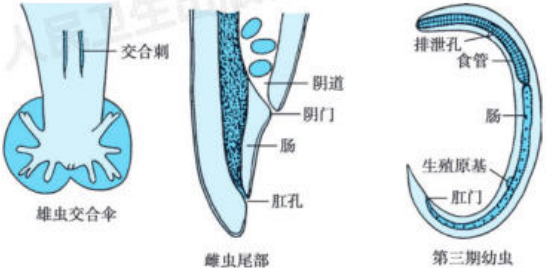


图 15-21 广州管圆线虫成虫尾部及三期幼虫模式图

2. 第三期幼虫 为感染期幼虫。外形呈细杆状，大小为（0.462~0.525）mm×（0.022~0.027）mm，虫体无色透明，体表具有2层外鞘。头端稍圆，尾部顶端骤变尖细，食管比虫体长度1/2稍短，可见排泄孔、肛孔及生殖原基（图15-21）。

3. 第四期幼虫 体长约为第三期幼虫的2倍，肠内充满折光颗粒。可区分出雌雄虫，雌虫前端有双管型子宫，阴道止于虫体近末端的肛孔处。雄虫可见发育中的单生殖管位于虫体的后1/3，交合刺和交合囊位于泄殖腔的背面，虫体后端膨大。

4. 第五期幼虫 体长和宽均较第四期增加，雌虫阴门已形成，生殖器官位于虫体的后半部。雄虫已具有1个小交合伞，与成虫相似。交合刺和交合囊均清晰可见，但刺上无或很少有角质层，泄殖腔已形成。

【生活史】

广州管圆线虫生活史包括成虫、卵和幼虫3个阶段。褐家鼠（*Rattus norvegicus*）、黑家鼠（*R. rattus*）等大鼠类是广州管圆线虫的终宿主，福寿螺（*Pomacea canaliculata*）、褐云玛瑙螺（*Achatina fulica*）及黄蛞蝓（*Limax flavus*）等淡水或陆生软体动物是其中间宿主，蟾蜍等可作为转续宿主（图15-22）。成虫寄生于终宿主大鼠的肺动脉内，虫卵产出后进入肺毛细血管。第一期幼虫孵出后穿破肺毛细血管进入肺泡，沿呼吸道上行至咽，再吞入消化道，随后随宿主粪便一起排出。第一期幼虫在体外潮湿或有水的环境中可活3周，但不耐干燥。当它被吞入或主动侵入中间宿主螺类或蛞蝓体内后，幼虫可进入宿主肺、外套膜、肌肉及其他内脏，在适宜温度（25~26℃）下，约经1周蜕皮为第二期幼虫，2周后开始第二次蜕皮，3周后发育成为第三期幼虫，即感染期幼虫。大鼠因吞食含有第三期幼虫的中间宿主、转续宿主或被幼虫污染的食物而受感染。幼虫在鼠胃内脱鞘后进入肠壁小血管，随血流到达身体各器官，但多数虫体沿颈总动脉到达脑部，在蛛网膜下腔经过2次蜕皮后从脑静脉系统通过右心而到大鼠肺动脉定居。第三期幼虫感染终宿主后大约需5周才能发育为成虫。

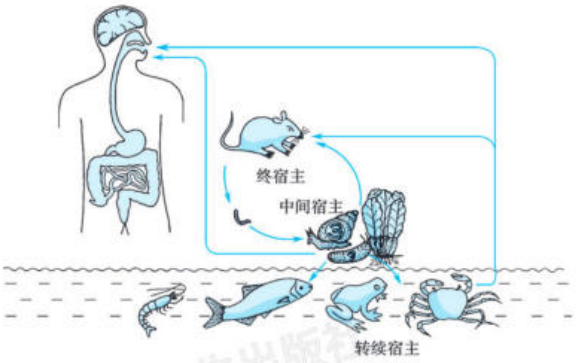


图15-22 广州管圆线虫生活史示意图

人因生食或半生食含有第三期幼虫的中间宿主和转续宿主而感染，生吃被幼虫污染的蔬菜、瓜果或喝含感染期幼虫的生水也可感染。动物实验结果提示，第三期幼虫也可经中间宿主的黏液排出进而经皮肤主动侵入终宿主。由于人是本虫的非适宜宿主，故在人体内幼虫通常滞留在中枢神经系统，常见于大脑髓质、脑桥和软脑膜，但也可出现在眼前房、后房、视网膜等部位，虫体停留在第四期幼虫或成虫早期（性未成熟）阶段，不能移行至肺血管内完成其发育。但是，也有报道在2岁以下婴幼儿死亡病例尸解时在其肺部检获成虫。小鼠也是该虫的非适宜宿主，幼虫侵入小鼠脑组织后，不能发育至第五期幼虫。因此，一般用小鼠构建广州管圆线虫病的动物模型。小鼠感染实验证实，感染后2小时，在小鼠肝、肺可查见幼虫；感染后8小时，在小鼠脑内可检获幼虫。

【致病与临床】

第三期幼虫侵入体内后，通过肠壁、肝脏、肺等组织，最后进入脑组织内寄生。幼虫在体内移行时，可引起机械性损伤及炎症反应，部分分泌物及虫体脱落产物具毒性作用。近年的研究发现，广州管圆线虫感染可导致 STAT3/IL-6 介导的宿主持续间质性肺炎。入侵中枢神经系统的幼虫导致病理损伤最严重，引起嗜酸性粒细胞增多性脑膜脑炎或脑膜炎。病变可发生在大脑、脑膜，还可波及小脑、脑干和脊髓，脑神经和脊神经也可受累，主要病理改变为血脑屏障破坏、充血、出血、神经元出现凋亡或坏死性凋亡及由巨噬细胞、嗜酸性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞所组成的肉芽肿性炎症反应。

病人可出现某种神经系统受损的症状和体征，如急性脑膜脑炎或脊髓炎或神经根炎的表现。最明显的症状为急性剧烈头痛、颈项强直等脑膜脑炎表现，可伴有颈部运动疼痛、恶心、呕吐、低度或中度发热。头痛一般为胀裂性乃至不能忍受，起初为间歇性，以后发作渐频或发作期延长，出现持续性头痛。止痛药仅对少部分病例有短时间缓解。头痛部位多在额部，其次为颞、枕部，也可同时多部位。在严重病例中可出现发热伴有神经系统异常、视觉损害、眼部异常、缓慢进行性感觉中枢损害、全身酸痛，还有脑神经受损、眼外直肌瘫痪和面瘫等症状。部分患者出现头、躯干或四肢的感觉或功能异常，例如麻木、疼痛、烧灼感、针刺感，可有痛觉过敏、暂时性的面部或肢体麻痹、自主神经功能紊乱。早期常见间歇性嗜睡或昏睡，可随头痛减轻而好转，还可出现病理反射。少数患者可出现昏迷，为病情凶险征兆。本虫偶见于眼内，可造成视力障碍，甚至失明。侵犯肺部出现咳嗽等症状，肺 X 线检查可见阴影。如侵犯消化系统可有腹痛、腹泻或便秘，部分患者肝大。绝大多数病人预后良好，极个别感染严重者留有后遗症甚至死亡。头颅磁共振成像检查表现多种多样，脑、脊髓内多发长条形影或结节状强化病灶和软脑膜强化。

根据一次群体发病事件的 47 例患者临床信息分析，本病的潜伏期最短为 1 天，最长的可达 27 天，平均潜伏期为 10.25 天。患者的主要症状有头痛（91.5%）、躯体疼痛（93.6%）、游走性疼痛（70.2%）、皮肤触摸痛（63.8%）、低中度发热（53.2%）或高热（4.3%）。此外，还有鼻部、眼部或肺部广州管圆线虫病的报道。国内有报道 2 岁以下婴幼儿感染，症状比成人更严重，易造成误诊。

【实验诊断】

本病主要依据流行病学史、临床表现、实验室及影像学检查结果进行综合诊断。

实验室诊断主要包括常规实验室检查、免疫学检查和病原学检查等。

1. 血常规检查 血液检查可见白细胞总数增加，嗜酸性粒细胞轻至中度增多。脑脊液检查可见脑脊液压力增高，嗜酸性粒细胞增多（超过 10%），蛋白、糖、氯化物可轻度增高或正常。

2. 免疫学检查 用酶联免疫吸附试验、间接免疫荧光抗体试验或金标法检测血液及脑脊液中抗体或循环抗原阳性。用酶联免疫吸附试验检测病人血清中特异性抗体是目前诊断本病的最常用方法。

3. 病原学检查 从脑脊液或眼等部位查出幼虫可确诊，但一般检出率很低。

4. 分子检测 已有利用高通量测序检测患者脑脊液中检出虫体核酸片段的报道。此外，实验室研究证实，从脑脊液中检出虫源性核酸片段，如非编码 RNA 等也可成为一种潜在的检测方法。

本病需与病毒性脑膜脑炎、结核性脑膜炎、流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎及引起中枢神经系统损伤的其他寄生虫病相鉴别。

【流行】

广州管圆线虫病分布于热带和亚热带地区。主要流行于东南亚地区、太平洋岛屿、澳大利亚、美国、加勒比群岛和中南美洲，我国的病例报道主要来自台湾、香港、广东、浙江、福建、海南、天津、黑龙江、辽宁、上海、湖南、北京和云南等地。迄今为止，全世界已有 3 000 多例病例报道，多数呈散在分布，但也有群体暴发流行的报道，如 2006 年，在我国北方某城市因居民在餐馆聚餐时误食了生的福寿螺肉，而发生了暴发事件，确诊病例达 160 例。该病已成为威胁我国人民健康的重要食源性寄生虫病之一。2004 年，卫生部将广州管圆线虫病列入新发传染病目录。

广州管圆线虫成虫可寄生于数十种哺乳动物，包括啮齿类、犬类、猫类和食虫类等，其中主要是啮齿类，尤其鼠类是主要的传染源。国内外终宿主均以褐家鼠、黑家鼠和黄胸鼠较多见，此外还有黄毛

鼠、臭鼩鼱、白腹巨鼠、屋顶鼠、板齿鼠和蛛猴。本虫对中间宿主的选择性不强，至少有 70 余种软体动物可作为自然感染或实验室感染的中间宿主，常见的中间宿主有褐云玛瑙螺、福寿螺和蜗蝓，此外还有双脐螺、皱疤坚螺、短梨巴蜗牛、中国圆田螺、铜锈环棱螺、方形环棱螺等。转续宿主有黑眶蟾蜍、沼水虾、虎皮蛙、金线蛙、淡水鱼和蟹等。我国广东、海南、云南、浙江、台湾和香港等地发现的中间宿主主要有褐云玛瑙螺、福寿螺和蜗蝓，其中褐云玛瑙螺的感染率高达 16.78%，福寿螺为 13.91%。

据近年的调查，我国广州管圆线虫自然疫源地主要分布在长江以南的浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、海南等省、自治区。

人类感染广州管圆线虫的主要方式有：①生吃或半生吃含有第三期幼虫的螺类，如褐云玛瑙螺、福寿螺等或转续宿主如蟾蜍、蛙等；②生食被感染期幼虫污染的蔬菜；③饮用被感染期幼虫污染的生水。也有报道，患者因“治病”而吞食蜗蝓或转续宿主如蟾蜍、蛙等而感染。本虫的中间宿主和转续宿主多与人类生活有密切关系，除可供食用外，它们还经常出没于房前屋后、庭院、花园、草地、沟渠，甚至厨房、卫生间等潮湿地方，本虫的感染期幼虫有可能在这些动物活动过的地方，随其分泌的黏液遗留在各处。婴幼儿也可因在地上爬玩或玩弄这些动物而感染黏液中的第三期幼虫。

本虫感染主要是由人们的不良饮食习惯引起的，太平洋的一些岛屿、泰国以及我国浙江、福建等沿海一带和台湾等地居民都有生吃或半生吃螺、虾、鱼、蟹及其制品的习惯，这些都与本病的传播有关。另据报道，美国夏威夷等地的患者多有生食蔬菜的病史。

【防治】

预防本病需大力开展卫生宣教工作，增强群众的自我防护意识。不吃生或半生的中间宿主（螺类）及转续宿主的肉食，不吃生菜、不喝生水；对淡水螺食物要加强监管，从事螺肉加工的人员要避免被污染。加强环境卫生和灭鼠、灭螺工作。阿苯达唑对本病有较好疗效，若能得到及时的诊断与治疗，则治疗效果好、预后佳。但用药物治疗时要注意，凡眼部有虫者，应先经眼科医生治疗后，再进行杀虫治疗；颅压过高者需先行降颅压治疗，以防出现脑水肿、脑疝等严重并发症；使用杀虫药时应联合抗炎药，以防止虫体死亡崩解所诱发的严重炎症反应。

（吕志跃）

第十节 | 其他人体寄生线虫

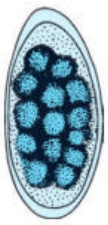

第十节 其他人体寄生线虫

一、东方毛圆线虫

毛圆线虫（*Trichostrongylus*）是一类动物消化道寄生虫。偶然寄生人体的毛圆线虫有：东方毛圆线虫（*Trichostrongylus orientalis* Jimbo，1914）、蛇行毛圆线虫（*T. colubriformis*）、艾氏毛圆线虫（*T. axei*）和枪形毛圆线虫（*T. probolurus*）。我国流行的毛圆线虫以东方毛圆线虫为主，该虫主要寄生于绵羊、骆驼、马、牛及驴等动物的胃和小肠内，偶然寄生于人体。

【形态与生活史】

东方毛圆线虫成虫体纤细，无色透明，口腔不明显，咽管为圆柱形。雄虫大小为（4.3~5.5）mm×（0.072~0.079）mm，尾端具交合伞，有 1 对交合刺，末端有小钩。雌虫长、宽约（5.5~6.5）mm×0.07mm，阴门位于体后 1/6 处，子宫内含卵 5~16 个。虫卵长圆形，大小为（80~100）μm×（40~47）μm，似钩虫卵，但略长。一端较尖，卵内细胞发育较早，新鲜粪便中的虫卵，一般多已发育至 10~20 个细胞阶段（图 15-23）。


图 15-23　东方毛圆线虫卵模式图

成虫寄生于宿主的胃和小肠。体外发育过程与钩虫相似，虫卵随宿主粪便排出后，在温暖潮湿的土壤中孵出杆状蚴，经 2 次蜕皮发育成感染期幼虫，即丝状蚴。人常因生食或含吮丝状蚴污染的蔬菜、草叶而经口感染，也有因饮用含感染期幼虫的生水而感染和经皮肤感染的报道。感染期幼虫侵入小肠黏膜，数日后返回肠腔

发育为成虫。从丝状蚴经口侵入人体至雌虫成熟产卵约需 16~36 天，而经皮肤感染到产卵则需 26~36 天。

【致病】

本虫所引起的病理改变不甚明显。患者腹痛症状一般较钩虫感染所引起的略为明显。严重者也可出现贫血以及由虫体代谢产物所引起的毒性反应。但本虫常与钩虫混合感染，故难以区分哪些症状系由本虫单独感染所致。

【诊断】

粪便中查见虫卵可确诊。粪检方法常用饱和盐水浮聚法，亦可用培养法查丝状蚴。应注意与钩虫、粪类圆线虫的丝状蚴相区别。

【流行与防治】

东方毛圆线虫病主要流行于农村和牧区，呈散在性分布。第三次全国人体重点寄生虫病现状调查（2015 年）显示，31 个省、自治区、直辖市调查人数 484 210 人中有 15 例阳性感染者。本病防治原则与钩虫相同。

二、美丽筒线虫

美丽筒线虫（*Gongylonema pulchrum* Molin，1857）是一种主要寄生于哺乳动物（尤其是反刍动物）口腔与食管的寄生线虫。偶可寄生人体引起筒线虫病（gongylonemiasis）。

【形态与生活史】

美丽筒线虫成虫（图 15-24）乳白色，细长如线状。在反刍动物体内的成虫，雄虫长 21.5~62mm，直径 0.1~0.3mm，雌虫长可达 32~150mm，直径 0.2~0.5mm。寄生于人体的雄虫大小平均 25.16mm × 0.20mm，雌虫平均为 52.09mm × 0.33mm。成虫体表有明显的横纹，前部表皮有许多大小不等、形状各异的角质突纵行排列。口小，有头乳突，前端两侧有一对颈乳突，其后为波浪状的侧翼。雄虫尾部有较宽的膜状尾翼，两侧不对称，上有 13 对有柄乳突。交合刺 2 支，大小不等，形状各异。雌虫尾端呈钝锥状，略向腹面弯曲，阴门略隆起，位于肛门稍前方。成熟雌虫子宫内充满含幼虫的虫卵。虫卵呈椭圆形，卵壳厚而透明，寄生于人体的美丽筒线虫卵大小为（46~61）μm ×（29~38）μm。

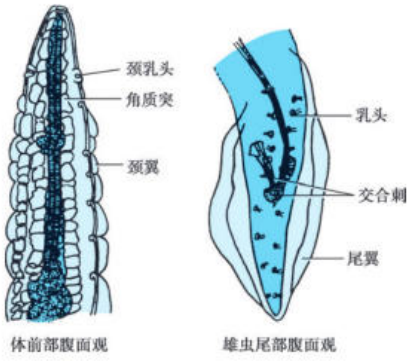


图 15-24 美丽筒线虫成虫模式图

美丽筒线虫成虫寄生于羊、牛、猪、熊、猴及人的口腔和食管的黏膜或黏膜下层。雌虫产出的虫卵自黏膜破溃处进入消化道，随宿主粪便排出体外，被中间宿主粪甲虫、蟑螂等吞食后，在其消化道内孵出幼虫。幼虫穿过肠壁进入体腔，形成囊状体。含囊状体的昆虫被终宿主吞食后，在宿主胃内幼虫破囊而出，并侵入胃或十二指肠的黏膜内，逐渐向上潜行直至食管、咽或口腔等处黏膜内寄生，发育为成虫。自吞食囊状体到发育为成虫约需 2 个月。成虫在人体内可存活 1 年左右，个别的可长达 10 年。

【致病】

美丽筒线虫成虫可在上下唇、舌、颊、颚、齿龈、咽喉及食管等多处寄生，对人体的损害主要是由于虫体移行及寄生时对局部的刺激所致。虫体的快速移动可使患者产生痒感、刺痛感、麻木感以及虫样蠕动感、异物感或肿胀感。寄生局部黏膜可出现水疱或血疱，有的患者可表现精神不安、失眠、恐惧等精神症状。人体内的寄生虫数一般为 1~3 条，最多者可达 16 条。

【诊断】

以查见成虫为诊断依据。口腔黏膜有异物移动感应疑为本虫感染，检查黏膜有病变或可疑处，以消毒针挑破黏膜，取出虫体镜检即可确诊。

【流行与防治】

美丽筒线虫的宿主范围广泛，终宿主包括牛、羊、马、骡、骆驼、猪、猴、熊、犬、猫和鼠等动物，中间宿主包括粪甲虫、蜚蠊、蝗螂、蝗虫、天牛、蝇蛹和豆虫等昆虫。人通常因误食或误饮了被感染性昆虫污染的食物或水而被感染。本虫呈世界性分布，已报道有人体感染病例的国家有意大利、前苏联、保加利亚、摩洛哥、新西兰、斯里兰卡及中国。2000 年至今，中国报道的病例有 10 例，主要散见于长江以北，江南偶见。大多数感染者为青壮年，最小 6 岁，最大 62 岁；以从事农业及家务劳动者居多。感染与饮食习惯密切相关，如有些病人喜烤食或炒食蝗虫、蝗螂、甲虫等昆虫。治疗可用手术取出虫体。防止感染主要是注意个人卫生、饮食卫生和环境卫生，应特别强调改变饮食习惯。

三、结膜吸吮线虫

结膜吸吮线虫（*Thelazia callipaeda* Railliet & Henry，1910）主要寄生于犬、猫等动物眼结膜囊内，也可寄生于人眼，引起结膜吸吮线虫病（thelaziasis）。因本病多流行于亚洲地区，故又称东方眼虫病。

【形态与生活史】

成虫（图 15-25）细长，圆柱形，乳白色半透明，体表具有明显的环纹，侧面观其上下排列呈锯齿状。雌虫大小为（7.9~20.0）mm×（0.3~0.7）mm。近阴门端子宫内的虫卵逐渐变为内含盘曲的幼虫，雌虫直接产出幼虫，为卵胎生。雄虫大小为（7.7~17.0）mm×（0.2~0.7）mm，尾端向腹面卷曲，伸出长短交合刺 2 根。雌、雄虫尾端肛门周围均有数对乳突和 1 对尾感器。初产幼虫大小为（350~414）μm×（13~19）μm，外被鞘膜，盘曲状，尾部连一大的鞘膜囊（图 15-25）。在眼分泌物中发现初产幼虫是病原学诊断的依据之一。



图 15-25　结膜吸吮线虫形态与生活史示意图

成虫主要寄生于犬、猫等动物的眼结膜囊及泪管内，偶尔寄生于人、兔等动物的眼部。雌虫直接产幼虫于结膜囊内，当中间宿主冈田绕眼果蝇（*Amiota okadai*）舐吸终宿主眼部分泌物时而被吸入蝇体内，经 2 次蜕皮发育为感染期幼虫，进入蝇的头部口器。当蝇再次舐吸人或其他动物眼部时，感染期幼虫自蝇口器逸出并侵入宿主眼部，经 15~20 天发育为成虫。成虫寿命可达 2 年以上。

【致病与诊断】

成虫寄生于人眼结膜囊内，以上结膜囊外眦侧为多见，也可见于眼前房、泪小管、泪腺及眼睑、结膜下等处。多侵犯一侧眼，少数病例可双眼感染。寄居人眼虫数 1 条至数条不等，最多可达 20 余条，曾在 1 只家犬的双眼共检获虫体 200 余条。由于虫体表面锐利环纹的摩擦、头端口囊吸附作用等的机械性损伤，加上虫体分泌物、排泄物的刺激及继发细菌感染等，可引起眼结膜炎症及肉芽肿形成。感染轻者无明显症状，或有眼部异物感、痒感、刺痛、流泪、畏光、分泌物增多、疼痛等，一般无视力障碍。婴幼儿惧怕睁眼，有手抓眼的动作。家长可发现患儿眼球有白色细小的虫体爬行。感染重者可发生结膜充血，形成小溃疡面，角膜混浊、眼睑外翻等。如寄生在眼前房，可有丝状阴影移动感、睫状体充血、房水混浊、眼压升高、瞳孔扩大、视力下降等。如泪小管受损，可出现泪点外翻。

诊断主要用镊子或棉签自眼部取出成虫或幼虫，置于盛有生理盐水的平皿中，可见虫体蠕动，用显微镜检查虫体特征即可确诊。

【流行与防治】

本虫主要分布在亚洲。印度、缅甸、菲律宾、泰国、日本、朝鲜及俄罗斯均有病例报道。中国的病例报道始于 1917 年，为世界最早发现，此后各地均有人体感染的病例报道，其中以江苏、湖北、安徽、河南、山东等地的病例较多，累计报道病例近 400 例，实际感染人数可能更多。已证实冈田绕眼果蝇是我国结膜吸吮线虫的中间宿主和传播媒介。感染季节以夏秋季为主，与蝇类的季节消长相吻合。感染者最小 3 个月，最大者 88 岁，但以婴幼儿为主。本病在农村多于城市，传染源主要为家犬，其次是猫、兔等动物。保虫宿主家犬的普遍存在，媒介中间宿主果蝇的广泛分布，再加上幼童常与家犬亲密接触以及不洁的眼部卫生，是结膜吸吮线虫病流行的主要因素。搞好环境卫生，加强犬、猫等动物卫生管理，注意个人卫生，特别注意眼部清洁是预防感染的主要措施。治疗可用 1%~2% 可卡因或丁卡因溶液滴眼，虫体受刺激从眼角爬出，或用镊子取出。

四、棘颚口线虫

棘颚口线虫（*Gnathostoma spinigerum* Owen，1836）属于颚口线虫属（*Gnathostoma*），该属已定种的有 12 种，其中 5 种可感染人体。人体颚口线虫病（gnathostomiasis）主要由棘颚口线虫和刚刺颚口线虫感染引起。

【形态与生活史】

成虫短粗圆柱形，两端略向腹面弯曲，活时呈鲜红色，稍透明。雄虫长 11~31mm，雌虫长 25~54mm。虫卵椭圆形，透明，黄棕色，一端有一透明的帽状塞。虫卵大小为（65~70）μm×（38~40）μm，内含 1~2 个细胞。第三期幼虫盘曲呈“6”字形，长约 4mm，头顶部具唇，头球具 4 环小钩，其数目和形状有重要的虫种鉴别意义。全身和头部表面被有环列体棘，体前部 1/3 处排列紧密，棘长 10μm，向后至体后段逐渐变小、变稀，长度仅 2μm，易被忽视。4 个肌质的管状颈囊位于体前 1/4，各自开口于头球内的气室，内含浆液，这 4 个颈囊对头球的膨胀和收缩有重要作用（图 15-26）。

棘颚口线虫的终宿主主要为犬和猫。虫卵从瘤块中破溃而出，随宿主粪便排出体外，在 27~31℃水中经 1 周发育，卵内孵出第一期幼虫。后者进入第一中间宿主剑水蚤，在其体腔内经 7~10 天发育为第二期幼虫。此期幼虫长 0.5mm，头部呈球形，上有 4 圈小钩。含第二期幼虫的剑水蚤被第二中间宿主淡水鱼类（如泥鳅等）吞食后，幼虫经肠壁移行至肌肉，约 1 个月后发育为第三期幼虫，外有囊壁包裹。终宿主（犬、猫等动物）吞食感染棘颚口线虫幼虫的鱼类（主要为乌鳢、泥鳅、黄鳝等），第三期幼虫在胃内脱囊，幼虫穿过肠壁，经肝脏移行至肌肉或组织中，临近成熟时返回胃壁，形成特殊的肿块，虫体在肿块内逐渐发育为成虫，1 个肿块中常有 1 至数条虫体寄生。

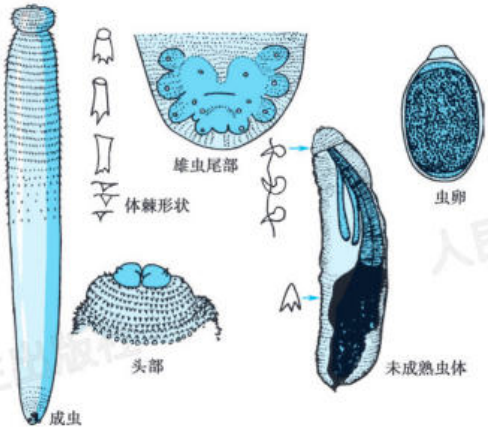


图 15-26　棘颚口线虫模式图

有些动物如蟹、蛙、蛇、龟、鸭、鸡、鼠及猪等吞食了感染本虫幼虫的鱼后，幼虫不能继续发育，仍停留在第三期幼虫状态，成为本虫的转续宿主。当终宿主吞食了上述动物后，幼虫继续发育为成虫。

人是该虫的非适宜宿主，常通过生食或半生食含第三期幼虫的淡水鱼类或转续宿主而被感染。寄生于人体组织内的虫体不能继续发育，始终停留在第三期幼虫或未完全性成熟的成虫早期阶段。幼虫在人体内可存活数年，长者可达 10 年以上。

【致病】

该虫的致病作用主要是幼虫在人体组织中移行，以及虫体的毒素（类乙酰胆碱、含透明质酸酶的扩散因子、蛋白水解酶等）刺激，可引起皮肤幼虫移行症和内脏幼虫移行症，损害部位极为广泛。一般损伤部位常出现急性和慢性炎症，有大量嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、淋巴细胞等浸润。人体感染颚口线虫后，虫体在消化道内穿过胃、肠壁，进入腹腔；或经血液循环到全身各组织、器官，进入肌肉或皮肤，导致组织病变。幼虫入侵后 3~4 周或数月，患者出现食欲缺乏、恶心、呕吐，以及上腹部疼痛等症状。由于虫体窜游的特性，在表皮和真皮之间或皮下组织内形成隧道，导致皮肤幼虫移行症，全身各部位皮肤可出现匐行疹或间歇性皮下游走性包块，如蚕豆或鸡蛋大小，局部皮肤微红，有时有灼热感、痒感和水肿，疼痛多不明显。虫体寄生或栖息的组织或器官，包括肺、气管、胃肠道、肝、尿道、子宫等，导致内脏幼虫移行症。临床表现随寄生部位不同而异，棘颚口线虫幼虫还可侵入眼、脑和脊髓，寄生于眼可引起失明，如进入脊髓和脑，可引起嗜酸性粒细胞增多性脑脊髓炎，患者可出现头痛、意识模糊、昏迷，甚至死亡。

【实验诊断】

自可疑病变组织中检获虫体是目前实验室确诊方法。无明显体表损害的可疑患者，可用免疫学试验作辅助诊断。

【流行与防治】

棘颚口线虫属人兽共患寄生虫，主要分布于亚洲，以泰国、日本最为多见，可能与食生鱼的习惯有关。在中国，犬、猫常有感染，但人体感染病例不多，呈散在性分布。预防本病主要是加强饮食卫生，不食生的鱼类及其他动物的肉。主要治疗方法为手术摘除幼虫，一般预后良好；阿苯达唑与伊维菌素有很好的疗效。

五、艾氏小杆线虫

艾氏小杆线虫［*Rhabditis*（*Rhabditella*）*axei*（Cobbold，1884）Dougherty，1955］亦称艾氏同杆线虫，主要营

自生生活，常出现于污水及腐败植物中，偶可寄生于人体，引起艾氏小杆线虫病（rhabditelliasis axei）。中国已发现近200例，分别从患者粪便和尿液中检出，以粪便中检出者居多。

【形态与生活史】

成虫（图15-27）纤细，圆柱状，体表光滑；食管呈杆棒状，具有前后2个咽管球；尾部极尖细而长。雄虫长约1.2mm。雌虫长约1.5mm，生殖器官为双管型，子宫内含卵4~6个。虫卵长椭圆形，大小为（48~52）μm×（28~32）μm，无色透明，壳薄而光滑，与卵细胞之间有透明的间隙，与钩虫卵相似。

艾氏小杆线虫雌虫和雄虫交配后产卵，卵孵化出杆状蚴。杆状蚴能摄食，常生活于腐败的有机物或污水中，经蜕皮发育为成虫。

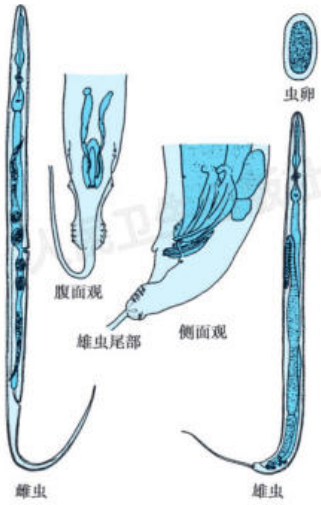


图15-27 艾氏小杆线虫模式图

【致病与诊断】

人体感染可能是因幼虫经口进入消化道或经泌尿系统上行感染，在污水中游泳、捕捞水产品而接触污水或误饮污水均为幼虫侵入人体提供了机会。本虫侵入消化系统常引起腹痛、腹泻，亦可无明显的症状和体征；侵入泌尿系统可引起发热、腰痛、血尿、尿频、尿急或尿痛等泌尿系统感染症状。肾实质受损时可出现下肢水肿和阴囊水肿、乳糜尿，尿液检查有蛋白尿、脓尿、低比重尿，也可出现氮质血症。

在尿液的沉淀物或粪便中发现虫体或虫卵是确诊本病的依据。本虫卵与钩虫卵相似，易混淆。成虫与粪类圆线虫极易混淆，可用小试管培养法镜检成虫，根据其形态学特征进行鉴别，鉴别要点见表15-5。

表15-5 艾氏小杆线虫与粪类圆线虫成虫形态鉴别要点

鉴别要点	艾氏小杆线虫	粪类圆线虫
食管球	前后2个	仅后端1个
食管长度	占虫体长的1/5~1/4	占虫体长的1/3~2/5
雄虫末端	极尖细而长，呈针状	稍尖，呈圆锥状

【流行与防治】

中国已报道的人体感染病例分布于17个省、自治区、直辖市。日本、墨西哥、以色列等国也有病例报道。曾在兔、犬、猴和鼠等动物粪便中检获本虫。

注意个人卫生，避免饮用污水或接触污水及腐败植物是预防艾氏小杆线虫病的关键。治疗药物有阿苯达唑、甲苯达唑等。

六、兽比翼线虫

兽比翼线虫属[*Mammomonogamus*（Railliet，1899）Ryjikov，1948]主要寄生于野生哺乳动物、家畜、家禽和野生鸟类，其中喉兽比翼线虫（*M. laryngeus* Railliet，1899）和港归兽比翼线虫（*M. gangguiensis* Li，1998）偶可在人体咽喉、气管、支气管等部位寄生，引起人体兽比翼线虫病（mammomonogamosis）或比翼线虫病（syngamiasis）。

【形态与生活史】

活的喉兽比翼线虫雌虫呈鲜血红色，体长8.7~23.5mm。雌虫前端具发达的口囊，口囊壁具粗厚角质环，底部有8个小齿，呈辐射状排列，食管前端紧接口囊后部，向后逐渐膨大，呈棒球棍状；尾部圆

锥形，末端尖细。活的雄虫呈鲜橙红色，长 3.0~6.3mm，交合伞半圆形，交合刺 1 根。雄虫与雌虫交配后，雌、雄虫不再分离而呈典型的“Y”形。港归兽比翼线虫与喉兽比翼线虫的不同之处为成虫前端具唇瓣 6 片；雄虫具交合伞外边缘带，缺交合刺。2 种比翼线虫卵均与钩虫卵相似，呈椭圆形、无色透明，大小为（75~80）μm×（45~60）μm，内含物随发育期不同而各异，可见卵细胞数个或幼胚。

喉兽比翼线虫的生活史不详，据同类寄生虫气管比翼线虫（*Syngamus trachea*）的生物学资料分析，其终宿主为牛、羊、鹿等食草动物，成虫寄居其喉头，卵随口腔分泌物和粪排出，在外界发育至感染阶段（含第三期幼虫的虫卵），污染食物或水源，被人误食即可感染。幼虫在小肠内逸出，穿过肠壁，经血流到达肺，穿过肺泡上行至呼吸道，定居于咽喉、气管、支气管等部位发育为成虫。自感染到发育成熟约需 70 天。龟和鳖可能是其转续宿主或中间宿主，当人生食或半生食了龟、鳖的肝、胆、血时，亦可被感染。

【致病与诊断】

常见的临床表现有发热、咳嗽、哮喘及咯血，伴外周血嗜酸性粒细胞增多。早期 X 线胸片可见短暂浸润性变化。若虫体寄生在咽喉部，可伴有虫爬感和阵发性干咳。

查获成虫或虫卵是确诊兽比翼线虫病的依据。可通过纤维支气管镜从气管或支气管壁上检获成虫，或从支气管镜检查后的冲洗液、痰液中发现成虫及虫卵。

【流行与防治】

全世界报道的比翼线虫病超过 100 例，大多来自南美洲及加勒比地区。中国从 1975 年至今已报道 13 例，其中 12 例为喉兽比翼线虫病，1 例为港归兽比翼线虫病。

预防本病的主要措施为注意饮食和饮水卫生，不吃生的蔬菜及动物制品。治疗本病可用阿苯达唑、甲苯达唑、伊维菌素等抗线虫药物。

七、麦地那龙线虫

麦地那龙线虫［*Dracunculus medinensis*（Linnaeus，1758）Gollandant，1773］成虫寄生在人和多种哺乳动物组织内，引起龙线虫病（dracunculiasis，Guinea worm disease）。人或动物因误食含本虫感染期幼虫的剑水蚤（cyclops）而感染。在中国，猫的感染报道较多，而人体感染至今仅见于安徽阜阳农村 1 例男童。

【形态与生活史】

成虫形似粗白线，体表光滑，镜下可见细密的环纹。雌虫大小为（60~120）cm×（0.9~2.0）mm，子宫双管型，其内充满第一期幼虫。雄虫为（12~40）mm×0.4mm，末端向腹面卷曲，具交合刺 2 根。第一期幼虫（杆状蚴）大小为 636.0μm × 18.9μm，体表可见显著的纤细环纹，头端钝圆，尾尖细，约占体长的 1/3。

成虫寄生于终宿主（人和哺乳动物）的组织内。主要感染途径是经口食入含感染期幼虫的剑水蚤。感染期幼虫进入消化道后在十二指肠内逸出，钻入肠壁，经肠系膜、体腔移行至皮下结缔组织，约经 3 个月发育为成虫。雌、雄虫体交配，雄虫于感染后 3~7 个月死亡。雌虫受精后，于感染后 8~10 个月成熟，自寄生部位移行至宿主四肢、腹部、背部或其他部位的皮下组织，由于其子宫内含有成千上万的幼虫，而使虫体内压力增高导致虫体前端体壁和子宫破裂，幼虫及其分泌物随之释出，并引起宿主强烈的超敏反应，使宿主的局部皮肤表面形成水疱，继而破溃。当溃破部位与冷水接触时，受到刺激的雌虫前端自伤口伸出，子宫也从虫体前端破口处脱出，将幼虫间歇性地产入水中，每次产出的幼虫可超过 50 万条。待宿主溃破部位再次与水接触时，雌虫重复这一产蚴过程，幼虫产尽后雌虫自然死亡，并被组织吸收，伤口愈合。

杆状蚴在水中可存活 4~7 天，被中间宿主剑水蚤吞食，在其体内经 12~14 天发育，蜕皮 2 次为感染期幼虫。终宿主因饮水误吞含感染期幼虫的剑水蚤而感染。

成虫在终宿主体内可生存 1 年。成虫除寄生人体外，还可寄生于犬、猫、马、牛、狼、狐、猴等哺乳动物。

【致病与诊断】

感染期幼虫进入患者体内移行和发育为成虫之前，虫体所经之处或所在部位常无明显病变。到达皮下组织的成熟雌虫周围可出现条索状的硬结或肿块。雄虫交配后在皮下组织内死亡，除在虫体周围引起纤维变性外，无其他病变。本虫的致病主要是雌虫释放大量代谢产物及产出的幼虫引起宿主组织强烈的超敏反应。患者可出现荨麻疹、局部水肿和腹泻、发热、头晕、恶心等全身症状。血液检查可见嗜酸性粒细胞增多。自虫体前端破裂处逸出的幼虫可致皮肤表面丘疹，并发展为水疱、脓疱、蜂窝织炎、脓肿、皮肤溃疡等。水疱内为无菌黄色液体，镜下见大量巨噬细胞、嗜酸性粒细胞和淋巴细胞。溃疡如果继发感染可致脓肿，愈合后留下永久性瘢痕或肌肉损伤。虫体还可侵及神经系统引起瘫痪，亦可累及眼、心脏及泌尿生殖系统引起病变。在体内深部组织内的雌虫死亡退化后，逐渐钙化，可致邻近的关节发炎。变性的虫体也可释放出大量抗原，诱发无菌性囊液性脓肿。

当水疱破溃后，用少许冷水置伤口上，取伤口表面液体涂片检查，低倍镜下见到活跃的幼虫便可确诊。也可经手术自肿块内取成虫或抽取肿块内液体涂片镜检幼虫。自伤口获取伸出的雌虫是最可靠的确诊依据，但须与皮下寄生的裂头蚴相鉴别。X 线检查有助于宿主体内虫体钙化的诊断。血清学检查如 IFAT 或 ELISA 可作为辅助诊断。血检常见嗜酸性粒细胞增高。

【流行与防治】

龙线虫病是一种人兽共患病，曾广泛流行于非洲、西亚、南亚等热带和亚热带地区，南美也有轻度流行。本病的流行主要有 2 个环节：饮用含剑水蚤的生水及终宿主与水接触。动物保虫宿主有犬、猫、马、牛等。20 世纪 80 年代中期，本病曾经严重危害人类健康，尤其是对青少年危害很大的寄生虫病，约有 350 万病人。世界卫生组织于 1986 年提出，到 1995 年在全球消灭龙线虫病。目前病例主要存在于包括非洲的 13 个国家。2020 年全球报道 27 例；2021 年报道 15 例，其中乍得 7 例。2022 年龙线虫病的流行已局限于非洲的 5 个国家（安哥拉、乍得、埃塞俄比亚、马里及南苏丹），仅有 13 例病人报道。本病的防治已取得了巨大成功。

发现有虫体自皮肤暴露时，先用冷水置伤口上，使虫体伸出产幼虫，然后用一根小棒卷上虫体，每日向外拉出数厘米，直至将虫体全部拖出。此过程操作必须小心谨慎，一旦虫体被拉断，幼虫逸出可致严重的炎症反应。也可手术取虫治疗。我国报道的 1 例 12 岁男童，其病变部位为左侧腹壁皮下，手术从肿块内取出一条麦地那龙线虫雌虫的片段，术后脓肿痊愈。治疗药物有甲硝唑（metronidazole）或甲苯达唑等。本虫感染是由于人饮用含剑水蚤的水所致，因此避免饮用不洁生水可预防本虫的感染。

八、肾膨结线虫

肾膨结线虫[*Dioctophyma renale*（Goeze，1782）Stiles，1901]是一种大型寄生线虫，俗称巨肾虫（the giant kidney worm）。本虫在世界各地分布广泛，寄生于犬、水貂、狼、褐家鼠等 40 多种动物的肾及腹腔内，偶可感染人体，引起肾膨结线虫病（dioctophymiasis）。

【形态与生活史】

成虫（图 15-28）圆柱形，活时呈血红色，体表具横纹；虫体两侧各有一行乳突；口孔位于顶端，其周围有 2 圈乳突；雄虫长 14~35cm，宽 0.4~0.6cm，尾端有钟形无肋的交合伞以及交合刺 1 根；雌虫长 20~100cm，宽 0.5~1.2cm，阴门开口于虫体前食管之后的腹面中线上，肛门位于尾端；寄生在人体的虫体发育较差，雄虫为（9.8~10.3）cm×（0.12~0.18）cm，雌虫为（16~22）cm×（0.21~0.28）cm。虫卵呈椭圆形，棕黄色，大小为（60~80）μm×（39~46）μm，卵壳厚，表面有许多明显的小凹陷。

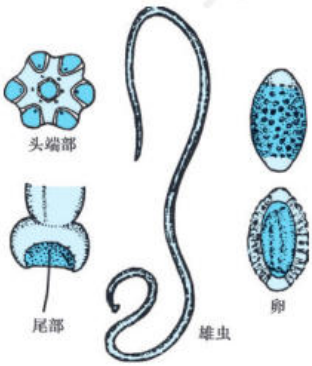


图 15-28 肾膨结线虫模式图

动物可因食入含有第二期肾膨结线虫幼虫的寡毛类环节动物而获得感染。人的感染一般是由于生食或半生食含该虫第三期幼虫的蛙或鱼类而引起，亦可因吞食了生水中的或水生植物上的寡毛类环节动物而获得感染。幼虫进入人体消化道后，穿过肠壁随血流移行至肾盂发育为成虫，并产卵。虫体亦可在膀胱、卵巢、子宫、肝、腹腔等部位寄生。

【致病】

肾膨结线虫通常寄生于终宿主肾中，尤其是右肾，导致肾脏显著增大，约 70% 的感染者在肾盂背部有骨质板形成，骨质板边缘有透明软骨样物，大多数肾小球和肾盂黏膜乳头变性。肾盂腔中有大量的红细胞、白细胞或脓液。病变后期，感染肾萎缩，未感染肾则因代偿而肥大。由于虫卵表面的黏稠物易凝成块，加上虫体死亡后的表皮残存，可能构成结石的核心。患者临床表现主要有腰痛、肾绞痛、反复血尿、尿频，可并发肾盂肾炎、肾结石、肾功能障碍等。亦可见尿中排出活的或死的，甚至残缺不全的虫体。当虫体自尿道逸出时可引起尿路阻塞，亦有急性尿中毒症状。

除肾脏外，本虫也可寄生于腹腔，偶可寄生于肝、卵巢、子宫、乳腺和膀胱。

【诊断】

临床上，若遇有生食或半生食鱼或蛙史，并具有上述临床症状者应考虑本病的可能；对无症状仅出现有蛋白尿、血尿、脓尿而用通常方法治疗无效者也可能为本病。从尿液中发现虫体或查见虫卵是确诊本病的依据。但若虫体寄生于泌尿系统以外的部位，或只有雄虫感染的病例则无法查出虫卵。尿道造影、B 超或 CT 检查有助于诊断。

【流行与防治】

人体肾膨结线虫病病例报道不多，至今全球共 10 个国家有过报道，中国最早的人体感染病例来自湖北宜昌（张森康，1981），此后至今共有 22 例报道，分布于四川、湖北、黑龙江、江苏、广东、广西等 10 多个省、自治区。多数病例中患者尿中排出虫体，少者为 1 条，多者达 11 条，排出的虫体活、死和残缺不全者均有，在一例肾的病例切片中发现虫体和虫卵。

治疗可用阿苯达唑和噻嘧啶，但需多个疗程。虫体寄生在肾盂者，行肾盂切开取虫为最可靠的治疗办法。勿食生的或未煮熟的鱼、蛙、生菜和饮用生水以预防本病。

九、肝毛细线虫

肝毛细线虫［*Capillaria hepatica*（Bancroft，1893）Travassos，1919］是一种广泛寄生于啮齿类、食虫类、犬、牛、兔等的寄生虫，偶尔感染人。成虫寄生于肝，引起肝毛细线虫病（hepatic capillariasis）。

【形态与生活史】

肝毛细线虫成虫（图 15-29）较鞭虫纤细，乳白色，雌雄异体。雌虫长 5.3~7.8cm，尾端呈钝锥形，雄虫长为 2.4~3.7cm，尾端有一突出的交合刺被鞘膜所包裹；食管占体长的 1/2（雄虫）或 1/3（雌虫）。该虫的虫卵形态与鞭虫卵相似，但较大，大小为（50~65）μm×（25~30）μm，卵壳厚，分 2 层，其间有放射状纹。外层有明显的凹窝，两端各有透明塞状物，不凸出于膜外。

成虫寄生于肝实质组织，并在此受精、产卵。虫卵沉积在肝组织中不能发育，直至宿主死亡后尸体腐烂，虫卵释出在土壤中进行发育。虫卵在潮湿的土壤中（23~30℃）经 10~11 周发育为感染期虫卵，宿主由于吞食被感染期虫卵污染的食物或水而感染。感染后 24 小时内虫卵在盲肠孵化，钻入肠黏膜，经过肠系膜静脉、门静脉，在感染后 52 小时内到达肝脏。

【致病】

成虫寄生于肝脏，产卵于肝实质中，虫卵沉积导致肉芽肿反应和脓肿样病变，肉眼可见肝表面有许多点状珍珠样白色颗粒，或灰色小结节，其大小为 0.1~0.2cm。脓肿中心由成虫、虫卵和坏死组织组成，虫体完整或崩解，虫体和虫卵周围有嗜酸性粒细胞、浆细胞和巨噬细胞浸润（图 15-30）。

患者可表现有发热、肝脾大、嗜酸性粒细胞显著增多、白细胞增多及高丙种球蛋白血症，低血红蛋白性贫血颇为常见，严重者可表现为嗜睡、脱水，甚至死亡。

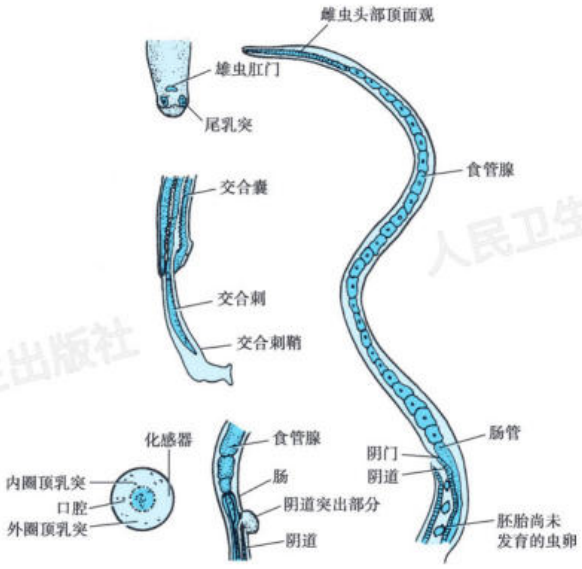


图 15-29 肝毛细线虫模式图

【实验诊断】

肝毛细线虫病例少见，又缺乏明显的特异性临床表现，容易误诊和漏诊。肝组织活检病原体是最可靠的诊断方法。肝病患者伴有嗜酸性粒细胞显著增多者，可考虑用免疫学方法进一步检查，研究表明，间接荧光抗体试验（IFAT）适合肝毛细线虫感染早期的检测，对于晚期病人则优先考虑酶联免疫吸附试验（ELISA）。

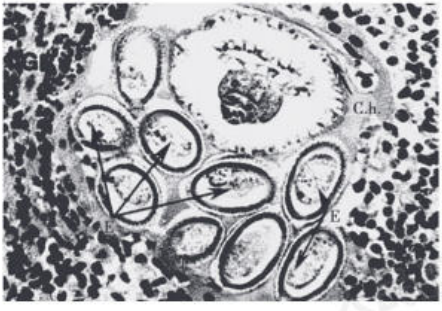


图15-30 肝毛细线虫在肝内(切片)
C.h.：虫体；E：虫卵。

【流行与防治】

人感染是由于食入或饮入感染期卵污染的食物、水而引起。迄今为止，全世界确诊的肝毛细线虫病约 100 例。中国仅发现 4 例人体感染，广东、河南、福建和宁夏各 1 例。尽管报道的病例不多，但大多数引起死亡，故应予以注意。

另外还发现肝毛细线虫假性感染病例 26 例，分布在福建、海南、四川等不同地区。这种假性感染是因为食入含肝毛细线虫卵的鼠肝或兔肝，虫卵仅通过人体消化道随粪排出，虽可在人粪中查见，但人并未获得感染，即所谓假性感染（spurious infection）。真性感染（genuine infection）在人粪中无此虫卵排出。

预防人体感染主要做好防鼠灭鼠工作。治疗首选阿苯达唑 400mg，1 日两次，3~12 岁小儿减半。甲苯达唑 200mg，1 日两次抗虫治疗。

十、异尖线虫

异尖线虫（*Anisakis*）是一类成虫寄生于海栖哺乳动物如鲸、海豚、海豹等的胃部，幼虫寄生于某些海栖鱼类的线虫。它属于蛔线虫目、异尖科。可引起人体异尖线虫病（anisakiasis）的虫种类来自 5

个属，即异尖线虫属、海豹线虫属、钻线虫属、对盲囊线虫属和鲔蛔线虫属。异尖线虫病是由于人食用生的或未煮熟的含异尖线虫第三期幼虫的海鱼所导致的一种鱼源性寄生虫病。

【形态与生活史】

异尖线虫的生活史过程需要海洋哺乳动物如海豚、鲸类、海狮和海豹等作为终宿主，以浮游类和甲壳类动物如磷虾等作为第一中间宿主，海鱼和某些软体动物作为第二中间宿主。成虫寄生于海豚、鲸等，其头部钻入宿主的胃壁。卵随宿主粪便排入海水，在适宜温度下（约 10℃）卵内发育出第一期幼虫，随后蜕皮 1 次发育为第二期幼虫，在海水中被中间宿主海生浮游甲壳类摄食后在其消化道内发育，并在血腔内蜕皮成为第三期幼虫。第三期幼虫可通过食物链进入海鱼或软体动物体内寄生，也可感染终宿主。适宜终宿主通过食入含第三期幼虫的鱼类而感染，幼虫在其消化道内发育为成虫。在人体寄生的虫体均为第三期幼虫，体长 1.35~3cm，头端较尾端尖细，头部有唇块，在腹侧有一明显的钻齿，中肠部体宽为 430~550μm，无侧翼。人是该虫的非正常宿主，但幼虫可寄生于人体消化道各部位，亦可引起内脏幼虫移行症。人体感染主要是食入了含活异尖线虫幼虫的海鱼如大马哈鱼、鳕鱼、大比目鱼、鲱鱼、鲭鱼等和海产软体动物如乌贼等而引起。虫体主要寄生于胃肠壁（图 15-31），患者发病急，酷似外科急腹症，常致临床误诊。

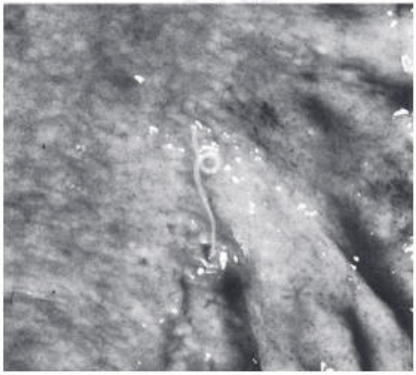


图 15-31 胃壁上的异尖线虫

【致病】

人体感染本虫后，轻者仅有胃肠不适，重者表现为进食后数小时上腹部突发剧痛伴恶心、呕吐、腹泻等症状，纤维胃镜检查可见胃黏膜水肿、出血、糜烂、溃疡，晚期患者可见胃肠壁上有肿瘤样物，病理特点是以黏膜下层为中心的伴有大量嗜酸性粒细胞浸润的脓肿或瘤样肿物，肿物内可见虫体断片、角皮或肠管等（图 15-32）。除在胃肠外，虫体还可在腹腔、泌尿系统、皮下组织等处形成肿物。根据病变损害程度，可将其分为异物性蜂窝织炎型、脓肿型、脓肿肉芽型和肉芽肿型 4 类。

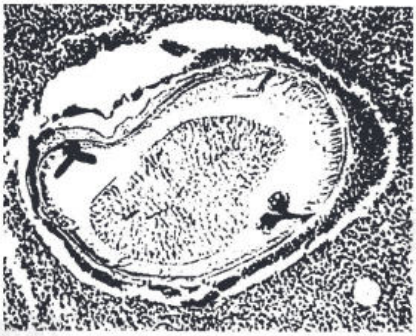


图 15-32 人回肠壁中的异尖线虫（横断面）

【实验诊断】

患者有生食海鱼的病史及典型的临床症状是重要的临床诊断依据。确诊本病主要依据从胃肠内检获幼虫。纤维内镜检查是胃异尖线虫病最有效的诊断方法，虫体多在胃大弯侧发现。X 线检查胃异尖线虫病的特征为纵向胃壁皱褶肿胀，有时可见幼虫本身呈线性的阴影。肠异尖线虫病可采用病理组织学检查，其主要特征是以黏膜下层为中心的伴有大量嗜酸性粒细胞浸润的蜂窝织炎和嗜酸性肉芽肿。用体外培养的幼虫分泌排泄物做抗原检测患者血清中特异性抗体是本病的重要辅助诊断方法。

【流行与防治】

日本、荷兰、英国、法国、德国以及太平洋地区的 20 多个国家有本病病例报道，仅日本就报道了 3 万多病例。这些国家的居民喜吃腌海鱼，或生拌海鱼片、鱼肝、鱼子或用乌贼佐酒，由此获得感染，使

本病成为一种海洋自然疫源性疾病。中国于2013年报道了首例人感染异尖线虫病例，此后未见更多报道，但在国内市售海鱼中，发现鲐鱼、小黄鱼、带鱼等小型鱼体肌肉或器官组织内的异尖线虫幼虫感染率相当高；从东海和黄海捕获的30种鱼和两种软体动物发现幼虫携带率达84%。此外，近年来被国内广为接受的三文鱼也可被异尖线虫感染，可见我国人群有感染异尖线虫病的潜在危险。

胃肠道异尖线虫病目前尚无特效治疗药物，可用纤维胃镜检查并将虫体取出。

（吕志跃　崔　晶　刘登宇）

Summary

Parasitic nematodes are of great importance to human health. Most nematodes that parasitize humans belong to the Class Phasmidia, the remaining to the Class Aphasmidia. Parasitic nematodes are divided into intestinal and blood or tissue nematodes, depending on their dwelling sites in the human body. Common species in the former include *Ascaris lumbricoides* (roundworm), *Necator americanus* and *Ancylostoma duodenale* (hookworm), *Trichuris trichiura* (whipworm), *Enterobius vermicularis* (pinworm), and *Strongyloides stercoralis* as well. Symptoms and clinical signs resulting from intestinal nematode infections are characterized by digestive disorders, and the definitive diagnosis is generally made by demonstration of eggs or larvae in the faeces. Occasionally, adult worms are found in the stools.

A diverse group of nematodes parasitizes the blood vascular system or other organs and tissues of humans. Frequently noted nematodes in blood and tissues are *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi*, and *Loa loa* (filarial worms), *Dracunculus medinensis* (guinea worm) and *Trichinella spiralis*. Some larvae of animal nematodes (*Ancylostoma braziliense*, *A.caninum*, *Anisakis*, *Gnathostoma spinigerum etc.*) may also invade humans, although as incompatible hosts: they penetrate the human skin or/and viscera then persist and migrate for some time without further development. The lesions caused by these larvae are called larva migrans. Several diseases caused by blood and tissue nematodes, and which often have a serious impact on human health, are transmitted by arthropods as vectors, such as filariasis and dracunculiasis.

第十六章　猪巨吻棘头虫

本章数字资源

本章目标测试

猪巨吻棘头虫[*Macracanthorhynchus hirudinaceus*(Pallas,1781)Travassos,1916],是猪小肠内常见的寄生虫,偶尔寄生人体,引起巨吻棘头虫病(macracanthorhynchiasis)。猪巨吻棘头虫的分类地位处于线虫和绦虫之间,隶属于棘头动物门(Phylum Acanthocephala),后棘头虫纲(Class Metacanthocephala),原棘头虫目(Order Archiacanthocephala),稀棘棘头虫科(Family Oligacanthorhynchidae),巨吻棘头虫属(*Genus Macracanthorhynchus*,Travassos 1916)。

【形态与生活史】

成虫(图 16-1)呈乳白色或淡红色,活体时背腹略扁,固定后为圆柱形,体表有明显的横纹。虫体由吻突、颈部和躯干三部分组成。吻突呈类球形,可伸缩,其周围有 5~6 排尖锐透明的吻钩,每排 5~6 个。颈部短,与吻鞘相连,吻突可伸缩入鞘内。无口及消化道,靠体壁吸收营养。雄虫体长 5~10cm,尾端有一钟形交合伞;雌虫长 20~65cm,尾端钝圆(图 16-1)。虫卵呈椭圆形,棕褐色,大小为(67~110)μm×(40~65)μm,卵壳厚,一端闭合不全,呈透明状,易破裂,成熟卵内含 1 条具有小钩的幼虫,称棘头蚴。

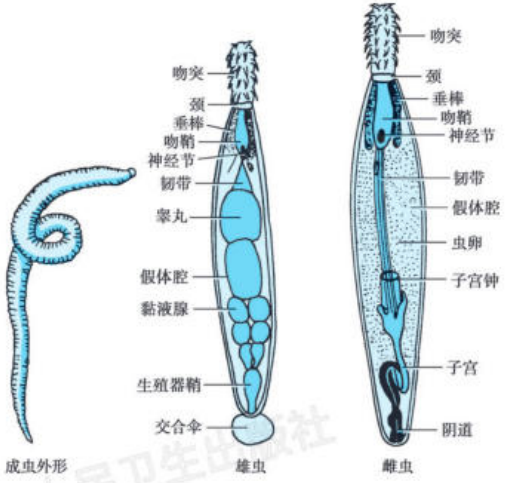


图 16-1　猪巨吻棘头虫成虫模式图

猪巨吻棘头虫的生活史阶段包括虫卵、棘头蚴(acanthor)、棘头体(acanthella)、感染性棘头体(cystacanth)和成虫。本虫的主要终宿主是猪和野猪,偶尔在人、犬、猫体内寄生。中间宿主为鞘翅目昆虫(甲虫),包括多种天牛和金龟子。成虫寄生在终宿主小肠内,虫卵随粪便排出,散落在土壤中,可存活数月至数年。当虫卵被甲虫的幼虫吞食后,棘头蚴逸出,穿破甲虫肠壁进入血腔,发育为棘头体。棘头体发育至感染性棘头体需 3~5 个月。感染性棘头体在甲虫的整个变态过程(幼虫、蛹、成虫)中可存活 2~3 年。当猪等动物吞食含感染性棘头体的甲虫后,在其小肠经 1~3 个月发育为成虫。人因误食含感染性棘头体的甲虫而感染。但人不是棘头虫的适宜宿主,故本虫在人体内极少能发育成熟并产卵(图 16-2)。

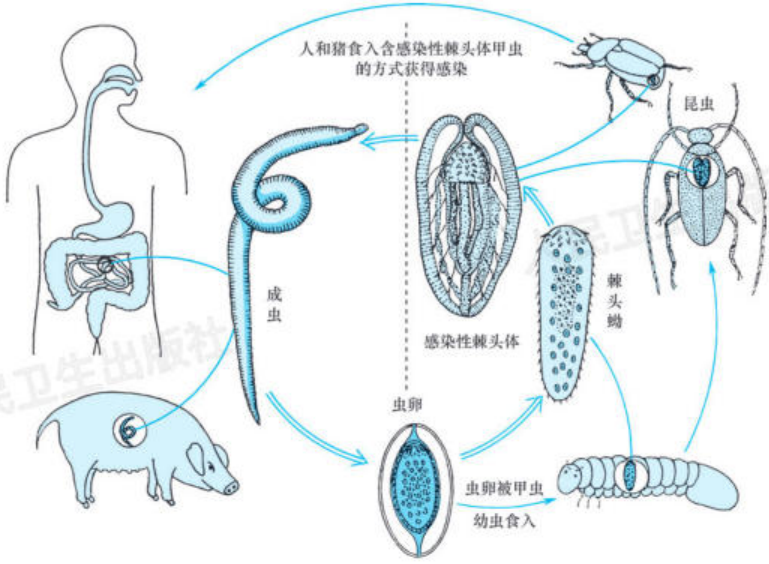


图 16-2 猪巨吻棘头虫生活史示意图

【致病】

猪巨吻棘头虫多寄生于人回肠的中、下段，一般有 1~3 条，最多的纪录为 21 条。虫体以吻突上的吻钩固着于肠黏膜，造成黏膜的机械性损伤，同时在吻腺所分泌的毒素作用下局部组织充血、水肿，中性和嗜酸性粒细胞浸润、肌层出血，并形成坏死和溃疡，继而出现结缔组织增生，形成直径约为 0.1~1.0cm 大小的棘头虫结节。结节突向浆膜面，与大网膜、邻近的肠管、肠系膜等粘连形成包块。由于虫体不断更换附着部位，使肠壁多处受累，且损伤可达肠壁深层，甚至穿破肠壁造成肠穿孔，导致局限性腹膜炎及腹腔脓肿，亦可因肠粘连出现肠梗阻。患者在感染早期无明显症状，多在感染后 1~3 个月发病，出现消化不良、食欲减退、乏力、消瘦、腹泻和黑便等症状。右下腹或脐周常出现阵发性或持续性疼痛，在腹部明显压痛处常可扪及单个或多个、大小不一的圆形或卵圆形包块。如虫体的代谢产物及毒素被吸收，患者亦可出现恶心、呕吐、失眠、夜惊等症状和嗜酸性粒细胞增多。少数感染者可不出现任何症状和体征，自动排虫后而自愈。本病对人体主要危害是引起外科并发症，如肠穿孔、腹膜炎、腹腔脓肿、肠梗阻等，国内临床报告半数以上病例发生肠穿孔。有些患者可发生浆液性腹腔积液，严重者可出现休克。

【诊断】

诊断本病首先需询问流行病学史，了解有无食入甲虫类的历史，再结合临床表现，做诊断性驱虫。急症手术发现虫体也是确诊的依据。因人不是本虫的适宜宿主，故在病人粪便内极少能查出虫卵。外周血嗜酸性粒细胞增多、大便隐血试验阳性、腹腔影像检查异常也有助于诊断。免疫学诊断，如用虫卵抗原做皮试，对诊断本病有一定价值。

【流行与防治】

本虫分布广，呈世界性流行，其中在匈牙利、罗马尼亚、印度、日本等国以及北美洲、南美洲国家和地区的猪感染较普遍。在我国辽宁、山东、吉林等 21 个省（自治区、直辖市）均发现猪的感染。猪的感染率为 1.4%~3.0%。

人体猪巨吻棘头虫病在国外报道病例数不多，国内目前为止共报道 380 多例，分布于辽宁、山东、

河南、河北、广东、吉林、北京、山西、四川、安徽、湖北、江苏、江西、云南、海南和内蒙古16个省(自治区、直辖市)。辽宁和山东部分地区呈地方性流行。

猪是本病的主要传染源,本虫在猪群中分布广。我国有9科42种鞘翅目昆虫可作为本虫的中间宿主,其中以曲牙锯天牛、大牙锯天牛和棕色金龟子的感染率最高。

人感染棘头虫主要与生食或半生食甲虫的习惯有密切关系。在流行区,人们习惯在高峰季节将天牛或某些金龟子捕获后用沸水烫过,去翅用食油烹炒食用,因食入未熟的含有棘头体的甲虫而感染。儿童常喜捕捉天牛和金龟子生吃或烤吃,故患者以学龄儿童和青少年为多。一般在7~11月发病,9~10月为高峰。

预防本病首先要加强宣传教育,特别要教育儿童不要捕食甲虫。加强对猪的饲养管理,提倡圈养,猪粪应经无害化处理后再用来施肥。出现并发症者,应及时手术治疗。目前尚无理想的驱虫药物,阿苯达唑、甲苯达唑、三苯双脒有一定疗效。

【附】 水蛭

水蛭(leech)又称蚂蟥,属环节动物门(Annelida)、蛭纲(Hirudinea)。是一类营自生生活、有强烈吸血习性的环节动物。广泛分布于海洋、湖泊、河流等水域以及潮湿的土地,当与人体接触时可吸附在人体皮肤上吸血,偶可侵入人体,引起水蛭病。迄今为止,我国贵州、云南、四川、广东、福建、江苏、山东、江西、湖南、湖北和河南、广西等10多个省、自治区有766例人体寄生病例的报道,突尼斯、也门等一些国家有病例报道。水蛭属于偶然性寄生虫,寄生人体的有水生和陆生两类。全世界报告的水蛭多达400~500种,其中我国约100种。在我国分布广泛的致病虫种有日本医蛭、棒纹牛蛭、海南山蛭和凶恶怖蛭。水蛭属蛭纲、水蛭科。水蛭为雌雄同体,异体受精,身体呈扁筒状或扁平纺锤形,长4~10cm,宽0.5~2cm。身体有多数环节,一节之中有若干环纹,称体环。前端略尖,后端钝圆,两端各具一吸盘,水蛭的口内有三片颚片,颚片上有密齿,可以咬破寄主的组织。咽部有发达的肌肉和唾液腺,能分泌蛭素防止血液凝固。吸血后的伤口可流血不止,蛭体可以膨胀至正常的10倍。此外,水蛭有非常发达的嗉囊,两侧还生出多对盲囊,使它们在宿主身上一次就能吸食大量血液,暂存于嗉囊中,供胃和肠不断地消化和吸收。水蛭一般在人下水游泳、捕鱼时入侵人体,也可通过喝含水蛭的溪水、池塘生水进入人体,引起水蛭病(leech disease),致病作用主要表现为虫体吸血的同时分泌水蛭素,使凝血时间延长,导致寄居部位的创伤因经久不愈合而出血。水蛭侵入的部位均可引起相应的临床症状和出血表现。除吸附人体表外,常见的入侵部位有鼻咽喉部、泌尿生殖道、消化道等。

1. 鼻咽喉部水蛭病　虫体从鼻孔或口腔经鼻咽部进入鼻腔或喉部,甚至气管或支气管。在鼻咽部寄生的水蛭,后吸盘附着在鼻腔顶部吸吮血液,常引起鼻出血、贫血等症状,轻者仅有鼻部不适、鼻塞、鼻痒、异物感等表现,重者可出现鼻痛、头痛、紧张,甚至休克。喉部水蛭寄生,有喉痒、异物爬动感、剧咳、咯血及声嘶等症状。寄生数量多为1条,亦见有6条者,病人有喝溪沟、池塘生水史或用溪沟、池塘水洗脸史。

2. 泌尿生殖道水蛭病　当人下水时,水蛭经尿道口或阴道口侵入。阴道内或外阴部常被水蛭咬伤后导致大出血。患者常在发病前一至数小时有下水史,此类病人多为2.5~13岁的女孩,常常由于在水边玩耍或下水游泳而感染。患者除表现为阴道出血外,可有面色苍白、头晕、出冷汗、血压下降等临床表现。检查可见外阴处和阴道壁有出血点或溃疡面。阴道是一个相对缺氧的环境,因此水蛭吸饱血后常自动脱出阴道口,多数病例在阴道内无水蛭存在。人体水蛭病几乎均为散发病例,多发生在夏秋季节,此时也是水蛭繁殖和活动频繁的季节,因此,在此季节若遇到有鼻出血或阴道出血的青少年,并在发病前数日内有下水或喝生水史者,则应考虑水蛭寄生所致,在出血部位发现虫体是确诊本病的依据。对鼻咽水蛭病的诊断,可以使用鼻窦内镜和纤维喉镜检查发现虫体,该法阳性率高达90%以上。

治疗本病时,对吸附在体表的水蛭不能硬性拉出,否则其吸盘会吸得更紧,可使水蛭被拉断,残留在伤口内而易致感染溃烂。一般可在叮咬部位的上方猛拍身体,使水蛭松开吸盘而自行脱落,也可用

食盐、浓醋、酒精等滴在虫体上，使其放松吸盘而自行脱落。对于寄生在各类腔道内的水蛭关键在于取出完整水蛭和止血处理。可直接钳取虫体，钳夹后如拉不出，不可硬拉，应稍候片刻，待虫体吸盘松弛后再牵拉。如水蛭寄生于鼻咽部的部位较深，可用 1% 丁卡因或 2% 利多卡因溶液喷雾或直接滴在虫体上麻醉，使虫体肌肉松弛，吸盘松动，再钳取出虫体。对寄生在泌尿生殖道水蛭，可用注射器取 1~2ml 蜂蜜加适量注射用水，去掉针头，注入尿道或阴道，大约 3 分钟后虫体会自行脱落掉出。若水蛭寄生在膀胱，可经导尿管注入 10% 无菌氯化钠溶液，反复抽吸，直至抽出虫体。在消化道可用阿苯达唑等驱虫药促其随粪便排出。

预防水蛭叮咬的方法主要为：不要在可能有水蛭的湖、河流、溪沟中游泳；经过水体时，应扎紧裤，上岸后应检查是否附有水蛭；野外宿营应选择在比较干燥、草不多的地方，不要在湖边、河边或溪边宿营；尽量喝开水，不喝生水，以免饮入水蛭；在热带丛林中行走时可穿长裤，将袜筒套在裤腿外面或用呋喃丹浸泡后涂在鞋上，蚂蟥触及后会当即死亡。

（吴 翔）

Summary

The life cycle of *Macracanthorhynchus hirudinaceus* includes egg, acanthor, acanthella, cystacanth, and adult. Adults mainly parasitized in the small intestines of pigs and wild boars and occasionally infect humans, dogs and cats. The intermediate hosts are Coleoptera, such as the Longicorn and the beetle. Humans are infected by eating beetles containing cystacanth. Adults are parasitic in the middle and lower parts of the human ileum.

第四篇
医学节肢动物学

节肢动物（arthropod）是动物界、节肢动物门（Arthropoda）生物的统称，是动物界中最大的类群。节肢动物环境适应性强，几乎整个生物圈都存在其生存繁衍的踪迹。少数节肢动物与人共处于同一生活环境中，彼此之间相互关联，有些能为人类提供丰富的资源，有些则给人类健康造成危害。本篇主要涉及有医学意义的昆虫和蜱螨。

人民卫生出版社

本章数字资源

第十七章 概 论

本章目标测试

节肢动物（arthropod）种类繁多，分布广泛，占全球动物种类的 2/3 以上，其中与医学有关的种类，即可以通过骚扰、螫刺、吸血、毒害、寄生和传播病原体等方式危害人畜健康的节肢动物，称医学节肢动物（medical arthropod）。研究医学节肢动物的分类、形态、生活史、生态、习性、地理分布、致病和防制方法的科学，称医学节肢动物学（medical arthropodology）。

一、医学节肢动物的共同特征

节肢动物的共同特征是：①躯体分节，左右对称，具分节的附肢；②体表骨骼化，由甲壳质（chitin）和醌单宁蛋白（quinone tanned protein）组成，亦称外骨骼（exoskeleton）；③循环系统开放式，整个循环系统的主体称为血腔（haemocoele），内含血淋巴（haemolymph）；④发育史大多经历蜕皮（ecdysis，molt）和变态（metamorphosis）。

二、医学节肢动物的主要类群

节肢动物门通常分为 13 个纲，其中与医学有关的节肢动物分属于以下 5 个纲，最重要的是昆虫纲和蛛形纲。

1. 昆虫纲（Insecta） 虫体分头、胸、腹 3 部分。头部有触角 1 对，具有感觉功能；胸部有足 3 对。与医学有关的常见种类有：蚊、蝇、白蛉、蠓、蚋、虻、蚤、虱、臭虫、蜚蠊、桑毛虫、松毛虫、刺毛虫和毒隐翅虫等。

2. 蛛形纲（Arachnida） 虫体分头胸部和腹部，或头胸腹愈合成躯体。头胸部无触角，有足 4 对。与医学有关的常见种类有：蜱、革螨、恙螨、粉螨、蠕形螨、疥螨、蝎子和蜘蛛等。

3. 甲壳纲（Crustacea） 虫体分头胸部和腹部。头胸部有触角 2 对，步足 5 对。与医学有关的常见种类有：淡水蟹、淡水虾、蝲蛄和剑水蚤等。

4. 唇足纲（Chilopoda） 虫体窄长，腹背扁平，分头和躯干两部分。头部有触角 1 对，躯干体节除最后 2 节外，各具足 1 对，第 1 对足变形为毒爪，螫人时，毒腺排出有毒物质伤害人体。与医学有关的常见种类有蜈蚣等。

5. 倍足纲（Diplopoda） 虫体呈长管形，由头及若干形状相似的体节组成。头部有触角 1 对，除第一体节外，每节有足 2 对，体节内腺体分泌物常引起皮肤过敏。与医学有关的常见种类有马陆等。

三、医学节肢动物的生态

医学节肢动物生态学（ecology）是指研究医学相关节肢动物的生命活动与周围环境的相互关系的一门学科。主要研究节肢动物的个体生态，即环境因素与节肢动物的生长、发育、繁殖、寿命、滞育、越冬、产卵、食性、栖息等生理行为的相互关系。环境因素包括温度、相对湿度、光照、雨量、食物、其他生物以及土壤、植被等因素。研究医学节肢动物生态特性，了解各种环境因素的作用，对节肢动物的防制及相关虫媒病的防治均具有重要意义。

1. 温度 温度是节肢动物生命活动的必需条件。节肢动物是变温动物，外界环境温度高低往往直接或间接地影响到虫体的新陈代谢速度。每一种节肢动物都有一定的适温范围，在适温度范围内寿命最长，生命活动最旺盛。温度过高或过低，节肢动物发育迟缓，繁殖停滞，甚至死亡。

NOTES

36252.indd 206 2024/7/1 15:41:26

根据温度对节肢动物的影响大致可以分为5个温区，即致死高温区、亚致死高温区、适宜温区、亚致死低温区和致死低温区。一般情况下，节肢动物在5~15℃以上开始活动，25~30℃为生长发育的最适温度，38℃以上虫体昏迷甚至死亡。一般在0℃时虫体失去活动力，在-15℃大多数虫体将会冻死。

温度除直接影响节肢动物的生长、发育等生命活动外，也可影响节肢动物体内病原体的发育和繁殖。如在16℃时，间日疟原虫在蚊体内难以发育为子孢子，而在25℃时，只需11天就可完成孢子增殖。

2. 湿度 相对湿度通过影响节肢动物水分的平衡和代谢，进而对节肢动物的生长、发育等生命活动产生影响。如粉螨最适的滋生湿度在75%，当环境湿度过低或过高都会显著影响粉螨的繁殖速度；家蝇卵在相对湿度低于90%时不能孵化。湿度和温度往往协同发挥作用，在相对湿度70%~80%的条件下，雌蚊在16~17℃时开始吸血，并可完成卵巢发育和产卵；但即使在适宜温度下，当相对湿度低于52%时，蚊虫不仅不能刺叮吸血，且易死亡。

3. 光照 在自然界，光照有非常稳定的昼夜及季节周期性变化规律，经过长期进化，节肢动物形成了与之相适应的节律性生命活动。光照的长短与节肢动物的滞育（dispause）有非常密切的关系。白纹伊蚊从4龄幼虫起，经8小时短日照处理后，雌蚊产出的卵大部分发生滞育现象；淡色库蚊雌蚊日照时间短于13小时就开始滞育越冬。

节肢动物对光都有行为反应，表现为趋光性和避光性；光照强度也影响节肢动物的昼夜活动。如蜚蠊、按蚊及库蚊、伊蚊的部分蚊种等都喜欢在夜间活动、吸血、觅食，白纹伊蚊则多在白天吸血、产卵；蝇、虻等也多在白天活动、觅食。某些昆虫交配前的群舞（group dancing）活动与光照有关，如蚊虫群舞多在黄昏，而库蠓群舞则从黎明到黄昏。

4. 食物 食物是影响节肢动物生命活动、种群分布和数量的重要因素。节肢动物在长期进化过程中形成了对食物的特定要求，不同种类的节肢动物对食物有明显的选择性。就医学节肢动物而言，其食性可分为血食性和非血食性两类，前者以各种动物（包括人）的血液为食，与医学关系密切，如蚊、白蛉、蠓、虻、蚤的成虫和恙螨幼虫等；一般情况下，单血食性的虫种传染疾病范围窄，而多血食性的传染疾病范围广。如人虱只吸人血，仅在人群间传播疾病；蚊、蚤、蜱等可刺吸多种动物和人的血液，传播疾病的种类多，除传播人类疾病外，还可传播人兽共患病。非血食性节肢动物以植物汁液、微生物、腐败物为食，如多数蝇类、蜚蠊等。

5. 生物因素 影响医学节肢动物的生物因素主要涉及天敌、植被、寄生虫和病原微生物等。天敌种类繁多，如鸟类、鱼类及多种水生生物，有的已用于蚊虫防制。寄生物包括某些种的病毒、细菌、真菌、原虫和线虫等，可用于医学节肢动物的生物防制。植物除了可作为节肢动物的食物外，还提供节肢动物栖息、滋生环境的场所等。

四、医学节肢动物对人类的危害

医学节肢动物对人类的危害包括两方面。其一是由节肢动物直接骚扰、吸血、螫刺、寄生和由其引发的超敏反应等引起的节肢动物源性疾病，此类危害称直接危害；其二是由节肢动物作为媒介传播病原体引起的虫媒病，此类危害称间接危害。

（一）直接危害

1. 骚扰和吸血 多种节肢动物，如蚊、白蛉、蠓、蚋、虻、蚤、臭虫、虱、螨和蜱等均可叮刺吸血，在其种群数量高峰季节常常侵袭人体，造成骚扰，影响工作和睡眠。如吸血蠓叮刺人体可引起皮炎，局部可出现红斑、丘疹、肿胀与水疱等；虻叮刺可引起剧痛，皮肤产生大片红肿，叮刺时分泌的抗凝血物质常可导致局部流血不止，并可由此引起全身性症状。

2. 螫刺和毒害 由于某些节肢动物具有毒腺、毒毛或有毒体液，螫刺时通常将分泌的毒液注入人体而使人受害，轻者可有短暂的刺激，局部产生红、肿、痛；重者可引起全身症状，甚至死亡。如桑毛虫、松毛虫的毒毛及毒液可引起皮炎、结膜炎；松毛虫还可致骨关节疼痛，严重者可致骨关节畸形、功能障碍等。

36252.indd 207 2024/7/1 15:41:26

3. 超敏反应 医学节肢动物的唾液、分泌物、排泄物和脱落的表皮均是异源性蛋白质，与过敏体质的人群接触常可引起超敏反应。如尘螨引起的过敏性哮喘、过敏性鼻炎等，以及由革螨和恙螨引起的螨性皮炎等。

4. 寄生 有些节肢动物可以寄生于人畜体内或体表引起病变，如某些蝇类幼虫侵入宿主体表或体内器官可引起蝇蛆病（myiasis）；潜蚤寄生于人体皮肤引起潜蚤病（tungiasis）；疥螨寄生于皮内引起疥疮（scabies）；蠕形螨寄生引起蠕形螨病（demodicidosis）；粉螨侵入肺、肠、尿路引起肺螨病、肠螨病和尿螨病等。

（二）间接危害

医学节肢动物携带病原体，造成疾病在人和动物之间相互传播。此类由医学节肢动物传播病原体而引起的疾病称为虫媒病（arbo-disease），传播虫媒病的医学节肢动物称为媒介节肢动物（entomophilous arthropod），亦简称虫媒（insect vector）。依据病原体与医学节肢动物的关系，可将传播病原体的方式分为机械性传播和生物性传播两种类型。

1. 机械性传播（mechanical transmission） 医学节肢动物对病原体仅起着机械携带、输送的作用。病原体可附着于节肢动物的体表、口器或经其消化道排出，通过污染食物、餐具等方式，从一个宿主被传播至另一个宿主。在携带和传播过程中病原体的数量和形态虽不发生变化，但仍保持感染力。如蝇传播痢疾、伤寒、霍乱等传染病，即属于此种方式。

2. 生物性传播（biological transmission） 病原体必须在医学节肢动物体内经过一定时间的发育和/或繁殖后才具有感染性，然后再被传播到新的宿主。根据病原体在虫媒体内的发育与繁殖情况，可将此种传播方式分为四类。

（1）发育式传播（developmental transmission）：病原体在医学节肢动物体内只有发育而无繁殖，即病原体仅有形态结构及生理功能的变化，并无数量增加。如丝虫幼虫在蚊体内的发育。

（2）繁殖式传播（propagative transmission）：病原体在医学节肢动物体内只有繁殖而无发育，即病原体仅有数量增加，并无形态变化。如黄热病病毒和登革热病毒在蚊体内、鼠疫杆菌在蚤体内、回归热螺旋体在虱体内和东方立克次体在恙螨体内的繁殖等。

（3）发育繁殖式传播（developmental propagative transmission）：病原体在医学节肢动物体内不但发育而且繁殖，即病原体既有形态变化，又有数量增加，这种病原体必须在虫媒体内完成发育和繁殖过程后才能传染给人。如疟原虫在蚊体内、杜氏利什曼原虫在白蛉体内的发育和繁殖等。

（4）经卵传递式传播（transovarial transmission）：病原体在医学节肢动物体内不但繁殖而且能侵入卵巢，经卵传递至下一代，产生众多的具有感染性后代，造成病原体的广泛传播。如蚊体内的日本脑炎病毒和登革热病毒，硬蜱体内的森林脑炎病毒和软蜱体内的回归热疏螺旋体等。

（三）病媒节肢动物的判定

病媒节肢动物的判定需要以下四个方面的证据。

1. 生物学证据

（1）与人类关系密切，吸血种类可嗜吸人血，非吸血种类可通过污染食物等造成人体感染。

（2）种群数量较大，是当地的优势种或常见种。

（3）寿命较长，以保证病原体能够在其体内完成发育和增殖。

2. 流行病学证据 病媒节肢动物的地理分布和季节消长应与虫媒病的流行地区及流行季节相一致或基本一致。

3. 实验室证据 在实验室条件下，可用人工感染的方法证明该病原体能够在某种节肢动物体内发育或增殖，并能感染易感实验动物。

4. 自然感染证据 在流行区和流行季节采集可疑病媒节肢动物，可经实验室检查、分离到自然感染的病原体，某些病原体须查到感染期。

若符合上述证据，即可初步判定某种节肢动物为某种疾病在某一地区的传播媒介。但由于各地

36252.indd 208 2024/7/1 15:41:26

区的地理环境、气温的差异，同一国家、同一虫媒病出现的时间可能不同。另外，媒介可有一种或数种，如有数种时，应区分主要媒介和次要媒介。

五、医学节肢动物的防制

医学节肢动物的防制是虫媒病防制工作中的重要环节。对于大多数医学节肢动物来说，由于其繁殖力和适应力强、生态习性复杂、种群数量大，仅凭单一措施常很难奏效，必须采取综合防制的办法才能达到有效控制的目的。医学节肢动物综合防制（integrated medical arthropods management）是从医学节肢动物与生态环境和社会条件的整体观点出发，采取综合防制的方法，降低医学节肢动物的种群数量或缩短其寿命，将其种群数量控制在不足以传播疾病的密度。

医学节肢动物的综合防制方法包括环境防制、化学防制、物理防制、生物防制、遗传防制和法规防制等。

（一）环境防制

环境防制是根据媒介节肢动物的滋生、栖息、行为习性及其他生态学特点，通过合理的环境处理、改造，减少或清除媒介节肢动物赖以生存的滋生及栖息场所。与此同时，要注意保护益虫及天敌的生存环境，最终达到控制医学节肢动物种群的目的。具体内容包括：

1. 环境改造，如基础卫生设施的改造和修建、排水沟渠的改造等。

2. 环境处理，如清除杂草、改变水位、间歇灌溉、水闸冲刷、填堵洞穴、翻盆倒罐和垃圾、粪便的无害化处理等。

3. 改善人群居住条件，搞好环境卫生，以减少或避免人-媒介-病原体三者的接触机会，从而减少或防止虫媒病的传播。

（二）物理防制

物理防制是利用机械力、热、光、声、放射线等方法，捕杀、隔离或驱走节肢动物。物理防制使用方便、不污染环境、不存在抗药性。如用蚊蝇拍打杀蚊蝇，开水烫蝇蛆，粘蝇纸粘蝇，装纱窗纱门防蚊蝇进入室内，挂蚊帐防止蚊虫叮咬；用热水及蒸汽喷浇床板、缝隙灭臭虫及体虱；利用灯光、声波和紫外线诱杀、诱捕或驱避医学节肢动物等。

（三）化学防制

化学防制系指使用天然或合成的化学物质，以不同的剂型和途径毒杀、驱避或诱杀医学节肢动物。化学防制虽然存在抗药性和环境污染问题，但它具有使用方便、见效快、适于大规模应用等优点，所以仍然是目前病媒节肢动物综合防制中的重要手段。使用化学杀虫剂前必须了解有关病媒节肢动物的食性、栖性、活动和对杀虫剂的敏感性，以选择最佳种类或剂型。常用的化学杀虫剂主要包括有机氯类、有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类、昆虫生长调节剂、驱避剂与引诱剂等。

（四）生物防制

生物防制是利用生物或生物的代谢产物来控制或消灭医学节肢动物的一种防制方法。生物防制特异性强、对非目标生物和有益生物无害，不污染环境，已成为目前医学节肢动物防制的主要方向之一。现在用于医学节肢动物生物防制的生物主要有：①病毒，如核型多角体病毒（nuclear polyhedrosis virus）和颗粒体病毒（granulosis virus）等；②细菌，如苏云金芽孢杆菌（*Bacillus thuringiensis*）和球形芽孢杆菌（*Bacillus sphaericus*）等；③真菌，如大链壶菌（*Lagenidium giganteum*）和绿僵菌（*Metarhizium anisopliae*）等；④原虫和线虫，如微孢子虫（*Microsporidium*）、罗索线虫（*Romanomermis*）等；⑤寄生蜂，如蝇蛹俑小蜂（*Spalangia endius*）、蝇蛹金小蜂（*Pachycrepoideus vindemmiae*）、潜蝇姬小蜂（*Diglyphus isaea*）等。此外还有捕食性生物，如养鱼以捕食蚊幼虫等。

（五）遗传防制

遗传防制是通过不同方法改变或移换节肢动物的遗传物质，以降低其繁殖势能或生存竞争力，从而达到控制或消灭种群的目的。如将转基因蚊虫或大量经射线照射、化学剂、杂交等方法处理产生

36252.indd 209 2024/7/1 15:41:26

的绝育雄虫释放到环境中，使其与自然种群的可育雄虫竞争与雌虫交配，产出不能继续发育的未受精卵，导致自然种群逐渐减少。另外，也可尝试通过培育并释放遗传变异（包括杂交不育、胞质不育、性畸变和带致死因子等）的物种与目标种群交配的方法，以达到种群自然递减的目的。

（六）法规防制

利用法律、法规或条例，以防媒介节肢动物传入本国或携带至其他国家和地区。如登革热曾在某国严重流行，为防制此病，该政府通过全民动员消除埃及伊蚊的滋生地，基本控制了登革热的流行。又如我国有通告要求加强对医学节肢动物的检验检疫，防止输入性医学节肢动物及其传播的虫媒病进入我国，执行后效果显著。

（湛孝东）

Summary

Arthropods area great variety, and hold more than one million species, approximately representing two thirds of the animal kingdom. In terms of zoological taxonomy, arthropods fall into Phylum Arthropoda, and are highly environmental adaptability and almost present in biosphere of the earth. Most prominent morphological features of arthropods consist of: ① segmented and bilaterally symmetrical body having paired jointed appendages; ② chitinous exoskeleton comprising quinine tanned protein; and ③ open circulatory system. The body cavity of an arthropod is termed as haemocoele containing colorless or diversely colored haemolymph. Typical development of an arthropod primarily undergoes ecdysis/molting and metamorphosis. Arthropods are strongly associated with human beings in medicine, animal husbandry, agriculture, forestry, warehousing and soil. Medical arthropods are referred to the species as vectors capable of carrying pathogens via harassment, stinging, blood sucking, toxicity or parasitism to cause harms to humans. Generally, medical arthropods contain five classes, including Insecta, Arachnida, Crustacea, Chilopoda and Diplopoda, in which Insecta and Arachnida are the most medical importance. Medical arthropodology is a biological discipline that studies the classification, morphology, life history, ecology, living habits and geographical distribution as well as pathogenesis and control of arthropods.

36252.indd 210 2024/7/1 15:41:26

第十八章 昆虫纲

本章数字资源

本章目标测试

昆虫纲是动物界中种类最多、种群数量最大的一个类群，与人类经济和健康关系密切，也是医学节肢动物中最重要的组成部分。昆虫纲的主要特征是虫体分头、胸、腹 3 部分；头部有触角 1 对；胸部有足 3 对，故又称六足纲。

【形态】

昆虫纲的成虫体躯左右对称，分为头、胸、腹 3 部分。

1. 头部 为感觉和取食的中心，有触角（antenna）1 对，司嗅觉和触觉；复眼（compound eye）1 对。头部前方或腹面有取食器官，称为口器（mouthpart），通常由上唇（labrum）、上颚（mandible）、舌（hypopharynx）、下颚（maxilla）及下唇（labium）组成。根据形状和取食方式不同，口器可以分为多种形式，其中与医学有关的有：咀嚼式（如蜚蠊）、刺吸式（如蚊）和舐吸式（如蝇）。

2. 胸部 分前胸（prothorax）、中胸（mesothorax）和后胸（metathorax）。各胸节的腹面有足 1 对，分别称为前足、中足和后足。多数昆虫的中胸及后胸的背侧各有翅 1 对，分别称前翅和后翅。双翅目昆虫仅有前翅，后翅退化成棒状的平衡棒（halter）。

3. 腹部 分节，通常由 11 节组成，但各类昆虫的体节常有愈合变形，所以外表可见的腹节数目差别很大。雌虫的尾端具有各种形状的产卵器，雄虫的尾端具有构造复杂的外生殖器，形态结构因种而异，是昆虫种类鉴定的重要依据。

【生活史】

昆虫从幼虫到成虫性成熟的整个发育过程称为胚后发育，它经历从外部形态、内部结构、生理功能到生态习性、行为的一系列变化，此过程称为变态（metamorphosis）。昆虫个体发育过程中需要经历蛹期的，称为完全变态（complete metamorphosis），蛹前的发育期称为幼虫，其外部形态、生活习性与成虫有显著差别，如蚊、蝇、白蛉和蚤等；发育过程不需要经过蛹期的，称为不完全变态（incomplete metamorphosis），成虫前的发育期称为若虫（nymph），其形态特征及生活习性与成虫差别不显著，通常仅表现为虫体较小，性器官未发育或未发育成熟，如虱、臭虫、蜚蠊等。在昆虫胚后发育过程中，幼虫或若虫通常需要蜕皮数次，两次蜕皮之间的虫态称为龄（instar），其所对应的发育时间称为龄期（stadium）；幼虫发育为蛹的过程称为化蛹（pupation）；蛹发育为成虫的过程称为羽化（emergence）。

与医学有关的昆虫分属于双翅目、蚤目、虱目、蜚蠊目、半翅目、鞘翅目、鳞翅目和膜翅目，本章将对蚊、白蛉、蠓、蚋、虻、蝇、蚤、虱、臭虫、蜚蠊和毒隐翅虫分节阐述。

第一节 蚊

蚊（mosquito）属于双翅目（Diptera）、蚊科（Culicidae），是最重要的医学昆虫类群。蚊分布广，种类很多，迄今为止全世界已记录的蚊共有 3 亚科，112 属，3 500 余种。中国已发现 18 属近 400 种蚊，其中按蚊属（*Anopheles*）、库蚊属（*Culex*）和伊蚊属（*Aedes*）与疾病关系最密切，是重要的传播媒介。

蚊类和其他双翅目昆虫的主要区别是：

1. 喙细长，数倍于头部，便于吸食液体食物或穿刺吸血。
2. 翅窄而长，翅脉特殊。
3. 足细长，足及身体其他部分均覆有鳞片。

36252.indd 211 2024/7/1 15:41:26

【形态与结构】

1. 形态　蚊是小型昆虫，成蚊体长约 1.6~12.6mm，呈灰褐色、棕褐色或黑色，分头、胸、腹 3 部分（图 18-1）。

（1）头部：似半球形，有复眼、触角和触须各一对。触角分 15 节：第 1 节称柄节（scape），第 2 节称梗节（torus），第 3 节以后各节均细长称鞭节（flagellum）。各鞭节具轮毛，雌蚊的轮毛短而稀，雄蚊的轮毛长而密。在雌蚊触角上，除轮毛外，还有另一类短毛，分布在每一鞭节上，这些短毛对空气中化学物质的变化有反应，对二氧化碳和湿度尤其敏感，在雌蚊寻觅吸血对象时起重要作用。触须的长短和形状随蚊种与性别不同而各异。蚊的口器常称为喙（proboscis），属刺吸式口器，由上内唇、舌各 1 个，上、下颚各 1 对，共同组成细长的针状结构，包藏在鞘状下唇之内。上内唇细长，腹面凹陷构成食物管的内壁，舌位于上内唇之下，和上颚共同把开放的底面封闭起来，组成食管，以吸取液体食物。舌的中央有一条涎液管。上颚末端较宽如刀状，其内具细锯齿，是蚊吸血时切割皮肤的工具。下颚末端较窄呈细刀状，其末端也有锯齿，吸血时起锯刺皮肤的作用。下唇末端裂为 2 片，称唇瓣（labella）。当雌蚊吸血时，针状结构刺入皮肤，唇瓣在皮肤外夹住所有刺吸器官，而下唇则向后弯曲保留在皮外，具有保护与支持刺吸器的作用（图 18-2）。雄蚊也有刺吸式口器，但上、下颚退化或几乎消失，不能刺入皮肤，因而不适于吸血。

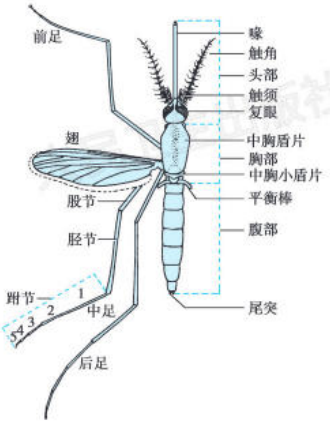


图 18-1　雌蚊成虫模式图

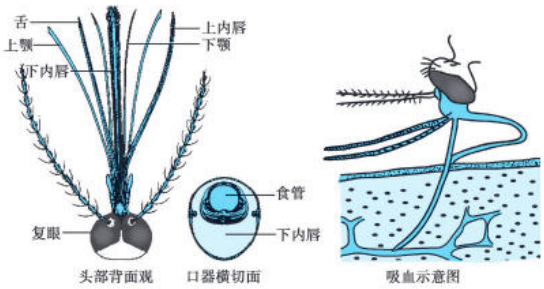


图 18-2　雌蚊口器及其刺入皮肤的姿态模式图

（2）胸部：分前胸、中胸和后胸。每胸节各有足一对，中胸有翅一对，后胸的翅退化为一对平衡棒。蚊翅窄长，膜质，翅脉简单，上覆鳞片。按蚊翅鳞可形成麻点、斑点或条纹状，是分类的重要依据。蚊有前足、中足和后足各一对，足细长，足上常有鳞片形成的黑白斑点和环纹，为蚊分类的重要特征。

（3）腹部：分 10 节，第 1~7 节明显可见，有的蚊种在其背面有由淡色鳞片组成的横带、纵条或斑点。尾端最末 3 节为外生殖器；雌蚊腹部末端有尾须一对，雄蚊则为钳状的抱器，构造复杂，是蚊种鉴别的重要依据。

2. 内部结构　蚊具有消化、排泄、呼吸、循环及生殖等系统（图 18-3）。

（1）消化系统：包括口腔、咽、食管、胃、肠及肛门。胃是消化道的主要部分，食物的消化与吸收均

36252.indd 212　2024/7/1 15:41:28

在胃内进行。蚊有涎腺一对，分泌和贮存涎液。涎液中含有多种酶，包括抗血凝素（anticoagulin）、溶血素（haemolysin）和凝集素（agglutinin）等。当蚊吸血时，涎液进入人或动物组织，可引起局部血管扩张。

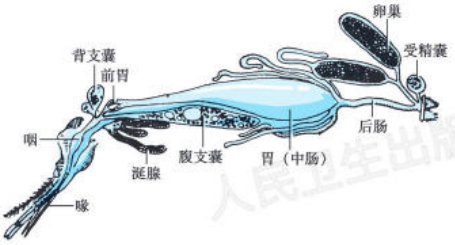


图 18-3　雌蚊消化系统及生殖系统模式图

（2）生殖系统：雄蚊有睾丸一对，自每一睾丸发出的输精管在远端膨大为贮精囊，两者汇合成射精管。射精管远端与阴茎相接，阴茎两侧有抱器。雌蚊有卵巢一对，两侧输卵管汇合成总输卵管与阴道相连。每个卵巢由多个卵巢小管组成。每个卵巢小管包含 3 个发育程度不同的卵泡（follicle），依次为增殖卵泡、幼小卵泡和成卵卵泡。卵泡依次逐个发育成熟，当成卵卵泡中的卵成熟排出后，幼小卵泡发育为成卵卵泡。每排一次卵，在卵巢小管上就留下 1 个膨大部（inflation）。

【生活史】

蚊的发育属完全变态，生活史分 4 个时期，即卵、幼虫、蛹和成虫（图 18-4）。前 3 个时期生活于水中，而成虫生活于陆地。

1. 卵　雌蚊产卵于水中。蚊卵小，长不足 1mm，多为灰黑色。按蚊卵呈舟形，两侧有浮囊，产出后浮在水面。库蚊卵呈圆锥形，无浮囊，产出后粘在一起形成卵筏浮于水面。伊蚊卵一般呈橄榄形，无浮囊，单个沉在水底。蚊卵必须在水中才能孵化，在夏天通常经 2~3 天后孵出幼虫。

2. 幼虫　俗称“孑孓”。幼虫共分 4 龄，1 龄幼虫长约 1.5mm，4 龄幼虫长约 12mm。幼虫分头、胸、腹 3 部，各部着生毛或毛丛。头部有触角、复眼、单眼各 1 对，口器为咀嚼式，两侧有细长密集的口刷，迅速摆动以摄取水中的食物。胸部略呈方形，由前、中、后 3 个胸节融合而成，无分界线。腹部细长共 10 节。前 7 节形状相似，第 8 节背面有气孔器和气门或细长的呼吸管，是幼虫期蚊分类的重要依据。库蚊呼吸管细长，伊蚊呼吸管粗短；按蚊缺呼吸管，但有气门，各腹节背面有掌状毛（float hair），有漂浮作用。在气温 30℃和食物充足的条件下，幼虫期经约 5~8 天发育，蜕皮 4 次变为蛹（pupa）。

3. 蛹　侧面观呈逗点状，胸背两侧有 1 对呼吸管，是分属的重要依据。蛹不食能动，常停息于水面，遇惊扰时迅速潜入水中。蛹的抵抗力强，在无水情况下，只要保持一定的湿润，仍能羽化为成蚊。

4. 成蚊　新羽化成蚊经 1~2 天发育，即行交配、吸血、产卵。自卵发育到成蚊所需时间取决于温度、食物及环境等因素，在适宜条件下约需 9~15 天，一年可繁殖 7~8 代。

三属蚊生活史各期主要鉴别特征见表 18-1。

表 18-1　按蚊、库蚊、伊蚊生活史各期主要鉴别特征

鉴别点	按蚊	库蚊	伊蚊
卵	舟形，有浮囊，分散，常排成图案状，浮于水面	圆锥形，无浮囊，集成卵筏，浮于水面	橄榄形，无浮囊，分散，沉于水底
幼虫	无呼吸管，具气门，有掌状毛，静止时与水面平行	呼吸管长而细，有呼吸毛多对，无掌状毛，静止时头下垂，与水面成角度	呼吸管短而粗，有呼吸毛 1 对，无掌状毛，静止时状态同库蚊
蛹	呼吸管粗而短，漏斗状，口阔，具深裂隙，体大多灰褐色	呼吸管细长，管状，口小，无裂隙，体大多棕褐色	呼吸管长短不一，口斜向或三角形，无裂隙，体黑色
成蚊	雌、雄蚊触须与喙等长，雄蚊末端膨大呈棒状，翅多具黑白斑，足有无白环不定。停息时，体与喙成一直线，和停落面成一角度	雌蚊触须甚短，短于喙之半，雄蚊则比喙长，翅多无黑白斑，足多无白环。停息时，体与喙有角度，体与停落面平行	雌蚊触须同库蚊，雄蚊与喙等长，翅无黑白斑，足有白环。停息时，同库蚊

36252.indd 213　2024/7/1 15:41:29

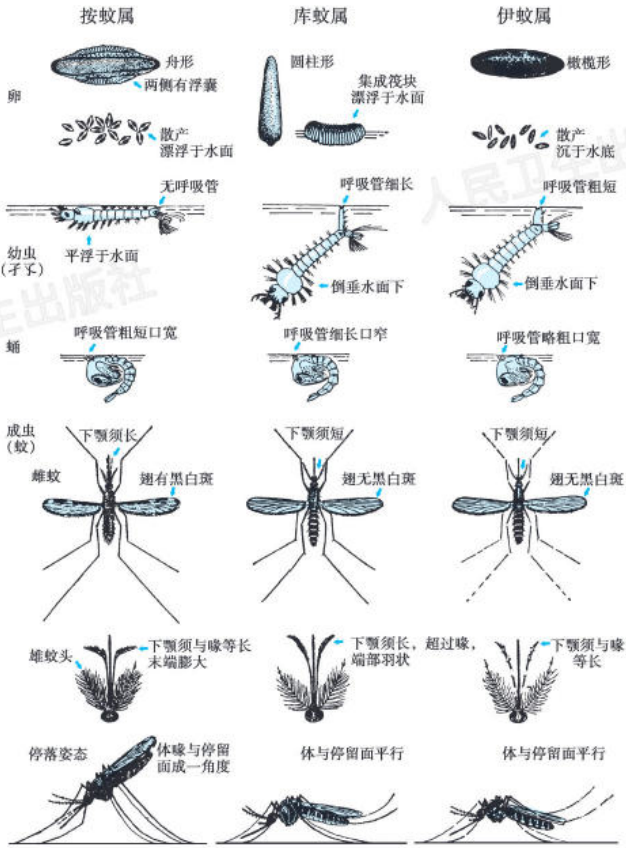


图 18-4 按蚊、库蚊与伊蚊的形态区别

【生理与生态】

1. **滋生习性** 成蚊产卵的地点就是幼虫的滋生地，蚊滋生地的区分在防制上有重要的意义。各种蚊对滋生环境有一定的选择，可分为 5 种类型：

（1）田塘型：主要包括稻田、沼泽、芦苇塘、各类池塘、草塘、人工湖等大型或较大积水场所，是中华按蚊（*Anopheles sinensis* Wiedemann，1828）、三带喙库蚊（*Culex tritaeniorhynchus* Giles，1901）的主要滋生地。

（2）缓流型：主要包括清洁的小溪、灌溉沟渠、溪床、积水梯田、渗水坑岸边等，是微小按蚊（*An. minimus* Theobald，1901）的主要滋生地。

（3）丛林型：主要包括丛林浓荫下的山溪、荫蔽的山洞溪床、泉潭等小型清洁积水体，是大劣按蚊（*An. dirus* Peyton and Harrison，1979）的主要滋生地。

（4）污水型：主要包括洼地积水、阴沟、下水道、污水坑、沙井、浅潭、清水粪缸、污水池，是淡色库蚊（*Cx. pipiens pallens* Coquillett，1898）和致倦库蚊（*Cx. quinquefasciatus* Say，1823）的主要滋生地。

36252.indd 214 2024/7/1 15:41:38

（5）容器型：包括人工容器（如缸、罐、坛、桶、盆、碗、瓶、盒、废旧轮胎等）和植物容器（如树洞、竹筒、叶腋、椰子壳等），是埃及伊蚊（*Aedes aegypti* Linnaeus，1762）和白纹伊蚊（*Ae. albopictus* Skuse，1894）的主要滋生地。

2. 成蚊交配　蚊羽化后 1~2 天便可交配，通常在吸血前交配。交配是在群舞时进行的，群舞是几个乃至几百、数千个雄蚊成群地在草地上空、屋檐下或人畜上空飞舞的一种性行为。雌蚊飞入舞群即与雄蚊完成交配，然后离去。通常雌蚊一生只需交配一次。

蚊的活动主要是指寻觅宿主吸血的行为，其活动能力与温度、湿度、光照及风力等有关。多数蚊种在清晨、黄昏或黑夜活动，而伊蚊多在白天活动。在中国，偏嗜人血的按蚊，如微小按蚊、嗜人按蚊（*An. anthropophagus* Xu and Feng，1975）、大劣按蚊，其活动高峰多在午夜前后；兼嗜人畜血的，如中华按蚊，其活动高峰多在上半夜。

3. 吸血习性　雄蚊不吸血，只吸食植物汁液及花蜜。雌蚊必须吸食人或动物的血液，卵巢才能发育、产卵，在吸血过程中雌蚊获得病原体成为传播媒介。

蚊虫对宿主的选择性因蚊种而异。大劣按蚊、嗜人按蚊、白纹伊蚊、埃及伊蚊、致倦库蚊、淡色库蚊等偏嗜人血；中华按蚊、三带喙库蚊等偏嗜家畜血。偏嗜人血的蚊可兼吸动物血，嗜吸动物血的也可兼吸人血。即使是同一蚊种，其吸血习性也可发生变化，如在海南岛的微小按蚊主吸人血并家栖，而大陆的微小按蚊则不同程度地吸取家畜血液并野栖。这种差别也反映在它们的媒介效能上，即偏嗜人血的蚊，传播人体疾病的机会较多，往往是蚊媒疾病的主要媒介。因蚊能兼吸人和动物的血，故能传播人兽共患疾病，如流行性乙型脑炎和黄热病。蚊吸血习性是判断蚊与疾病关系的一项重要内容。

4. 生殖营养周期和生理龄期　蚊每次从吸血到产卵的周期称为生殖营养周期（gonotrophic cycle）。生殖营养周期分 3 个阶段：一是寻找宿主吸血阶段；二是胃血消化和卵巢发育阶段；三是寻找滋生地产卵阶段。3 个阶段所需的时间取决于胃血消化和卵巢发育的速度，并受栖息场所内的温度和湿度影响。正常情况下，两次吸血的间隔时间与其卵巢发育周期相一致，但也有个别蚊种需吸血 2 次以上才使卵巢发育成熟。雌蚊一生中会经历 3~7 次生殖营养周期，产卵总数几十个至几百个不等。雌蚊的生殖营养周期的次数是蚊虫存活时间的一个度量指标，称为生理龄期（physiological age）。蚊虫每排卵一次，在卵巢小管上就留有一个膨大部，所以可根据卵巢小管上膨大部的数目多少，判断雌蚊的生理龄期。生理龄期的次数越多，传播疾病的机会也越大，故生理龄期的判断在流行病学上具有重要意义。

5. 栖息习性　雌蚊吸血后即寻找比较阴暗、潮湿、避风的场所栖息。雌蚊在室内多栖于蚊帐内、床下、屋角、门后、墙面及杂物上，在室外多栖于草丛、洞穴、树下及人畜房舍附近的农作物中。栖性大致分为 3 类：

（1）家栖型：蚊吸饱血后仍停留室内，待胃血消化、卵巢成熟才飞离房舍，寻找产卵场所，如淡色库蚊、嗜人按蚊。

（2）半家栖型：蚊吸血后稍在室内停留，然后飞出室外栖息产卵，如中华按蚊。

（3）野栖型：蚊吸血至产卵完全在野外完成，如大劣按蚊。

蚊栖性分型并非绝对，即使同一蚊种，因地区、季节或环境的不同，其栖性也会改变。蚊虫的活动和栖息习性关系到杀虫剂的应用效果，特别是杀虫剂室内滞留喷洒和蚊帐处理的效果。

6. 季节消长和越冬　蚊的季节消长与温度、湿度和雨量等密切相关。中国气候南北悬殊，各蚊种季节消长亦不同。同一地区的不同蚊种，或不同地区的同一蚊种，也因蚊本身的习性和环境因素的影响而有不同的季节消长。如中华按蚊，在长江中下游一带，每年 3 月初出现第一代幼虫，成蚊密度在 5 月起始上升，7 月达高峰，9 月以后下降，但在我国台湾，成蚊密度每年 4~9 月有两个高峰。虫媒病的流行季节与媒介蚊虫的季节消长有关。

越冬是蚊对冬季气候季节性变化的一种生理适应现象。蚊本身规律性生理状态受到阻抑，进入休眠或滞育状态。以成蚊越冬的雌蚊表现为不吸血，卵巢停止发育，脂肪体增大，隐匿于山洞、地窖、墙缝、暖房、地下室等阴暗、温暖、潮湿、通风不畅的地方，不食不动，新陈代谢降至最低点；到次年春暖

36252.indd 215　2024/7/1 15:41:50

时，蚊始复苏，飞出吸血产卵。伊蚊大多以卵越冬，嗜人按蚊也可以卵越冬；以幼虫越冬的多见于清洁水体滋生的蚊种，如微小按蚊。骚扰阿蚊（*Armigeres subalbatus* Coquillett，1898）也可以幼虫越冬。在热带及亚热带地区，全年各月平均温度均达 10℃上，蚊虫无越冬现象。越冬机制复杂，受外界因素如温度、光照、内分泌调节、种的遗传性等各种因素的影响。

【重要蚊种】

1. 嗜人按蚊（*An.anthropophagus*） 灰褐色，中型蚊种。雌蚊触须较细，触须具 4 个白环，末端两白环宽，常相互连接；翅前缘基部暗色；后足跗节仅有窄端白环；腹侧膜上无“T”形暗斑。该蚊是中国独有蚊种，分布仅限于在北纬 34°以南地区，主要滋生于水草多、有遮阴、水质清凉的静水或缓流小积水中，如稻田、水坑、灌溉沟、茭白田、苇塘等处。

2. 中华按蚊（*An.sinensis*） 灰褐色，中型蚊种。雌蚊触须具 4 个白环，顶端 2 个宽，末端 2 个窄；翅前缘具 2 个白斑，尖端白斑大；腹侧膜上有“T”形暗斑；后足 1~4 跗节具窄端白环。该蚊分布于除新疆和青海以外的全国各省、自治区、直辖市。幼虫主要滋生在稻田、缓流，如小溪、沟渠、渗出水等处。

3. 微小按蚊（*An.minimus*） 棕褐色，小、中型蚊种。雌蚊触须具 3 个白环，末端 2 个白环等长并夹一约等长的黑环；触须后部有一较窄白环，上述黑、白环也可有变化；翅前缘具 4 个白斑；各足跗节一致暗色。该蚊主要分布于海南、云南、广东、广西、贵州和四川。

4. 大劣按蚊（*An.dirus*） 灰褐色，中型蚊种。雌蚊触须具 4 个白环，顶端白环最宽。翅前缘脉具 6 个白斑，第六纵脉有 6 个以上黑斑。各足股节和胫节都有白斑，后足胫节和第 1 跗节关节处有一个明显的宽白环。大劣按蚊是热带丛林型按蚊，主要滋生于丛林边缘荫蔽的溪床积水、浅潭、小池等处。大劣按蚊主要分布于海南以及云南西部少数地区。

5. 淡色库蚊（*Cx.p.pallens*）和致倦库蚊（*Cx. quinquefasciatus*） 色褐、红棕或淡褐，中型蚊种。成蚊的共同特征是：喙无白环；各足跗节无淡色环；腹部背面有基白带。两者的形态、生态习性近似，但地理分布不同，以北纬 32°~34°分界，致倦库蚊分布在中国南方广大地区，淡色库蚊分布于长江流域及以北地区，在分界区可有它们的中间型。两者都被称作“家蚊”，是室内常见的叮刺吸血蚊虫，也是城市灭蚊的主要对象之一。幼虫主要滋生在污染的小型水体，特别是污染的坑洼、水沟以及容器积水中。

6. 三带喙库蚊（*Cx.tritaeniorhynchus*） 棕褐色，小型蚊种。喙中段有一宽阔白环，触须尖端为白色；各足跗节基部有一细窄的白环；第 2~7 腹节背面有基部淡色带。分布于除新疆和西藏以外的全国各省、自治区、直辖市，是绝大多数地区稻田优势蚊种，但也广泛滋生在沼泽、池塘、灌溉渠、洼地积水等。雌蚊兼吸人畜血液，但偏吸牛、马、猪、犬等血液。

7. 白纹伊蚊（*Ae.albopictus*） 中小型黑色蚊种，有银白色斑纹。在中胸盾片正中有一白色纵纹，从前缘延伸至小盾片前区分叉。后跗 1~4 节有基白环，末节全白。腹部背面 2~6 节有基白带。分布较广，北达沈阳（约北纬 41.8°），西北至宝鸡，西南到林芝，但以北纬 34°以南为常见。多滋生在居民点及其周围的容器（如缸、罐、盆、废弃轮胎等）和植物容器（如竹筒、树洞等）以及石穴等小型积水中。

8. 埃及伊蚊（*Ae.aegypti*） 深褐或黑色且具银白色或白色斑纹，中型蚊种。中胸背面两肩侧有 1 对由白宽弯鳞形成的长柄镰刀状斑，两白斑之间有 1 对金黄色纵线，形成一弦琴状斑纹。分布限于北纬 22°以南的海南、广东、广西部分地区和台湾的南部。主要滋生在室内及其周围容器积水中。雌蚊偏吸人血，而且在一个生殖营养周期中有多重吸血的习性，因而增加了传播疾病的机会。

【与疾病的关系】

蚊除骚扰、叮刺吸血外，更严重的是传播蚊媒病。在中国，蚊可传播疟疾、登革热（dengue fever）、流行性乙型脑炎（epidemic encephalitis B）和丝虫病（班氏丝虫病和马来丝虫病）。在世界范围内，蚊还传播黄热病（yellow fever）、西尼罗热（West Nile fever）、奇昆古尼亚热（又称基孔肯雅热，Chikungunya fever）、寨卡病毒病（Zika virus disease）、东方马脑炎（eastern equine encephalitis，EEE）、西方马脑炎（western equine encephalitis，WEE）等多种病毒病和帝汶丝虫病及恶丝虫病。

1. 疟疾 是由蚊传播的世界性传染病，其病原体是疟原虫，主要症状是周期性寒战、高热和出汗

退热，引起患者贫血和脾大。全世界约有 60 多种按蚊可传播人疟，其中 20 余种在中国有分布。中国主要的传疟蚊种，在平原地区为中华按蚊，长江流域的局部山区和丘陵为嗜人按蚊，南方山区和热带雨林地带分别为微小按蚊和大劣按蚊。在中国，疟疾曾是严重危害人民健康的疾病之一，2021 年世界卫生组织正式认定中国为无疟国家。

2. 登革热　是由登革热病毒引起、由伊蚊传播的急性传染病，表现为登革热或登革出血热（dengue haemorrhagic fever）。登革热症状相对较轻，为双相热，肌肉与关节疼痛、皮疹、血细胞减少和淋巴结肿大。登革出血热则症状严重，临床特征为高烧，出血倾向，部分病人常伴有循环衰竭。在中国，登革热主要流行广东、广西、福建和海南等地，传播媒介为埃及伊蚊和白纹伊蚊。蚊感染病毒可终身保持传染性，并可经卵传递至子代。

3. 流行性乙型脑炎　病原体为乙型脑炎病毒，是蚊传人兽共患病。流行于夏秋季节，以高烧、意识障碍、抽搐等中枢神经系统症状为特征。流行性乙型脑炎在亚洲热带、亚热带的国家和地区流行，传播媒介有三带喙库蚊、淡色库蚊、东乡伊蚊等。在中国，三带喙库蚊为主要传播媒介。乙型脑炎病毒可在蚊体内越冬，并可经卵传递至子代。

4. 丝虫病　班氏丝虫病和马来丝虫病的病原体分别是班氏丝虫和马来丝虫，由蚊传播。主要临床体征是肢体和泌尿生殖系统淋巴管炎、淋巴结炎、象皮肿（elephantiasis）、鞘膜积液（hydrocele）、乳糜尿（chyluria）等。全世界已知的蚊媒有 65 种，其中 22 种在中国有分布。在中国，班氏丝虫病的主要传播媒介为淡色库蚊和致倦库蚊，其次为中华按蚊；马来丝虫病的主要传播媒介为中华按蚊和嗜人按蚊。丝虫病曾是危害中国人民健康的严重疾病之一，目前该病在中国已基本消除。

【防制原则】

由于蚊对杀虫剂抗药性愈来愈严重，加之杀虫剂对环境的污染及对生态平衡的影响，单纯依赖化学灭蚊的做法已不可取，当前多采用综合治理的办法进行防制。

1. 环境治理　通过环境改造和环境处理改变滋生环境，减少人蚊接触机会。对稻田滋生地采用间歇灌溉、铲除岸边杂草和稻田养鱼等措施；对污水型滋生地可采用疏通下水道、污水沟、改阳沟为暗沟并封闭、污水井加盖、填平污水池等方法；对容器型滋生地采用搞好环境卫生，平洼填坑、处理竹筒、翻缸倒罐及清除废弃器皿、加强轮胎堆放的管理等措施，以达到减少蚊幼虫滋生地之目的。

2. 化学防制　双硫磷、倍硫磷、毒死蜱、杀螟松和辛硫磷等是杀灭蚊幼虫的主要药物。灭成蚊有下列方法：

（1）室内速杀：通常采用化学药物复合配合剂，用喷雾器、气雾罐等器械喷洒室内或蚊虫栖息场所。

（2）室内滞留喷洒灭蚊：多用于媒介按蚊的防制，是防制疟疾的主要措施之一，对家栖蚊类有明显效果。常用的滞留喷洒杀虫剂有马拉硫磷、甲嘧硫磷和拟除虫菊酯类等。可湿性粉剂配制的水悬剂适于喷洒吸水性强的泥墙、砖墙，乳剂适用于木板、水泥等表面光滑的墙面。中国率先使用溴氰菊酯或其他拟菊酯类杀虫剂浸泡蚊帐或喷洒蚊帐，控制疟疾效果明显。目前，WHO 在非洲推荐使用药物浸泡蚊帐防控疟疾。

（3）室外灭蚊：一般用于某些蚊媒病，如登革热或乙型脑炎流行时，对区域性或病患家内外及其周围处理。在疫区大面积采用超低容量喷洒法快速灭蚊；在居民点一般用辛硫磷及马拉硫磷合剂；在村庄周围可用马拉硫磷乳油。

3. 生物防制　包括放养食蚊鱼类和施放生物杀虫剂。例如在水沟、水池、河溪放养柳条鱼，在荷花缸、消防缸及公园内的小型水池放养观赏鱼类，在饮用水缸放养罗非鱼、中华斗鱼，在稻田内放养鲤鱼、非洲鲫鱼以及在灌溉沟内放养草鱼等。对一时不能改造的污水池、蓄水池、消防池以及城市的一般水池可投入化学杀虫剂或生物杀虫剂如苏云金杆菌（*Bacillus thuringiensis*）Bti-14 株或球形芽孢杆菌（*B.sphaericus*，Bs）制剂。

4. 法规防制　利用法律或条例规定防止媒介蚊虫的传入、对蚊虫防治进行监督以及强制性的灭

36252.indd 217　2024/7/1 15:41:31

蚊等。特别要加强机场和港口的检疫，防止媒介蚊虫入境，通过运输工具扩散。

（沈 波 苏 川）

第二节 | 白 蛉

白蛉（sand fly）属双翅目、长角亚目（Nematocera）、白蛉亚科（Phlebotominae）。全世界已知 700 余种，中国记录的有 40 余种（亚种）。

【形态】

成虫多为灰褐色，体长 1.5~4.0mm，全身密被细毛。复眼大而黑。触角细长，分 16 节，雄蛉长于雌蛉。触须 5 节，向下后方弯曲。口器较粗短，为刺吸式，基本构造与蚊喙同。口腔形似烧瓶，内大多有口甲和色板，咽内有咽甲，口甲、色板和咽甲形状可用作白蛉分类依据。胸背隆起呈驼背状。翅狭长，被有细毛，末端尖，停息时两翅向后上方竖立呈“V”字形。胸部腹侧具足三对，足细长。腹部分为 10 节，第 2~6 节背板着生毛或竖立或平卧或两者混杂。雌蛉腹部尾端有尾须 1 对，腹内有受精囊；雄蛉外生殖器如爪状。雌蛉受精囊和雄蛉外生殖器的形态也是分类的依据（图 18-5）。

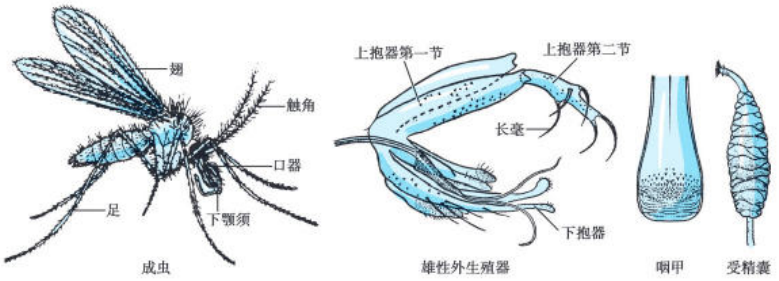


图 18-5 白蛉形态结构模式图

【生活史】

白蛉的发育属完全变态，生活史包括卵、幼虫、蛹和成虫 4 时期（图 18-6）。卵呈棕褐色，长椭圆形，卵壳具网纹，长约 0.4mm，约经 1~2 周孵化出幼虫。幼虫白色，呈小毛虫状，分 4 龄。幼虫尾端具尾鬃，1 龄幼虫只有 1 对尾鬃，2~4 龄幼虫有 2 对尾鬃。4 龄幼虫长约 3mm。幼虫以土壤中有机物为食，约经 3~4 周化蛹。蛹体外无茧，尾端附着 4 龄幼虫蜕下的皮，淡黄色。蛹不食不动，约经 1~2 周羽化为成虫。成虫羽化后即可交配。雄蛉一生可交配 2~3 次，雌蛉通常一生交配一次，多在吸血前进行，吸血后 3~10 天产卵，可产卵多次，一生产卵 60~80 粒。雌蛉寿命不超过 1 个月。

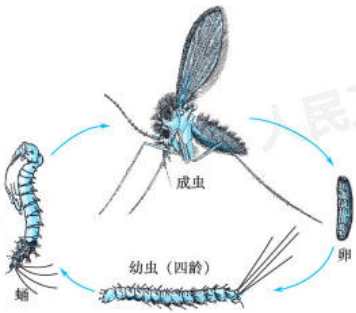


图 18-6 白蛉生活史示意图

【生态】

1. 滋生地 白蛉幼虫生活在土壤中，深度一般不超过 10cm。隐蔽、温湿度适宜、土质疏松且富含有机物的场所，如房屋、畜舍、厕所、窑洞、墙缝或洞穴等，均适于幼虫滋生。

36252.indd 218 2024/7/1 15:41:32

2. 食性　仅雌蛉吸血。腹部背板毛竖立类白蛉多吸人和哺乳动物血，平卧类白蛉多吸食鸟类、两栖类和爬行类动物血。中华白蛉在平原地区嗜吸人血，而在山丘地区则嗜吸狗血，兼吸人血。

3. 栖息与活动　成虫通常栖息于室内外阴暗、潮湿、避风的场所，如屋角、墙缝、畜舍、地窖、窑洞、桥洞、洞穴、石缝等处。家栖型蛉种主要栖息于居室内和畜舍内，如中华白蛉（*Phlebotomus chinensis* Newstead，1916）、长管白蛉（*P. longiductus* Parrot，1928）；野栖型蛉种主要栖息于野外或荒漠地区的洞穴、枯井，如四川白蛉（*P. sichuanensis* Leng and Yin，1983）、吴氏白蛉（*P. wui* Yang and Xiong，1965）。白蛉的飞翔能力弱，一般做跳跃式短距离飞翔，活动范围一般在直径 30m 以内，但野栖蛉种活动范围较广。白蛉活动时间通常从黄昏到次日黎明。

4. 季节消长与越冬　白蛉通常每年出现约 3~5 个月。如中华白蛉家栖型的活动季节在 5~8 月，6 月为高峰，而野栖型的活动季节在 5~9 月，7 月为高峰。白蛉一年常繁殖 1 代，少数可繁殖 2 代。白蛉以 4 龄幼虫滞育越冬，其滞育期可达 8~9 个月。

【重要蛉种】

中华白蛉（*Phlebotomus chinensis*）体长约 3.0~3.5mm，淡黄色，竖立毛类，口甲不发达，无色板。咽甲的前、中部有众多尖齿，基部有若干横脊。受精囊纺锤状，分节但不完全；囊管长度是囊体长度的 2.5 倍。雄蛉上抱器第 2 节有长毫 5 根，2 根位于顶端，3 根位于近中部，生殖丝长度约为注精器的 5 倍（图 18-5）。中华白蛉广泛分布在北纬 18°~42°，东经 102°~124°之间。

【与疾病的关系】

白蛉除叮人吸血外，在中国可传播杜氏利什曼原虫，导致内脏利什曼病。国内主要传播媒介有：①中华白蛉，是除新疆、甘肃西部及内蒙古额济纳旗以外地区的主要传播媒介；②长管白蛉，是新疆南部老居民区的传播媒介；③亚历山大白蛉（*P. alexandri* Sinton，1928），是新疆吐鲁番和甘肃西部的传播媒介；④吴氏白蛉，是新疆塔里木和内蒙古额济纳旗等荒漠地区的传播媒介。

【防制原则】

白蛉的防制以控制成蛉为主，辅以改造环境以防止幼虫滋生。杀灭成虫的药剂有溴氰菊酯、顺式氯氰菊酯和马拉硫磷等，用以进行室内滞留喷洒，家犬药浴。个人防护可使用细孔蚊帐、纱窗、涂擦驱避剂（避蚊胺、驱蚊露）或以艾蒿烟熏等。

（沈　波　苏　川）

第三节 | 蠓

蠓（midge）属于双翅目、长角亚目、蠓科（Ceratopogonidae），俗称“小咬”或“墨蚊”。其中库蠓（*Culicoides*）、细蠓（*Leptoconops*）和铗蠓（*Forcipomyia*）等属是嗜吸人畜血液的类群，通称吸血蠓（biting midges）。全世界已知吸血蠓有 1 670 余种，中国有 410 余种。中国分布范围最广的是同体库蠓（*Culicoides homotomus*），其次是许氏库蠓（*C. schultzei*）。

成虫褐色或黑色（图 18-7），长 1~6mm。头部近球形。复眼肾形。触角丝状分 15 节，各节上有轮毛，雄蠓比雌蠓多。口器为刺吸式。在触角基部上方有浅色的单眼 1 对。胸部背面呈圆形隆起。翅短宽，翅上常有斑和微毛，为分类依据。足细长。腹部末端，雌蠓有尾须 1 对，雄蠓形成外生殖器。

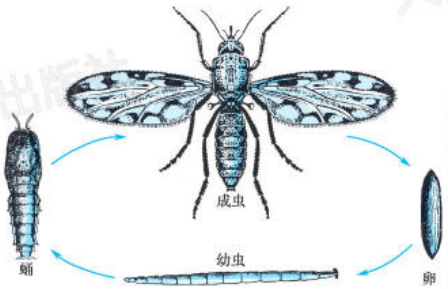


图 18-7　蠓生活史示意图

36252.indd 219　2024/7/1 15:41:33

蠓生活史为完全变态。雌蠓交配吸血后产卵，约经 5 天孵化。幼虫分为 4 龄，生活于水中、湿土或沙土中，经 3~5 周化蛹。蛹 1 周后羽化（图 18-7）。雌蠓寿命约 1 个月。仅雌蠓吸血，吸血对象为脊椎动物。在白天、黄昏或黎明活动，因种而异。成虫多栖息于树丛、竹林、杂草、洞穴、畜舍等避风、避光处。蠓的活动多数在栖息地周围以 200~500m 为半径的范围内。以幼虫或卵越冬。蠓叮刺可引起皮炎。某些库蠓传播常现丝虫病（分布于非洲和拉丁美洲）、链尾丝虫病（分布于非洲）和奥氏丝虫病（分布于拉丁美洲和西印度群岛）。中国福建和广东省从台湾蠛蠓体内分离出乙型脑炎病毒，在内蒙古分离到土拉弗菌，但蠓与人体疾病的关系，尚不清楚。

蠓的种类多，数量大，滋生地广泛，必须采取综合性防制措施。在有吸血蠓类地带，野外作业的人员可涂擦桉树油等驱避剂或燃点艾草、树枝，以烟驱蠓。在人群聚居区，应搞好环境卫生，填平洼地；对成蠓出入的人房、畜舍和幼虫滋生地的沟、塘、水坑等环境用马拉硫磷或溴氰菊酯等进行喷洒。

（木 兰）

第四节 | 蚋

蚋（black fly）属于双翅目、长角亚目、蚋科（Simuliidae），俗称“黑蝇”。全世界已知 1 660 余种，中国已知 210 余种。中国重要种类有斑布蚋（*Simulium maculata*）、黄足纺蚋（*S. aureohirtum*）、宽足纺蚋（*S. vernum*）、双齿蚋（*S. bidentatum*）等。

成虫短粗，体长 1.2~2.5mm，呈黑色或棕黑色（图 18-8）。雄蚋两眼相连；雌蚋两眼分离。触角粗短，如牛角状，具 9~12 节。口器为刺吸式。胸部背面隆起。翅宽短，末端圆。足短粗。雌、雄蚋的尾器都不很明显。

蚋生活史为完全变态。雌蚋交配吸血后将产卵于清净流水中的水草或石块上，聚集成堆，约 5 天孵化。幼虫有 6~9 龄，以尾部附着在物体上，以水中微小生物为食，3~10 周发育成熟。成熟幼虫在茧内化蛹。约 2~6 周羽化（图 18-8）。雌蚋寿命 3~4 周。仅雌蚋吸血。多数蚋种在白天活动。成虫栖息于野草及河边灌木丛。飞行距离一般为 2~10km。以卵或幼虫在水下越冬。

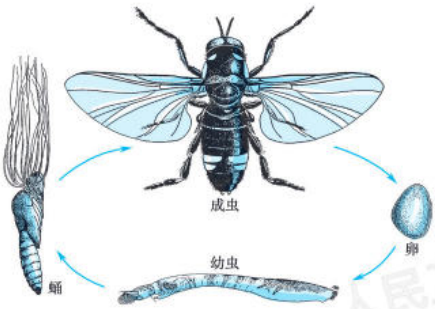


图 18-8 蚋生活史示意图

蚋叮刺可引起皮炎、超敏反应及“蚋热”，严重者可引起过敏性休克。同时，蚋可传播人的盘尾丝虫病（分布于非洲、拉丁美洲和亚洲西部）和奥氏丝虫病（分布于拉丁美洲和西印度群岛）。

消灭蚋成虫，可用药物喷洒畜禽圈舍。在野外工作时，可使用避蚊胺等驱避剂进行个人防护。清除有幼虫和蛹的水草、树叶、石块等以消除滋生地。

（木 兰）

第五节 | 虻

虻（tabanid fly）属于双翅目、短角亚目（Brachycera）、虻科（Tabanidae），俗称“牛虻”。全世界已知约 4 230 种，中国已记录约 420 种。国内常见种类有四裂斑虻（*Chrysops vanderwulpi*）、华广原虻

36252.indd 220 2024/7/1 15:41:35

（*Tabanus signatipennis*）、骚扰黄虻（*Atylotus miser*）、中华麻虻（*Haematopota sinensis*）等。

成虫粗壮，为中、大型昆虫，呈棕褐色或黑色，多数有鲜艳色斑和光泽，体长 6~30mm，体表多软毛（图 18-9）。头部一般有称为胼的瘤状物。雄虻两眼相接，雌虻两眼分离。触角短，分 3 节。口器为舐吸式。翅较宽，具横带、云雾斑或暗斑。

虻生活史为完全变态。雌虻交配吸血后产卵，通常产于稻田、沼泽、池塘的植物叶上，聚集成堆。约经 1 周孵化。幼虫有 4~13 龄，滋生于水中或湿土中。约经数月至 1 年成熟，移至土中化蛹。经 1~3 周羽化（图 18-9）。雌虻寿命约 3~4 周。雌虻通常嗜吸牛、马、骆驼等大型家畜的血，有时也侵袭其他动物和人。多数虻种在白天活动。成虫栖息于草丛树林中，多见于河边植被上。虻的飞翔距离多数为 5~12km。虻以幼虫越冬。

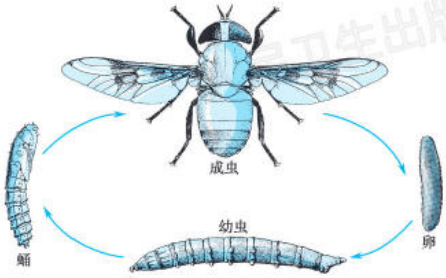


图 18-9　虻生活史示意图

在稻田区，虻幼虫叮咬农民的手脚，可引起皮肤损伤。成虫叮咬人体可引起荨麻疹样皮炎。虻传播人畜共患的土拉弗氏菌病和炭疽。在非洲可传播罗阿丝虫病。在中国，虻与人类疾病的关系尚不清楚。

虻滋生地高度分散，滋生地类型多样，防制比较困难。防制主要针对成虫，以防护为主，药物杀灭为辅。在野外工作时，裸露皮肤涂擦野薄荷精油等驱避剂。在稻田工作时亦应做好个人防护，防止幼虫叮咬。在虻的栖息场所喷洒杀虫剂。

（木　兰）

第六节 | 蝇

蝇（fly）属双翅目，环裂亚目（Cyclorrhapha），全世界已知 34 000 余种，中国记录 4 200 余种。在中国与人类疾病有关的蝇类多属蝇科（Muscidae）、丽蝇科（Calliphoridae）、麻蝇科（Sarcophagidae）、厕蝇科（Fanniidae）、狂蝇科（Oestridae）及皮蝇科（Hypodermatidae）等。

【形态】

成虫体长 4~14mm。呈暗灰、黑、黄褐、暗褐等色，或有蓝绿、青、紫等金属光泽。全身被有鬃毛。

1. 头部　呈球形或半球形。一对复眼大，通常雄蝇两眼间距离窄或相接，雌蝇较宽。头顶有 3 个单眼排成三角形。触角分 3 节，第 3 节最长，其基部前外侧有 1 根触角芒。非吸血蝇类的口器为舐吸式，由基喙、中喙和口盘（含 1 对唇瓣）组成，基喙上有 1 对单节触须。口器可伸缩折叠，以口盘直接舐吸食物（图 18-10）。吸血蝇类的口器为刺吸式，中喙较细长而坚硬，唇瓣退化，喙齿发达。

2. 胸部　前、后胸退化，中胸特别发达。中胸背板上鬃毛的排列形式、条纹特征是分类的依据。翅除短的前缘脉和亚前缘脉外，有 6 条不分支的纵脉和 1 条腋脉，其中第 4 纵脉末端的弯曲形状为分类鉴别特征。翅基部有翅瓣和上、下腋瓣，部分蝇下腋瓣不发达或退化。蝇足多毛，末端具爪、爪垫各一对和一个刚毛状的爪间突。发达的爪垫密布纤毛，可分泌黏液具黏附作用并能携带病原体（图 18-10）。

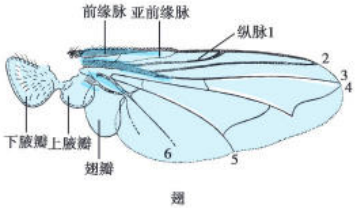
3. 腹部　圆筒形，末端尖圆。末端数节为外生殖器。卵生雌蝇有产卵器，产卵时伸出。雄蝇外生殖器是蝇种鉴定的重要依据。

【生活史】

蝇的发育属完全变态，生活史包括卵、幼虫、蛹和成虫 4 个时期（图 18-11）。多数蝇种为卵生，少数为卵胎生（如狂蝇、舌蝇、多数麻蝇等）。







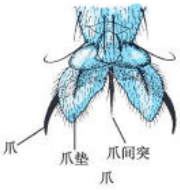


图 18-10 蝇形态结构模式图

1. 卵 乳白色，椭圆形或香蕉形，长约1mm，卵粒常堆积成块。约经1天孵化出幼虫。

2. 幼虫 又称为蛆，乳白色，无眼也无足，多数为圆柱形，前尖后钝。幼虫分3龄，长1~13mm不等。头尖小，有1对口钩外露；胸分3节，2、3龄幼虫的第1胸节两侧有前气门1对；腹部10节，第8腹节后侧有后气门1对（图18-12），由气门环、气门裂和钮孔组成。幼虫后气门的形状是分类的重要依据。幼虫在滋生场所经2次蜕皮发育为成熟的3龄幼虫后，即爬到滋生物周围疏松的土层中，虫体缩短，表皮变硬而化蛹。幼虫期约为4~12天，而专性寄生蝇的幼虫期可达9~11个月。

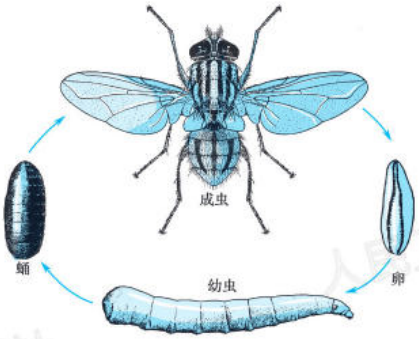


图 18-11 蝇生活史示意图

3. 蛹 圆筒形，初为黄白色，后转呈棕褐色至黑色，长约5~8mm。蛹不食不动，温湿度适宜环境中，经3~17天羽化。蛹对高温耐受性差，但对低温耐受。

4. 成虫 羽化2~3天后进行交配，一般一生仅交配1次，数日后雌蝇产卵。雌蝇一生约产卵3~8次，每次产卵数十粒至二百多粒。在适宜条件下，蝇完成生活史约需8~30天，成蝇寿命一般1~2个月。

蝇类一般每年可繁殖7~8代，在中国南方可达10代以上。

【生态】

1. 幼虫习性 蝇幼虫分为自生和寄生两类。营自生生活的幼虫生长发育以滋生物作为食物和

36252.indd 222 2024/7/1 15:41:35

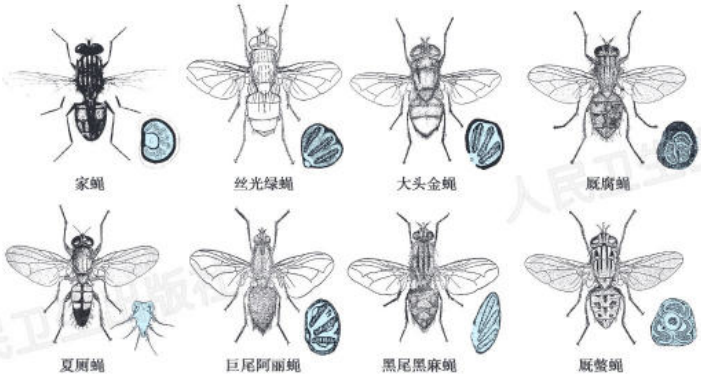


图 18-12　常见蝇种成虫及其三龄幼虫后气门模式图

栖息场所。根据滋生物性质分为人粪类、畜禽粪类、腐败的动物质类、腐败的植物质类和垃圾类。蝇种不同，其滋生场所不同。住区蝇种对滋生物要求不太严格。如家蝇（*Musca domestica* Linnaeus，1758）幼虫是杂食性的，几乎在上述各类型滋生物中均能滋生，但最喜欢的是畜粪和腐败植物。

寄生于人和其他脊椎动物的幼虫根据寄生特性分为：

（1）专性寄生：幼虫在宿主活组织中寄生才能完成生活史。如羊狂蝇（*Oestrus ovis* Linnaeus，1758）寄生于羊鼻腔和鼻窦；宽额鼻狂蝇（*Rhinoestrus latifrons* Gan，1947）寄生于马的鼻腔和鼻窦；纹皮蝇（*Hypoderma lineatum* Villers，1789）寄生于牛皮下；肠胃蝇（*Gasterophilus intestinalis* De Geer，1776）寄生于马消化道。部分幼虫对宿主和寄生部位无选择性，如蛆症金蝇（*Chrysomya bezziana* Villeneuve，1914）和黑须污蝇（*Wohlfahrtia magnifica* Schiner，1862）等。

（2）兼性寄生：幼虫通常是腐食性或尸食性蝇种。在特殊条件下营寄生生活，多寄生在坏死组织中。如丽蝇科和麻蝇科的蝇种。

（3）偶然性寄生：蝇卵或幼虫被误食入消化道或幼虫入侵泌尿生殖道寄生。如住区蝇类以及果蝇、酪蝇和尾蛆蝇等。

2. 食性　成蝇的食性复杂。不食蝇类口器退化，不能取食，如狂蝇、皮蝇和胃蝇科蝇类；吸血蝇类以动物与人的血液为食，雌、雄性均吸血，如厩螯蝇（*Stomoxys calcitrans* Linnaeus，1758）；住区非吸血蝇类多数为杂食性，以腐败的动植物，人和动物的食物、排泄物、分泌物和脓血等为食。蝇取食频繁，且边食、边吐、边排便，该习性在蝇类机械性传播疾病方面具有重要意义。

3. 活动与栖息　蝇类的活动和栖息场所因种类而异。蝇类的活动主要受温度和光照的影响，如家蝇在 4~7℃仅能爬动，20℃以上才比较活跃，在 30~35℃时最活跃。大多数蝇类在白天活动，夜间常栖息在白天活动的场所，如家蝇常栖息在室内的天花板、墙、电线或悬空的绳索上。蝇善飞翔，如家蝇每小时可飞行 6~8km，通常活动范围为 1~2km 内，有时可随车、船、飞机等交通工具扩散。

4. 季节消长　一般可将蝇类分为春秋型［如巨尾阿丽蝇（*Aldrichina grahami* Aldrich，1930）］、夏秋型［如大头金蝇（*Chrysomya megacephala* Fabricius，1794）、丝光绿蝇（*Lucilia sericata* Meigen，1826）、黑尾黑麻蝇（*Helicophagella melanura* Meigen，1826）］、夏型（如厩螯蝇）和秋型（主要为家蝇）。其中以夏秋型和秋型蝇类与夏秋季肠道传染病的关系最为密切。

5. 越冬　蝇除卵外的各时期都可越冬，蝇越冬虫期因种或地区而异。多数蝇类以蛹越冬，如金蝇、丽蝇、麻蝇等；有的以幼虫越冬，如厕蝇、绿蝇等；有的以成虫越冬，如厩腐蝇（*Muscina stabulans* Fallen，1817）、红头丽蝇（*Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy，1830）等。而家蝇在不同地区可以不同

虫期越冬。以蛹越冬者多数在滋生地附近的表层土壤中;以幼虫越冬者多在滋生物底层;成虫则在暖室、地窖、地下室等温暖隐蔽处越冬。在冬季平均气温在10℃以上的地区,家蝇可终年活动,无越冬。

【常见蝇种】

1. **家蝇**(*Musca domestica*) 体长5~8mm,灰褐色。胸部背面有4条黑色纵纹;翅第4纵脉末端向上急弯成折角,梢端与第3纵脉靠近;腹部橙黄色,并具有黑色纵条(图18-12)。幼虫主要滋生于腐败的植物、畜粪和垃圾中,成虫在温暖季节通常在室外,秋凉季节则侵入室内。

2. **丝光绿蝇**(*Lucilia sericata*) 体长5~10mm,呈绿色金属光泽,颊部银白色,胸背部鬃毛发达(图18-12),腋瓣上无毛。幼虫主要滋生于腐败的动物质中,成蝇喜在腥臭腐烂的动物质和垃圾等处活动,在繁殖盛期也常飞入住室或食品店及菜市场。

3. **大头金蝇**(*Chrysomya megacephala*) 体长8~11mm,躯体肥大,头宽于胸,体呈青绿色金属光泽。复眼深红色,颊部橘黄色(图18-12)。幼虫常滋生在人畜粪便、禽粪、垃圾和腐肉中。成虫活动于腐烂的瓜果、蔬菜及粪便周围,在繁殖盛期也能侵入室内。

4. **巨尾阿丽蝇**(*Aldrichina grahami*) 体长5~12mm,颊部黑色,胸部暗青灰色,胸背前部中央有3条短黑色纵纹,中央的1条较宽,腹部背面有深蓝色金属光泽(图18-12)。幼虫主要滋生在半稀人粪尿中,也可在腐败的动物质和垃圾中。成蝇主要在室外活动,出没在垃圾、厕所及人的食物等处。

5. **黑尾黑麻蝇**(*Helicophagella melanura*) 体长6~12mm,暗灰色,胸背面有3条黑色纵纹,腹部背面有黑白相间的棋盘状斑(图18-12)。幼虫滋生在人畜粪便中,成虫活动于室外,也可飞入室内。

6. **厩腐蝇**(*Muscina stabulans*) 体长6~9mm,胸部背面有4条暗黑色条纹,中央2条较明显,翅第4纵脉末端呈弧形。腹部具或浓或淡的斑(图18-12)。幼虫主要滋生在人畜粪便、腐败植物及垃圾中。成虫见于室内外,春夏季常侵入室内。

7. **夏厕蝇**(*Fannia canicularis* Linnaeus,1761) 体长5~7mm,灰色。翅第4纵脉直,末端与第3纵脉有相当距离;腹部第1、2合背板,第3、第4背板有倒"T"形暗斑,其两侧呈黄色(图18-12)。幼虫滋生于人、畜粪便以及腐烂植物质中。成虫喜入室飞翔,主要分布于北方地区。

8. **厩螫蝇**(*Stomoxys calcitrans*) 体长5~8mm,暗灰色,形似家蝇,刺吸式口器,胸部背面有4条不清晰的黑色纵纹,翅第4纵脉末端呈弧形弯曲(图18-12)。幼虫主要滋生在禽、畜粪或腐败的植物质中。成虫在室外活动,刺吸人畜血液,多分布于北方地区。

【与疾病的关系】

蝇类对人体的危害,除骚扰吸血外,更重要的是传播多种疾病和蝇幼虫寄生于人体引起的蝇蛆病。

1. **传播疾病** 蝇类传播疾病包括机械性传播和生物性传播两种方式。

(1)机械性传播:蝇类特有的食性使非吸血蝇类通过体内外携带病原体,将病原体传播扩散。蝇可传播痢疾、霍乱、伤寒、副伤寒、脊髓灰质炎、肠道原虫病、肠道蠕虫病、结核病、细菌性皮炎、雅司病、沙眼和结膜炎以及炭疽等。

(2)生物性传播:舌蝇(*Glossina spp.*)能传播流行于非洲的人体锥虫病。此外,冈田绕眼果蝇(*Amiota okadai* Máca,1977)是结膜吸吮线虫的中间宿主。

2. **蝇蛆病**(myiasis) 蝇幼虫寄生于人或动物的组织或腔道内而导致的疾病,感染的幼虫以宿主组织为食,引起宿主发病。蝇幼虫为蝇蛆病的病原,去除病原后,该病即痊愈,除局部或严重损伤脏器外,一般无后遗症。根据寄生部位,蝇蛆病分为以下类型:

(1)皮肤蝇蛆病:以纹皮蝇和牛皮蝇(*H. bovis* Linnaeus,1758)1龄幼虫所致的病例最多,多见于牧区。当雌蝇产卵于人的毛发或衣服上,孵出的幼虫钻入皮下移动,可导致间歇性、游走性皮下肿块;个别病例可侵入深部组织器官。胃蝇1龄幼虫可钻入皮内移行,形成一条曲折的隧道,呈现出血性条纹状匍行疹。分布于美洲的人肤蝇(*Dermatobia hominis* Linnaeus,1781)和非洲的嗜人瘤蝇(*Cordylobia anthropophaga* Blanchard and Bérenger-Feraud,1872)其幼虫在皮肤钻入部位形成疖样肿块并发育成熟。

NOTES

36252.indd 224 2024/7/1 15:41:36

（2）眼蝇蛆病：以羊狂蝇1龄幼虫所致病例最多，其次为宽额鼻狂蝇和紫鼻狂蝇（*Rh. purpureus* Brauer，1858）。蝇在飞行过程直接冲撞人或动物眼部，将幼虫产于眼结膜和角膜上致急性结膜炎。偶见有家蝇、绿蝇、皮蝇等属的幼虫侵害眼部的病例。

（3）耳、鼻、咽和口腔蝇蛆病：常因患病器官分泌物有异味，而诱使蝇类产卵或产幼虫而致病。致病的有家蝇、腐蝇、金蝇、绿蝇、丽蝇、黑麻蝇、亚麻蝇、狂蝇、污蝇等属中的蝇种。

（4）胃肠道蝇蛆病：通常因人误食被蝇卵或幼虫污染的食物或饮水所致。多数患者有消化道症状，常在呕吐物或粪便中发现蝇蛆。致病蝇种繁多，以丽蝇科和麻蝇科中的蝇种最多，偶见食蚜蝇、酪蝇和果蝇等科中的部分蝇种。

（5）泌尿生殖道蝇蛆病：因外阴部的异味诱使蝇类产卵或幼虫，幼虫进入泌尿生殖道而致病。致病蝇类有家蝇、厕蝇、金蝇、绿蝇和别麻蝇等属中的一些蝇种。

（6）创伤蝇蛆病：由于创伤出血、伤口化脓所发出的气味诱蝇产卵或幼虫而致病。致病蝇类有金蝇、绿蝇、丽蝇、亚麻蝇和污蝇等属中的一些蝇种。

【防制原则】

灭蝇的基本环节是搞好环境卫生，清理蝇的滋生场所。根据蝇的生态和生活习性，杀灭越冬虫期和早春第一代及秋末最后一代成蝇可收到事半功倍的效果。

1. 环境防制　采取多种方法，限制蝇的滋生，如及时清除垃圾、粪便，生活垃圾装袋，堆肥和沼气发酵等。

2. 物理防制　用淹杀、闷杀、烫煮、堆肥等方法杀灭幼虫及蛹；用直接拍打、捕蝇笼诱捕和粘蝇纸粘捕等方法杀灭成蝇；安装纱门纱窗防蝇飞入室内等。

3. 化学防制　灭蝇常用药物有马拉硫磷、倍硫磷、溴氰菊酯、氯氰菊酯、二氯苯醚菊酯和残杀威等。在蝇滋生场所，将杀虫剂中加入伏虫脲1号可提高杀灭幼虫效果。在成虫栖息场所，将杀虫剂和诱虫烯或23碳烯放入饵料中可提高诱杀成蝇的效果。

4. 生物防制　应用蝇类天敌和致病生物灭蝇。寄生性天敌主要为寄生蜂类，特异性寄生于蛹期。白僵菌、苏云金杆菌H-9或阿维菌素对杀灭蝇幼虫有很好的效果。

（沈　波　苏　川）

第七节 | 蚤

蚤（flea）属于蚤目（Siphonaptera），是哺乳动物和鸟类的体外寄生虫。全世界已知2 500余种（亚种），中国记录有650余种（亚种）。传播人类疾病的蚤类多属于蚤科（Pulicidae）、角叶蚤科（Ceratophyllidae）、多毛蚤科（Hystrichopsyllidae）和细蚤科（Leptopsyllidae）等。

【形态】

成虫两侧扁平，棕黄至深褐色，体长一般为3mm左右。体表有向后生长的鬃（bristle）、刺和栉（comb），以适于在毛间潜行（图18-13）。头部略似三角形。触角分3节，末节膨大，藏于触角窝内。眼位于触角窝前方，其形状、大小和发育程度因种而异，有的种类完全退化。刺吸式口器。触须通常为4节。胸部分3节，每节由背板、腹板各一块及侧板2块构成。有的种类前胸背板后缘具有前胸栉（pronotal comb）。无翅。足长而发达，跗节分5节，末节有爪1对。腹部的前7节为正常腹节，每节由背板和腹板组成。雄蚤8、9腹节、雌蚤7~9腹节特化为外生殖器。第7节背板后缘两侧各有一组臀前鬃，其后方为臀板（pygidium）。臀板略呈圆形，为感觉器官。雌蚤腹部末端钝圆，在7~8腹板位置的体内有骨化较厚的受精囊。雄蚤第9背板和腹板分别形成上抱器和下抱器。

【生活史】

蚤生活史为全变态，发育过程有卵、幼虫、蛹和成虫4期（图18-14）。卵椭圆形，长0.4~2.0mm，暗黄色，表面光滑。卵在适宜的温度、湿度条件下，经3~7天孵出幼虫。幼虫分3龄，蛆形，体白色或淡

36252.indd 225　2024/7/1 15:41:37

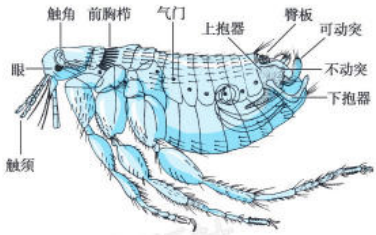


图 18-13 蚤成虫模式图

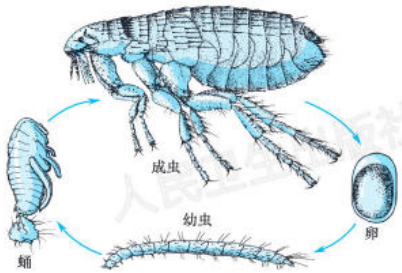


图 18-14 蚤生活史示意图

黄色，头部有咀嚼式口器和触角 1 对。胸部 3 节。腹部分 10 节，各节生有稀疏长鬃 1~2 列，末节端部有 1 对肛柱。幼虫在阴暗潮湿的条件下，约经 2~3 周发育，蜕皮 2 次，变为成熟幼虫。成熟幼虫吐丝做茧，在茧内蜕皮化蛹。茧呈黄白色，体外常黏着一些灰尘或碎屑。蛹具成虫雏形，头、胸、腹及足均已形成，并逐渐变为淡棕色。蛹期通常 1~2 周，有时可达 1 年，主要受温度和湿度影响。蛹羽化时需外界的刺激，如空气的震动，动物走近、接触压力以及温度的升高等，均可诱使成虫破茧而出。由卵发育为成虫需 3~8 周。在自然条件下，中国北方地区多数蚤种一年一代，少数两代；南方地区一年繁殖数代。成虫通常在吸血后进行交配，并在 1~2 天后产卵。雌蚤一生一般产卵数百粒，有的可达数千粒，如蠕形蚤。蚤的寿命短者约 2~3 个月，长者可达 1~2 年。

【生态】

1. 滋生地 雌蚤通常在宿主皮毛上和窝巢中产卵。由于卵壳缺乏黏性，宿主身上的卵最终都散落到其窝巢及活动场所，这些地方即为幼虫的滋生地，如鼠洞、畜禽舍、屋角、墙缝、床下以及土坑等，幼虫以尘土中宿主脱落的皮屑、成虫排出的粪便及粪便中未消化的血块等有机物为食。阴暗、温湿的周围环境是幼虫和蛹发育的适宜条件。

2. 宿主 蚤两性都吸血，通常一天需吸血数次，每次吸血 2~10 分钟。常边吸血边排便，此与传染疾病有关。有些种类在低温条件下耐饥能力可达 3~9 个月。蚤的宿主范围很广，包括哺乳类和鸟类，但主要是小型哺乳动物，尤以啮齿类为多。蚤善跳跃，如人蚤跳高可达 70cm，跳远可达 31cm。蚤对宿主的选择性可分为：多宿主型（如人蚤）、寡宿主型（如缓慢细蚤）和单宿主型（如松鼠蹄蚤）。对宿主选择性不严格的种类，在传播疾病上意义较大。蚤对宿主的寄生时间分为 3 个类型：①游离型：分为巢蚤（如人蚤）和毛蚤（如印鼠客蚤）两型。毛蚤在传播虫媒病上有重要意义。②半固定型：雌蚤吸血时间长（1~2 周），如蠕形蚤。③固定型：雌蚤毕生营寄生生活，如潜蚤。

3. 季节消长与越冬 蚤类季节消长大致可分为 5 型：①春季型（如斧形盖蚤）；②夏季型（如北方的人蚤）；③秋季型（如谢氏山蚤）；④冬季型（如缓慢细蚤）；⑤春秋型（如方形黄鼠蚤松江亚种）。同一种蚤在不同地区的消长高峰不相同，如印鼠客蚤在东北为 8~9 月，雷州半岛为 4~6 月。蚤类以不同形式越冬，常与寄生的宿主是否有冬眠习性有关，例如寄生于不冬眠宿主的蚤类可持续发育和繁殖，寄生于冬眠宿主的蚤类则以成虫和蛹越冬。

【重要蚤种】

1. 印鼠客蚤（*Xenopsylla cheopis*） 眼鬃 1 根，位于眼的前方。雄蚤上抱器第 1 突起短，略呈三角形，第 2 突起窄长，呈细指形。雌蚤受精囊尾部基段微宽或等宽于头部（图 18-15）。主要宿主为褐家鼠、黄胸鼠和小家鼠。在国内除宁夏、新疆、西藏无记录外，广泛分布。

2. 谢氏山蚤（*Oropsylla silantiewi*） 眼较小，眼鬃 3 根，前胸栉刺的长度短于其前背板的宽度。雄蚤上抱器不动突较宽短，可动突棒状，后缘呈弧形。雌蚤受精囊略呈球形，尾部末端有发达的乳突

36252.indd 226 2024/7/1 15:41:38

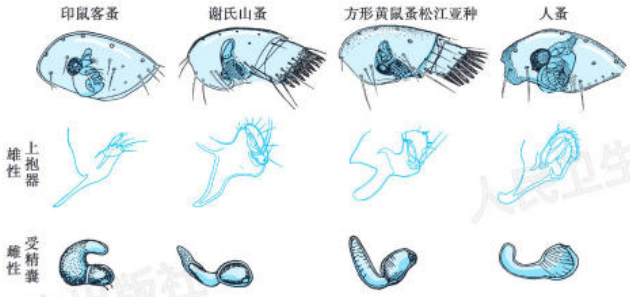


图 18-15　四种蚤的主要形态区别模式图

(图 18-15)。主要宿主为旱獭。分布于新疆、青海、甘肃、内蒙古、西藏、四川西部和云南西北部。

3. 方形黄鼠蚤松江亚种(*Citellophilus tesquorum sungaris*)　额鬃 1 根,眼鬃 3 根,具前胸栉。雄蚤上抱器可动突略呈三角形,末端较宽,后缘有 2 根短刺鬃。雌蚤受精囊头部呈椭圆形,尾部呈纺锤形(图 18-15)。主要宿主为黄鼠。分布于东北、内蒙古和河北。

4. 人蚤(*Pulex irritans*)　在眼下方有眼鬃 1 根。雄蚤上抱器突起宽大呈半圆形,围绕着 2 个钳状突起。雌蚤受精囊的头部圆形,尾部细长弯曲(图 18-15)。宿主主要是犬、猫、猪、人、旱獭和野生食肉动物等。在国内分布广泛。

【与疾病的关系】

蚤对人的危害包括吸血、寄生和传播疾病。蚤叮咬后,局部皮肤可出现红斑或丘疹,重者可出现丘疹样荨麻疹。潜蚤(*Tunga spp.*)的雌蚤可寄生于动物和人体皮下,引起潜蚤病。该病在人体多见于中南美洲和热带非洲,在中国也曾有报道。蚤传播的疾病有:

1. 鼠疫(plague)　病原体是鼠疫耶尔森菌(*Yersinia pestis*)。通常由蚤类在啮齿动物之间传播,人因被蚤类叮咬而感染。当蚤吸入病鼠血后,该菌在蚤前胃的刺间增殖形成菌栓,造成前胃不完全栓塞或栓塞(图 18-16)。当栓塞时,蚤再次吸血时血液不能到达胃内,反而携带菌回流到宿主体内,使其感染。受染蚤因饥饿,吸血频繁,使更多宿主感染。黄鼠、旱獭、长爪沙鼠和黄胸鼠等约 13 种为主要保虫宿主。印鼠客蚤、谢氏山蚤、方形黄鼠蚤和人蚤等约 18 种(亚种)为主要媒介。人体感染偶有报道。

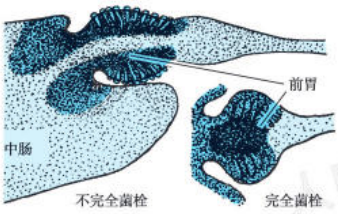


图 18-16　蚤前胃菌栓模式图

2. 地方性斑疹伤寒(endemic typhus)　又称鼠型斑疹伤寒。病原体是莫氏立克次体(*Rickettsia mooseri*)。主要在蚤类与鼠类之间传播。在中国褐家鼠和黄胸鼠是主要保虫宿主。印鼠客蚤为重要的传播媒介,缓慢细蚤为鼠间流行的重要媒介。目前国内已基本控制该病。

3. 绦虫病　印鼠客蚤、犬栉首蚤和人蚤等可作为微小膜壳绦虫的中间宿主;具带病蚤、缓慢细蚤、犬栉首蚤、人蚤和印鼠客蚤可作为缩小膜壳绦虫的中间宿主;犬栉首蚤、猫栉首蚤、人蚤等可作为犬复孔绦虫的中间宿主。

【防制原则】

堵塞鼠洞,清扫禽畜棚圈,保持室内地面、墙角光洁。定期给狗、猫药浴。用溴氰菊酯、二氯苯醚菊酯、残杀威和灭幼脲等药物喷洒室内及禽畜棚圈,以杀灭蚤及其幼虫。在鼠疫流行时应采取紧急灭

36252.indd 227　2024/7/1 15:41:39

蚤措施，并加强个人防护，如穿防蚤袜、裸露皮肤涂擦避蚊胺、假荆芥等。捕杀或毒杀室内外的鼠类。

（木 兰）

第八节 | 虱

寄生人体的虱（louse）属虱目（Phthiraptera）、吸虱亚目（Anoplura），主要有虱科（Pediculidae）和阴虱科（Phthiridae）中的人虱（*Pediculus humanus*）和耻阴虱（*Phthirus pubis*）。人虱又分为两个亚种，即人体虱（*P. h. humanus*）和人头虱（*P. h. capitis*）。

【形态】

1. **人虱** 成虫背腹扁平，体狭长，灰白色，雌虫体长为 2.5~4.2mm，雄虫稍小（图 18-17）。头部小略呈菱形，触角分 5 节，各节粗细一致。眼只具一个小眼面。口器为刺吸式，由吸喙和口针组成。口针不用时缩入头内的口针囊中。胸部 3 节融合，中胸背面两侧有气门 1 对。足粗壮，3 对足大小相似，各足胫节远端内侧具指状胫突，跗节仅 1 节，其末端有一弯曲的爪，爪与胫突合拢形成强有力的攫握器，能紧握宿主的毛发或衣物纤维。腹部第 1、2 节融合。第 3~8 节两侧有骨化的侧背片，每片上均有气门。雌虱腹部末端有 2 片瓣状尾叶，第 8 节腹面有一生殖腹片和 1 对生殖肢。雄虱腹部末端圆钝，第 3~7 节背面各有两个小背片，腹部后端有缩于体内的阳茎。

人头虱和人体虱形态区别甚微，人头虱体略小，体色稍深，触角较粗短。

2. **耻阴虱** 成虫灰白色，体形宽短似蟹。雌虱体长为 1.5~2.0mm，雄性稍小。胸部宽而短。前足及爪均较细小，中、后足胫节和爪明显粗壮。腹部前宽后渐窄，气门 6 对，第 3~5 节融合，前 3 对气门排成斜列。第 5~8 腹节侧缘各具锥形侧突，上有刚毛，第 8 节侧突较长（图 18-17）。

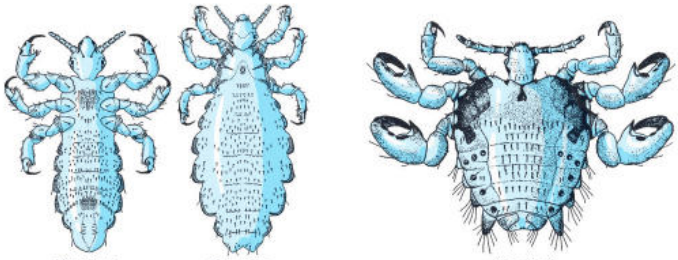


图 18-17 人体虱和耻阴虱模式图

【生活史与习性】

虱生活史为不完全变态，发育过程有卵、若虫和成虫 3 期（图 18-18）。卵椭圆形，长 0.8mm，乳白色。雌虫产卵时分泌胶液，使卵黏附在毛发或衣物纤维上。卵经 7~8 天孵化。若虫外形与成虫相似，体较小，尤以腹部较短。若虫分 3 龄，其发育时间人虱需 8~9 天，耻阴虱需 27~34 天。完成生活史人虱需 16~25 天，耻阴虱需 34~41 天。成虫羽化后 12 小时即可交配，1~3 天内即可产卵。人虱一生平均产卵 230 粒，耻阴虱产卵约 30 粒。人虱寿命约为 20~30 天，耻阴虱寿命稍短。

人头虱寄生在人头上长有毛发的部分，产卵于发根。人体虱主要生活在贴身衣裤的衣缝、皱褶处，卵多产于衣服皱褶的纤维上。耻阴虱寄生于体毛较粗而稀疏之处，主要在阴部及肛周等处，也可寄生在眼睫毛上。

在自然条件下若虫和雌、雄成虫都仅嗜吸人血。每日吸血多次。每次需 3~10 分钟，常边吸血边

36252.indd 228 2024/7/1 15:41:39

排粪。离开宿主生存时间，在24℃为5天，15℃为10天。虱的最适温度为30℃，湿度为70%。当人体发热或出汗之后，虱即爬离原来的宿主。以上习性与传播疾病有关。人虱的播散是通过人与人之间的直接或间接接触，耻阴虱的传播主要是通过性接触。世界卫生组织已将耻阴虱感染列为性传播疾病之一。

【与疾病的关系】

虱叮咬后，局部皮肤可出现瘙痒和丘疹，搔破后可继发感染。寄生于睫毛上的耻阴虱多见于婴幼儿，引起眼睑奇痒、睑缘充血等。虱传播的疾病有：

1. **流行性斑疹伤寒**（epidemic typhus）　病原体为普氏立克次体（*Rickettssia prowazekii*）。人体虱为主要传播媒介，实验证明人头虱、耻阴虱亦可传播此病。人因接触虱粪或压破虱体，立克次体污染皮肤伤口或黏膜而感染，亦可经呼吸感染。中国仅有少数散发病例。

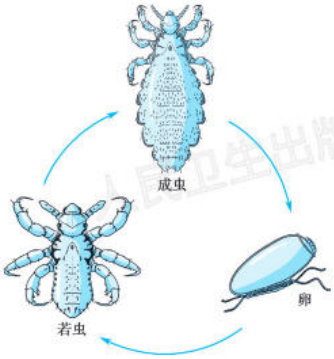


图18-18　人虱生活史示意图

2. **战壕热**（trench fever）　又称五日热，病原体是五日热罗卡里马体（*Rochalimea quintaa*），仅在虱肠细胞外繁殖，不侵犯肠上皮细胞。人体感染方式与流行性斑疹伤寒相似。

3. **虱媒回归热**（louse borne relapsing fever）　又称流行性回归热，病原体是回归热疏螺旋体（*Borrelia recurrentis*）。人体虱为主要传播媒介。实验证明人头虱可传播此病。压破虱体后，虱体液中的病原体经皮肤伤口或黏膜而感染。中国已基本消灭本病，但国际上仍将其列为监测传染病。

【防制原则】

勤换洗衣服、被褥单，勤洗发等，以防生虱。衣物可蒸煮、干热、熨烫等，不耐高温的衣物可在-20℃冷冻一夜灭虱，也可用倍硫磷、二氯苯醚菊酯等喷洒、浸泡、药笔涂抹，或用环氧乙烷熏蒸。对人头虱和耻阴虱可剃去毛发，用二氯苯醚菊酯、百部酊等涂擦毛发灭虱。也可用0.9%的多杀菌素（spinosad）治疗4岁以上儿童及成年人头虱感染。洁身自好，预防耻阴虱感染。

（木　兰）

第九节 | 臭　虫

臭虫（bed bug）属半翅目（Hemiptera）、异翅亚目（Heteroptera）、臭虫科（Cimicidae），有80余种。其中温带臭虫（*Cimex lectularius*）和热带臭虫（*C. hemipterus*）为吸食人血的家栖种。

【形态】

成虫体背腹扁平，卵圆形，红褐色，体长4~6mm，遍体生有细毛（图18-19）。头部两侧有1对突出的复眼。触角能弯曲的有4节，末2节较细。口器为刺吸式，下唇分3节，由头部前下端发出，不吸血时向后弯折在头、胸部腹面的纵沟内，吸血时向前伸与体约成直角。前胸背板大而明显，其前缘有一凹陷，头部即嵌在凹陷内，侧缘弧形，后缘向内微凹。中胸小，其背板呈倒三角形。后胸背板被1对翅基遮盖。在中、后足基部间有1对新月形的臭腺孔。足跗节分3节，末端具爪1对。腹部宽阔，外观可见8节。雌虫腹部后端钝

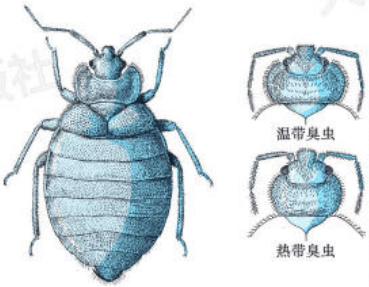


图18-19　两种臭虫形态主要区别模式图

36252.indd 229　　2024/7/3 15:41:40

圆，末端有生殖孔（只供排卵用），第5节腹面后缘右侧有1个三角形凹陷的交合口，称柏氏器（Berlese's organ），是精子的入口。雄虫腹部后端窄而尖，端部有一镰刀形的阳茎，向左侧弯曲，储于阳茎槽中。

温带臭虫卵圆形，长5.6mm，前胸背板前缘凹陷较深，两侧缘向外延伸成翼状薄边，腹部较短胖，柏氏器管状，不明显；热带臭虫长椭圆形，长7.0mm，前胸背板前缘的凹陷较浅，两侧缘不外延，腹部较瘦长，柏氏器块状，较明显（图18-19）。

【生活史与习性】

臭虫生活史为不完全变态，发育过程有卵、若虫和成虫3期（图18-20）。卵黄白色，长圆形，长0.8~1.3mm，一端有略偏的小盖，卵壳上有网状纹，常黏附在成虫活动和隐匿处，在18~25℃时经6~10天孵出若虫。若虫与成虫外形相似，体较小，缺翅基。若虫分5龄，每龄需时约1周。成虫羽化后1~2天即可交配，雌虫吸血后经数天开始产卵。整个生活史需6~8周。臭虫在温带地区1年可繁殖3~4代，热带地区可达5~6代。成虫寿命通常为9~18个月。

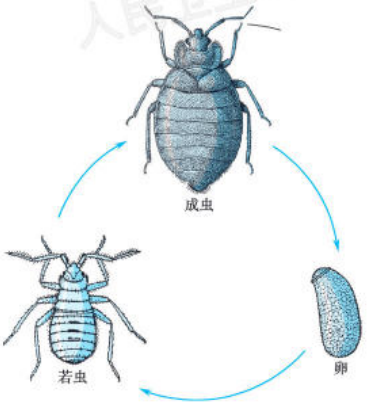


图18-20 臭虫生活史示意图

臭虫主要栖息于室内墙壁、木制家具的缝隙、草垫、床席等处，亦可栖息在交通工具及公共场所的桌椅缝隙中。臭腺分泌的聚集信息素，使其有群集现象，分泌警戒信息素，有激动和驱赶作用。臭虫对宿主无严格的选择性，除人外，也可吸啮齿类、禽类和家畜的血。白天隐匿，夜晚活动吸血。臭虫每分钟可爬行1~2.1m。在5℃以下不动，在15~35℃，其活动随温度增高而加剧。若虫和成虫可多次吸血。成虫每次吸血需10~15分钟，若虫需6~9分钟。成虫耐饥饿力达6~7个月，若虫为70天。活动高峰多在宿主就寝后1~2小时和拂晓前一段时间。5月开始活动，8月最多，10月以后较少出现，在全年气温不低于13℃时可常年活动。多以末龄若虫和成虫越冬。温带臭虫的分布最南至北纬23°23′，以长江以北地区为主。热带臭虫的分布最北至北纬30°44′的热带、亚热带地区，以广东、广西、海南为主要分布区。

【与疾病的关系】

臭虫夜晚吸血骚扰，影响睡眠。叮咬后皮肤敏感性高的人局部皮肤出现红肿、痛痒。臭虫抗原与过敏性哮喘关系密切。在非洲，有因臭虫大量吸血引起贫血或诱发心脏病及感冒的报道。臭虫长期被疑为传播疾病的媒介。用实验方法可使臭虫感染多种病原体，并发现少数病原体有自然感染。但在自然条件下，能否传播人类疾病尚未得到证实。

【防制原则】

消除臭虫的栖息场所，如填塞床椅、家具、墙壁、地板的缝隙；可用倍硫磷、溴氰菊酯等药物杀灭臭虫，也可用氯氰菊酯滞留喷洒或右旋苯氰菊酯热烟雾杀灭臭虫，或用沸水烫杀及蒸汽喷杀。

（木 兰）

第十节 | 蜚 蠊

蜚蠊（cockroach）俗称蟑螂，属网翅目（Dictyoptera）、蜚蠊亚目（Blattaria），全世界已知5 000余种，中国记录250余种。室内常见的有属于姬蠊科（Phyllodromiidae）、蜚蠊科（Blattidae）、光蠊科（Epilampridae）和地鳖科（Polyphagidae）等。

36252.indd 230 2024/7/1 13:41:41

【形态】

成虫背腹扁平，椭圆形，淡灰色、棕褐色或黑褐色，体表具油亮光泽，体长者可达 90mm，小的仅 2mm。室内常见者为 10~35mm（图 18-21）。

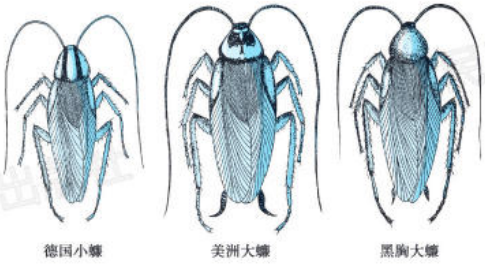


图 18-21　德国小蠊、美洲大蠊和黑胸大蠊模式图

头部小且向下倾斜。复眼发达，有的种类退化或消失。单眼 1 对或退化。触角细长呈丝状，其节数可达 100 余节。口器为咀嚼式。触须 5 节。前胸背板宽扁，覆盖头的大部，略呈扇形，有的种类表面具有斑纹；中、后胸较小。翅 2 对，前翅革质，后翅膜质，翅脉分支甚多。有的种类翅退化或消失。翅的有无及形状大小是蜚蠊分类依据之一。足粗大多毛，基节扁宽，几乎覆盖腹板全部，适于疾走。腹部扁宽。最末腹节背板上着生 1 对尾须。雄虫的最末腹板后缘两侧着生 1 对腹刺，雌虫无腹刺（雌性若虫有腹刺）。雌虫的第 7 腹板为分叶状构造，具有夹持卵荚的作用。

【生活史】

蜚蠊生活史为不完全变态，发育过程有卵、若虫和成虫 3 期（图 18-22）。雌虫产卵前先排泄一种物质形成坚硬、暗褐色的长约 1cm 的卵荚。卵成对垂直排列储于其内。雌虫排出卵荚后常夹持于腹部末端，再分泌黏性物质使卵荚黏附于隐蔽场所或物体上，有的种类卵荚一直附在雌虫腹部末端直至孵化（如德国小蠊）。每个卵荚含卵 16~48 粒。卵荚形态及其内含卵数因种而异。约需 1~3 个月孵化。刚孵出的若虫需经一次蜕皮后才能活动。若虫无翅，生活习性与成虫相似。若虫经 5~7 个龄期发育才羽化为成虫。每个龄期约为 1 个月。成虫羽化后数天即可交配，约 10 天后开始产卵荚。雌虫一生可产卵荚几个至几十个。整个生活史约需数月或一年以上。雌虫寿命约半年至 1 年多，雄虫稍短。生殖方式多为卵生，有些种类可孤雌生殖。

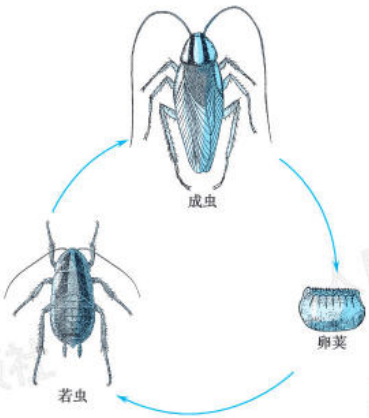


图 18-22　蜚蠊生活史示意图

【生态】

1. 食性　蜚蠊为杂食性昆虫，以人和动物的各种食物、排泄物、分泌物以及垃圾等为食，此外还啃咬布匹、纸张、书籍、纤维板等。嗜食糖类和发酵的食物，并需经常饮水。蜚蠊吃食时边吃，边吐、边排便，该习性可传播多种疾病。蜚蠊耐饥不耐渴，如美洲大蠊雌虫，在有食无水的情况下可存活 40 天，在无食有水时可存活 90 天。在过度饥饿时，有时可见蜚蠊残食其同类及卵荚。

2. 栖息与活动　多数种类栖息于野外，少数种类栖息于室内。家栖种类喜栖息于室内温暖、潮

湿、阴暗、隐蔽并靠近水源和食物丰富的地方，如厨房、碗柜的缝隙、垃圾堆以及下水道沟槽等场所。蜚蠊分泌聚集和性信息素，可引诱群栖和交配。昼伏夜出，一般从19时至翌晨5时。其活动高峰因种而异，如德国小蠊为21时，翌晨2时为次峰；美洲大蠊为24时和次晨1时；而黑胸大蠊为20时，23时和次晨2时为次峰。蜚蠊爬行迅速，每分钟达21m，通常活动范围为几十至几百米。在24~32℃时最活跃。低于15℃时，绝大多数不动或微动。

3. 季节消长与越冬 蜚蠊的季节消长因地而异。北方地区多在4月中、下旬出现，10月开始越冬，而南方地区多在3月上旬出现，12月开始越冬。海南地区无越冬现象。在有取暖设备的房间可常年活动。蜚蠊的季节高峰多在7~9月。蜚蠊的季节消长高峰多为单峰型，有的种类为双峰型。当室温低于7.5℃时，便进入越冬状态。各期均可越冬，但以卵荚多见，成虫以雌虫为主。越冬场所与栖息场所基本一致，只是更隐蔽。

【常见蜚蠊种类】

室内优势种有：①德国小蠊（*Blattella germanica*），体长10~14mm，淡褐色，前胸背板上有两条直的暗黑色纵带（图18-21）；②美洲大蠊（*Periplaneta americana*），体长28~32mm，红褐色，前胸背板淡褐色，中部有黑褐色蝶形斑，接近前缘处有“T”形淡黄色斑（图18-21）；③黑胸大蠊（*P. fuliginosa*），体长24~30mm，棕褐色，前胸背板与体色一致，无花纹（图18-21）。

【与疾病的关系】

蜚蠊可携带数十种病原体。从其体内分离出细菌、病毒、真菌以及寄生虫卵和原虫包囊等。细菌以肠道致病菌为主，呼吸道病菌次之，尚有其他多种致病菌；病毒以肠道病毒为主。病原体在蜚蠊体内可存活较长时间，如霍乱弧菌可活6天，耶尔森菌10天，鼠伤寒沙门菌16天，乙肝病毒5天，黄曲霉菌3个月。蜚蠊体内外可机械性携带多种病原体，通过污染食物和餐具而传播。此外，蜚蠊还可作为美丽筒线虫、东方筒线虫、念珠棘头虫和缩小膜壳缘虫等的中间宿主。蜚蠊的分泌物和粪便作为变应原，可引起过敏性哮喘、皮炎等。

【防制原则】

1. 保持室内清洁卫生，及时清除垃圾，堵塞缝隙，妥善贮藏食品。清除柜、箱、橱等缝隙内的卵荚，予以焚烧或烫杀。

2. 用诱捕器或诱捕盒捕杀或采用化学药物杀灭成虫。以乙酰甲胺磷、溴氰菊酯、顺式氯氰菊酯或残杀威等喷洒、烟熏或药笔涂抹杀灭蜚蠊。在蔬菜汁或麦芽糖中加杀虫剂和蜕螂酮B制成毒饵或胶饵诱杀蜚蠊，用噻替派毒饵可使蜚蠊绝育。

3. 对蜚蠊变应原皮试阳性的哮喘和皮炎患者，可用蜚蠊重组变应原进行脱敏治疗。

（木 兰）

第十一节 | 毒隐翅虫

毒隐翅虫属于鞘翅目（Coleoptera）、隐翅虫科（Staphylinidae）、毒隐翅虫亚科（Paederinae）、毒隐翅虫属（*Paederus*）。该属全世界已知600余种，中国约有20种，其中褐足毒隐翅虫（*Paederus fuscipes*）和黑足毒隐翅虫（*P. tamulus*）等常见且毒性较强。

【形态】

以褐足毒隐翅虫为例（图18-23）。成虫体长6.5~7mm，红褐色，有光泽，全身被覆细毛。头部黑色，刻点粗大。复眼褐色。触角11节，丝状，除基部3节、4节外，其余各节黑褐色。咀嚼式口器。触须4节。前胸背板比头略窄，呈长圆形，后部略窄。前翅特化为鞘翅，长方形，比前胸背板大，呈黑色，带有青蓝色金属光泽，刻点粗大。后翅膜质，静止时叠置鞘翅下。足粗短，后足股节末端及各足跗

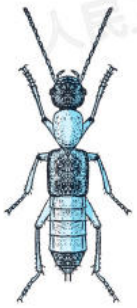


图18-23 褐足毒隐翅虫模式图

36252.indd 232 2024/7/1 15:41:42

节Ⅴ(即第五跗节)为黑色。腹部可见8节,前2节被鞘翅所掩盖,外露的前4节两侧有下陷而后隆起的镶边,其后两节为黑色,末端有黑色尾须1对。

【生活习性】

毒隐翅虫生活史为完全变态,发育过程有卵、幼虫(两龄)、蛹和成虫4期。多滋生在隐蔽潮湿的环境内,幼虫和成虫营捕食性生活,捕食稻田中的害虫。昼伏夜出。白天栖息于潮湿的草地或石下阴暗处。在潮湿闷热的夜晚受到灯光的引诱时常飞入室内。出现季节为4~11月,其中7~9月为高峰。每年繁殖1~3代。以成虫越冬。

【致病】

毒隐翅虫的血淋巴液内含有剧烈的接触性毒素,称毒隐翅虫素(pederin),该毒素是复杂的非蛋白质物质。在发育各期都含有这种毒素,具防御性功能。当虫体被压破或击碎时,毒素与皮肤接触引起毒隐翅虫皮炎(paederus dermatitis),或称线状皮炎(dermatitis linearis)。接触方式,一是直接与破碎虫体接触;二是毒液经手指携带到身体其他部位,引起炎症。主要表现为受损部位有灼热感、痒感及辣痛,严重者出现头痛、低热及附近淋巴结肿大。局部皮肤初呈红斑,稍水肿,随后发生密集小丘疹,继而可出现水疱、脓疱等。病程一般为7~8天。皮损以线状多见,其余依次为斑片状、混合型和点状等。好发于头面部,其次为颈部、上肢与躯干,少数可侵犯阴囊、腹部和腰部等。

【流行与防制】

中国自1959年在四川首次报道以来,已有13个省、自治区、直辖市有散发或暴发流行,主要分布于东、南、西部,而北部少见。好发于农村或城郊附近居民。好发季节为夏秋季,以秋季多见。

防制主要包括:清除杂草等滋生地;关好纱门纱窗,防止成虫飞入室内;切忌在皮肤上拍打压碎虫体;在该虫活动高峰季节,在室内外喷洒药物杀虫。当皮肤与虫体接触后应立即清洗或涂以碱性溶液,如氨水等;皮损处涂薄荷炉甘石洗剂或氧化锌油。在皮肤水肿和糜烂处用高锰酸钾水溶液、半边莲加藤黄酒精浸液、新鲜马齿苋捣烂湿敷等。

(木 兰)

Summary

Insects are animals with a hard exoskeleton, and the body of adult is composed of three parts: the head with one pair of antennae, the thorax which carries three pairs of legs and usually one or two pairs of wings, and the abdomen which contains the guts and reproductive organs. The body cavity (coelom) is often called a haemocoele because it contains the insect's blood. Insect blood is usually colourless and is called haemolymph.

Each of the larval stages is called an instar, thus egg hatches into a first instar larva which after moulting passes into the second instar larva and so on until the pupa is formed. Houseflies and other cyclorrhaphous flies have three larval instars whereas mosquitoes have four larval instars.

The transformation from the egg stage through the immature stages to the final adult form is referred to as metamorphosis, a word meaning "change in form". Many insects have what is termed a complete metamorphosis, others pass through an incomplete metamorphosis. In incomplete metamorphosis the last instar gives rise to the adult, whereas a complete metamorphosis includes a pupa between those development stages.

Insects may cause a wide range of health problems in humans, not only by biting, toxication and parasitism, but also by transmitting several important diseases, such as: malaria, filariasis, dengue fever, leishmaniasis, encephalitis and plague.

36252.indd 233 2024/7/1 15:41:42

第十九章 蛛形纲

本章数字资源

本章目标测试

蛛形纲中与医学有关的有蜱螨亚纲（Acari）、蝎亚纲（Scorpiones）和蜘蛛亚纲（Araneae）。蜱螨亚纲是本纲中的重要类群，其中有些种类可传播病原体引起蜱、螨媒性疾病，有些则可通过叮咬、吸血、毒害、寄生或致敏等引起蜱、螨源性疾病。

蛛形纲成虫具足 4 对，无触角，无翅，仅具单眼（数目不超过 12 个）。躯体分头胸部及腹部或头胸腹愈合为一体。头胸部由 6 节组成，背面通常包以一块坚硬的背甲，腹面有一块或多块腹板，或被附肢的基节遮住。腹部由 12 节组成，除蝎类外，大多数蛛形纲动物的腹部不再分成明显的两部分。螯肢在口的前方，2~3 节，钳状或非钳状；触肢（即须肢）6 节，钳状或足状；足 4 对，通常分为基节、转节、股节、膝节、胫节和跗节 6 节，跗节末端有爪。气门有或无，其位置和数目各类群不同。生活史可分为卵、幼虫、若虫和成虫四期。若虫期数因类群而异。幼虫有足 3 对，若虫有足 4 对。若虫与成虫形态相似，但生殖器官尚未成熟。蜱螨有卵生（oviparity）或卵胎生（ovoviviparity）。生殖方式主要是两性生殖，也有些种类行孤雌生殖（parthenogenesis）。

本章将介绍蜱螨亚纲中有重要医学意义的蜱、革螨、恙螨、蠕形螨、疥螨、粉螨和尘螨等。

第一节 | 蜱

蜱（tick）属于蛛形纲、蜱螨亚纲、寄螨总目（Parasitiformes）、蜱目（Ixodida），下分硬蜱科（Ixodidae）、软蜱科（Argasidae）、纳蜱科（Nuttalliellidae）和恐蜱科（Deinocrotonidae）。全世界已知 900 余种（亚种），我国已记录的硬蜱科有 100 余种（亚种），软蜱科 10 余种。

一、硬蜱

硬蜱（hard tick）属于硬蜱科，成蜱在躯体背面有盾板，故称硬蜱。硬蜱是蜱螨类中体型最大的一类。

【形态】

硬蜱虫体呈圆形或长圆形，体长 2~10mm，雌蜱饱血后胀大可至 20~30mm。表皮革质，背面具甲壳质化盾板。虫体分颚体和躯体两部分。

颚体（gnathosoma）亦称假头（capitulum），位于躯体前端，向前突出，从背面可见。颚体由颚基、螯肢、口下板及须肢组成。颚基与躯体前端相连，呈六角形、方形或矩形。雌蜱颚基背面有 1 对孔区（porose area），司感觉功能。螯肢一对，从颚基背面中央伸出，是重要的刺割器。口下板 1 块，位于螯肢腹面，与螯肢合拢时形成口腔；口下板腹面有倒齿，为吸血时固着器官。须肢 1 对，位于螯肢两侧，分 4 节，第 4 节短小，嵌生于第 3 节端部腹面小凹陷内，对蜱体有固定作用（图 19-1）。

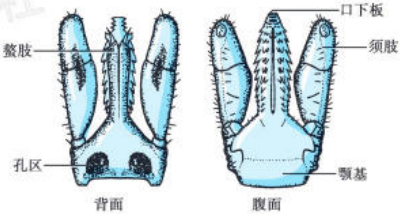


图 19-1 硬蜱颚体模式图

躯体呈袋状，左右对称。雄蜱背面的盾板

人民卫生出版社

36252.indd 234 2024/7/1 15:41:43

几乎覆盖整个躯体，雌蜱盾板小，有的蜱在盾板后缘形成不同花饰称缘垛（festoon）。腹面具足 4 对，分 6 节，即基、转、股、胫、后跗和跗节。基节上通常有距。跗节末端有爪 1 对及爪间突 1 个。第Ⅰ对足跗节具哈氏器（Haller's organ），司嗅觉功能。气门 1 对，位于第Ⅳ对足基节的后外侧，气门板宽阔。生殖孔位于腹面的前半，常在第Ⅱ、Ⅲ对足基节之间的水平线上。肛门位于躯体的后部，常有肛沟。雄蜱腹面有甲壳质板（图 19-2）。

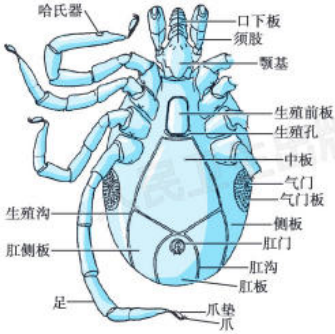


图 19-2　硬蜱成蜱腹面模式图

【生活史】

硬蜱的生活史分为卵、幼蜱、若蜱和成蜱四个时期（图 19-3）。卵呈球形或椭圆形，直径约 0.5~1mm，淡黄色至褐色。适宜条件下卵可在 2~4 周内孵化出幼蜱。幼蜱形似若蜱，但体小，足 3 对，幼蜱吸血后经 1~4 周蜕皮为若蜱。硬蜱若蜱仅一期，与成蜱形态相似，足 4 对，但生殖系统尚未发育成熟，无生殖孔。若蜱吸血后再经 1~4 周蜕皮为成蜱。硬蜱完成一代生活史需数月、1 年、2 年或 3 年，因蜱种而异。当滋生环境不利时，硬蜱可出现滞育现象，生活周期可延长至数年，但在自然条件下硬蜱寿命一般为数月至数年不等。

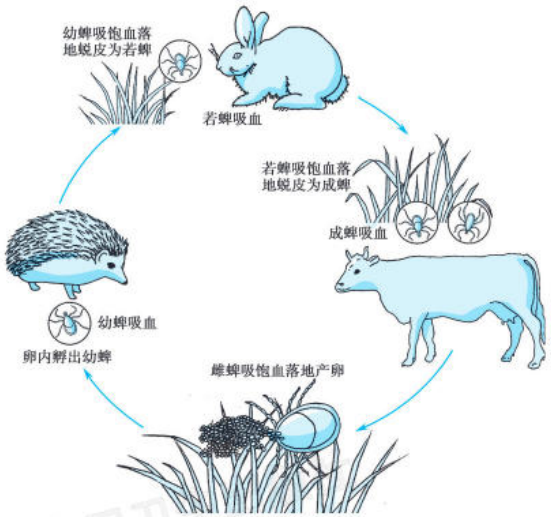


图 19-3　硬蜱生活史示意图

【生态】

1. 栖息地与产卵　硬蜱多栖息在森林、草原、荒漠地带等草木茂盛处。雌性成蜱饱血后落地产卵，产卵场所常为草地、树根、畜舍等处的缝隙。硬蜱一生仅产卵 1 次，饱血后卵在 4~40 天内全部产出，一次产卵数千粒，有些可产卵 2 万粒以上。雌蜱产卵后干瘪死亡，雄蜱一般存活 1 个月左右，可交配数次。

36252.indd 235　2024/7/1 15:41:44

2. 宿主与吸血习性 硬蜱在生活史各期(卵除外)均需吸血。多在白天侵袭宿主,吸血时间较长,幼蜱和若蜱吸血持续时间一般为2~5天,成蜱则需5~10天。硬蜱的吸血量很大,饱血后身体可胀大几倍至几十倍不等。因为硬蜱的幼蜱、若蜱、雌雄成蜱均吸血,所以完成一代生活史至少需要1个宿主,宿主范围广泛,涉及陆生哺乳类(包括人)、鸟类、爬行类和两栖类,在流行病学上有重要意义。根据其更换宿主的种类和次数可分为四种宿主类型:①单宿主蜱:发育各期都在同一个宿主体上寄生、交配、吸血,雌蜱饱血后落地产卵,如微小扇头蜱(*Rhipicephalus*(*Boopilus*)*microplus*);②二宿主蜱:幼蜱与若蜱在同一宿主寄生、吸血,成蜱则寄生另一宿主,如残缘璃眼蜱(*Hyalomma detritum*);③三宿主蜱:幼蜱、若蜱、成蜱分别在3个不同宿主体上寄生,90%以上的硬蜱为三宿主蜱,蜱媒病的重要媒介大多数是三宿主蜱,如全沟硬蜱、草原革蜱。

3. 寻觅宿主 蜱的嗅觉敏锐,对动物的汗臭和CO_2很敏感,当与宿主相距15m时,即可感知。一旦接触宿主即迅速攀爬而上。蜱对宿主寄生部位有一定选择性,多寄生于皮肤较薄、不易被搔抓的部位,如动物或人的颈部、耳后、腋窝和大腿内侧等处。蜱的活动范围不大,一般为数十米。

4. 季节消长与越冬 温湿度、光照、土壤和宿主等都可以影响硬蜱的季节消长和活动。温暖地区多数蜱种在春、夏、秋季活动,炎热地区有些蜱种在秋、冬、春季活动。例如,我国东北林区的全沟硬蜱出现于4月中、下旬,5月达密度高峰,6月以后很少见。硬蜱多在栖息场所越冬,如动物的洞穴、土块、落叶层中或宿主体表。除自然条件外,蜱自身的发育类型也与其季节消长和越冬有关,越冬虫期因种类而异。

【重要种类】

1. 全沟硬蜱(*Ixodes persulcatus*) 身体呈卵圆形、褐色。颚基宽短、近五角形。颚基腹面的耳状突钝齿状。须肢细长。雌蜱盾板椭圆形,无眼及缘垛,肛沟围绕在肛门之前(图19-4)。成蜱多寄生于家畜和野生动物,亦侵袭人,幼蜱和若蜱寄生于小型哺乳动物及鸟类,为森林脑炎和莱姆病的主要媒介,亦可传播Q热和北亚蜱传斑疹伤寒。分布于我国东北、华北、西北和西藏等地。

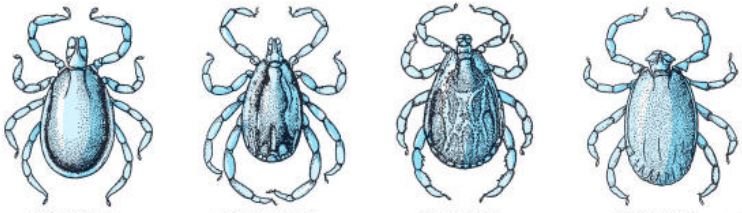


图19-4 四种硬蜱成蜱模式图

2. 亚东璃眼蜱(*Hyalomma asiaticum kozlovi*) 颚基两侧缘略突出。须肢狭长。盾板上刻点稀少。眼大突出呈半球形。雄蜱气门板呈逗点状,有狭长的肛侧板。足各关节呈淡色环带(图19-4)。成蜱主要寄生于骆驼、牛、羊等家畜,亦可侵袭人,幼蜱和若蜱常寄生于小型野生动物,为克里米亚刚果出血热的传播媒介,多见于荒漠或半荒漠地带,分布于我国吉林、内蒙古以及西北等地区。

3. 草原革蜱(*Dermacentor nuttalli*) 盾板上珐琅斑明显,有眼和缘垛;须肢宽短,颚基矩形,足Ⅰ转节的背距短而圆钝(图19-4)。成蜱寄生于大型哺乳类,有时侵袭人,幼蜱和若蜱寄生于各种啮齿动物,是北亚蜱传斑疹伤寒的主要媒介,多见于半荒漠草原地带,分布于我国东北、华北、西北和西藏等地区。

4. 嗜群血蜱(*Haemaphysalis concinna*) 体小,黄褐色;颚基为矩形,须肢为短棒状,第三节前端伸长并向内弯;躯体背面的盾板为圆形,盾板上无色斑,边缘无眼,后缘有缘垛;雌蜱颈沟浅而宽,雄蜱

36252.indd 236 2024/7/1 15:41:45

颈沟短而浅；雄蜱和雌蜱的气门板分别为椭圆形和亚圆状（图 19-4）。成蜱多寄生于大型哺乳动物或人，幼蜱、若蜱多寄生于小型哺乳动物，是森林脑炎的传播媒介，多寄生于林区和灌木丛，分布于我国东北、新疆等地区。

【与疾病的关系】

1. 直接危害　硬蜱叮刺宿主皮肤，可导致局部充血、水肿等急性炎症反应，亦可造成继发感染。有些硬蜱唾液腺分泌的神经毒素，可经叮刺吸血注入宿主体内导致运动性神经纤维传导阻滞，引起上行性肌肉萎缩性瘫痪或神经麻痹，称为蜱瘫痪（tick paralysis），重者可致呼吸衰竭而死亡。该病在我国东北和山西均有报道。

2. 传播疾病　蜱媒病属自然疫源性疾病和人兽共患病，能够在人与其他脊椎动物宿主之间互相传播。

（1）森林脑炎（forest encephalitis）：是由森林脑炎病毒，又称蜱传脑炎病毒（tick-borne encephalitis virus，TBEV），引起的一种急性传染病。传染源主要为野生脊椎动物（野生啮齿类、鸟类等），通过硬蜱叮刺吸血传播，传播媒介主要是全沟硬蜱。多发生在 5~8 月。主要分布于我国东北林区等地，四川、河北、新疆、云南等省也有散发病例报道，患者主要是伐木工人。

（2）克里米亚-刚果出血热（Crimean-Congo hemorrhagic fever）：是由克里米亚-刚果出血热病毒（Crimean-Congo hemorrhagic fever virus）感染所致的蜱媒自然疫源性疾病。传染源主要为绵羊和塔里木兔，其次是急性期病人及其他牧区家畜或野生动物。本病通过硬蜱叮刺吸血传播，传播媒介主要是亚东璃眼蜱，亦可因接触患者的血液、分泌物、排泄物而感染。发病高峰期为 4~5 月份。本病在国内首先发现并主要流行于新疆，故我国又称新疆出血热（Xinjiang hemorrhagic fever），患者主要是牧民。

（3）莱姆病（Lyme disease）：是由伯氏疏螺旋体（*Borrelia burgdorferi*）感染引起的一种人畜共患自然疫源性蜱媒传染病。传染源为啮齿动物、其他大型哺乳动物及患者。主要通过硬蜱的叮刺吸血传播，传播媒介主要是全沟硬蜱等。多发于气候温和的夏季。我国黑龙江、新疆、吉林及河南等省区均有本病流行，患者主要见于林业工人、山区居民和各类野外工作者。

（4）Q 热（Q fever）：病原体为 Q 热立克次体（*Rickettsia burneti*），是我国主要的人兽共患病之一。传染源主要是家畜（牛、羊等），其次是野生哺乳动物。本病主要由呼吸道吸入传播，亦可通过蜱的叮刺吸血传播以及蜱的粪便污染伤口而感染等，多种硬蜱可作为本病的传播媒介。发病无明显季节性。我国许多省份均有流行，在内蒙古、四川、云南、新疆及西藏等省区、自治区曾发生过暴发流行，患者多见于兽医、牧民、屠宰场及皮革厂工人等。

（5）北亚蜱媒斑疹热（North-Asia tick-borne typhus）：又称西伯利亚蜱媒斑疹伤寒（Siberian tick-borne typhus），病原体为西伯利亚立克次体（*Rickettsia sibirica*）。传染源主要是小型啮齿动物（如鼠类），通过硬蜱的叮刺吸血传播，媒介蜱种较多，如草原革蜱等。发病季节多在 3~11 月。在我国主要流行于新疆、内蒙古、黑龙江地区，发病者多为青壮年及牧民。

（6）发热伴血小板减少综合征（severe fever with thrombocytopenia syndrome）：俗称“蜱咬病”，是在我国中部地区发现的新发传染病，是一种自然疫源性疾病。病原体为布尼亚病毒科白蛉病毒属发热伴血小板减少综合征病毒（severe fever with thrombocytopenia syndrome virus，SFTSV），简称新布尼亚病毒。该病主要通过蜱叮刺吸血传播，极少见人传人现象，但接触急性期病人或病人尸体血液亦可能被传染。流行期为 4~10 月，流行高峰为 5~7 月。近年来，我国在湖北、河南、山东、江苏、安徽和辽宁等省相继发现病例。在丘陵、山地、森林等地区生活、生产的居民和劳动者以及赴该类地区户外活动的旅游者感染风险较高。

（7）巴贝虫病（babesiasis）：是一种原虫病，病原体为巴贝虫（*Babesia*），主要寄生于牛、马、羊等哺乳动物的红细胞内，该虫是通过硬蜱媒介在哺乳动物间传播感染。人偶尔感染，我国云南和内蒙古有报道。

此外，硬蜱还可作为人埃立克体病（human ehrlichiosis）、苏格兰脑炎（Scotland encephalitis）、波瓦生脑炎（Powassan encephalitis）、基萨那森林病（Kyasanur forest disease）、鄂木斯克出血热（Omsk

36252.indd 237　2024/7/1 15:41:45

hemorrhagic fever）和落基山斑点热（Rocky Mountain spotted fever）等疾病的传播媒介。

【防制原则】

1. **环境防制** 草原地带可采用牧场轮换和隔离办法灭蜱，使硬蜱得不到吸血机会。垦荒，清除灌木杂草，清理禽畜圈舍，堵洞嵌缝以防硬蜱滋生，捕杀啮齿动物等。

2. **化学防制** 在硬蜱栖息及越冬场所可喷洒化学杀虫剂如倍硫磷、马拉硫磷、毒死蜱、溴氰菊酯等，对牲畜可进行定期喷洒或药浴杀蜱，在林区可用烟雾剂灭蜱。杀虫剂中加入蜱的性外激素与集聚激素可诱蜱而提高杀灭效果。

3. **个人防护** 进入有硬蜱地区应穿防护服、长袜长靴及戴防护帽等，或用驱避药物浸泡衣物。皮肤裸露部位可涂驱避剂，并应快步行走，定时检查体表，防止蜱叮咬。离开时应相互检查，避免将蜱带出疫区。

二、软蜱

软蜱（soft tick）属于软蜱科（Argasidae），成蜱躯体背面无盾板，体表呈皮革质，故称软蜱。

【形态】

软蜱颚体较小，位于躯体腹面的前部，从背面不可见（图 19-5）。颚基背面无孔区，须肢长杆状，各节均可活动。躯体体壁柔韧，体形似扁囊，呈卵圆形，前端突起部分为顶突（hood）。躯体背面无盾板，体表多呈颗粒状小疣，或具皱纹、盘状凹陷。气门板小，位于第Ⅳ对足前外侧。生殖孔位于腹面的前部，两性特征不显著。各基节均无距刺，跗节有爪，无爪垫。肛门位于身体中间或稍后，某些种类有肛前沟、肛后中沟和肛后横沟，分别位于肛门的前后方（图 19-5）。成蜱及若蜱第Ⅰ、Ⅱ对足间有基节腺开口。基节腺液有调节虫体血淋巴、水分和电解质平衡的作用。雌雄软蜱区别不明显。

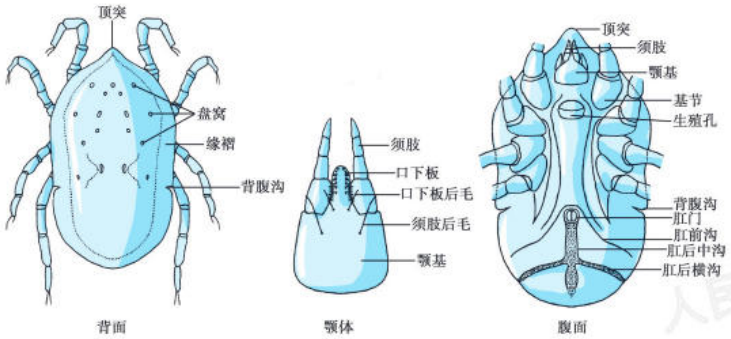


图 19-5 软蜱成蜱模式图

软蜱与硬蜱形态特征的鉴别见表 19-1。

表 19-1 软蜱与硬蜱形态特征的鉴别

鉴别点	硬蜱	软蜱
颚体	在躯体前端，从背面可见	在躯体前部腹面，从背面不可见
颚基背面	有 1 对孔区	无孔区
须肢	较短，第 4 节嵌在第 3 节上，各节运动不灵活	较长，各节运动较灵活
躯体背面	有盾板，雄性大，雌性小	无盾板；体表有许多小疣，或具皱纹、盘状凹陷

36252.indd 238 2024/7/1 15:41:46

续表

鉴别点	硬蜱	软蜱
基节腺	退化或不发达	发达；足基节Ⅰ、Ⅱ之间，通常有 1 对基节腺开口
雌雄蜱区别	雄蜱体小且盾板大，遮盖整个虫体背面；雌蜱体大且盾板小，仅遮盖背面前部	雌雄区别不明显

【生活史】

软蜱的生活史分为卵、幼蜱、若蜱和成蜱四个时期。卵呈椭圆形。成蜱多次吸血，多次产卵，一次产卵 50~200 粒，总数可达上千。在适宜条件下卵可在 2~4 周内孵化出幼蜱。幼蜱形似若蜱，但体小，足 3 对，幼蜱经 1~4 周蜕皮为若蜱。若蜱正常为 3~4 期，有的可达 5~8 期，若蜱经 1~4 周蜕皮为成蜱。多数软蜱完成一代生活史需半年至 2 年。软蜱耐饥能力可长达几年，甚至十几年，一般可存活 5~6 年至数十年。

【生态】

软蜱多为多宿主蜱，幼蜱、各龄若蜱和成蜱以及成蜱每次产卵前都需寻找宿主吸血，饱血后离去。软蜱侵袭宿主吸血多在夜间，吸血时间较短，一般持续数分钟至一小时。软蜱的各龄若蜱均需更换宿主，成蜱亦多次更换宿主，有时一个世代需要更换 5~20 个宿主。这种不断更换宿主的习性在虫媒病传播上有重要意义。软蜱主要寄生于鸟类和洞穴哺乳类动物等，有些种类可侵袭人体。常栖息于家畜的圈舍、野生动物的洞穴、鸟巢及房舍的缝隙中。候鸟的季节迁移，是软蜱播散的重要因素。软蜱因多在宿主洞巢内，故终年都可活动。越冬场所主要在宿主住处附近，越冬虫期长短因种而异。

【重要种类】

乳突钝缘蜱（*Ornithodoros papillipes*）体缘圆钝，背腹面之间无缝隙相隔。体表颗粒状。口下板短，其前端只达须肢第 2 节前缘。肛后横沟与肛后中沟交界处成直角。生活于荒漠或半荒漠地区，栖息于中小型兽洞或岩窟内，在房舍内亦有发现。寄生于蟾蜍、刺猬、野兔、野鼠和牛羊等动物，亦可侵袭人。国内分布于新疆等地，为蜱媒回归热的媒介，亦可传播 Q 热等。

【与疾病的关系】

1. 蜱媒回归热（tick borne relapsing fever）　又称地方性回归热（endemic relapsing fever），病原体为螺旋体科疏螺旋体属中的约 20 种螺旋体。鼠类及病人是本病的主要传染源。病原体可以通过软蜱的唾液腺或基节腺排出体外，经叮刺吸血或基节腺分泌物污染皮肤伤口传播。我国的主要传播媒介是乳突钝缘蜱和特突钝缘蜱，二者传播的病原体分别是伊朗包柔螺旋体（*Borrelia persica*）和拉氏包柔螺旋体（*Borrelia latyshevyi*）。发病多在 4~8 月份，人群普遍易感。本病流行于我国新疆及西部边缘省份。

2. 其他疾病　研究表明，人兽共患病土拉弗菌病的病原体可在拉合尔钝缘蜱（*O. lahorensis*）体内存活 200~700 天，故软蜱在该病的自然疫源地中参与病菌的循环和保存。软蜱亦是 Q 热和北亚蜱媒斑疹热的传播媒介。

【防制原则】

居室、禽舍、马厩和牛栏内的裂隙或洞缝是软蜱的滋生地，应定期予以清理和喷洒杀虫剂。进入这些处所的人员应避免长时间停留，必要时可穿戴防护服、帽，以防软蜱爬附。

（湛孝东）

第二节 | 革　螨

革螨（gamasid mites）属寄螨总目，中气门目（Mesostigmata），单殖板亚目（Monogynaspida），与医学有关的属于皮刺螨总科（Dermanyssoidea）中的皮刺螨科（Dermanyssidae）、巨刺螨科（Macronyssidae）和厉螨科（Laelapidae）。全世界已知革螨 800 余种，我国记录 600 余种。

36252.indd 239　2024/7/1 15:41:46

【形态】

成螨呈卵圆形，黄色或褐色，体表膜质。体长 0.2~0.5mm，个别种类可达 1.5~3.0mm。虫体分颚体和躯体两部分（图 19-6）。

颚体位于躯体前端，由颚基、螯肢及须肢组成。颚基紧连躯体，其形状是分类鉴定的依据。螯肢由螯杆和螯钳组成，螯钳分动趾和定趾。雄螨螯肢演变为导精趾（spermatophoral process）。须肢长棒状，因基部与颚基愈合，故仅见 5 节。

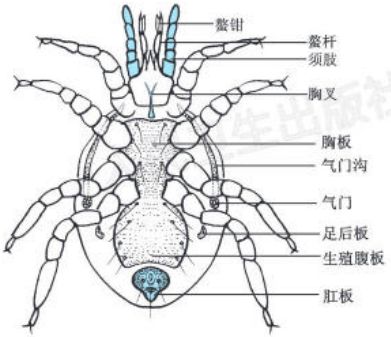


图 19-6 革螨成螨模式图

躯体一般呈卵圆形或椭圆形，背面隆起，有背板 1~2 块。背板上的刚毛数目和排列的毛序，因种而异。多数种类躯体腹面前缘具叉形胸叉。雌螨腹面有胸板、生殖板、腹板和肛板。某些种类生殖板和腹板可愈合为生殖腹板。雄螨腹面的骨板常愈合为一块全腹板。雌螨生殖孔位于胸板之后，被生殖板遮盖，呈横缝隙状。雄螨生殖孔位于胸板前缘，呈漏斗状。具气门 1 对，呈圆孔状，位于第Ⅲ、Ⅳ对足基节间的外侧，与向前延伸至足基节Ⅱ的气门沟连接。足 4 对，分 6 节，足Ⅰ跗节背面亚末端有 1 个跗感器，司感觉功能。

【生活史】

革螨生活史分为卵、幼螨、前若螨、后若螨和成螨五个时期（图 19-7）。革螨行卵生、卵胎生或孤雌生殖。雌螨产卵后一般在 1~2 天孵出幼螨。幼螨白色，足 3 对，无气门，不摄食，在 24 小时内蜕皮为前若螨。前若螨足 4 对，气门沟较短，雌性吸血 2 次，雄性吸血 1 次，经 2~6 天发育为后若螨。后若

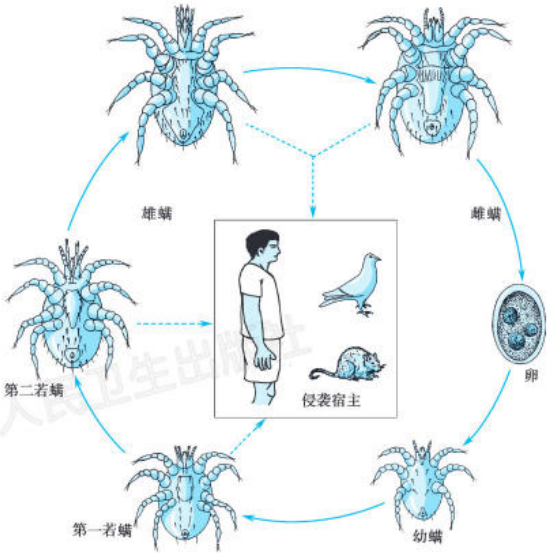


图 19-7 革螨生活史示意图

36252.indd 240 2024/7/1 15:41:48

螨与成螨相似，但无生殖孔和生殖板，摄食后经 1~2 天蜕皮为成螨。革螨一般情况下 1~2 周完成生活史。自生型寿命通常较寄生型短。

【生态】

革螨大多数营自生生活，少数营寄生生活。营自生生活的革螨主要捕食小型节肢动物，亦能以腐败的有机质为食。营寄生生活的革螨多寄生宿主体表，如厉螨属；少数寄生宿主体内，如呼吸道、外耳道、肺部等，如肺刺螨属等。革螨宿主广泛，包括哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类及无脊椎动物等，亦可侵袭人。寄生性革螨，有的为专性吸血者，以宿主的血液和组织液为食，雌、雄成螨、若螨均吸血；有的为兼性吸血，既可刺吸血液，亦可捕食小型节肢动物或有机质，如格氏血厉螨。按寄生特性可将革螨分为：①巢栖型：整个发育和繁殖过程都在宿主巢穴中进行，仅在吸血时才与宿主接触，其宿主广泛，吸血量较多，耐饥力较强（可达数月）。此型中兼性血食者如格氏血厉螨，专性血食者如柏氏禽刺螨。②毛栖型：长期寄生在宿主体表，对宿主有选择性，吸血量较少，耐饥力较差（仅为数周）。此型中兼性血食者如毒厉螨，专性血食者如淡黄赫刺螨；③腔道型：寄生于宿主鼻腔、呼吸道、肺、外耳道，对宿主选择严格，专性吸食者如鼻刺螨属、内刺螨属和肺刺螨属，以血液和体液等为食。

革螨的活动虽受温度、湿度和光照的影响，但整年都可活动。其种群密度一般在 9 月份后逐渐增高，10~11 月份出现高峰，入冬后渐降，春夏季密度最小。季节消长受宿主活动的季节变化，宿主巢穴内微小气候条件以及在巢穴中居住的时间长短等因素的影响。

【重要种类】

1. **柏氏禽刺螨**（*Ornithonyssus bacoti*）　雌螨背板狭长，足Ⅱ水平处最宽，向后逐渐狭窄，末端稍尖；背面表皮密生长刚毛，其长度约与背板的刚毛等长。生殖板狭长，后端尖细，肛板长椭圆形。螯肢呈剪状（图 19-8）。属巢栖型，寄生于鼠类，亦可侵袭人。

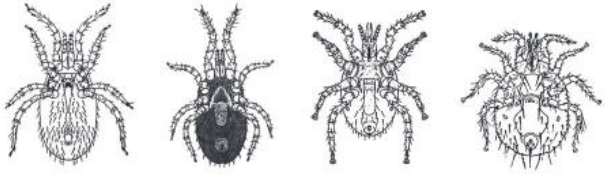


图 19-8　四种革螨成螨模式图

2. **鸡皮刺螨**（*Dermanyssus gallinae*）　雌螨背板前端宽后端窄，末端平直。胸板宽大于长，拱形。生殖板末端钝圆。肛板呈圆三角形。螯肢刺针状或鞭状（图 19-8）。属巢栖型，寄生于家禽，常自禽窝中爬出叮刺人体。

3. **格氏血厉螨**（*Haemolaelaps glasgowi*）　雌螨背板几乎覆盖整个背部，胸板扁宽，后缘内凹；生殖腹板较短。螯肢发达，钳齿毛中部膨大，末端细长呈弯钩状（图 19-8）。属巢栖型，寄生于鼠类，亦可叮刺人体吸血。

4. **毒厉螨**（*Laelaps echidninus*）　宽卵圆形，棕黄色，体长 1~1.4mm。胸板长宽几乎相等，似正方形，上有 3 对刚毛。生殖腹板后端膨大、后缘凹，几乎与肛门相接，上有 4 对毛（图 19-8）。属毛栖型兼寄生性革螨，常寄生于家鼠、野鼠，可侵袭人，世界性分布。

【与疾病的关系】

1. **直接危害**　革螨叮刺吸血可造成局部皮肤损害及过敏性反应，称为革螨皮炎（gamasidosis），患者局部皮肤出现红色丘疹，中央有针尖大小的螯刺痕迹，较痒，重者出现丘疹样荨麻疹。此外，少数体内寄生革螨偶尔侵入人体，引起各种螨病如肺螨病，即由肺刺螨属（*Pneumonyssus*）的革螨寄生肺部引起。

36252.indd 241　2024/7/1 15:41:48

2. 传播疾病

（1）肾综合征出血热（hemorrhagic fever with renal syndrome，HFRS）：又称流行性出血热（epidemic hemorrhagic fever，EHF），病原体为汉坦病毒（Hantavirus）。传染源主要是鼠类，病原体可随鼠类排泄物（如唾液、尿、粪便等）排出体外，经呼吸道、消化道和接触传播，亦可通过革螨叮刺传播。国内已证实多种革螨可作为本病的传播媒介。一年四季均可发病，患者多见于青壮年。该病在欧洲和亚洲流行较广泛，我国大部分地区都有流行。

（2）立克次体痘（rickettsial pox）：又称疱疹性立克次体病（vesicular rickettsiosis），病原体为小蛛立克次体（*Rickettsia akari*）。传染源主要是鼠类，传播媒介主要为血红异皮螨（*Allodermanyssus sanguineus*），通过叮刺吸血传播。本病主要流行于美国东北部，近年来我国亦有发现。

（3）其他：革螨在森林脑炎、Q热、地方性斑疹伤寒、土拉弗菌病、圣路易脑炎、淋巴细胞脉络丛脑膜炎等疾病的疫源地，参与病原体的循环和保存。

【防制原则】

1. 环境防制　包括保持居室清洁、定期暴晒被褥，以及清除鼠穴和清理鸡窝、鸽巢等。传染疾病的革螨大多是寄生于鼠体或栖息于鼠穴中的种类，故灭鼠是防制革螨的重要措施。

2. 化学防制　有机磷杀虫剂杀螨效果较佳，应定期进行地面药物喷洒，动物饲养房和鼠洞内可用敌敌畏熏蒸灭螨效果较好。

3. 个人防护　可能接触革螨的工作人员，应穿“五紧”服，裸露部位涂抹驱避剂，如避蚊胺和邻苯二甲酸二甲酯等，亦可用布带浸泡驱避剂系于手腕、踝关节，防止革螨侵袭。

（湛孝东）

第三节 | 恙　螨

恙螨（chigger mites）属于真螨总目（Acariformes）、绒螨目（Trombidiformes）、前气门亚目（Prostigmata），恙螨总科（Trombiculoidea）中的恙螨科（Trombiculidae）和列螨科（Leeuwenhoekiidae）。全世界已知3 000余种（亚种）。我国已记录500余种（亚种）。

【形态】

1. 成螨与若螨　成螨体长1.0~2.0mm，外形呈8字形，通常为红色，全身密布绒毛；若螨形似成螨，体长0.5~1.0mm，体表覆盖的绒毛相对稀疏。成螨和若螨均具有4对足，足末端有1对爪。足Ⅰ较长，有触角作用。

2. 幼螨　由于绝大多数恙螨种类都是从其寄生的宿主体上采得的幼螨，所以目前恙螨的分类仍以幼螨形态为依据。幼螨一般呈椭圆形，体色为红、橙、淡黄或乳白色。初孵出时体长约0.2mm，饱食后可达0.5~1.0mm以上。颚体位于躯体前端，螯肢基节宽大，呈三角形；端节称螯肢爪，呈弯刀状。须肢圆锥形，分为转节、股节、膝节、胫节和跗节，转节较小，股节最大，胫节末端有爪，跗节呈拇指状，着生于胫节腹面内侧缘。颚基在腹面向前延伸，其外侧形成1对螯盔（galea）。躯体背面前部有盾板（scutum），是重要分类依据。盾板上通常覆盖有5根刚毛，中部有2个圆形的感器基（sensillary base），由此生出具有感觉功能的感器（sensillum），感器分鞭丝状和棍棒状两型。多数种类有眼2对，位于盾板两侧的眼板上，少数为1对或无眼。盾板后方的躯体上有横列的背毛，其排列的行数和数目等因种类而异。气门有或无，位于颚基与第一对足基节之间。足3对，分为6或7节，如为7节则股节又分为基股节和端股节，跗节末端有1对爪和1个爪状爪间突，足上多羽状毛（图19-9）。

【生活史】

恙螨发育过程有卵、前幼螨（prelarva）、幼螨、若蛹（nymphochrysalis）、若螨（nymph）、成蛹（imagochrysalis）和成螨等七期（图19-10）。卵呈球形，淡黄色，直径约200μm，成堆产于土壤浅表缝隙中。卵期约2~8天，适宜条件下，卵内幼螨发育成熟，卵壳破裂，逸出前幼螨。经7~14天，幼螨破

36252.indd 242　2024/7/1 15:41:48

膜而出，活动敏捷，成群在地面爬行，遇宿主即攀附寄生，常在宿主皮肤柔软湿润处叮刺，经 3~5 天饱食后，坠落地面缝隙中，3~7 天后静止不动变为若蛹，若蛹内若螨发育成熟后，进入静止的成蛹期，经 7~15 天发育为成螨。成螨成熟后，雌螨寻找到雄螨产出的精胞，摄取精胞并在体内完成受精。雌螨受精后约 3 周开始产卵于泥土表层缝隙中，产卵可达 15 枚/日，持续时间平均为 30 天。雌虫一生可产卵 100~200 枚，产卵后约经 30 天死亡。恙螨生活史较长，需 3 个月至 1 年。

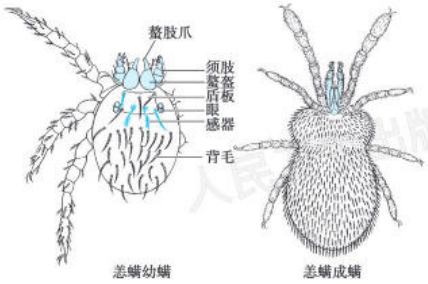


图 19-9　恙螨成螨和幼螨模式图

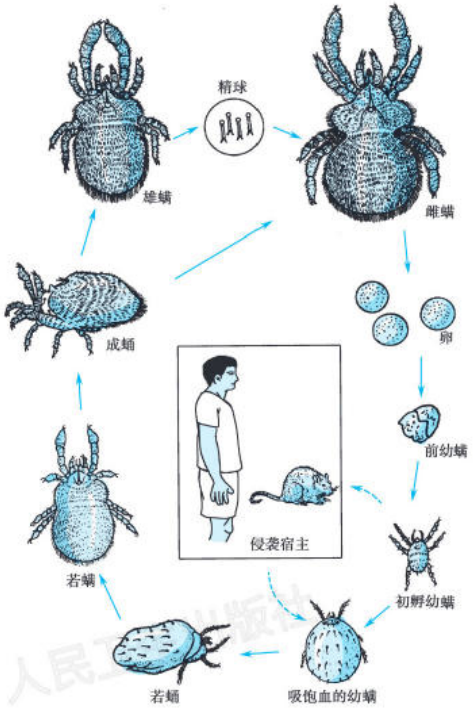


图 19-10　恙螨生活史示意图

【生态】

1. 活动、食性及取食方式　恙螨幼螨活动范围小，未进食的幼螨水平爬行半径一般不超过 3m，垂直范围为 0.1~0.2m。在遇到宿主之前，幼螨常聚集于一处，在地表呈点状分布，称螨岛（mite

36252.indd 243　2024/7/1 15:41:50

island)。幼螨喜群集于草树叶、石头或地面物体尖端,有利于攀附宿主。其活动主要受温度、湿度、光照及气流等因素影响,多数种类需要温暖、潮湿的环境。幼螨对宿主的呼吸、气味、体温和颜色等敏感,主要依靠宿主携带而得以散布。

成螨和若螨主要以土壤中的小型节肢动物和昆虫卵为食,幼螨则以分解的宿主组织和淋巴液为食。幼螨在宿主皮肤叮刺吸吮时,先以螯肢爪刺入皮肤,然后注入唾液(含溶组织酶和抗凝血物质)溶解周围组织。同时,由于上皮细胞、胶原纤维及蛋白发生变性而出现凝固性坏死,宿主皮肤在唾液周围形成一个环圈,继而往纵深发展形成一条小吸管通向幼螨口中,称为茎口(stylostome)。液化了的组织和淋巴液,通过茎口进入幼螨消化道。幼螨仅饱食 1 次,在刺吸过程中,一般不更换部位或转换宿主。

2. 幼螨宿主与寄生部位 恙螨幼螨的宿主广泛,包括哺乳类(以鼠类为主)、鸟类、爬行类、两栖类及无脊椎动物,有些种类亦可侵袭人。多数种类恙螨的宿主特异性较弱,仅少数对宿主有较强的选择性。

大多数恙螨幼螨主要寄生在宿主体表细嫩而湿润处,如哺乳动物的耳窝、会阴部和肛门,鸟类的腹股沟和翼腋,爬行类的鳞片下等部位。在人体则常寄生在腰、腋窝、腹股沟、阴部等处。

3. 分布、滋生地与季节消长 恙螨分布在温暖、潮湿的地区,地形包括海岛、平原、丘陵和山区,以热带雨林最为广泛。如东南亚地区的恙螨种类繁多,是世界上恙螨最集中的地区。我国以东南沿海至西南边境省区为恙螨主要分布区域,尤以云南省至广东省一线为甚。

除幼螨必须寄生外,恙螨其他的生活史期均生活在地面浅表层,滋生地多见于湿润土壤、宿主(鼠类)经常出没和其他小型节肢动物及其卵丰富的场所。恙螨幼螨在宿主体表寄生的季节消长因种类和地区而异。根据恙螨种群出现的季节高峰,可将其分为:①夏季型:每年夏季出现一次高峰,如地里纤恙螨;②春秋型:有春秋两个季节高峰,如多种恙螨属于此型;③秋冬型:在 10 月至次年 2 月出现一个高峰,如小盾纤恙螨。夏季型和春秋型多以若螨和成螨在土壤中越冬,秋冬型无越冬现象。

【重要种类】

1. 地里纤恙螨(*Leptotrombidium deliense*) 幼螨躯体卵圆形,活体橘红色,体毛较少;2 对眼明显,红色。盾板略呈长方形,前缘和两侧缘微内凹,后缘微凸出,而中部微内凹。盾板上有羽状毛 5 根,包括前中毛 1 根,前侧毛和后侧毛各 1 对。感器呈丝状,近基部无棘,端部分为 17~19 支。感器基位于后侧毛孔的水平线略前方(图 19-11)。地里纤恙螨是我国南方地区恙虫病的主要媒介。以黄毛鼠、褐家鼠、黄胸鼠、社鼠、黑线姬鼠为主要宿主。分布广泛,其中广东和福建省分布最广。

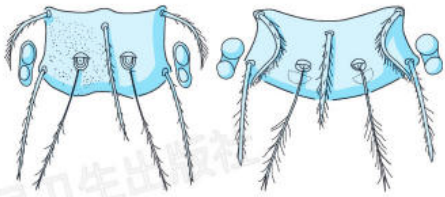


图 19-11 地里纤恙螨和小盾纤恙螨的幼螨盾板模式图

2. 小盾纤恙螨(*L. scutellare*) 幼螨躯体橘红色,眼红色,明显。盾板长方形,前缘稍内凹,后缘向后略呈弧形凸出。盾板刚毛 5 根,后侧毛孔的水平线与感器基在同一水平线上。感器丝状,近基部有小棘,端部分支较多(图 19-11)。小盾纤恙螨既是我国秋冬型恙虫病的主要传播媒介,又是流行性出血热的潜在传播媒介之一。以黄毛鼠、黑线姬鼠、社鼠为主要宿主。我国分布于河北、内蒙古、江苏、

36252.indd 244 2024/7/1 15:41:50

浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、广东、云南、陕西等省(自治区),以东北和华北为主。

【与疾病的关系】

1. 恙螨皮炎(trombiculosis)　恙螨幼螨叮刺皮肤时,分泌的唾液能溶解宿主皮肤组织,造成局部凝固性坏死及其周围组织炎症性反应。人体被恙螨叮刺后,初觉皮肤剧痒难忍,被叮刺处出现红色丘疹,继而形成水疱、坏死和出血,晚期结成黑色焦痂,焦痂脱落后形成浅表溃疡。

2. 恙虫病(tsutsugamushi disease)　又称丛林斑疹伤寒(scrub typhus),病原体为恙虫病东方体(*Orientia tsutsugamushi*),也称为恙虫病立克次体(*Rickettsia tsutsugamushi*)。在我国,黑线姬鼠、黄毛鼠、黄胸鼠等是主要保虫宿主,地里纤恙螨、小盾纤恙螨、微红纤恙螨、高溯纤恙螨、海岛纤恙螨和吉首纤恙螨等是主要传播媒介。恙虫病主要流行于南方各省、市、区。江苏、山东、山西、安徽、陕西、河北、天津等省(直辖市)曾有小规模或散发流行。新疆、西藏和东北等地区曾有人群恙虫立克次体血清阳性的报道。

3. 肾综合征出血热(hemorrhagic fever with renal syndrome,HFRS)　又称流行性出血热(epidemic hemorrhagic fever,EHF),病原体为汉坦病毒(Hantavirus)。在我国以黑线姬鼠和褐家鼠为主要保虫宿主。在陕西,小盾纤恙螨是该病的传播方式之一,可能还起到保存疫源地的作用。近年来的研究证实小盾纤恙螨体内有肾综合出血热病毒,可能是 HFRS 的媒介。

【防治原则】

1. 药物杀螨,控制传播媒介　在人、鼠经常活动场所及恙螨滋生地,定期喷洒倍硫磷、氯氰菊酯、溴氰菊酯、残杀威等杀虫剂。

2. 消除滋生地,切断传播途径　搞好环境卫生,填平坑洼,定期铲除杂草与灌丛,堵塞鼠洞及灭鼠,采用机械、除草剂或焚烧等方法清除螨岛。

3. 加强个人防护,提高防病意识　避免在疫区溪沟边草地上坐、卧休息。野外作业人员应注意着装,袖口、裤腿要扎紧,上衣要扎入裤腰内。外露皮肤可涂抹邻苯二甲酸二甲丁酯等驱避剂,或将衣服用驱避剂浸泡。工作后及时换衣、洗澡以减少被叮咬机会。

(湛孝东)

第四节 | 蠕形螨

蠕形螨(demodicid mites)属真螨总目、绒螨目、前气门亚目、肉食螨总科(Cheyletoidea)、蠕形螨科(Demodicidae)、蠕形螨属(*Demodex*),已记录有 140 余种(亚种)。寄生于人体的主要有毛囊蠕形螨(*Demodex folliculorum*)和皮脂蠕形螨(*D. brevis*)。

【形态】

毛囊蠕形螨和皮脂蠕形螨的形态基本相似,螨体细长呈蠕虫状,乳白色,略透明,体长为 0.1~0.4mm,雌螨比雄螨略大。颚体宽短呈梯形;螯肢呈针状,须肢 1 对,分 3 节,端节有倒生的须爪。躯体分为足体和末体两部分,足体腹面具 4 对粗短的足,呈芽突状;足基节与躯体愈合成基节板,其余各节均很短,呈套筒状。跗节上有 1 对锚叉形爪,每爪分 3 叉。雄螨的生殖孔位于足体背面的第 2 对足之间,雌螨生殖孔在腹面第 4 对足之间。末体细长如指状,体表有环形皮纹。毛囊蠕形螨较细长,末体占螨体全长的 2/3~3/4,末端较钝圆。雌螨有肛道,雄螨无。皮脂蠕形螨略短,末体约占躯体全长的 1/2,末端尖细呈锥状。雌、雄螨均无肛道。卵为无色半透明,毛囊蠕形螨卵呈小蘑菇状或蝌蚪状,大小约 40μm×100μm,皮脂蠕形螨卵呈椭圆形,大小约 30μm×60μm(图 19-12)。

【生活史与习性】

寄生人体的两种蠕形螨发育过程相似,包括卵、幼螨、前若螨、若螨和成螨 5 期。雌螨产卵于毛囊或皮脂腺内,经 2~3 天孵出幼螨,幼螨经 1~2 天后蜕皮为前若螨。幼螨和前若螨具足 3 对,3 天后蜕皮为若螨。若螨形似成螨,具足 4 对,生殖器官尚未发育成熟,不食不动,经 2~3 天发育为成螨,经

36252.indd 245　2024/7/1 15:41:50

4~5 天发育成熟，于毛囊口处交配后，雄螨很快死亡，雌螨进入毛囊或皮脂腺内产卵。完成一代生活史约需 2 周，雌螨寿命 4 个月以上。

人体蠕形螨主要寄生于人体的前额、鼻、鼻沟、颊部、下颌、眼睑周围和外耳道，亦可寄生于头皮、颈、肩背、胸部、乳头、睫毛、大阴唇、阴茎和肛门等处的毛囊和皮脂腺中，以毛囊上皮细胞核腺细胞的内容物为食，亦可取食皮脂腺分泌物、角质蛋白和细胞代谢物等。毛囊蠕形螨寄生于毛囊内，以其颚体朝向毛囊底部，一个毛囊内常有多个虫体寄居，一般为 3~6 个。皮脂蠕形螨常单个寄生于皮脂腺或毛囊中，其颚体朝向腺体基底（图 19-13）。

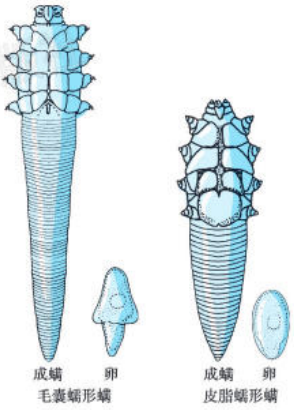


图 19-12 毛囊蠕形螨和皮脂蠕形螨模式图

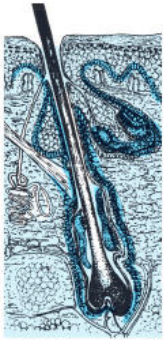


图 19-13 蠕形螨寄生在毛囊、皮脂腺中模式图

人体蠕形螨对温度较敏感，发育的最适宜温度为 37℃，其活动力可随温度上升而增强，45℃以上活动减弱，54℃为致死温度。当宿主体温升高时，毛囊及毛囊口扩张，皮脂腺内容物变稀，利于虫体爬出，在体表爬行，爬出者多为雌螨。皮脂蠕形螨的运动能力明显比毛囊蠕形螨强。蠕形螨属于负趋光性，多在夜间爬出，在皮肤表面求偶。

人体蠕形螨对温湿度、酸性环境和某些药物等均具有一定的抵抗力。在 5℃时，成螨可存活约 1 周；在干燥空气中可存活 1~2 天；在 23~27℃条件下，55% 的虫体能存活 2 天以上。在高湿、液体石蜡中，15℃环境中最长可存活 17 天。两种蠕形螨对碱性环境的耐受力弱于酸性环境，尤以皮脂蠕形螨为明显。3% 甲酚皂溶液和 75% 酒精 15 分钟可杀死蠕形螨，日常用的肥皂不能将其杀死。

【致病】

人体蠕形螨成螨具有坚硬的螯肢、须肢、带刺的 4 对足等，它们在皮肤内活动时对上皮细胞和腺细胞造成机械性破坏，使毛囊、皮脂腺失去正常的结构和功能，引起毛囊扩张，上皮变性。当寄生虫体较多时，可引起角化过度或角化不全，皮脂腺分泌阻塞及真皮层毛细血管增生并扩张等病变；虫体的机械刺激和其分泌物、代谢物的化学刺激可引起皮肤组织的炎症反应，导致宿主局部皮肤的非细菌性炎症反应。此外，虫体代谢物可引起变态反应，虫体的进出活动携带其他病原生物进入毛囊或皮脂腺可致继发感染，引起毛囊周围细胞浸润，纤维组织增生。

绝大多数人体蠕形螨感染者无自觉症状，表现为无症状的带虫者，或仅有轻微痒感或烧灼感。临床症状与患者的免疫状态、营养状况、寄生的虫种及感染度等因素有关，并发细菌感染可加重症状，重者可引起蠕形螨病（demodicidosis）。临床上常见的症状有患处皮肤轻度潮红和异常油腻，继而出现弥漫性潮红、充血，继发性红斑湿疹或散在的针尖至粟粒大小不等的红色痤疮状丘疹、脓疮、结痂及脱

56252.indd 246 2024/7/1 15:41:51

屑，皮脂异常渗出、毛囊口扩大，表面粗糙，皮肤有瘙痒感及烧灼感等。

此外，酒渣鼻、毛囊炎、痤疮、脂溢性皮炎和睑缘炎等皮肤病患者的蠕形螨感染率及感染度均显著高于健康人及一般皮肤病患者，表明这些现象可能与蠕形螨的感染有关。

【实验诊断】

根据患者症状和皮肤损伤情况，并经显微镜检出蠕形螨即可确诊。制作镜检标本的常用方法有：①透明胶纸法：嘱被检对象于睡前进行面部清洁后，用透明胶纸粘贴于面部的鼻、鼻沟、额、颧及颏部等处，至次晨取下，贴于载玻片上镜检。检出率与胶纸的黏性、粘贴的部位、面积和时间有关。②直接刮拭法：用痤疮压迫器或蘸水笔尖后端等器具，从受检部位皮肤直接刮取皮脂腺和毛囊内容物。将刮出物置于载玻片上，滴加 1 滴甘油涂开后，覆盖玻片镜检。③挤压刮拭法：双手拇指相距 1cm 左右先压后挤，取挤出物镜检。④标准皮肤表面活组织检查法（standard skin surface biopsy，SSSB）：将氰基丙烯酸盐黏合剂（cyanoacrylate adhesive）涂抹在载玻片上，立即紧压在受检皮肤上，1 分钟后轻轻取下载玻片，滴 1 滴甘油，加盖玻片镜检。蠕形螨检出率夜间比白天高。

【流行与防治】

人体蠕形螨呈世界性分布，国外报告人群感染率为 27%~100%，国内人群感染率一般在 20% 以上，最高可达 90% 以上。感染以毛囊蠕形螨多见，皮脂蠕形螨次之，部分患者存在双重感染。感染的年龄从 4 个月的婴儿至 90 岁老人。毛囊蠕形螨感染随年龄的增长感染机会增加，以 40~60 岁人群的感染率最高。检查方法、检查次数、取材部位和时间（昼或夜），以及环境因素均对检出率有影响。

人体蠕形螨可通过直接或间接接触而传播。人体蠕形螨对外界环境抵抗力较强，对酸碱度的适应范围也较大。日常生活中使用的肥皂、化妆品等均对人体蠕形螨不具杀灭作用。预防感染的措施包括：避免与患者接触，家庭中毛巾、枕巾、被褥、脸盆等需专用并常烫煮消毒。不用公共盥洗器具，严格消毒美容、按摩等公共场所的用具。口服甲硝唑、伊维菌素、维生素 B_6 及复合维生素 B，兼外用甲硝唑霜、苯甲酸苄酯乳剂和二氯苯醚菊酯霜剂、桉叶油以及百部、丁香和花椒煎剂等均有一定疗效。

（湛孝东）

第五节 | 疥　螨

疥螨（scabies mites）属真螨总目、疥螨目（Sarcoptiformes）、甲螨亚目（Oribatida）、疥螨总科（Sarcoptoidea）、疥螨科（Sarcoptidae）、疥螨属（*Sarcoptes*）。已记载的疥螨属有 28 种（亚种），寄生于人体的为人疥螨（*Sarcoptes scabiei*）。

【形态】

成螨近圆形或椭圆形，背面隆起，乳白或浅黄色。雌螨体长 0.3~0.5mm，雄螨略小。颚体短小，基部嵌入躯体内。螯肢钳状，尖端有小齿。须肢分 3 节。无眼，无气门。躯体背面有波状横纹、成列的鳞片状皮棘及成对的粗刺和刚毛等，后半部有几对杆状刚毛和长鬃。背部前端有盾板，雄螨背面后半部还有 1 对后侧盾板。腹面光滑，仅有少数刚毛。足 4 对，短粗呈圆锥形，分前后两组。足的基节与腹壁融合成基节内突。前 2 对足跗节上有爪突，末端均有具长柄的爪垫，称吸垫（ambulacra）；后 2 对足的末端雌雄不同，雌螨均为长鬃，而雄螨仅第三对足的末端为 1 根长鬃，第 4 对足末端为带柄的吸垫。雄螨生殖孔位于第 4 对足之间略后处。雌螨产卵孔呈横裂缝状，位于后 2 对足之间中央，躯体末端为一纵列的阴道。雄螨肛门位于躯体后缘正中，雌螨位于阴道的背侧。卵呈椭圆形，淡黄色，壳薄，大小约 80μm × 180μm（图 19-14）。

【生活史与习性】

疥螨发育过程有卵、幼螨、前若螨、后若螨和成螨 5 期。疥螨全部生活史在宿主皮肤角质层由其自掘的“隧道”内完成，约需 10~14 天。雌虫在隧道内产卵。卵期约 3~7 天，在雌虫所掘隧道中孵化

36252.indd 247　2024/7/1 15:41:52

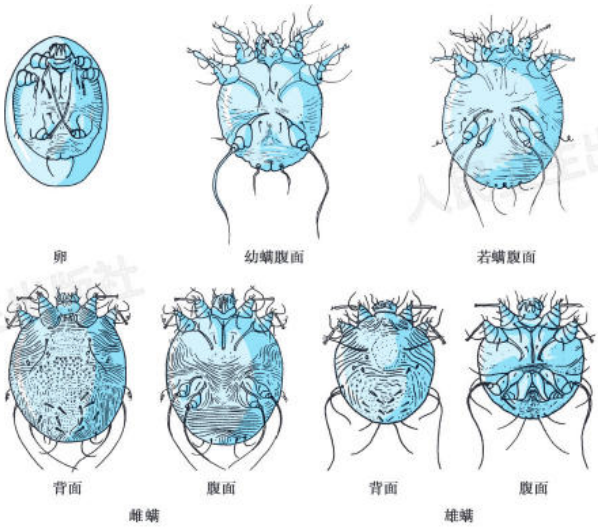


图 19-14 人疥螨模式图

为幼螨。幼螨具有 3 对足，在原“隧道”或新凿的“隧道”中活动。经 3~4 天，幼螨蜕皮为前若螨。前若螨形似成螨，具 4 对足，但生殖器尚未成熟。雄性若螨仅有 1 期，经 2~3 天蜕皮为雄螨；雌性有 2 个若螨期，前若螨经 2~3 天蜕皮为后若螨，该期的产卵孔尚未发育完全，但已具阴道孔，可行交配。后若螨可钻挖窄而浅的隧道，在隧道内经 3~4 天后蜕皮为雌虫（图 19-15）。雌性后若螨和雄性成螨交配，交配活动一般于夜晚在宿主皮肤表面进行。交配后不久，多数雄螨即死亡，但亦可在雌螨的“隧道”内或自行挖掘一个“隧道”而短期生活；雌性后若螨则在交配后 20~30 分钟内重新钻入宿主皮内，蜕皮变为雌性成螨。2~3 天后，雌螨即在隧道内产卵 2~4 枚/次，一生可产卵 40~50 枚，雌螨寿命约 6~8 周。

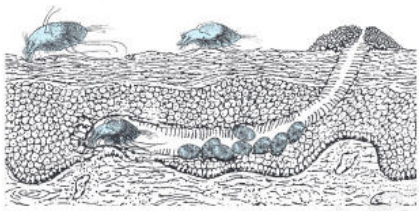


图 19-15 疥螨寄生在皮内隧道中模式图

疥螨多在指间、手背、腕屈侧、肘窝、腋窝前后、脐周、腹股沟、阴囊、阴茎和臀部等皮肤柔嫩皱褶等处寄生，女性患者常见于乳房及乳头下方或周围，偶尔亦可在面部和头皮，尤其是耳后皱褶皮肤。儿童皮肤嫩薄，全身均可被侵犯，尤以足部最多。

疥螨有较强烈的热趋向性，能感受到宿主体温、气味的刺激，当脱离宿主后，在一定范围内，可再次移向宿主。雌性成螨离开宿主后的活动、寿命及感染人的能力明显受环境温度及相对湿度的影响。温度较高，湿度较低时寿命较短，而在高湿低温的环境中更易存活。在外界较湿润的条件下，雌螨的适宜扩散温度为 15~35℃，有效扩散时限为 1~6 天，在此时限内活动正常并具有感染能力。

疥螨寄生在宿主表皮角质层深部，以角质组织和淋巴液为食，并以螯肢和前两足跗节爪突挖掘，逐渐形成一条与皮肤平行的蜿蜒“隧道”，“隧道”一般长 2~16mm，最长可达 2cm。其中，幼螨与前

NOTES

36252.indd 248 2024/7/1 15:41:53

若螨不能挖掘“隧道”，生活在雌螨所挖“隧道”中；后若螨与雄螨可单独挖掘，但能力较弱；雌螨挖掘“隧道”的能力最强，每天可挖 0.5~5mm，“隧道”每隔一段距离有小纵向通道通至表皮。交配受精后的雌螨最为活跃，每分钟可爬行 2.5cm，此时亦是最易感染新宿主的时期。

【致病】

疥螨在皮肤角质层内挖掘“隧道”和移行过程中对宿主皮肤产生机械性刺激，其排泄物、分泌物和死亡虫体的崩解物可引起宿主产生由 T 淋巴细胞介导的迟发性超敏反应，导致寄生部位周围皮肤血管充血、炎性渗出，红斑和结痂，以及皮下组织增生，角质层增厚，棘细胞水肿、坏死；同时由于真皮乳头层水肿，炎性细胞浸润进而导致过敏性炎症反应，在临床上表现为皮肤的病理性损伤和剧痒。感染者因剧烈瘙痒而搔抓，致使疥螨在皮肤内移动、破坏加重。

疥螨寄生导致疥疮（scabies）。病变多从手指间皮肤开始，随后可蔓延至手腕屈侧、腋前缘、乳晕、脐周、阴部或大腿内侧等好发部位。局部皮肤可出现丘疹、水疱、脓疱、结节及隧道，病灶多呈散在分布。少数患者发生痂型疥疮，皮损表现为红斑、过度角化、结痂和角化赘疣。疥疮最突出的症状是剧烈瘙痒，白天较轻，夜晚加剧，睡后更甚，导致这些现象的原因可能由于虫体夜间在温暖的被褥内活动和啮食力增强所致，症状严重时患者往往难以入睡。由于剧痒而搔抓可产生抓痕、血痂、色素沉着等。若患处继发性细菌感染，可导致毛囊炎、脓疱、疖肿或特殊型疥疮等，严重者可致湿疹样改变或苔藓化等病变。

【实验诊断】

根据患者接触史及疥疮的好发部位、特异损害和夜间痛痒加剧等临床症状和体征，特别是典型的皮下“隧道”，可做出初步诊断，确诊则需检获疥螨。

常用的检查疥螨的方法有：①用蓝墨水滴在可疑隧道皮损上，再用棉签揉擦 0.5~1 分钟，然后用酒精棉球清除表面墨迹，即可见染成淡蓝色的“隧道”痕迹。亦可用四环素液，因其渗入“隧道”后，在紫外线灯下呈亮黄绿色的荧光。②用消毒针尖挑破“隧道”的尽端，取出疥螨镜检。③先用消毒的矿物油滴于新发的炎性丘疹上，再用刀片平刮数次，待丘疹顶端角质部分至油滴内出现细小血点为止。将 6~7 个丘疹的刮取物混合置于载玻片镜检。④直接用解剖镜观察皮损部位，查找“隧道”中疥螨的排泄物及其盲端的疥螨轮廓后，用手术刀尖端挑出疥螨。

【流行与防治】

疥疮流行呈周期性，以 15~20 年为一周期，一般认为与人群免疫力下降有关。疥螨感染多见于卫生条件较差的家庭及学校等集体住宿的人群中。秋冬季感染率高。患者是主要传染源，传播途径主要是人与人的密切接触，如与患者握手、同床睡眠等。夜间疥螨活动活跃，常至患者皮肤爬行和交配，致使传播机会增加。雌螨离开宿主后尚能生存数天，且仍可产卵和孵化。因此，亦可经患者衣服、被褥、手套、毛巾、鞋袜等间接传播。公共浴室的更衣间和休息室床位等是重要的社会传播场所。

预防措施主要包括，加强卫生宣传教育，注意个人卫生，勤洗澡，勤换衣，被褥常洗晒。避免与患者接触及使用患者的衣物和用具。及时治疗病人，其衣被可用沸水或蒸汽处理，居室喷洒杀螨剂。常用治疗药物有外用硫黄软膏、苯甲酸苄酯搽剂、复方美曲磷脂霜剂、复方甲硝唑软膏及口服伊维菌素等。同一家庭中的患者需同时治疗。

（湛孝东）

第六节 | 粉　螨

粉螨（flour mite）属于真螨总目、疥螨目、甲螨亚目，下设 10 个总科，76 个科，包括粉螨和瘙螨（Psoroptidia）两个主要类群。与医学有关的主要为粉螨科（Acaridae）、脂螨科（Lardoglyphidae）、食甜螨科（Glycyphagidae）、嗜渣螨科（Chortoglyphidae）、果螨科（Carpoglyphidae）、麦食螨科（Pyroglyphidae）和薄口螨科（Histiostomidae）等 7 科。粉螨可引起过敏性疾病，有些种类还可以在人体内寄生。

NOTES

36252.indd 249　2024/7/1 15:41:53

【形态】

粉螨成螨呈椭圆形或卵圆形，有背沟，体壁薄，乳白色，半透明，大小多为0.12~0.50mm，分为颚体（gnathosoma）和躯体（idiosoma）两部分，躯体可划分为足体和末体，足体又可分为前足体（足Ⅰ、Ⅱ区）和后足体（足Ⅲ、Ⅳ区）。在前足体和后足体之间，一般有背沟为界。整个螨体也可分为前半体和后半体，前半体包括颚体和前足体，后半体包括后足体和末体（图19-16）。

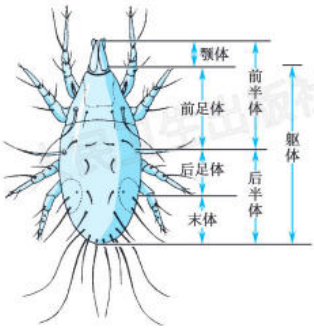


图19-16 粉螨及其体段划分模式图

颚体由关节膜与躯体相连，活动自如。螯肢两侧扁平，动趾与定趾呈剪刀状。须肢显著，但较小。躯体前端背面有一背沟和一块盾板，背腹面都着生各种刚毛，刚毛的长短、数量、位置、形状因种而异，腹面有足4对，前后半体各2对。足基节同腹面愈合，转节Ⅰ背面有基节上腺，膝节、胫节和跗节Ⅰ上有杆状感觉毛或称感棒。足间无真爪，爪间突爪状或吸盘状。雌、雄虫生殖孔均位于躯体腹面，雄虫有阳茎、肛吸盘和跗节吸盘，雌虫有产卵孔，无肛吸盘和跗节吸盘，肛门为纵裂状，后缘有一陷腔为交合囊。无气门及气门沟，用皮肤呼吸，表皮柔软而呈膜质。

【生活史与习性】

粉螨发育过程包括卵、幼螨、第一若螨、第三若螨、成螨5期，但在第一若螨和第三若螨之间亦可有第二若螨，它在某种条件下可转化为休眠体（hypopus）或完全消失。大多数营自生生活的粉螨为卵生，即从卵孵化出幼螨，幼螨具足3对，经过一段活动时期，便开始进入约24小时的静息期，然后蜕皮为第一若螨，再经24小时静息期蜕皮为第三若螨，足4对，与成螨相似，经约24小时静息期蜕皮为成螨。

粉螨怕光、畏热，喜滋生于阴暗、温暖、潮湿、有机物丰富的环境中，如谷物、干果、药材、皮毛、棉花，以及人们的居室等均是其理想生境。粉螨在自然界适应性强，食性也广，既可自由生活，又能在动物和人体表寄生。最适生活温度为25℃左右，相对湿度为80%左右。在环境条件适宜时，可大量滋生，高发于每年的春秋两季。多以雌虫越冬。

【重要种类】

1. **腐食酪螨**（*Tyrophagus putrescentiae*） 属于粉螨科、食酪螨属。雄螨躯体长0.28~0.35mm，表皮光滑，附肢的颜色随食物而异，如在面粉中无色，而在干酪中则有色，躯体比其他种类细长，刚毛长而不硬直。雌螨躯体长0.32~0.42mm，躯体形状和刚毛与雄螨相似（图19-17）。腐食酪螨是一种常见的储藏物害螨，经常大量滋生于脂肪和蛋白质含量高的储藏食品中，如火腿、鱼干、干酪、坚果、花生等，亦可在小麦、大麦、烟草等中发现。

2. **扎氏脂螨**（*Lardoglyphus zacheri*） 属于脂螨科、脂螨属。雄螨躯体长0.43~0.55mm，后缘圆钝，表皮光滑，乳白色，所有刚毛光滑或有小栉齿，多数刚毛基部明显加粗。雌螨躯体长0.45~0.60mm，后端逐渐变细，后缘凹形（图19-17）。扎氏脂螨主要滋生于蛋白质含量高的储藏食物中，可在碎肉、皮革、肠衣、骨头等中发现。

3. **害嗜鳞螨**（*Lepidoglyphus destructor*） 属于食甜螨科、嗜鳞螨属。雄螨躯体长0.35~0.50mm，长梨形，灰白色，背毛硬直，栉齿密。雌螨躯体长0.40~0.56mm，刚毛与雄螨相似（图19-17）。害嗜鳞螨是最常见的储藏物螨类之一，在草地、土壤、谷物、毛皮、潮湿床垫中均可发现此螨。

4. **拱殖嗜渣螨**（*Chortoglyphus arcuatus*） 属于嗜渣螨科、嗜渣螨属。雄螨躯体长0.25~0.30mm，颜色不一，前缘凸出在颚体之上，刚毛细短。雌螨躯体长0.35~0.40mm，背面刚毛与雄螨相似（图19-17）。拱殖嗜渣螨常在储藏食品、面粉、麦子、大米、稻子等粮食以及动物饲料中发现，亦可在面粉厂、纺织厂、仓库以及房屋的尘埃中发现。

36252.indd 250 2024/7/1 15:41:54

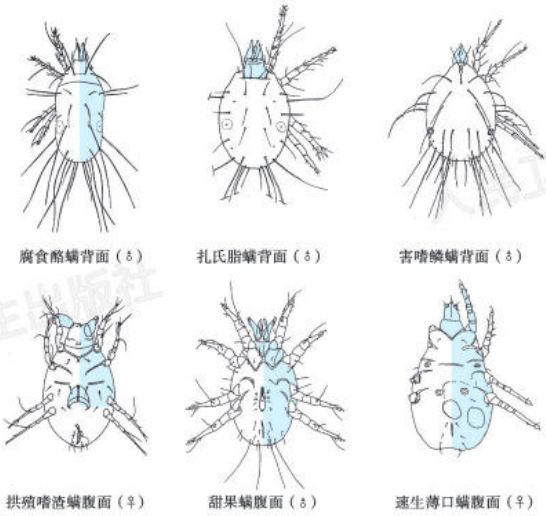


图 19-17　六种粉螨成螨模式图

5. **甜果螨**（*Carpoglyphus lactis*）　属于果螨科、果螨属。雄螨躯体长 0.38~0.40mm，稍扁平，表皮半透明，足和螯肢淡红色。雌螨躯体长 0.38~0.42mm，与雄螨相似（图 19-17）。甜果螨几乎在含糖食物中均可发现，亦可在干果、蜂巢、干酪、陈面粉、可可豆和花生中发现。

6. **速生薄口螨**（*Histiostoma feroniarum*）　属于薄口螨科、薄口螨属。雄螨躯体长 0.25~0.50mm，躯体大小及足的粗细变化较大。雌螨躯体长 0.40~0.70mm，苍白色，颚体较小，后缘略凹，背面刚毛与雄螨相似（图 19-17）。速生薄口螨可在各种腐败植物上发现，是栽培蘑菇的重要害螨。

【与疾病的关系】

1. **螨性皮炎**　由粉螨与皮肤接触所致。人被叮咬（螨唾液中含有毒素）或接触有毒排泄物，接触处出现丘疹、红斑，搔抓后变为疱疹，继发细菌感染成为脓疱。患者表现为皮肤发痒或持续性奇痒，夜间更甚。引起皮炎的常见螨种有粗脚粉螨、腐食酪螨、纳氏皱皮螨、甜果螨和家食甜螨等。

2. **螨性过敏**　粉螨的分泌物、排泄物和死亡螨体的裂解物等可作为过敏原使人致敏，引起过敏性哮喘、过敏性鼻炎、过敏性皮炎等。患者均能出现相应的螨抗原皮肤试验阳性，血清总 IgE 和螨特异性 IgE 水平升高，嗜酸性粒细胞增多等。引起过敏的常见螨种有粗脚粉螨、腐酪食螨、家食甜螨、热带无爪螨、甜果螨、椭圆食粉螨、纳氏皱皮螨等。

此外，粉螨耐饥饿，生存力极强，分布广泛，可滋生在谷物、干果、药材和人们的居室中，有较多机会与人接触，除引起螨性皮炎和螨性过敏外，若侵染呼吸系统，可引起患者咳嗽、咳痰、胸痛，痰检中常见螨种有粗脚粉螨、腐食酪螨、椭圆食粉螨、纳氏皱皮螨等；若随食物进入消化系统，可引起患者腹痛、腹泻、脓血便、肛门烧灼感、乏力、精神不振、消瘦等，粪检中常见螨种有粗脚粉螨、腐食酪螨、长食酪螨、甜果螨、家食甜螨、河野脂螨、害嗜鳞螨和隐秘食甜螨等；若侵染泌尿系统，可引起患者尿频、尿急、尿痛等症状，尿检中常见螨种有粗脚粉螨、长食酪螨、家食甜螨等。

【实验诊断】

对粉螨病的诊断应从临床学、流行病学、病原学以及免疫学等方面进行综合分析。从患者的痰液、尿液、粪便中检获螨体或卵即可确诊。

【流行与防治】

粉螨呈世界性分布，我国感染率也较高。其感染率与职业有密切关系，调查结果表明，在粮库、粮站、面粉厂、药材库、中药店、中药厂、烟厂、毛纺厂等职业人群中粉螨感染率较高，其他职业人员感染率较低。调查还发现感染率和患病率随着工龄的延长也相应增高。

防制原则主要是防螨、灭螨。保持仓库、居室通风良好，降低湿度，保证粮食或食品等干燥，减少室内螨类的滋生。亦可使用杀螨剂，如倍硫磷、杀螟松、尼帕净、虫螨磷等灭螨。人体粉螨皮炎可使用止痒剂或抗过敏药。人体内螨病应对症治疗，可使用氯喹、甲硝唑等药物。同时注意避免误食粉螨污染的食品。

（湛孝东）

第七节 | 尘 螨

尘螨（dust mite）属于真螨总目、疥螨目、甲螨亚目、粉螨总科（Acaroidea）、麦食螨科（Pyroglyphidae），目前已记录 40 余种。与人类过敏性疾病密切相关的主要是尘螨亚科（Dermatophagoidinae）、尘螨属（*Dermatophagoides*）的屋尘螨（*Dermatophagoides pteronyssinus*）、粉尘螨（*D. farinae*）和小角尘螨（*D. microceras*）。

【形态】

成螨椭圆形，白色至淡黄色，足色深，体长 0.17~0.50mm。颚体位于躯体前端，螯肢钳状。无顶内毛。体表具肋状皮纹和少量刚毛。躯体背面前端有狭长盾板。雄虫体背后部还有后盾板。肩部有长鬃 1 对，后端有 2 对。外生殖器位于腹面正中，雌螨为产卵孔，雄螨为阳茎。肛门靠近后端，雌螨呈纵行裂孔，雄螨呈菱形，肛区两侧有一对肛吸盘。足 4 对，基节形成基节内突，跗节末端具爪和钟罩形爪垫。

【生活史与习性】

尘螨的发育过程包括卵、幼螨、第一若螨、第三若螨和成螨 5 期，无第二若螨期。卵呈长椭圆形，乳白色。卵期约 8 天，幼螨有足 3 对。若螨似成螨，足 4 对，但生殖器官尚未发育成熟，其中第一若螨具生殖乳突和生殖毛各 1 对，第三若螨具生殖乳突和生殖毛各 2 对。幼螨、第一若螨和第三若螨在发育过程中各经 5~12 天的静息期和 2~3 天的蜕皮期。蜕变的成螨经 1~3 天即可交配，雄虫可终生进行交配，雌虫仅在前半生交配 1~2 次，偶有 3 次。交配后 3~4 天开始产卵。雌虫每天产卵 1~2 枚，一生产卵 20~40 枚，多者可达 200~300 枚。产卵期为 1 个月左右。在适宜条件下完成一代生活史需 20~30 天。雄螨寿命 60~80 天，雌螨可长达 100~150 天。

尘螨分布广泛，大多营自生生活，广泛滋生于人居室、面粉厂、棉纺厂、仓库等温暖潮湿的场所，以动物皮屑、面粉、真菌孢子、花粉等粉末性物质为食。其生长繁殖和活动的适宜温度为 17~30℃，相对湿度 80% 左右，10℃以下发育和活动停止。相对湿度低于 33% 可导致尘螨成螨死亡。但由于各地气温不同，同一地区各年的平均气温也有差异，因而尘螨的季节消长亦各不相同，一般在春秋季大量繁殖，秋后数量下降。尘螨为负趋光性，其主要通过携带而散布。

【重要种类】

1. **屋尘螨** 体长圆形。雌螨体长 0.29~0.38mm，雄螨稍小。雌螨背部中央有纵行皮纹，足Ⅲ较粗长，足Ⅳ短小。雄螨后盾板长大于宽，足Ⅰ、Ⅱ等粗，基节Ⅰ内突不相接（图 19-18）。屋尘螨主要滋生于居室内的枕头、被褥、毛毯、毛衣、软垫、地毯、家具和不常洗涤的厚纤维衣服中，是家庭螨类的主要成员，亦是人类过敏性哮喘的重要过敏原。

2. **粉尘螨** 体椭圆形。雌螨体长 0.37~0.44mm，雄螨稍小。雌螨背部中央有横行皮纹，末端拱形。足Ⅲ、Ⅳ等粗。雄螨后盾板短宽，足Ⅰ粗壮，基节Ⅰ内突相接（图 19-18）。粉尘螨可滋生在面粉厂、棉纺厂、食品仓库、中药仓库、动物饲料及居室灰尘中，亦是人类过敏性哮喘的重要过敏原。

NOTES

56252.indd 252 2024/7/1 15:41:55

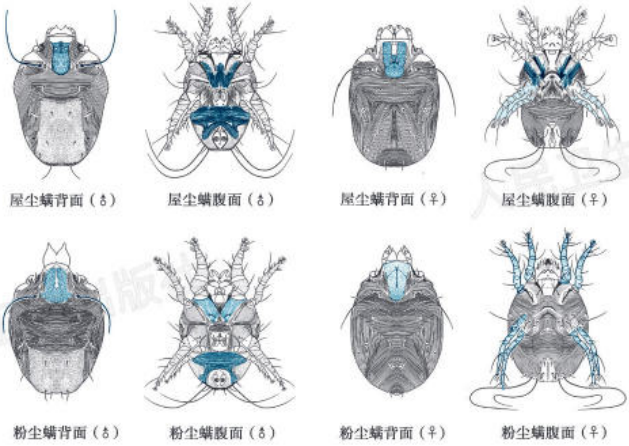


图 19-18　屋尘螨和粉尘螨成螨模式图

3. **小角尘螨**　体椭圆形。雄螨大小和形状特征似粉尘螨，但交配囊仅是狭窄的颈骨化，而非大部分交配囊壁骨化。雄螨跗节Ⅱ上刺状突缺如，雌螨跗节Ⅰ上的刺状突小。小角尘螨普遍存在于卧室、被褥、羊毛衣物等，与人体变态反应性疾病有关。

【与疾病的关系】

尘螨的排泄物、分泌物和死亡螨体的崩解物是强烈的过敏原。尘螨的变应原成分复杂，其中最主要的是尘螨第一组变应原（Der f1，Der p1）和第二组变应原（Der f2，Der p2）。当上述变应原被人体吸入后即可产生变态反应性疾病。目前变态反应性疾病被世界卫生组织认为是当今世界性重大卫生问题，且发病率呈逐年上升趋势。

1. **螨性哮喘**　属吸入型哮喘，幼年起病，有婴儿湿疹史，或兼有慢性支气管炎史，到 3~5 岁时，部分儿童转为哮喘，病程可迁延至 40 岁以上。起病突然，反复发作，开始时常有干咳或连续打喷嚏等前驱症状，随后胸闷气急，吐泡沫黏痰，不能平卧，呼气性呼吸困难，发哮鸣音，严重时因缺氧而致口唇、面、指端发绀。发作时症状较重而持续时间较短，并可突然消失。发作常在睡后或晨起时。

2. **过敏性鼻炎**　表现为鼻塞、鼻内奇痒、连续喷嚏或流清涕不止，有的患者还兼有流泪、头痛。症状持续时间与接触时间和量的多少有关，经过长或短的间歇期后，又重复发作。检查时可见鼻黏膜苍白水肿，鼻涕中有大量嗜酸性粒细胞。

3. **特应性湿疹（皮炎）**　多见于婴儿，表现为面部湿疹。成人表现为四肢屈面、肘窝和腘窝处湿疹或苔藓样变，是多年不愈的慢性皮炎，严重时累及颜面，甚至扩展至全身。

4. **慢性荨麻疹**　一过性风团，时发时愈。

【实验诊断】

询问病史如过敏史、发病季节、典型症状及生活在潮湿多尘的环境等。尘螨性过敏者常有家族过敏史或个人过敏史。常用的免疫诊断方法有皮内试验、皮肤挑刺试验、鼻黏膜激发试验、放射过敏原固相试验、酶联免疫吸附试验和螨特异性抗体 IgE、IgG 检测等，其中，皮肤挑刺试验易为患者所接受。

【流行与防治】

尘螨呈世界性分布，在我国分布也极为广泛。尘螨性过敏发病因素较多，通常与地区、职业、接触和遗传因素有关。儿童发病率高于成人，患者中半数以上在 12 岁前初发。尘螨性哮喘好发于春秋两季。

36252.indd 253　2024/7/1 15:41:56

防制原则主要是控制尘螨滋生，减少室内尘螨密度，降低过敏原量。注意环境和个人卫生，如经常清除室内灰尘，勤洗、勤晒被褥和床垫，保持卧室和仓库通风、干燥、少尘，亦可使用杀螨剂，如林丹、尼帕净和虫螨磷等。

治疗患者主要包括少量多次注射尘螨抗原的脱敏疗法和用抗过敏药物对症治疗。用粉尘螨变应原治疗哮喘、过敏性鼻炎和皮炎均有良效。近年来，分子克隆技术表达的重组螨性变应原用于哮喘治疗具有一定疗效。

（湛孝东）

Summary

Ticks and mites belong to Subclass Acari of Class Arachnida below Phylum Arthropoda, and are found throughout the world. Many ticks and mites are ectoparasites of other organisms. Some species are vectors of bacteria or pathogenic reservoirs for arbo-diseases (arthropode-borne diseases) in population through biting, secreting venom or parasitizing to induce hypersensitive reactions. Bodies of Acarids look depressed and circular or oval in shape. The head, thorax and abdomen are fused to form the gnathosoma and idiosoma. The generalized life cycle of mites includes the egg, larva, nymph and adult. Life cycle can be complex in ticks, however, only one nymphal instar occurs in hard ticks, whereas three to four nymphal instars occur in soft species. The adult and nymph stages possess four pairs of legs, yet merely three pairs are seen in the larvae. Life cycle of chigger mites consists of egg, pre-larva, larva, nymphochrysalis, nymph, imagochrysalis and adult. This cycle involves two nymphal instars in other mites. Some species are parthenogenesis. The medically important ticks are *Ixodes persulcatus*, *Hyalomma asiaticum kozlovi*, *Dermacentor nuttalli* and *Haemaphysalis concinna*, while mites of medical importance are associated with chigger mites, gamasid mites, demodicid mites, scab mites and dust mites.

36252.indd 254 2024/7/1 15:41:58

附　录



附录一　主要寄生虫及寄生虫病一览表

附表 1-1　主要寄生虫及寄生虫病一览表

（按主要寄生部位排列）

虫名	感染期	寄生部位	感染途径或方式	主要疾病或病理损害
十二指肠钩口线虫 *Ancylostoma duodenale*	丝状蚴	小肠	经皮肤	钩蚴性皮炎和肺炎 肠炎和贫血（成虫）
美洲板口线虫 *Necator americanus*	丝状蚴	小肠	经皮肤	钩蚴性皮炎和肺炎 肠炎和贫血（成虫）
似蚓蛔线虫 *Ascaris lumbricoides*	感染期卵	小肠	经口	肺炎（幼虫），肠炎及并发症（成虫）
肥胖带绦虫 *Taenia saginata*	囊尾蚴	小肠	经口	绦虫病
链状带绦虫 *Taenia solium*	虫卵和囊尾蚴	小肠（成虫）；皮下肌肉、脑和眼等（囊尾蚴）	经口	绦虫病；囊尾蚴病
布氏姜片虫 *Fasciolopsis buski*	囊蚴	小肠上段	经口	肠炎，甚至导致侏儒症
人隐孢子虫 *Cryptosporidium hominis*	卵囊	小肠上皮细胞	经口	肠炎
微小隐孢子虫 *Cryptosporidium parvum*	卵囊	小肠上皮细胞	经口	肠炎
蠕形住肠线虫 *Enterobius vermicularis*	感染期卵	大肠	经口	蛲虫病（肛门及会阴部瘙痒）
毛首鞭形线虫 *Trichuris trichiura*	感染期卵	大肠	经口	肠炎、贫血
蓝氏贾第鞭毛虫 *Giardia lamblia*	四核包囊	肠道	经口	“旅游者腹泻”
多房棘球绦虫 *Echinococcus multilocularis*	虫卵	原发于肝	经口	泡球蚴病（泡型包虫病）
华支睾吸虫 *Clonorchis sinensis*	囊蚴	肝胆管内	经口	胆管炎、胆囊炎、胆结石、肝硬化甚至胆管癌
日本血吸虫 *Schistosoma japonicum*	尾蚴	肠系膜静脉	经皮肤	虫卵肉芽肿致肝肠病变（肝纤维化、肝硬化；结肠炎、肠纤维化）
马来布鲁线虫 *Brugia malayi*	丝状蚴	上、下肢浅淋巴系统	蚊叮咬	淋巴结和淋巴管炎，象皮肿多为膝部以下
班氏吴策线虫 *Wuchereria bancrofti*	丝状蚴	深部淋巴系统	蚊叮咬	淋巴结和淋巴管炎，鞘膜积液、乳糜尿，象皮肿可及整个下肢
布氏锥虫 *Trypanosoma brucei*	后期锥鞭毛体	早期血液、淋巴液内，晚期可侵入脑脊液	舌蝇叮咬	锥虫下疳；淋巴结肿大；脑膜脑炎

36252.indd 256　　2024/7/1 15:42:02

续表

虫名	感染期	寄生部位	感染途径或方式	主要疾病或病理损害
布氏冈比亚锥虫 *Trypanosoma brucei gambiense*	后期锥鞭毛体	早期血液、淋巴液内，晚期可侵入脑脊液	舌蝇叮咬	锥虫下疳；淋巴结肿大；脑膜脑炎
广州管圆线虫 *Angiostrongylus cantonensis*	感染性幼（L3）	脑、眼、肺及肠等	经口	引起嗜酸性粒细胞增多性脑膜脑炎或脑膜炎
卫氏并殖吸虫 *Paragonimus westermani*	囊蚴	肺部	经口	肺型、皮下肌肉型肺吸虫病
旋毛形线虫 *Trichinella spiralis*	幼虫（囊包）	骨骼肌	经口	组织炎症反应，以及毒性代谢产物引起全身免疫病理反应
恶性疟原虫 *Plasmodium falciparum*	子孢子	肝细胞和红细胞	雌性按蚊叮咬	恶性疟
间日疟原虫 *Plasmodium vivax*	子孢子	肝细胞和红细胞	雌性按蚊叮咬	间日疟
杜氏利什曼原虫 *Leishmania donovani*	前鞭毛体	无鞭毛体寄生于人或哺乳动物的单核巨噬细胞内	白蛉叮咬	内脏利什曼病（黑热病）
枯氏锥虫 *Trypanosoma cruzi*	循环后期锥鞭毛体	无鞭毛体寄生于血液、组织细胞（心肌、巨噬细胞等）	锥蝽叮咬	急性期为恰加斯肿、头痛、倦怠和发热，广泛淋巴结肿大以及肝脾大；慢性期主要病变为心肌炎及巨食管和巨结肠
刚地弓形虫 *Toxoplasma gondii*	卵囊、包囊及假包囊	有核细胞内	经口、输血或器官移植、经胎盘等	各组织的急性炎症和坏死
细粒棘球绦虫 *Echinococcus granulosus*	虫卵	肝、肺等	经口	囊型棘球蚴病
溶组织内阿米巴 *Entamoeba histolytica*	四核包囊	结肠壁及肝、肺、脑等	经口	肠阿米巴病和肠外阿米巴病
曼氏迭宫绦虫 *Spirometra mansoni*	裂头蚴	皮下、眼、口腔颌面部、脑及中枢神经系统和内脏等	经口或经皮肤	裂头蚴病
粪类圆线虫 *Strongyloides stercoralis*	丝状蚴	肠、肺、脑、肝和肾	经皮肤	肠、肺、脑、肝、肾等脏器炎症

（周　蕊）

36252.indd 257　2024/7/1 15:42:03

附录二　中国其他少见寄生虫病简介

少见寄生虫病是指一些对人类感染率很低、临床上少见的寄生虫病。有些寄生虫病在国外某些地区较常见(如锥虫病、埃及血吸虫病、曼氏血吸虫病、盘尾丝虫病、罗阿丝虫病等),但中国仅有输入性病例,不存在本土感染,亦属少见。随着气候环境的变化、人们生活方式的改变以及国际交往日益频繁等,一些少见的寄生虫病在中国时有发生,输入性病例日渐增多,并成为重要的公共卫生问题,应引起足够的重视。据文献报道在中国发生的少见寄生虫病有:原发性阿米巴脑膜脑炎、棘阿米巴病、蠕缨滴虫病、等孢球虫病、巴贝虫病、双腔吸虫病、阔盘吸虫病、次睾吸虫病、假裸头绦虫病、复孔绦虫病、瑞列绦虫病、伯特绦虫病、中殖孔绦虫病、多头蚴病、链尾蚴病、细颈囊尾蚴病、恶丝虫病、吸吮线虫病、筒线虫病、颚口线虫病、小杆线虫病、膨结线虫病、食道口线虫病(结节线虫病)、兽比翼线虫病、异尖线虫病、肝毛细线虫病、肠毛细线虫病(菲律宾毛细线虫病)、铁线虫病、棘头虫病、舌形虫病、弓首蛔虫病等。大部分疾病已在正文中详细介绍,附表 2-1 中仅简述其他未述及的九种少见寄生虫病。

附表 2-1　其他少见寄生虫病一览表

病名	病原体	寄生部位	致病要点	感染途径或方式	分布
双腔吸虫病	中华双腔吸虫(*Dicrocoelium chinensis*)、矛形双腔吸虫(*D.lanceatum*)等	胆囊、胆管	症状轻微,重者可引起胆道梗阻、胆囊炎	食入感染的蚂蚁,被蚂蚁污染的蔬菜、饮用污染的水等	世界性分布,中国已报道 64 例
阔盘吸虫病	胰阔盘吸虫(*Eurytrema pancreaticum*)	胰管	慢性胰腺炎	食入被囊蚴污染的食物或生食含有囊蚴的草螽等昆虫	分布于亚洲和南美洲,中国已报道 15 例
次睾吸虫病	东方次睾吸虫(*Metorchis orientalis*)	胆管、胆囊	胆管炎、胆囊炎、肝炎	食入含有活囊蚴的淡水鱼	中国分布基本与肝吸虫一致,已报道 8 例
多头蚴病	多头多头绦虫(*Multiceps multiceps*)幼虫	脑、脊髓、眼、皮下和肌肉等组织器官	最常见为脑多头蚴病,其次为眼多头蚴病和皮下肌肉多头蚴病	误食多头多头绦虫的虫卵	世界性分布,全球已报道 200 多例,中国已报道 3 例
食道口线虫病(结节线虫病)	尖形食道口线虫(*Oesophagostomum aculeatum*)等	盲肠和结肠	引起肠壁炎症、结节形成,主要表现右下腹痛,伴有腹部肿块及消化系统症状等	摄入食道口线虫丝状蚴污染的食物或饮水	主要分布于亚洲的南部、北美和非洲。中国在贵州、广东、河南、安徽、浙江等省有人体感染报道
肠毛细线虫病(菲律宾毛细线虫病)	菲律宾毛细线虫(*Capillaria philippinensis*)	小肠	慢性腹泻、体重减轻、肌萎缩和水肿,严重者可因严重水、电解质紊乱或合并感染而死亡	进食生的或未熟的淡水鱼	分布于东南亚及西太平洋地区。中国台湾报道 30 例,海南报道 1 例

36252.indd 258　2024/7/1 15:42:03

续表

病名	病原体	寄生部位	致病要点	感染途径或方式	分布
铁线虫病	铁线虫属（*Gordius*）、粗皮属（*Chordodes*）等	消化道、泌尿道	消化系统症状、泌尿系统症状	接触水或饮用生水时感染性幼虫进入人体	全世界报告60余例，中国已报道30例
舌形虫病	锯齿舌形虫（*Linguatula serrata*）、尖吻蝮蛇舌状虫（*Armillifer agkistrodontis*）和台湾孔头舌虫（*Porocephalus taiwana*）	十二指肠、肝、脾、肾、鼻、眼、肠系膜、胸腔等脏器	舌形虫病、鼻咽舌形虫病	误食污染虫卵的蛇血、蛇肉、蛇胆及生水、蔬菜等，或吞食蛇体内排出或取出的舌形虫，或食入含有活的幼虫或若虫的牛、羊、马和兔等中间宿主的内脏组织	世界性分布，主要在热带、亚热带地区流行，中国已报道10多例
弓首蛔虫病	犬弓首蛔虫（*Toxocara canis*）、猫弓首蛔虫（*Toxocara cati*）	各器官和组织	内脏幼虫移行症和眼睛幼虫移行症	人（特别是儿童）误食感染性虫卵	世界性分布，中国已报道20多例

（周　蒍）

36252.indd 259　2024/7/1 15:42:03

附录三　突发公共卫生事件中寄生虫感染的应急处理

突发公共卫生事件往往来势凶猛，导致群体发病，甚至发生死亡，有些还具有传染性，可能使疫情迅速扩大。2003 年的严重急性呼吸综合征（SARS）和 2019 年底 2020 年初的 2019 冠状病毒病（COVID-19）在世界范围内的暴发流行，使人们再次认识到，在全球化的时代，一场公共卫生事件所带来的影响已远远超过事件本身，它不仅会给人民健康和生命安全带来严重威胁，而且会给经济建设和国家安全带来重大影响。

寄生虫病在我国公共卫生事业中占有重要地位。当前，传统寄生虫病大多尚未完全控制，而有些已基本控制的寄生虫病在局部地区存在死灰复燃的现象；同时，随着我国的对外开放、经济发展、城市化进程的加快以及人民生活方式的变化和人口老龄化，人群寄生虫感染谱发生了变化。例如，肠道线虫中的蛔虫、钩虫和鞭虫的感染率明显下降，但过去一些不为人所重视的机会性致病寄生虫病、旅游者疾病、食源性寄生虫病及饲养宠物等引起的人兽共患寄生虫病却时有发生，新出现的寄生虫感染也时有报道。以上种种均可造成突发公共卫生事件，需要进行紧急处理，以便尽可能将疫情控制在最小范围内。

现就我国重要寄生虫病暴发流行的应急处理方案介绍如下：

（一）疟疾

疟疾是一种严重危害人类健康的重要寄生虫病，世界卫生组织（WHO）始终将其列为重点防治的寄生虫病之一。我国经过多年有效防治，已于 2021 年经 WHO 审核认可，消除了疟疾。然而，随着国际交往的日益频繁，近年来输入性疟疾病例不断增加，加上疟原虫抗药株和传播媒介按蚊的存在，由输入性传染源导致本地疟疾传播的风险依然不容忽视。因此，在我国出现疟疾暴发流行的潜在威胁仍然存在。

1. 疟疾病人诊断标准

（1）疑似病例诊断标准

1）患者发热，体温 38℃以上，伴有畏寒、头痛，无其他上呼吸道和消化道等临床症状。

2）病原学检测未进行或结果阴性。

3）试用抗疟药治疗效果不明确。

（2）临床病例诊断标准

1）患者发热，体温 38℃以上，具有典型疟疾周期性发作的体温曲线。

2）病原学检测结果阳性或免疫学、分子生物学检测结果阳性。

3）抗疟药物治疗后证实治疗有效。

2. 暴发流行的判定标准　疟疾病例在短期内与往年同期相比成倍增加，或凶险型病例增多，甚至有死亡病例。范围波及 2 个或以上县的称为大范围暴发流行；局限于数个乡镇的称为局部暴发流行；局限于个别自然村的称为点状暴发流行。

3. 控制暴发流行的对策与措施

（1）加强领导，做好组织协调工作：根据疫情需要，在疫区成立应急处理工作领导小组，在当地政府统一领导下，协调卫生、财政、宣传、教育、农业、公安等各部门安排落实疫情处理所必需的人员、经费和物资，确保各项防治措施的落实。同时，疫情发生地的卫生行政部门应成立由疾病预防控制中心和相关医疗卫生机构参加的应急处理技术指导小组，确定控制措施，并及时向省级卫生行政部门报告，同时报告中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所。

36252.indd 260　2024/7/1 15:42:03

（2）开展流行病学调查和疫情监测

1）在疫区，采用分层随机抽样方式，按报告发病率的高低和距疫点的距离，确立数个调查点。通过现场走访调查、个案调查、带虫者调查等确定暴发流行的范围、强度和疟原虫的种类。

2）检查基层卫生机构的疫情报表、发热病人血液病原学检查登记表以及抗疟处方。

3）调查主要传播媒介按蚊的密度及感染性按蚊的比例（紧急情况时媒介调查可推迟进行）。

4）出现暴发流行地区，各级医院对所有发热病人进行血检，积极治疗、抢救病人。在流行区实行全民或重点人群预防服药。组织实施对媒介按蚊的控制措施，开展健康教育，提高人群的自我保护意识。

4. 暴发流行控制效果的评价　在暴发流行控制期间，根据流行病学调查和病原学检查结果，对疫情的发展趋势和防治效果进行动态分析。如果新发病例显著减少，月疟疾病例数与往年月病例数相近或减少，可视为暴发流行得到初步控制，可转入常规防治和监测，同时将结果定期上报有关部门。

（二）血吸虫病

血吸虫病是一种严重影响人类健康和社会经济发展的人兽共患寄生虫病。截至 2020 年底，全国 12 个血吸虫病流行省（自治区、直辖市）中，上海、浙江、福建、广东、广西 5 个省（自治区、直辖市）继续巩固血吸虫病消除成果，四川、江苏省维持传播阻断标准，云南、湖北、安徽、江西、湖南 5 个省维持传播控制标准；全国共有 450 个血吸虫病流行县（市、区）、28 376 个流行村，流行村总人口 7 137.04 万人；全国尚存晚期血吸虫病患者 29 517 例。急性血吸虫病暴发流行的潜在威胁依然存在。

1. 急性血吸虫病诊断标准

（1）疑似病例诊断标准

1）发病前 2 周至 3 个月有疫水接触史。

2）发热、肝脾大、嗜酸性粒细胞增多，伴有肝区压痛、咳嗽、腹胀及腹泻等。

（2）临床病例诊断标准：除疑似病例 2 条标准外，还应包括至少一项血清学试验阳性，如 COPT≥3%，IHA 或乳胶凝集试验血清稀释度 1∶10 以上阳性。

（3）确诊病例诊断标准：除疑似病例 2 条标准外，病原学检测阳性，即从粪便中检出血吸虫卵或孵化出毛蚴。

2. 暴发流行的判定标准

（1）在原无疫情或已达到传播阻断标准地区，发现感染性钉螺和新感染或急性感染病例。

（2）在流行区，2 周内连续发生 2 批急性感染，每批 5 人以上；或在同一感染点连续发生急性感染 3 人以上。

3. 控制暴发流行的对策与措施

（1）加强领导，做好组织协调工作：在发生暴发流行和重大突发疫情时，根据需要可成立疫情应急处理工作领导小组和技术指导小组。

（2）加强疫情报告：当发现急性血吸虫病暴发流行，或在既往无疫情地区发现首例当地感染的确诊病例时，应尽快报告当地血吸虫病防治机构和卫生行政部门。为及时掌握疫情发展趋势，在处理暴发疫情时，可建立临时疫情报告制度，如实进行疑似病例日报告或零报告等疫情动态报告。

（3）开展流行病学调查和疫情监测：如发生急性血吸虫病暴发流行，应立即开展流行病学调查，掌握流行规律，查明传染来源、传播途径和疫情范围。

（4）及时做好诊断和鉴别诊断工作：出现急性血吸虫病暴发流行时，血防部门应立即组织医疗队深入疫区进行救治。按《血吸虫病防治手册》规定的治疗方案及时予以治疗，防止误诊。对有疫水接触史的疑似病人，按照早发现、早诊断、早治疗的原则，做好诊断和鉴别诊断工作。在出现急性感染症状前，进行早期治疗以防止急性血吸虫病的发生。早期治疗的时间应在首次接触疫水 4 周左右进行，吡喹酮顿服剂量为 40mg/kg。或在接触疫水后 2 周，服用蒿甲醚或青蒿琥酯以杀灭童虫。

（5）在居民生活区周围建立安全带：在发生暴发流行的地区，对居民点周围有螺水域和滩地进行药

36252.indd 261　2024/7/1 15:42:03

物灭螺、灭蚴。对居民区附近有钉螺分布的小水域或滩地可用氯硝柳胺杀灭尾蚴和钉螺，喷洒剂量为2~3g/m^2。有条件的地区，应彻底改造居民生活区周围的钉螺滋生环境，尽可能消灭钉螺。

（6）加强对易感人群的监测和管理：在疫区参加抗洪抢险的人员应在返回驻地后4~5周内，以吡喹酮60mg/kg，分两日服用（每日一次）；也可先用血清学方法过筛，对阳性者予以治疗。对在流行季节进入疫区的水上和洲滩作业人员，应进行登记，做好个案记录。特别是对从非流行区外来的水上作业人员，要督促其做好个人防护，做好记录，以避免其离开后发生急性感染。

（7）加强对饮用水的卫生处理：每50L饮用水加漂白精0.5g或漂白粉1g，30分钟后即可饮用。

（8）开展健康教育，提高防病意识。

4. 疫情控制效果评价 疫情控制期间，在流行病学调查和病原学检查的基础上，动态分析疫情的发展趋势和防治措施的实施效果。疫情控制后，要注意加强疫区的螺情、病情监测，并及时上报疫情变化情况。

（李士根）

36252.indd 262 2024/7/1 15:42:03

附录四　寄生虫病实验诊断技术

第一节 | 病原学诊断技术

一、粪便检查

粪便检查是诊断寄生虫病的基本方法。为了取得准确的结果，送检标本必须新鲜，保存时间一般不宜超过 24 小时。如检查肠内原虫滋养体，最好立即检查，注意保温，或暂存在 35~37℃条件下待检。盛粪便的容器要干净，粪便中不可混入尿液和其他污染物，以免影响检查结果。具体方法如下。

（一）直接涂片法

直接涂片法（direct smear method）用以检查蠕虫卵、原虫包囊和滋养体。方法简便，每份粪便取不同部位连续做 3 次涂片，可提高检出率。

1. 蠕虫卵检查　滴 1 滴生理盐水于洁净的载玻片上，用牙签挑取绿豆大小的粪便，在生理盐水中涂抹均匀，涂片厚度以透过玻片可隐约辨认书上的字迹为宜。加盖玻片后，用低倍镜或高倍镜观察。需注意鉴别虫卵与粪便中的异物。虫卵都具有一定形状和大小，卵壳表面光滑整齐，具固有的色泽，卵内可见卵细胞或幼虫。

2. 原虫检查

（1）滋养体检查：涂片应较薄，方法同蠕虫卵检查。温度愈接近体温，滋养体的活动愈明显，必要时可将涂片置保温台上保持温度。

（2）包囊碘液染色检查：直接涂片方法同上，但以 1 滴碘液代替生理盐水。若需同时检查活滋养体，可在玻片另一侧滴 1 滴生理盐水，同上法涂抹粪便标本，再盖上盖玻片。滴碘液的一侧查包囊，另一侧查活滋养体。

碘液配方：碘化钾 4g，碘 2g，蒸馏水 100ml。

（3）隐孢子虫卵囊染色检查：目前最佳的方法为金胺-酚改良抗酸染色法，其次为金胺-酚染色法和改良抗酸染色法。新鲜粪便或经 10% 福尔马林固定保存（4℃，1 个月内）的含卵囊粪便都可用这 3 种方法染色。具体方法如下：

金胺-酚（auramine phenol）染色法：

1）染液配制：1g/L 金胺-酚染色液（第一液）：金胺 0.1g，苯酚 5.0g，蒸馏水 100ml；3% 盐酸酒精（第二液）：盐酸 3ml，95% 酒精 100ml；5g/L 高锰酸钾液（第三液）：高锰酸钾 0.5g，蒸馏水 100ml。

2）染色步骤：滴加第一液于晾干的粪膜上，10~15 分钟后水洗；滴加第二液，1 分钟后水洗；滴加第三液，1 分钟后水洗，待干；置荧光显微镜下检查。

低倍荧光镜下，可见卵囊为一圆形小亮点，发出乳白色荧光。高倍镜下卵囊呈乳白色或略带绿色，卵囊壁为一薄层，多数卵囊周围深染，中央淡染，似厚环状。核深染，结构偏位，有些卵囊全部为深染。有些标本可出现非特异性的荧光颗粒，难以鉴别。

不具备荧光显微镜的实验室，亦可用本方法先染色，然后在低、高倍光镜下过筛检查。如发现小红点再用油镜观察以提高检出速度和准确性。

改良抗酸（modified acid-fast）染色法：

36252.indd 263　2024/7/1 15:42:04

1）染色液配制：苯酚复红染色液（第一液）：碱性复红 4g，95% 酒精 20ml，苯酚 8ml，蒸馏水 100ml；10% 硫酸溶液（第二液）：纯硫酸 10ml，蒸馏水 90ml（边搅拌边将硫酸缓慢倾入水中）；2g/L 孔雀绿液（第三液）：20g/L 孔雀绿原液 1ml，蒸馏水 9ml。

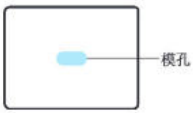
2）染色步骤：滴加第一液于晾干的粪膜上，1.5~10 分钟后水洗；滴加第二液，1~10 分钟后水洗；滴加第三液，1 分钟后水洗，待干；置显微镜下观察。

染色后，卵囊呈玫瑰红色，圆形或椭圆形，背景为绿色。如染色（1.5 分钟）和脱色（2 分钟）时间短，卵囊内子孢子边界不明显；如染色时间长（5~10 分钟），脱色时间需相应延长，子孢子边界明显。卵囊内子孢子均染为玫瑰红色，子孢子呈月牙形，共 4 个。但粪便标本中非特异性杂质可被染成致密的红色颗粒，形同卵囊，应注意鉴别。

金胺-酚染色-改良抗酸复染法：本法可克服上述染色法的缺点。具体方法是：先用金胺-酚染色后，再用改良抗酸染色法复染。光学显微镜下观察，卵囊同抗酸染色法所见，但非特异性颗粒被染成蓝黑色，与卵囊颜色截然不同，极易鉴别，使检出率和准确性大大提高。

（二）定量透明厚涂片法（改良加藤厚涂片法）

定量透明厚涂片法（改良加藤厚涂片法）（modified Kato-Katz technique）是世界卫生组织推荐的、目前国际上广泛使用的一种粪便虫卵检查法，适用于各种粪便内蠕虫卵的定性和定量分析。应用改良聚苯乙烯做定量板（附图 4-1），大小为 40mm × 30mm × 1.37mm，模孔为一长圆形孔。定量板孔大小为 8mm × 4mm，两端呈半圆形，所取粪样平均为 41.7mg。操作时将大小约 4cm × 4cm 的 100 目尼龙网或金属筛网覆盖在粪便标本上，自筛网上用刮片刮取粪便，置定量板与载玻片上，用两指压住定量板的两端，将刮片上的粪便填满模孔，刮去多余粪便。掀起定量板，载玻片上留下一长形粪条，然后在粪条上覆盖含甘油-孔雀绿溶液的玻璃纸片，轻压，使粪便铺开成大小为 20mm × 25mm 的膜。将粪膜置于 30~36℃温箱中约 0.5 小时，或 25℃约 1 小时，透明后镜检计数。将所得虫卵数 ×24，再乘以粪便性状系数（成形便为 1，半成形便为 1.5，软便为 2，粥样粪便为 3，水泻便为 4），即为每克粪便虫卵数（eggs per gram，EPG）。根据排便量和蠕虫雌虫每日排卵数（附表 4-1），可计算出人体内蠕虫感染量。



附图 4-1　定量板

附表 4-1　常见蠕虫每条雌虫每日排卵数

虫名	产卵数/（日·条）（平均数）	虫名	产卵数/（日·条）（平均数）
华支睾吸虫	1 600~4 000（2 400）	牛带绦虫	97 000~124 000/孕节
布氏姜片吸虫	15 000~48 000（25 000）	十二指肠钩虫	10 000~30 000（24 000）
卫氏并殖吸虫	10 000~20 000	美洲钩虫	5 000~10 000（9 000）
日本血吸虫	1 000~3 500	似蚓蛔线虫	234 000~245 000（240 000）
猪带绦虫	30 000~50 000/孕节	毛首鞭形线虫	1 000~7 000（2 000）

玻璃纸准备：将玻璃纸剪成 22mm × 30mm 大小的小片，浸于甘油-孔雀绿溶液（含纯甘油 100ml、水 100ml 和 1ml 3% 孔雀绿水溶液）中至少浸泡 24 小时，直至玻璃纸呈绿色。

使用此法需掌握粪膜的合适厚度和透明的时间，粪膜厚且透明时间短，虫卵难以发现，透明时间过长则虫卵变形，不易辨认。

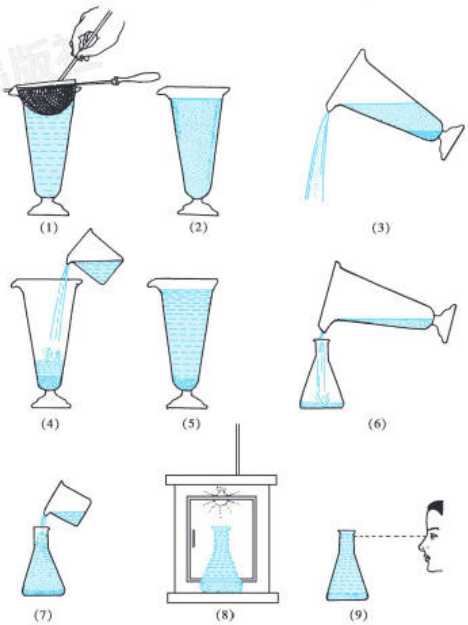
（三）浓聚法

浓集法（concentration method）包括沉淀法和浮聚法，主要是利用相对密度特征来实现对病原体的浓集。

56252.indd 264　2024/7/1 15:42:04

1. 沉淀法（sedimentation method）　原虫包囊和蠕虫卵的比重大，可沉积于水底，有助于提高检出率。但此法对于比重较小的钩虫卵和某些原虫包囊的检出效果较差。

（1）重力沉淀法（gravity sedimentation method）：又称自然沉淀法。本法主要用于蠕虫卵的检查，因蠕虫卵比重大于水，可沉于水底，从而使虫卵浓集。另外，经水洗后，镜下视野清晰，易于检查。取粪便 20~30g，加水制成混悬液，用 40~60 孔的金属筛网或 2~3 层湿纱布过滤，再加清水冲洗残渣；过滤后的粪液在容器中静置 15~20 分钟，倒去上层液，重新加满清水，以后每隔 15~20 分钟换水 1 次（共 3~4 次），直至上层液清亮为止。最后倒去上层液，取沉渣做涂片镜检。如检查包囊，换水间隔时间宜延长至约 6 小时（附图 4-2）。



附图 4-2　粪便自然沉淀法及毛蚴孵化法

（1）以竹棒挑取粪便 30g 左右，通过铜丝网滤入盛满清水的锥形杯内；（2）静止 20~30 分钟；（3）倒去上层粪液，留下沉淀物；（4）加清水至满杯；（5）再静置 15~20 分钟，倒去上层粪液。如此反复数次，直至上层液澄清为止；（6）倒去上层液后将沉淀物倒入三角烧瓶中；（7）加清水至瓶颈处；（8）将三角烧瓶置于 25~30℃中进行孵化；（9）孵化 2~6 小时后即开始观察。观察时将烧瓶对着光，目光向瓶颈平视。

（2）离心沉淀法（centrifugal sedimentation method）：将上述滤去粗渣的粪液离心（1 500~2 000r/min）1~2 分钟，倒去上层液，注入清水，再离心沉淀，如此反复沉淀 3~4 次，直至上层液澄清为止，最后倒去上层液，取沉渣镜检。本法省时，省力，适用于临床检验。

（3）汞碘醛离心沉淀法（merthiolate-iodine-formaldehyde centrifugation sedimentation method，MIFS）：本法既可浓集，又可固定和染色，适用于原虫包囊、滋养体及蠕虫卵和幼虫的检查。如准确称取 1g 粪便，即可做蠕虫卵的定量检查。

取粪便 1g，加适量（约 10ml）汞碘醛液，充分调匀，用 2 层脱脂纱布过滤，再加入乙醚 4ml，摇 2 分钟，

36252.indd 265　2024/7/1 15:42:05

离心（2 000r/min）1~2 分钟，即分成乙醚、粪渣、汞碘醛液及沉淀物 4 层。吸弃上面 3 层，取沉渣镜检。

汞碘醛液配制：

1）汞醛（MF）液：1/1 000 硫柳汞酊 200ml，甲醛（40%）25ml，甘油 50ml，蒸馏水 200ml。

2）卢戈液：碘 5g，碘化钾 10g，蒸馏水 100ml。

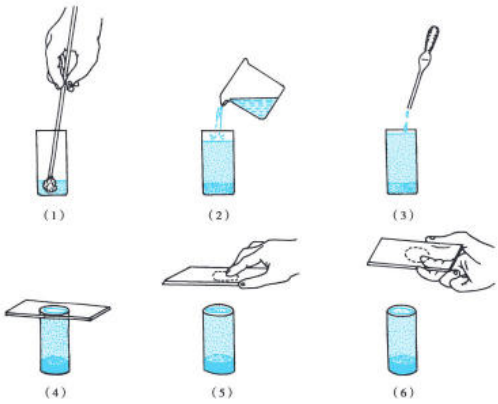
检查时取汞醛液 2.35ml 及卢戈液 0.15ml 混合备用。但混合液保存 8 小时后即变质，不宜再用；碘液亦不宜于 1 周后再用。

（4）醛醚沉淀法（formalin-ether sedimentation method）：取粪便 1~2g 置于小容器内，加水 10~20ml 调匀，将粪便混悬液经 2 层纱布（或 100 目金属筛网）过滤，离心（2 000r/min）2 分钟；倒去上层粪液，保留沉渣，加水 10ml 混匀，离心 2 分钟；倒去上层液，加 10% 甲醛 7ml。5 分钟后加乙醚 3ml，塞紧管口并充分摇匀，取下管口塞，离心 2 分钟；即可见管内自上而下分为 4 层。取管底沉渣涂片镜检。

本法不仅浓集效果好，而且不损伤包囊和虫卵的形态，易于观察和鉴定。对于含脂肪较多的粪便，本法效果优于硫酸锌浮聚法。但对布氏嗜碘阿米巴包囊、贾第虫包囊及微小膜壳绦虫卵等的检查效果较差。

2. 浮聚法（flotation method） 利用比重较大的液体，使原虫包囊或蠕虫卵上浮，集中于液体表面。常用的方法有：

（1）饱和盐水浮聚法（brine flotation method）：此法用于检查钩虫卵效果最好，也可用于检查其他线虫卵和微小膜壳绦虫卵，但不适于检查吸虫卵和原虫包囊。用竹签取黄豆粒大小的粪便置于浮聚瓶（高 3.5cm，直径约 2cm 的圆形直筒瓶）中，加入少量饱和盐水调匀，再缓慢加入饱和盐水至液面略高于瓶口，以不溢出为止。此时在瓶口覆盖一载玻片，静置 15 分钟后，将载玻片提起并迅速翻转，加盖玻片镜检（附图 4-3）。



附图 4-3 饱和盐水浮聚法

（1）自粪便不同处挑取如蚕豆大小的粪块，置于盛有少量饱和盐水的浮聚瓶中；（2）将粪便捣碎，与盐水搅匀，再加饱和盐水；（3）将满时，改用滴管，滴至略高于管口但不溢出为止；（4）取洁净载玻片一张，盖在管口上，静止 15 分钟左右；（5）如图垂直向上提起载玻片；（6）敏捷地翻转，覆以盖玻片镜检。

饱和盐水配制：将氯化钠缓慢加入盛有沸水的容器内，不断搅动，直至氯化钠不再溶解为止。

（2）硫酸锌离心浮聚法（zinc sulfate centrifugal flotation method）：此法适用于检查原虫包囊、球虫卵囊、线虫卵和微小膜壳绦虫卵。取粪便约 1g，加 10~15 倍的水，充分搅碎，按离心沉淀法过滤，反复离心（2 000r/min）3~4 次，至水清为止，最后倒去上清液，在沉渣中加入比重为 1.18 的硫酸锌液（33% 的溶液），

36252.indd 266 2024/7/1 15:42:05

调匀后再加硫酸锌溶液至距管口约 1cm 处，离心 1 分钟。用金属环蘸取表面的粪液置于载玻片上，加碘液 1 滴（查包囊），镜检。取标本时，用金属环轻轻接触液面即可，切勿搅动。离心后应立即取标本镜检，若放置时间超过 1 小时，会因包囊或虫卵变形而影响观察效果。

（3）蔗糖溶液离心浮聚法（sucrose solution flotation method）：此法适用于检查粪便中隐孢子虫的卵囊。取粪便约 5g，加水 15~20ml，以 260 目尼龙袋或 4 层纱布过滤。取滤液离心（2 000r/min）5~10 分钟，吸弃上清液，加蔗糖溶液（蔗糖 500g，蒸馏水 320ml，苯酚 6.5ml）再离心，然后如同饱和盐水浮聚法，取其表面液镜检（高倍或油镜）。卵囊透明无色，囊壁光滑，内含一小暗点和呈蛋黄色的子孢子。隐孢子虫的卵囊在漂浮液中浮力较大，常紧贴于盖玻片之下，鉴于 1 小时后卵囊脱水变形不易辨认，故应立即镜检。也可用饱和硫酸锌溶液或饱和盐水替代蔗糖溶液。

常见蠕虫卵、原虫包囊的比重见附表 4-2。

附表 4-2　蠕虫卵、原虫包囊的比重

虫卵或原虫包囊	比重	虫卵或原虫包囊	比重
华支睾吸虫卵	1.170~1.190	蛲形住肠线虫卵	1.105~1.115
布氏姜片吸虫卵	1.190	受精似蛔蛔线虫卵	1.110~1.130
肝片形吸虫卵	1.200	未受精似蛔蛔线虫卵	1.210~1.230
日本血吸虫卵	1.200	毛圆线虫卵	1.115~1.130
带绦虫卵	1.140	溶组织内阿米巴包囊	1.060~1.070
微小膜壳绦虫卵	1.050	结肠内阿米巴包囊	1.070
钩虫卵	1.055~1.080	微小内蹼阿米巴包囊	1.065~1.070
毛首鞭形线虫卵	1.150	蓝氏贾第鞭毛虫包囊	1.040~1.060

（四）毛蚴孵化法

毛蚴孵化法（miracidium hatching method）是依据血吸虫卵内的毛蚴在适宜温度的清水中短时间内可孵出的特性而设计的方法。取粪便约 30g，先经重力沉淀法浓集处理，再将粪便沉渣倒入三角烧瓶内，加清水（城市中须用去氯自来水）至瓶口，在 20~30℃的条件下，经 4~6 小时后用肉眼或放大镜观察结果。如见水面下有白色点状物做直线来往游动，即是毛蚴。必要时也可以用吸管将毛蚴吸出镜检。如无毛蚴，每隔 4~6 小时（24 小时内）观察 1 次。气温高时，毛蚴可在短时间内孵出，因此，在夏季要用 1.2% 食盐水或冰水冲洗粪便，最后 1 次才改用室温清水（附图 4-2）。

毛蚴促孵法：将用沉淀法处理后的粪便沉渣置于三角烧瓶内，不加水，或将粪便置于吸水纸上，再放在 20~30℃温箱中过夜。检查前再加清水，2 小时后就可见到孵出的毛蚴。采用此法，毛蚴孵出时间较一致，数量也较多。

（五）肛门拭子法

肛门拭子法（anal swab method）适用于检查肛周产卵的蛲虫或常可在肛门附近发现的带绦虫卵。

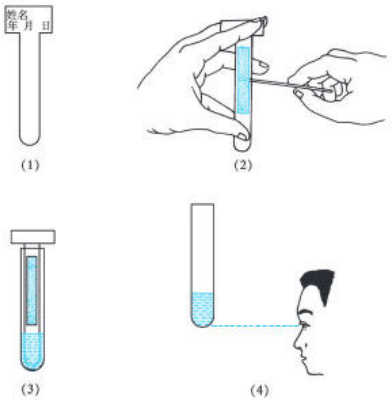
1. 棉签拭子法　先将棉签浸泡在生理盐水中，取出时挤去过多的盐水，在肛门周围擦拭，随后将棉签放入盛有饱和盐水的试管中，用力搅动，迅速提起棉签，在试管内壁挤干水分后弃去，再加饱和盐水至管口处形成张力泡，覆盖一载玻片，务使其接触液面，5 分钟后取下载玻片镜检。也可将擦拭肛门的棉签放在盛清水的试管中，经充分浸泡，取出，在试管内壁挤去水分后弃去。试管静置 10 分钟，或经离心后倒去上层液，取沉渣镜检。

36252.indd 267　2024/7/1 15:42:05

2. 透明胶纸法（cellulose tape method） 用长约 6cm，宽约 2cm 的透明胶纸有胶面，粘贴肛门周围的皮肤，然后将有胶的一面平贴在载玻片上，镜检。

（六）钩蚴培养法

钩蚴培养法（hookworm larval cultivation method）是根据钩虫卵内幼虫在适宜条件下可在短时间内孵出而设计的方法。加冷开水约 1ml 于洁净试管内（1cm × 10cm），将滤纸剪成与试管等宽但较试管稍长的 T 字形纸条，用铅笔书写受检者姓名或编号于横条部分。取粪便约 0.2~0.4g，均匀涂抹在纸条竖部的上 2/3 处，再将纸条插入试管，下端浸泡在水中，以粪便不接触水面为度。在 20~30℃条件下培养。培养期间每天沿管壁补充冷开水，以保持水面高度。3 天后用肉眼或放大镜检查试管底部。钩蚴在水中常做蛇行游动，虫体透明。如未发现钩蚴，应继续培养观察至第 5 天。气温太低时可将培养管放入温水（30℃左右）中数分钟后，再行检查（附图 4-4）。如发现钩蚴，可用吸管吸出置显微镜下进行虫种鉴定。



附图 4-4 钩蚴培养法

（1）将滤纸剪成与试管等宽，较试管的高度略长的 T 字形纸条；（2）挑取约半粒蚕豆大小的粪块，如图均匀地涂布于纸条的上 2/3 部分；（3）将涂有粪便的纸条如图放入盛有约 1ml 清水的试管中，置温箱（25~30℃）中进行培养；（4）3~5 天后取出纸条，以肉眼如图观察水中的钩蚴。

此法亦可用于分离人体肠道内各种阿米巴滋养体及人毛滴虫滋养体，且能提高检出率。但每管粪便量应为 1.0g，适宜温度为 25~30℃，培养时间为 2~4 天。临床上为了及时报告致病原虫，可于培养 48 小时后镜检。

（七）淘虫检查法

为了考核驱虫效果，常需从粪便中淘取驱除的虫体进行鉴定与计数。取患者服药后 24~72 小时的全部粪便，加水搅拌，用 40 目筛网或纱布滤出粪渣，经水反复冲洗后，倒在盛有清水的大型玻璃皿内。检查混杂在粪渣中的虫体时，应在皿下衬以黑纸。

（八）带绦虫孕节检查法

绦虫节片用清水洗净，置于两张载玻片之间，轻轻压平，对光观察内部结构，并根据子宫分支情况鉴定虫种。也可用注射器从孕节后端正中部插入子宫内缓慢注射碳素墨水或卡红染液，待子宫分支显现后计数。

卡红染液配制：钾明矾饱和液 100ml，卡红 3g，冰醋酸 10ml。混合液置于 37℃温箱内过夜，过滤后即可应用。

二、体液检查

（一）血液检查

血液检查是诊断疟疾、丝虫病的基本方法。涂制血膜用的载玻片用前需经洗涤液（常用铬酸洗液）处理，再用自来水或蒸馏水冲洗，在 95% 酒精中浸泡，擦干或烤干后使用。

铬酸洗液配制：工业浓硫酸 100ml、重铬酸钾 80g、水 1 000ml。先用冷水将重铬酸钾溶解，然后缓慢加入浓硫酸，同时用玻璃棒搅拌。

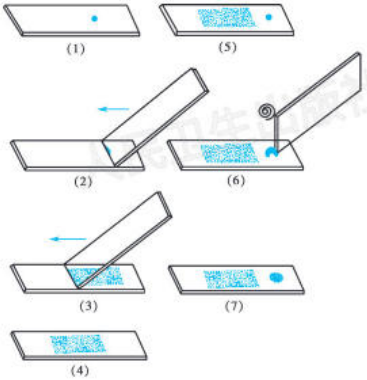
36252.indd 268 2024/7/1 15:42:06

1. 检查疟原虫

（1）采血与涂片：用75%酒精棉球消毒耳垂，干燥后用左手拇指与示指捏紧耳垂下方，以使耳垂下侧方皮肤绷紧，右手持取血针，刺破皮肤，挤出血滴。薄、厚血膜可涂制在同一张载玻片上（附图4-5）。间日疟宜在发作后数小时至10余小时采血；恶性疟在发作初期采血可见大量环状体，1周后可见配子体。

1）薄血膜的制作：在载玻片1/3与2/3交界处蘸血1小滴，以一端缘光滑的载玻片为推片，将推片的一端置于血滴之前，待血液沿推片边缘扩散后，自右向左推成薄血膜。操作时两载玻片间的角度为30°~45°，推动速度应适宜，中途切勿停顿或重复推片。理想的薄血膜，应是一层均匀分布的血细胞，血细胞间无空隙且血膜末端呈扫帚状。

2）厚血膜的制作：于载玻片的另一端1/3中间蘸血1滴（约10mm^3），以推片的一角，将血滴自内向外做螺旋形摊开，使之成为直径约0.8~1cm，厚薄均匀的厚血膜。厚血膜为多层血细胞的重叠，约等于20倍薄血膜的厚度。



附图4-5　厚、薄血膜制作步骤

（1）自耳垂或手指取血一小滴滴在载玻片上；（2）用推片之端缘接触血滴；（3）推片与载玻片成30°~45°角向载玻片之另一端推进；（4）制成薄血膜；（5）再取血一大滴滴在载玻片的另一端；（6）用推片的一角将血滴涂成直径约1cm的厚血膜；（7）制成的薄、厚血膜。

（2）固定与染色：血片必须充分晾干，否则染色时容易脱落。用小玻棒蘸甲醇或无水酒精在薄血膜上轻轻抹过以固定血膜。如薄、厚血膜在同一载玻片上，切勿将固定液带到厚血膜上，因厚血膜固定之前必须进行溶血。可用滴管滴清水于厚血膜上，待血膜呈灰白色时，将水倒去，晾干后固定。

常用的染色剂有吉姆萨染剂（Giemsa stain）和瑞特染剂（Wright stain）。在稀释各种染液和冲洗血膜时，如用pH 7.0~7.2的缓冲液则染色效果更佳。染色时缓冲液需要临时配制。

1）吉姆萨染色法：此法染色效果良好，血膜褪色较慢，保存时间较久，但染色时间较长。

染液配制：吉姆萨染剂粉1g，甲醇50ml，纯甘油50ml。将吉姆萨染剂粉置于研钵中（最好用玛瑙研钵），加小量甘油充分研磨，加甘油再磨，直至50ml甘油加完为止，倒入棕色玻瓶中。然后分几次用少量甲醇冲洗钵中的甘油染粉，倒入玻瓶直至50ml甲醇用完为止，塞紧瓶塞，充分摇匀，置65℃温箱内24小时或室温内1周后过滤，备用。

染色方法：用pH 7.0~7.2的缓冲液，将吉姆萨染液稀释，比例约为15~20份缓冲液加1份吉姆萨染液。用蜡笔画出染色范围，将稀释的吉姆萨染液滴于已固定的薄、厚血膜上，染色半小时（室温），再用上述缓冲液冲洗。血片晾干后镜检。

2）快速吉姆萨染色法：吉姆萨染液1ml，加缓冲液5ml，如前法染色5分钟后用缓冲液冲洗，晾干后镜检。

3）瑞特染色法：此法操作简便，适用于临床诊断，但甲醇蒸发甚快，掌握不当易在血片上留下染液沉渣，并较易褪色，保存时间不长，故多用于临时性检验。

染液配制：瑞特染剂粉0.1~0.5g，甲醇97ml，甘油3ml。将瑞特染剂加入甘油中充分研磨，然后加少量甲醇，研磨后倒入瓶内，再分几次用甲醇冲洗钵中的甘油溶液，倒入瓶内，直至用完为止。摇匀，置37℃温箱内24小时或室温1~2周后过滤待用。

染色方法：瑞特染剂含甲醇，因此制备薄血膜时不需另行固定，而厚血膜则需先经溶血，待血膜干后才能染色。染色前先将薄血膜和溶过血的厚血膜一起用蜡笔画好染色范围，以防滴加染液时外溢。染液应覆盖全部厚、薄血膜上，30秒至1分钟后再用滴管加等量的蒸馏水，轻轻摇动载玻片，使蒸馏水和染液混合均

36252.indd 269　2024/7/1 15:42:06

匀，此时出现一层灿铜色浮膜（染色），3~5 分钟后用水缓慢从玻片一端冲洗（注意勿先倒去染液或直接对血膜冲洗），至血膜呈紫灰色为止，晾干后镜检。

2. 检查丝虫微丝蚴

（1）新鲜血片检查：晚间 9 时到次晨 2 时取耳垂血 1 滴滴于载玻片上，加盖玻片，在低倍镜下观察，发现蛇形游动的幼虫后，做染色检查，以确定虫种。

（2）厚血膜检查：厚血膜的制作、溶血、固定及吉姆萨染色同疟原虫，但需取血 3 滴。也可用德氏苏木素染色法染色，该染液的配制及染色方法如下：

取苏木素 1g 溶于纯酒精或 95% 的酒精 10ml 中，加硫酸铝铵（8%~10%）100ml，倒入棕色瓶中，瓶口用两层纱布扎紧，在阳光下氧化 2~4 周，过滤，加甘油 25ml 和甲醇 25ml，再过滤后保存备用。用时稀释 10 倍左右，将溶血、固定的厚血膜置于德氏苏木素液内 10~15 分钟，在 1% 酸酒精中分色 1~2 分钟，蒸馏水洗涤 1~5 分钟，至血膜呈蓝色，再用 1% 伊红染色 0.5~1 分钟，以水洗涤 2~5 分钟，晾干后镜检。

（3）活微丝蚴浓集法：在离心管内加蒸馏水半管，加血液 10~12 滴，再加生理盐水混匀，离心（3 000r/min）3 分钟，取沉渣镜检。或取静脉血 1ml，置于盛有 0.1ml 3.8% 枸橼酸钠的试管中，摇匀，加水 9ml，待红细胞破裂后，再离心 2 分钟，倒去上清液，加水再离心，取沉渣镜检。

（二）脑脊液检查

脑脊液中可查见溶组织内阿米巴滋养体、弓形虫滋养体、肺吸虫卵、血吸虫卵和广州管圆线虫幼虫等。可用直接涂片或涂片染色镜检。取抽出的脑脊液 2~3ml，离心（2 000r/min）5~10 分钟，取沉渣涂片镜检。检查阿米巴滋养体时，因离心会影响其伪足活力，可自然沉淀后取沉渣镜检。

三、排泄物与分泌物的检查

（一）痰液

痰中可能查见卫氏并殖吸虫卵、溶组织内阿米巴滋养体、棘球蚴的原头蚴、粪类圆线虫幼虫、蛔虫幼虫、钩虫幼虫、尘螨等。

1. 卫氏并殖吸虫卵检查 可先用直接涂片法检查，如多次为阴性，改为浓集法集卵。

（1）直接涂片法：取深部晨痰检查。在洁净载玻片上先加 1~2 滴生理盐水，挑取痰液少许，最好选带铁锈色的痰，涂成痰膜，加盖玻片镜检。如未发现卫氏并殖吸虫卵，但见有夏科-雷登结晶，提示可能是卫氏并殖吸虫感染。

（2）浓集法：收集 24 小时痰液，置于玻璃杯中，加入等量 10% NaOH 溶液，用玻棒搅匀后，放入 37℃温箱内，数小时后痰液消化成稀液状，再分装于数个离心管内，以 1 500r/min 离心 5~10 分钟，弃去上清液，取沉渣涂片检查。

2. 溶组织内阿米巴滋养体检查 取新鲜痰液做涂片。天冷时应注意镜台上载玻片的保温。高倍镜观察，如为阿米巴滋养体，可见其伸出伪足并做定向运动。

上述其他蠕虫幼虫及螨类等宜用浓集法检查。

（二）十二指肠液和胆汁

用十二指肠引流管抽取十二指肠液及胆汁，以直接涂片法镜检；也可经离心浓集后，取沉渣镜检。可检查蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、华支睾吸虫卵、肝片形吸虫卵和布氏姜片吸虫卵等。在急性阿米巴肝脓肿患者胆汁中偶可发现滋养体。

检查方法：可将十二指肠引流液滴于载玻片上，加盖玻片后直接镜检。为提高检出率，常将引流液加生理盐水稀释搅拌后，分装于离心管内，以 2 000r/min，离心 5~10 分钟，吸取沉渣涂片镜检。如引流液过于黏稠，应先加 10% NaOH 消化后再离心，但不适于原虫滋养体的检查。引流中的贾第虫滋养体常附着在黏液

36252.indd 270 2024/7/1 15:42:06

小块上，或虫体聚集成絮片状物。肝片形吸虫卵与姜片虫卵不易鉴别，但前者可出现于胆汁，而后者只见于十二指肠液中。

（三）尿液

取尿液 3~5ml，离心（2 000r/min）3~5 分钟，然后取沉渣镜检。但乳糜尿需加等量乙醚，用力振荡，使脂肪溶于乙醚，然后吸去脂肪层，离心，取沉渣镜检。尿液中可查见阴道毛滴虫、丝虫微丝蚴、埃及血吸虫卵等。

（四）鞘膜积液

主要检查班氏微丝蚴。阴囊皮肤经碘酒消毒后，用注射器抽取鞘膜积液做直接涂片检查，也可加适量生理盐水稀释离心，取沉渣镜检。

（五）阴道分泌物

检查阴道毛滴虫。用消毒棉签在受检者阴道后穹窿、子宫颈及阴道壁上取分泌物，然后用生理盐水涂片镜检，可发现活动的虫体。天气寒冷时，应注意保温。

四、其他器官组织检查

（一）骨髓穿刺

主要检查杜氏利什曼原虫无鞭毛体、弓形虫等。一般常做髂骨穿刺，嘱患者侧卧，暴露髂骨部位。视年龄大小，选用 17~20 号带有针芯的干燥无菌穿刺针，从髂骨前上棘后约 1cm 处刺入皮下，当针尖触及骨面时，再慢慢地钻入骨内约 0.5~1.0cm，即可拔出针芯，接 2ml 干燥注射器，抽取骨髓液。取少许骨髓液做涂片，晾干后甲醇固定，同薄血膜染色法染色，油镜检查。

（二）淋巴结穿刺

1. 利什曼原虫　检出率低于骨髓穿刺，但方法简便、安全。对于以往治疗过的患者，因其淋巴结内原虫消失较慢，故仍有一定价值。穿刺部位一般选腹股沟部，先将局部皮肤消毒，用左手拇指和示指捏住较大的淋巴结，右手用干燥无菌 6 号针头刺入淋巴结。稍待片刻，拔出针头，将针头内少量淋巴结组织液滴于载玻片上，做涂片染色检查。

2. 丝虫成虫　同上法获取淋巴组织液，染色后镜检。

（三）肌组织活检

1. 旋毛虫幼虫　从患者腓肠肌、肱或股二头肌取米粒大小肌组织一块，置于载玻片上，加 50% 甘油 1 滴，盖上另一载玻片，均匀压紧，低倍镜下观察。取下的肌组织须立即检查，否则幼虫会变得模糊，不易观察。

2. 并殖吸虫、裂头蚴、猪囊尾蚴　摘取肌内的结节，剥除外层纤维被膜，在 2 张载玻片间压平、镜检。也可经组织固定后做切片染色检查。

（四）皮肤及皮下组织活检

1. 猪囊尾蚴、裂头蚴、并殖吸虫　参见肌组织检查。

2. 利什曼原虫　在皮肤上出现丘疹和结节等疑似皮肤型黑热病患者，可选择皮损较明显之处，经局部消毒后，用干燥灭菌的注射器，刺破皮损处，抽取组织液做涂片；或用经消毒的锋利小剪，从皮损表面剪取一小片皮肤组织，以切面做涂片；也可用无菌解剖刀切一小口，刮取皮肤组织做涂片。以上涂片均用瑞特或吉姆萨染液染色。如涂片未见原虫，可割取小丘疹或结节，固定后做组织切片染色检查。

36252.indd 271　2024/7/1 15:42:06

3. **蠕形螨** 参见第十九章第四节“蠕形螨”。

4. **疥螨** 参见第十九章第五节“疥螨”。

(五) 结肠与直肠黏膜活检

1. **日本血吸虫卵** 用直肠镜或乙状结肠镜观察后，自可疑病变处钳取米粒大小的黏膜一块，用生理盐水冲洗后，放在两个载玻片间，轻轻压平，镜检。各型血吸虫卵鉴别见附表 4-3。

附表 4-3 黏膜内未染色血吸虫卵的鉴别

鉴别点	活卵	近期变性卵	远期变性卵(钙化卵)
颜色	淡黄至黄褐色	灰白至略黄色	灰褐至棕红色
卵壳厚薄	较薄	薄或不均匀	厚而不均匀
轮廓	清楚	清楚	不清楚
卵内含物	卵黄细胞或胚团或毛蚴	浅灰色或黑色小点或折光均匀的颗粒或萎缩的毛蚴	两极可有密集的黑点，含网状结构或块状结构物

2. **溶组织内阿米巴** 用乙状结肠镜观察溃疡形状，自溃疡边缘或深层刮取溃疡组织置于载玻片上，加少量生理盐水，盖上盖玻片，轻轻压平，立即镜检。也可取出一小块病变处的黏膜组织，固定后切片染色镜检。

五、体外培养

体外培养可作为其他检查方法的补充。常规方法检查阴性时，可考虑做寄生虫的人工培养，提高阳性率，减少漏检率。体外培养常适用于多种寄生原虫，如溶组织内阿米巴、杜氏利什曼原虫和阴道毛滴虫等。

(一) 溶组织内阿米巴

1. 常用培养基

(1) 营养琼脂双向培养基

1) 培养基成分：分液相和固相两部分。

液相部分：氯化钠 8g，氯化钾 0.2g，氯化钙 0.2g，氯化镁 0.01g，磷酸氢二钠 2g，磷酸氢二钾 0.3g，蒸馏水 1 000ml。

固相部分：牛肉浸膏 3g，蛋白胨 5g，琼脂 15g，氯化钠 8g，蒸馏水 1 000ml。

2) 培养基制备：配制液相部分时，氯化钾和氯化钙各加少许蒸馏水分别另装小瓶，高压灭菌冷却后再合并在一起。固相部分的各成分经沸水浴 2~3 小时完全溶解后(若有残渣，须经 4 层纱布过滤除渣)，趁热分装滤液至试管，每管 5ml，加棉塞，高压灭菌(121℃，20 分钟)后制成斜面，冷却后置于 4℃备用。接种前每管加液体部分 4.5ml，灭活小牛血清 0.5ml，米粉 20mg(180℃烤箱消毒 3 次)，青霉素、链霉素各 1 000U/ml。

(2) 洛克(Locke)液鸡蛋血清培养基

1) 培养基成分：洛克液 70ml，灭活马血清(每管 0.5ml)，米粉(每管 20mg)，鸡蛋 4 个。

2) 培养基制备：先配制洛克液：氯化钠 9.0g，氯化钙 0.2g，氯化钾 0.4g，碳酸氢钠 0.2g，葡萄糖 2.5g，蒸馏水 1 000ml，高压灭菌(110℃，15 分钟)。鸡蛋用肥皂水洗净，再用 70% 酒精消毒蛋壳后，破壳将蛋清和蛋黄倾入装有 70ml 洛克液烧瓶内，加玻璃珠充分振摇，混匀，分装至消毒试管内，每管约 5ml，斜置并加热至 70℃，1 小时，使之凝固为斜面，翌日再高压消毒 20 分钟。接种前每管加洛克液 4.5ml，马血清 0.5ml，无菌米粉 20mg，青霉素、链霉素各 1 000U/ml。

36252.indd 272 2024/7/1 15:42:07

2. 培养方法　取新鲜粪便 0.5ml，直接接种于试管内与培养基混匀，置 37℃温箱中培养 24 小时、48 小时、72 小时后，取培养液中的混浊部分涂片镜检，查出虫体即可确诊。

（二）杜氏利什曼原虫

1. 常用培养基　NNN 培养基（Novy-MacNeal-Nicolle culture medium）。

（1）培养基成分：琼脂 14g，氯化钠 6g，双蒸水 900ml。

（2）培养基制备：将琼脂、氯化钠和双蒸水加热溶解后分装至试管中，每管 3~5ml，加棉塞塞紧管口，高压灭菌（121℃，20 分钟），冷却至 48℃时，每管加入相当于培养基 1/3 量的新鲜无菌去纤维蛋白兔血 1~1.5ml，混匀后冷却成斜面。每管加入洛克液 0.2~0.3ml，用无菌的橡皮塞将试管口塞紧，置 37℃温箱中培育 24 小时，证明无菌后置于 4℃冰箱备用。接种前加青霉素和链霉素。

2. 培养方法　将骨髓、淋巴结穿刺液或皮肤刮取物加入试管中，置于 22~25℃温箱中培养。每 2~3 天取少量培养液涂片镜检。有的需要 2~3 周才可查见前鞭毛体。若为阴性，则需转种培养 1 个月再报告结果。

（三）阴道毛滴虫

1. 常用培养基　肝浸汤培养基。

（1）培养基成分：兔或牛肝脏 15g，蛋白胨 2g，麦芽糖 1.0g，氯化钠 0.5g，半胱氨酸盐酸盐 0.2g，蒸馏水 100ml。

（2）培养基制备：先将肝脏洗净研碎，加蒸馏水 100ml，混匀后置于 4℃冰箱中冷浸 24~48 小时。取出后加热煮沸 30 分钟，4 层纱布过滤，补足蒸发的水分，可得清亮的肝浸液。在肝浸液中加入上述其他成分，溶解后调整 pH 至 5.6~5.8，分装试管，高压灭菌后置 4℃冰箱备用。培养前加灭活小牛血清及青霉素和链霉素。

2. 培养方法　取阴道分泌物接种于上述培养基中，置 37℃温箱中培养。48 小时后涂片镜检。

六、动物接种

动物接种是用寄生虫感染其接种的实验动物，使虫体在该动物体内生存或繁殖，这是寄生虫病实验诊断的方法之一。

（一）杜氏利什曼原虫

取受检者骨髓、淋巴结穿刺液或皮肤刮取物，加适量生理盐水稀释后，取 0.5ml 注入仓鼠等动物腹腔内，3~4 周后剖杀动物，取肝、脾、淋巴结或骨髓涂片，染色镜检。

（二）刚地弓形虫

取受检者体液、脑脊液或淋巴结组织悬液 0.5~1ml，注入小鼠腹腔内，3 周后抽取小鼠腹腔液涂片，染色镜检。如为阴性，取此鼠肝、脾、脑等组织研磨成匀浆，加生理盐水 1∶10 稀释后，再进行第二次接种。如仍为阴性，可按上述方法进行 3~5 次接种，再报告结果。

（李士根）

第二节 | 免疫学诊断技术

寄生虫侵入人体，刺激机体产生免疫反应，利用抗原-抗体特异性结合的原理，在体外检测抗原或抗体，达到诊断的目的即为寄生虫病的免疫学诊断。病原学检测技术虽有确诊寄生虫病的优点，但对早期和隐性感染，以及晚期和未治愈的患者却常常出现漏诊。相反，免疫学诊断技术则可作为辅助手段弥补这方面的不足。随着抗原纯化技术的进步、诊断方法准确性的提高以及标准化的解决，免疫学诊断技术已被广泛应用于寄生虫病

36252.indd 273　2024/7/1 15:42:07